



UNIVERSIT   PIERRE ET MARIE CURIE

1P004

NOTES DE COURS ANN  E UNIVERSITAIRE 2015-2016

Physique du Mouvement

Auteurs :

Romain BERNARD, Michael JOYCE, Benoit SEMELIN & Pascal VIOT

19 janvier 2016

Table des matières

1	Cinématique d'un point matériel en deux et trois dimensions	9
1.1	Vecteurs et repères	9
1.1.1	Mouvement en trois dimensions	9
1.1.2	Vecteurs : définition et notation	10
1.1.3	Multiplication par un scalaire	11
1.1.4	Addition (et soustraction) vectorielle	11
1.1.5	Produit scalaire de deux vecteurs	11
1.1.6	Projection et décomposition de vecteurs	12
1.2	Vitesse et accélération	13
1.2.1	Dérivation des vecteurs : définition et calcul	13
1.2.2	Différentielles de fonctions vectorielles	14
1.2.3	Dérivation des vecteurs : propriétés	14
1.2.4	Vitesse	15
1.2.5	Accélération	15
1.2.6	Orientation relative de la vitesse et de l'accélération	16
1.3	Mouvement en symétrie axiale, base polaire et cas particulier du mouvement circulaire	16
1.3.1	Vecteurs dans les bases polaires et cylindriques	16
1.3.2	Dérivation dans la base polaire	19
1.3.3	Vitesse et accélération en base polaire et cylindrique	20
1.3.4	Le cas d'un mouvement circulaire	21
1.4	Notion de vitesse angulaire	21
1.4.1	Le produit vectoriel : définition et propriétés	21
1.4.2	Bases directes et indirectes, coordonnées du produit vectoriel	22
1.4.3	Produit vectoriel : règles de dérivation	23
1.4.4	Vitesse angulaire	23
1.4.5	Accélération angulaire	24
1.5	Changement de référentiel	24
1.5.1	Transformation des positions	25
1.5.2	Transformation des vitesses : mouvement relatif de translation seulement	25
1.5.3	Transformation des accélérations : mouvement relatif de translation seulement	26
1.5.4	Transformation des vitesses : mouvement relatif de rotation seulement	26
1.5.5	Transformation des accélérations : mouvement relatif de rotation seulement	28
2	Dynamique d'un point matériel : rappels et développements	29
2.1	Les Forces	29
2.1.1	Rappel : les forces fondamentales	29

2.1.2	Les forces de frottement	30
2.2	Les lois de Newton	32
2.2.1	Première loi de Newton : principe d'inertie	32
2.2.2	Deuxième loi de Newton : loi de la dynamique	33
2.2.3	Troisième loi de Newton : principe des actions réciproques	35
2.2.4	Exemple : lancer d'une balle de golf	35
2.3	Le mouvement circulaire	37
2.3.1	Utilisation de la base polaire	37
2.3.2	Etude du mouvement d'un pendule	38
2.4	Moment cinétique, moment d'une force	40
2.4.1	Moment cinétique	40
2.4.2	Moment d'une force	41
2.4.3	Théorème du moment cinétique	42
2.4.4	Conservation du moment cinétique	44
2.4.5	Exemple d'utilisation du théorème du moment cinétique : le pendule	44
2.5	Dynamique et changement de référentiel	45
2.5.1	Equation de la dynamique dans un référentiel non inertiel	45
2.5.2	Exemple : masse liée à un ressort dans un véhicule qui accélère	47
2.5.3	Exemple : apesanteur	48
2.5.4	Exemple : le manège	48
3	Travail et énergie	51
3.1	Introduction	51
3.2	Fonctions de plusieurs variables	51
3.3	Puissance et travail d'une force, énergie cinétique	53
3.3.1	Rappels de l'UE <i>Concepts et méthodes de la physique</i>	53
3.3.2	Calcul du travail en 2 et 3 dimensions :	54
3.4	Forces conservatives et énergie potentielle	57
3.4.1	Définitions	57
3.4.2	Exemples d'énergies potentielles	58
3.5	Energie mécanique	62
3.5.1	Rappel : théorème de l'énergie mécanique	62
3.5.2	Exemples d'applications	63
4	Dynamique des systèmes et lois de conservation	65
4.1	Du point matériel aux systèmes	65
4.1.1	Définition d'un système	65
4.1.2	Forces extérieures et intérieures	67
4.1.3	Systèmes isolés et pseudo-isolés	67
4.2	Centre de masse d'un système et son mouvement	67
4.2.1	Centre de masse d'un système	67
4.2.2	Mouvement du centre de masse d'un système	70
4.2.3	Le référentiel du centre de masse	72
4.3	Quantité du mouvement d'un système	72
4.3.1	Systèmes isolés : conservation de la quantité de mouvement	74
4.3.2	Quantité de mouvement dans le référentiel du centre de masse	75
4.3.3	Systèmes ouverts : l'exemple de la fusée.	76
4.4	Énergie d'un système	78
4.4.1	Energie cinétique d'un système	78
4.4.2	Théorème de l'énergie cinétique	79
4.4.3	Énergie potentielle d'un système	81
4.4.4	Énergie propre et énergie interne d'un système	81

4.4.5	Énergie mécanique d'un système	82
4.4.6	Systèmes dissipatifs	83
4.5	Application des lois de conservations aux chocs et collisions à deux corps	83
4.5.1	Approximation de système isolé	83
4.5.2	Conservation de la quantité de mouvement	84
4.5.3	Énergie dans des collisions	84
4.5.4	Collisions frontales	85
4.5.5	Collisions de deux corps dans un plan	87
4.6	Moment cinétique d'un système	87
4.6.1	Système de deux particules	88
4.6.2	Système de N particules	89
4.6.3	Système « isolé »	89
4.6.4	Moment cinétique dans le référentiel du CM	90
4.6.5	Conservation du moment cinétique dans des collisions	91
5	Oscillateurs	93
5.1	Introduction	93
5.2	L'oscillateur harmonique : un modèle physique générique	93
5.3	L'oscillateur harmonique : solutions de l'équation du mouvement	94
5.3.1	Exponentielles complexes	94
5.3.2	Résolution de l'équation du mouvement	95
5.4	L'oscillateur amorti	96
5.5	Oscillateur forcé	98
5.5.1	Equation du mouvement et solution	98
5.5.2	Phénomène de résonance	100
5.6	Oscillateurs couplés	101
5.6.1	Cas de 2 oscillateurs couplés	101
5.7	Chaine d'oscillateurs couplés	104
6	Dynamique des solides rigides	107
6.1	Centre de masse, quantité de mouvement et moment cinétique d'un solide	108
6.1.1	Centre de masse	108
6.1.2	Quantité de mouvement	108
6.1.3	Moment cinétique et moment d'inertie	109
6.2	Equilibre des solides, forces appliquées à un solide	111
6.2.1	Equilibre des solides	111
6.2.2	Point d'application des forces	112
6.2.3	Notion de couple. Couple de rappel d'un fil de torsion.	113
6.3	Calculs de moments d'inertie, relation de Huygens	114
6.3.1	Calcul du moment d'inertie pour un solide 1D homogène	114
6.3.2	Relation de Huygens	115
6.4	Lois de la dynamique	116
6.4.1	Théorème du centre d'inertie : mouvement du centre de masse	116
6.4.2	Théorème du moment cinétique : mouvement de rotation autour d'un axe de direction fixe	116
6.4.3	Solide en mouvement	118
6.5	Energie d'un solide	118
6.5.1	Energie cinétique d'un solide	118
6.5.2	Théorème de l'énergie cinétique et travail des forces	119
6.5.3	Energie potentielle de pesanteur	120
6.5.4	Énergie mécanique	121
6.6	Applications : solides en rotation	121

6.6.1	Axe fixe dans un référentiel galiléen : pendule simple.	121
6.6.2	Axe de <i>direction</i> fixe : Roulement sans glissement	123
7	Le problème à deux corps avec forces centrales	125
7.1	Système à deux corps en interaction par une force centrale conservative	125
7.1.1	Définition	125
7.1.2	Travail et énergie potentielle d'interaction	126
7.1.3	Mouvement du centre de masse et mouvement relatif	127
7.1.4	Mouvement relatif à partir des lois de conservation	128
7.1.5	Potentiel effectif et nature des orbites, cas général	129
7.2	Le Mouvement des Planètes : dérivation des trajectoires à partir des constantes du mouvement	130
7.2.1	Calcul des trajectoires	131
7.3	Le Mouvement des Planètes : analyse des trajectoires	133
7.3.1	Introduction	133
7.3.2	Définition géométrique	133
7.3.3	Définition géométrique (II)	133
7.3.4	Equation des coniques en coordonnées polaires	133
7.3.5	Equation des coniques en coordonnées cartésiennes	134
7.4	Lois de Kepler	135
7.4.1	Première loi de Kepler	135
7.4.2	Seconde loi de Kepler	135
7.4.3	Troisième loi de Kepler	136
A	Annexes : chapitre 2	139
A.1	Référentiels avec mouvement relatif de translation, et rotation non-uniforme	139
A.2	Mouvement curviligne général, Base de Frenet	139
A.3	Base sphérique	141
A.4	Latitude et longitude	141
B	Annexes : chapitre 3	143
B.1	Champ de pesanteur à la surface de la terre	143
B.2	Déviation vers l'est	144
B.3	Le pendule de Foucault	145
B.4	Forces de marées	145
C	Annexes : chapitre 5, Intégrales multiples	147
C.1	Intégrale double	147
C.1.1	Changement de variable	148
C.1.2	Application : calcul de centres de masse	150
C.2	Intégrale triple	150
C.2.1	Définition	150
C.2.2	Changement de variables	150
C.2.3	Centre de masse de systèmes tridimensionnels	151
C.3	Chocs à deux dimensions	151
C.3.1	Collision élastique	152
C.3.2	Collisions inélastiques	152

D Annexes : chapitre 7	155
D.1 Le mouvement des planètes : calcul des trajectoires à partir de la deuxième loi de Newton	155
D.1.1 Equation du mouvement du mobile réduit	155
D.1.2 Formules de Binet	155
D.1.3 Equation de la trajectoire	156
D.2 Diffusion de Rutherford	157

Préambule

La Mécanique est une science dont le but est de décrire et de prédire les mouvements résultant de l'application de forces sur un ou plusieurs objets, où il peut s'agir d'objets microscopiques (p.ex. des atomes ou molécules), d'objets familiers à notre échelle (p.ex. un ballon de foot ou un avion) ou même d'objets astrophysiques (p.ex. une étoile ou une galaxie). Pour parvenir à ce but, on doit d'abord *décrire, avec des outils mathématiques adaptés*, le mouvement des objets : il s'agit de la cinématique, le sujet de ce chapitre. Ensuite, dans les chapitres suivants, on étudiera les forces agissant sur les objets, et les lois de Newton qui les relient à leur mouvement. Cela permet d'écrire des équations différentielles que l'on appelle les équations du mouvement. La résolution de ces équations est un travail qui peut être réalisé soit exactement dans un nombre limité de cas soit par une résolution numérique sur ordinateur.

Au cours du premier semestre, dans l'UE "Concepts et Méthodes de la Physique (CMP)", on vous a déjà donné une courte introduction à la cinématique et à la dynamique. Toutefois ce traitement était essentiellement dans un cadre restreint de mouvements rectilignes, et cela pour certains cas très simples. Ici nous allons revenir rapidement sur les notions de base, mais surtout nous allons développer le cas général — plus intéressant et plus pertinent dans le monde réel — où l'on considère des mouvements plus complexes, en particulier à deux, voire à trois dimensions.

Nous conseillons vivement de revenir sur les notions vues en CMP. Plus spécifiquement, avant d'aborder ce chapitre, il faudrait revoir les sujets traités dans la section 4.1 du chapitre 4 du polycopié de cours de CMP, et les exercices de TD correspondant.

Les notes de cours sont organisées en deux parties : la première partie est composée de 7 chapitres constituant le coeur du cours et sont le socle de connaissances qu'il est nécessaire de connaître pour l'UE ; la seconde partie est un ensemble de compléments des différents chapitres destiné à satisfaire les étudiants curieux de connaître une partie des applications de ce cours ainsi que des extensions de ce cours dans plusieurs directions.

Par rapport au traitement de ces sujets vu en CMP, nous soulignons deux différences à bien noter :

- Dans les quatre premiers chapitres, nous traitons le mouvement d'un seul *point matériel* (ou "masse ponctuelle"). Tout objet considéré sera donc traité dans cette approximation. Dans la deuxième partie du cours, on analyse le mouvement de *systèmes* constitués d'un ensemble de points matériels. On *démontre* notamment que le mouvement du centre de masse d'un système est identique à celui d'un point matériel traité précédemment.
- On travaille dans le cadre de la mécanique Newtonienne (ou non-relativiste). La mécanique Newtonienne est une excellente approximation quand la vitesse des masses est petite devant la vitesse de la lumière. On supposera donc que le *temps est absolu*, c'est-à-dire le même pour tout observateur, indépendamment de sa position et de son mouvement.

Le livre de référence pour ce cours est Physique Générale (1. Mécanique et thermodynamique) des auteurs E. Alonso et A. Finn, dans la 2ème édition, publié par Dunod, et noté AF dans la suite de ces notes . Il est vivement conseillé de consulter ce livre en complément de ce polycopié, et des indications précises sur les parties pertinentes sont en référence dans ce notes de cours. Dans le cours et ce polycopié nous adaptons partout les mêmes notations que celles du livre, aux petites exceptions précisées explicitement.

Cinématique d'un point matériel en deux et trois dimensions

1.1 Vecteurs et repères

1.1.1 Mouvement en trois dimensions

Rappelons d'abord que la position d'un objet doit être précisée par rapport à un **référentiel** choisi, c'est-à-dire qu'elle est donnée relative à une origine O et dans un système d'axes cartésiens orthonormés, $\{\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$. On notera un tel référentiel $\mathcal{R}\{O; \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$.

Pour préciser le *mouvement* il faut donner cette position en fonction de temps t , mesuré par une horloge (avec $t = 0$ pris par convention à un instant choisi). Dans le cas d'un point matériel qui se déplace dans l'espace à trois dimensions, son mouvement est donc défini par les coordonnées cartésiennes (x, y, z) relatives aux axes $\{\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$, ces trois *nombre réels* étant des fonctions du temps : $x(t), y(t), z(t)$. Ces trois fonctions sont les **équations horaires du mouvement**. La courbe de l'espace parcourue par le point matériel est appelée **trajectoire** (voir figure 1.1).

Pour décrire un mouvement rectiligne, on peut toujours choisir une base cartésienne telle que le mouvement suive l'un des axes, (Ox) par exemple. *Le mouvement est alors spécifié par une seule fonction réelle, $x(t)$* . La distance instantanée $d(t)$ de la masse par rapport à l'origine est donnée par $d(t) = |x(t)|$, sa vitesse instantanée par $v(t) = \frac{dx}{dt}$, et son accélération par $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$.

Pour le cas de mouvements non rectilignes, il est essentiel de considérer la position d'un point matériel comme *un vecteur* :

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{u}_x + y(t)\vec{u}_y + z(t)\vec{u}_z \quad (1.1)$$

où $\vec{r}(t)$ est le vecteur reliant l'origine O et la position instantanée $M(t)$ de la masse. [Remarque : on adopte dans ce cours la notation $\vec{r}(t)$ pour le vecteur position à la place de $\vec{OM}(t)$. Cette nouvelle notation, plus succincte, est celle du livre Alonso-Finn et est aussi très courante dans les livres de Mécanique.]

Mathématiquement le mouvement d'un point matériel est donc défini par la fonction $\vec{r}(t)$, qui est *une fonction vectorielle du temps* : à chaque instant t cette fonction associe un vecteur position $\vec{r}(t)$. La fonction $\vec{r}(t)$ est donc une application de $\mathbb{R}$ (temps) vers $\mathbb{R}^3$ (l'espace des vecteurs en trois dimensions).

Dans l'étude du mouvement on introduit plusieurs autres fonctions à partir de $\vec{r}(t)$: certaines que vous connaissez déjà — la vitesse $\vec{v}(t)$, l'accélération $\vec{a}(t)$, la quantité de mouvement $\vec{p}(t)$ — et d'autres que l'on introduira par la suite — la vitesse angulaire $\vec{\omega}(t)$, l'accélération angulaire $\vec{\alpha}(t)$, le moment cinétique $\vec{L}(t)$. Toutes ces quantités sont des vecteurs, et, quand on considère leurs variations au cours du temps, des fonctions vectorielles. Lorsque l'on s'intéresse à la dynamique, les forces $\vec{F}(t)$ sont également des vecteurs, souvent fonction du temps, et on définira par la suite leur moments $\vec{\tau}(t)$ qui sont également des vecteurs.

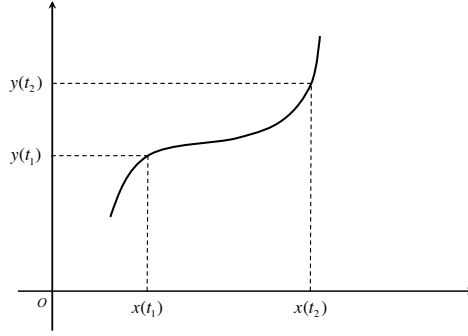


FIGURE 1.1 – Trajectoire d'un point matériel et sa représentation par les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$.

Il est donc *indispensable* si on veut aller au-delà du mouvement rectiligne, de savoir manipuler des vecteurs.

1.1.2 Vecteurs : définition et notation

Un vecteur en trois dimensions est une grandeur spécifiée par sa norme (un nombre réel et positif) et son orientation. Étant donnée une base $\{\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$ de $\mathbb{R}^3$ constituée de trois vecteurs orthonormés (c'est-à-dire orthogonaux, et de norme unitaire), tout vecteur $\vec{A}$ de $\mathbb{R}^3$ est défini par ses composantes (A_x, A_y, A_z) dans cette base :

$$\vec{A} = A_x \vec{u}_x + A_y \vec{u}_y + A_z \vec{u}_z \quad (1.2)$$

La norme du vecteur $\vec{A}$ est le nombre réel positif ou nul

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \quad (1.3)$$

où, on adopte la notation :

$$A = \|\vec{A}\|$$

L'orientation du vecteur $\vec{A}$ est définie par le vecteur unitaire

$$\vec{u}_A = \frac{\vec{A}}{A}$$

[Remarque : tout vecteur unitaire sera noté ici avec la lettre u (et une flèche). Une autre notation courante est $\vec{e}_A$, une base orthonormée étant notée $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$.]

Notons que deux vecteurs, $\vec{A}$ et $\vec{B} = B_x \vec{u}_x + B_y \vec{u}_y + B_z \vec{u}_z$, sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales deux à deux :

$$A_x = B_x, \quad A_y = B_y, \quad A_z = B_z, \quad (1.4)$$

ou bien leurs normes et orientations sont identiques :

$$A = B, \quad \vec{u}_A = \vec{u}_B. \quad (1.5)$$

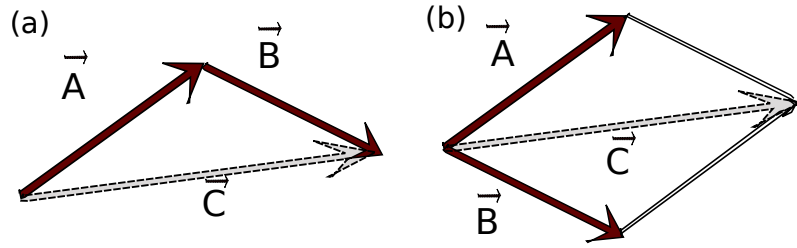


FIGURE 1.2 – Construction géométrique de l'addition de deux vecteurs (a) les deux vecteurs ont été placés, l'un à la suite de l'autre (b) les origines des deux vecteurs sont placées au même point.

1.1.3 Multiplication par un scalaire

Tout vecteur $\vec{A}$ peut être multiplié par un nombre réel λ , pour obtenir un nouveau vecteur $\lambda\vec{A}$, où

$$\lambda\vec{A} = (\lambda A_x)\vec{u}_x + (\lambda A_y)\vec{u}_y + (\lambda A_z)\vec{u}_z \quad (1.6)$$

On a donc

$$\|\lambda\vec{A}\| = |\lambda|A, \quad \vec{u}_{\lambda A} = \text{sgn}(\lambda)\vec{u}_A$$

où $\text{sgn}(\lambda) = +1$ si $\lambda > 0$, et $\text{sgn}(\lambda) = -1$ si $\lambda < 0$ (c'est-à-dire que $\text{sgn}(\lambda)$ donne le “signe” de λ). Le vecteur $\lambda\vec{A}$ a donc, en général, une norme qui diffère par un facteur de $|\lambda|$; sa direction est la même que celle de $\vec{A}$ mais son sens est inversé si on multiplie par un nombre négatif.

1.1.4 Addition (et soustraction) vectorielle

¹ Rappelons que l'addition vectorielle de deux vecteurs peut être faite à partir de chacune des composantes. La somme des deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ que l'on note $\vec{C}$ s'exprime comme

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\vec{u}_x + (A_y + B_y)\vec{u}_y + (A_z + B_z)\vec{u}_z \quad (1.7)$$

Géométriquement l'addition de vecteurs se fait de la manière suivante : en plaçant l'origine du second vecteur à l'extrémité du premier, le vecteur $\vec{C}$ est construit en prenant comme origine celle du premier vecteur et comme extrémité celle du second (voir Fig. 1.2). Une seconde méthode consiste à placer les origines des deux vecteurs au même point 0 puis de construire le parallélogramme enveloppant les deux vecteurs. Le vecteur $\vec{C}$ a alors pour origine l'origine des deux vecteurs, et l'extrémité est donnée par le sommet opposé du parallélogramme.

1.1.5 Produit scalaire de deux vecteurs

Le produit scalaire de deux vecteurs est défini par

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos(\theta) \quad (1.8)$$

où l'angle θ est défini comme l'angle entre les deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ (voir figure 1.3). L'angle θ est un angle compris entre 0 et π . Le produit scalaire est donc un nombre réel (et non un vecteur!). Notons que, si $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont tous les deux des vecteurs non-nuls,

- pour $0 \leq \theta < \pi/2$, le produit scalaire est un nombre positif.

¹[Voir section 3.8 de AF, pages 39-43]

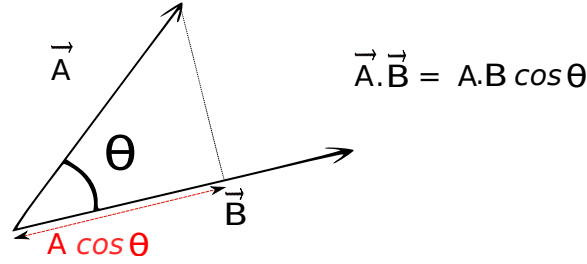


FIGURE 1.3 – Produit scalaire de deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$: la norme de la projection de $\vec{A}$ sur l'axe défini par le vecteur $\vec{B}$ donne le scalaire $A \cos(\theta)$ où θ est l'angle défini par les deux vecteurs. Le produit scalaire est obtenu en multipliant ce scalaire par le norme du vecteur $\vec{B}$.

- pour $\pi/2 < \theta \leq \pi$, le produit scalaire est un nombre négatif.

tandis que, pour $\theta = \pi/2$, correspondant à deux vecteurs orthogonaux, le produit scalaire vaut zéro.

A l'inverse, **si le produit scalaire de deux vecteurs non-nuls vaut zéro, on peut en déduire que ces deux vecteurs sont orthogonaux.**

Notons que

$$\vec{A} \cdot \vec{A} = A^2$$

et donc

$$A = \sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}}$$

En appliquant cette formule à la somme vectorielle $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ on obtient

$$C = \sqrt{A^2 + B^2 + 2\vec{A} \cdot \vec{B}}$$

ce qui donne le théorème de Pythagore pour le cas où les deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux.

Dans une base $\{\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$ orthonormée on a donc

$$\vec{u}_x \cdot \vec{u}_x = \vec{u}_y \cdot \vec{u}_y = \vec{u}_z \cdot \vec{u}_z = 1, \quad \vec{u}_x \cdot \vec{u}_y = \vec{u}_y \cdot \vec{u}_z = \vec{u}_z \cdot \vec{u}_x = 0.$$

On peut donc calculer le produit scalaire à partir des composantes de la manière suivante :

$$\boxed{\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z} \quad (1.9)$$

En particulier, on peut écrire

$$\vec{A} \cdot \vec{u}_x = A_x, \quad \vec{A} \cdot \vec{u}_y = A_y, \quad \vec{A} \cdot \vec{u}_z = A_z \quad (1.10)$$

Si on connaît les composantes de deux vecteurs dans une base on peut donc calculer l'angle θ entre eux en utilisant l'identité

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A \cdot B} = \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{\sqrt{(A_x^2 + A_y^2 + A_z^2)(B_x^2 + B_y^2 + B_z^2)}} \quad (1.11)$$

1.1.6 Projection et décomposition de vecteurs

Étant donné une paire de vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ on peut toujours décomposer le premier comme une somme (vectorielle) de la manière suivante (voir figure 1.4) :

$$\vec{A} = \underbrace{(\vec{A} \cdot \vec{u}_B) \vec{u}_B}_{\vec{A}_{\parallel}} + \underbrace{\vec{A} - (\vec{A} \cdot \vec{u}_B) \vec{u}_B}_{\vec{A}_{\perp}} \quad (1.12)$$

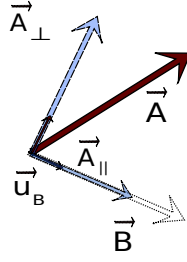


FIGURE 1.4 – Décomposition d'un vecteur $\vec{A}$ selon la direction de $\vec{B}$ et de la direction complémentaire

Le premier vecteur, $\vec{A}_{\parallel}$, est parallèle à $\vec{B}$, et le deuxième, $\vec{A}_{\perp}$, est orthogonal à $\vec{B}$. On appelle le premier la *projection* orthogonale de $\vec{A}$ sur $\vec{B}$. En particulier la décomposition d'un vecteur dans une base orthonormée est simplement la somme des projections orthogonale du vecteur sur les trois vecteurs unitaires de cette base.

1.2 Vitesse et accélération

Pour définir et manipuler ces quantités dans le cadre général d'un mouvement tridimensionnel, il faut savoir dériver des vecteurs, ou plus précisément des fonctions vectorielles. On traitera d'abord le cas général et on se penchera ensuite sur des propriétés spécifiques des vecteurs vitesse et accélération.

1.2.1 Dérivation des vecteurs : définition et calcul

Nous considérerons ici des vecteurs (position, vitesse, force,...) qui sont des *fonctions vectorielles* du temps, c'est-à-dire des applications de $\mathbb{R}$ (temps) dans $\mathbb{R}^3$ (espace des vecteurs positions).

Nous serons donc souvent amenés à calculer, dans un référentiel donné, la dérivée par rapport au temps d'une telle fonction vectorielle $\vec{A}(t)$. Cette dérivée est définie, de manière similaire à celle d'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, par :

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{A}(t + \Delta t) - \vec{A}(t)}{\Delta t} \quad (1.13)$$

La signification géométrique de cette formule est représentée dans la figure 1.5 :

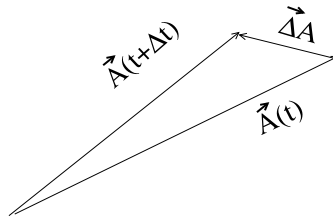


FIGURE 1.5 – Interprétation de la dérivée d'une fonction vectorielle en terme de variation infinitésimale.

On note souvent $\dot{\vec{A}}(t) \equiv \frac{d\vec{A}}{dt}$, et on parlera par abus de langage de la « dérivée du vecteur $\vec{A}$ » au lieu de la dérivée temporelle de la fonction vectorielle $\vec{A}(t)$ le long de la trajectoire du point matériel.

Dans une base orthonormée liée au référentiel (axes fixes), on peut en déduire l'expression suivante pour la dérivée d'une fonction vectorielle :

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt} \vec{u}_x + \frac{dA_y}{dt} \vec{u}_y + \frac{dA_z}{dt} \vec{u}_z \quad (1.14)$$

Ainsi la dérivée du vecteur par rapport au temps n'est autre que le vecteur dont les composantes sont les dérivées des fonctions $A_x(t)$, $A_y(t)$, $A_z(t)$. On souligne que *la dérivée d'une fonction vectorielle est elle aussi une fonction vectorielle*.

Il est important pour la suite de noter que la dérivée d'une fonction vectorielle *dépend, en général, du référentiel* : le changement du vecteur dans un petit intervalle (infinitésimal) de temps est déterminé dans une base liée au référentiel choisi, qui est donc supposée indépendante du temps. Quand il est nécessaire d'explicitier cette dépendance au référentiel (par exemple si on a défini deux référentiels mobiles l'un par rapport à l'autre) on écrira la dérivée par rapport au référentiel $\mathcal{R}$:

$$\left. \frac{d\vec{A}(t)}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \quad (1.15)$$

1.2.2 Différentielles de fonctions vectorielles

La *différentielle* d'une fonction scalaire $f(u)$, notée df , représente son accroissement lors d'un changement infinitésimal du de u . On a donc $df = f'(u)du$, ou $f'(u)$ est la dérivée de $f(u)$ par rapport à u . Ceci se généralise de manière naturelle à une fonction vectorielle $\vec{A}(t)$:

$$d\vec{A} = \frac{d\vec{A}}{dt}dt = dA_x\vec{u}_x + dA_y\vec{u}_y + dA_z\vec{u}_z \quad (1.16)$$

où dA_x, dA_y , et dA_z sont les différentielles des fonctions réelles de chaque coordonnée.

1.2.3 Dérivation des vecteurs : propriétés

En appliquant les règles de la dérivation pour les fonctions réelles (que vous connaissez parfaitement !) on montre facilement, en utilisant une décomposition dans la base cartésienne, que

$$\frac{d}{dt}(\lambda\vec{A}) = \frac{d\lambda}{dt} \cdot \vec{A} + \lambda \cdot \frac{d\vec{A}}{dt} \quad (1.17)$$

où $\lambda(t)$ est une fonction scalaire du temps. De manière similaire on montre que

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \frac{d\vec{B}}{dt} \quad (1.18)$$

En prenant $\vec{A} = \vec{B}$ on déduit que

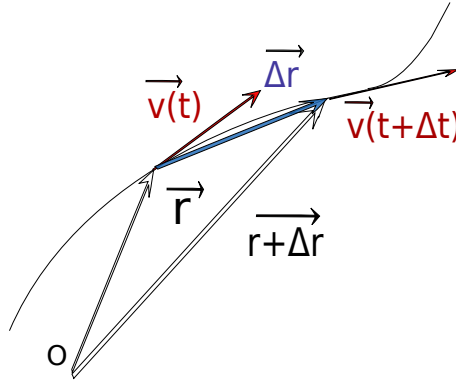
$$\vec{A} \cdot \frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} A^2 \right) \quad (1.19)$$

Il en suit que, pour une fonction vectorielle unitaire $\vec{u}_A(t)$,

$$\vec{u}_A \cdot \frac{d\vec{u}_A}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} u_A^2 \right) = 0 \quad (1.20)$$

car $u_A = 1$.

La dérivée d'un vecteur unitaire est toujours orthogonale (en tout point) au vecteur (ou bien nulle, si elle ne dépend pas du temps).

FIGURE 1.6 – Vitesses aux instants t et $t + dt$

1.2.4 Vitesse

La vitesse instantanée (appelée couramment simplement “vitesse”) d’un point matériel d’équation horaire $\vec{r}(t)$ est la fonction vectorielle

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \quad (1.21)$$

Dans la base cartésienne fixe du référentiel, son expression est donc

$$\vec{v}(t) = \dot{x}(t)\vec{u}_x + \dot{y}(t)\vec{u}_y + \dot{z}(t)\vec{u}_z \quad (1.22)$$

Notons que

$$d\vec{r}(t) = dx(t)\vec{u}_x + dy(t)\vec{u}_y + dz(t)\vec{u}_z$$

représente le *déplacement (vectoriel) infinitésimal* du point dans l’intervalle (infinitésimal) dt , au cours duquel les coordonnées cartésiennes changent de dx , dy et dz .

Le vecteur déplacement $d\vec{r}$ et donc la vitesse d’un point matériel sont à tout instant, par définition, *parallèles à la tangente à sa trajectoire* au point correspondant (voir Fig. 1.6)

1.2.5 Accélération

L’accélération instantanée (appelée couramment simplement “accélération”) d’un point matériel avec équation horaire $\vec{r}(t)$ est la fonction vectorielle

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} \quad (1.23)$$

Dans la base cartésienne fixe du référentiel, son expression est donc

$$\vec{a}(t) = \ddot{x}(t)\vec{u}_x + \ddot{y}(t)\vec{u}_y + \ddot{z}(t)\vec{u}_z = \ddot{x}(t)\vec{u}_x + \ddot{y}(t)\vec{u}_y + \ddot{z}(t)\vec{u}_z \quad (1.24)$$

où on adopte la notation $\ddot{x}(t) \equiv \frac{d^2x}{dt^2}$. Notons également que

$$d\vec{a}(t) = dv_x(t)\vec{u}_x + dv_y(t)\vec{u}_y + dv_z(t)\vec{u}_z$$

représente le *changement (vectoriel) infinitésimal* de la vitesse du point dans l’intervalle de temps (infinitésimal) dt , au cours duquel les coordonnées cartésiennes v_x , v_y et v_z de la vitesse changent de dv_x , dv_y et dv_z respectivement.

1.2.6 Orientation relative de la vitesse et de l'accélération

Pour un mouvement *rectiligne*, selon l'axe $\vec{u}_x$ de notre référentiel, on a $\vec{v} = v_x \vec{u}_x$ et $\vec{a} = a_x \vec{u}_x$, où $a_x = dv_x/dt = d^2x/dt^2$. Les deux vecteurs, vitesse et accélération, sont donc toujours parallèles (mais leur sens n'est pas forcément le même). Réciproquement il est facile de montrer que si la vitesse et l'accélération d'un point matériel sont parallèles, le mouvement est rectiligne. Un cas spécifique très important du mouvement rectiligne est le cas du mouvement *rectiligne uniforme*, pour lequel l'accélération est nulle (et donc la vitesse $\vec{v}$ est de sens constant et de norme constante).

Pour tout mouvement non-rectiligne, ou *curviligne*, par contre, la vitesse et l'accélération ne sont pas parallèles. En effet l'accélération est la dérivée du *vecteur* vitesse, et il y a en général deux contributions à l'accélération : la première due à la variation de la norme de la vitesse (comme dans le mouvement rectiligne), et l'autre *due à la variation de l'orientation de la vitesse*. Cette deuxième contribution est non-nulle pour un mouvement non rectiligne et est orthogonale à la vitesse.

L'accélération et la vitesse ne sont jamais colinéaires pour un point matériel avec un mouvement non-rectiligne.

Afin de démontrer cette propriété, on rappelle que la vitesse instantanée $\vec{v}(t)$ du point matériel est toujours tangente à la trajectoire (au point où se trouve la particule à l'instant t). Donc on peut écrire

$$\vec{v}(t) = v(t) \vec{u}_T \quad (1.25)$$

où $\vec{u}_T$ est un vecteur unitaire parallèle à la tangente à l'instant t . En prenant la dérivée par rapport au temps on obtient l'accélération :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}(t) = \frac{dv}{dt} \vec{u}_T + v \frac{d\vec{u}_T}{dt} \quad (1.26)$$

Or, on a vu précédemment que la dérivée d'un vecteur unitaire est orthogonale à lui-même. Donc on a bien deux contributions : une parallèle à la vitesse et proportionnelle à la variation de la norme de la vitesse, et une autre orthogonale à la vitesse (voir les compléments pour les détails).

1.3 Mouvement en symétrie axiale, base polaire et cas particulier du mouvement circulaire

De nombreux mouvements en physique se font sous l'action de forces obéissant à une symétrie axiale (mouvement dans un champ magnétique uniforme, mouvement sous l'action de la force créée par une charge ou une masse ponctuelle, etc). Ceci peut par exemple résulter en un mouvement circulaire qui constitue un cas simple aussi important que le mouvement rectiligne uniforme. Or le système de coordonnées cartésiennes est mal adapté pour décrire un mouvement circulaire : les équations horaires du mouvement peuvent être complexes et surtout ne reflètent pas la symétrie du problème.

Nous allons introduire de nouveaux outils, les bases polaire et cylindrique, qui respectent intrinsèquement la symétrie axiale et qui permettront donc de décrire plus facilement les mouvements soumis à ce type de symétrie.

1.3.1 Vecteurs dans les bases polaires et cylindriques

2

La première caractéristique de la base polaire (ou cylindrique) est qu'elle est définie en fonction de la position d'un point de référence. Il s'agit d'une **base locale**, qui est différente entre deux instants différents quand le point de référence a bougé. En mécanique, on utilise la position du système ponctuel étudié comme point de référence.

²sphériques : Voir AF p.27 et section 5.11, page 101-102

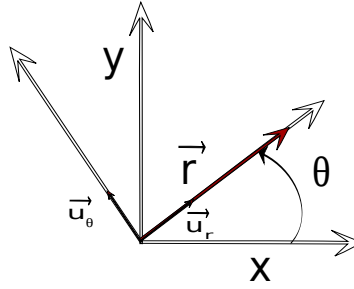


FIGURE 1.7 – Base polaire

Base polaire

Pour repérer la position d'un point dans un plan (voir Fig. 1.7), on utilise les coordonnées dites *polaires*, notées ici (r, θ) (d'autres notations existent) :

- r , *coordonnée radiale*, est la distance du point par rapport à l'origine ;
- θ , *l'angle polaire*, est l'angle entre le vecteur $\vec{r}$ et l'axe Ox .

Le choix de l'axe Ox plutôt que l'axe $(0y)$ et le sens dans lequel l'angle θ est compté positivement sont des conventions. Usuellement on prend (comme sur la Fig. 1.7) comme référence l'axe défini par le vecteur unitaire $\vec{u}_x$, et θ positif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

On a donc

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad (1.27)$$

et

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\tan \theta = y/x, \quad \text{avec} \quad \theta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ \pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

où la dernière expression prend en compte correctement la définition de $\arctan(w)$ (qui varie entre $-\pi/2$ et $\pi/2$ quand w varie entre $-\infty$ et $+\infty$).

Exemple d'utilisation : description du mouvement de révolution de la Terre.

On considère, pour simplifier, que la Terre décrit un mouvement circulaire uniforme dont le centre est le soleil. On prend le soleil comme origine d'une base cartésienne du plan de l'orbite, $(0xy)$. Dans cette base, on peut vérifier que les équations horaires du mouvement s'écrivent :

$$x(t) = R \cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \phi\right)$$

$$y(t) = R \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \phi\right)$$

où $R \sim 1,5 \cdot 10^8$ km est le rayon de l'orbite de la Terre, $T = 1$ an est la période de rotation et ϕ une constante liée au choix des axes. En utilisant les coordonnées polaires, le même mouvement peut être décrit par :

$$r(t) = R$$

$$\theta(t) = \frac{2\pi t}{T} + \phi$$

Cette formulation est manifestement plus simple. Ça sera également le cas pour d'autres types de mouvement, pourvu qu'ils résultent d'une situation physique respectant la symétrie axiale. Dans le cas du mouvement de la Terre, l'axe de symétrie est l'axe passant par le soleil, perpendiculaire au plan de l'orbite terrestre.

Pour un point de référence *quelconque* du plan (voir Figure 1.7) on peut maintenant définir une base orthonormée, appelée base polaire, $\{\vec{u}_r, \vec{u}_\theta\}$. Notez que, par convention, le sens des vecteurs unitaires de la base est celui de *l'augmentation de la coordonnée correspondante* quand l'autre coordonnée ne varie pas.

On vérifie qu'avec les conventions choisies, on a

$$\vec{u}_r = (\vec{u}_r \cdot \vec{u}_x) \vec{u}_x + (\vec{u}_r \cdot \vec{u}_y) \vec{u}_y = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y \quad (1.28)$$

$$\vec{u}_\theta = (\vec{u}_\theta \cdot \vec{u}_x) \vec{u}_x + (\vec{u}_\theta \cdot \vec{u}_y) \vec{u}_y = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \quad (1.29)$$

Il est essentiel de comprendre que les vecteurs $\{\vec{u}_r, \vec{u}_\theta\}$ changent d'orientation avec la position du point de référence dans l'espace : il s'agit d'une base locale.

Tout vecteur peut être décomposé dans la base cartésienne, ou bien dans cette base. Comme on choisit le plus souvent la position de la masse ponctuelles comme point de référence de la base polaire, le vecteur position du point matériel a l'expression simple suivante :

$$\vec{r}(t) = r(t) \vec{u}_r(t) \quad (1.30)$$

La direction du vecteur $\vec{u}_r$ dépend de l'instant t ³. On donnera dans la prochaine section l'expression de la vitesse et de l'accélération d'un point matériel dans cette base. En étudiant la dynamique de solides ou de particules dans un champ de force centrale, on aura besoin de décomposer d'autres vecteurs dans cette base comme, par exemple, les forces agissant sur une masse [p. ex. les forces agissant sur un pendule].

Base cylindrique

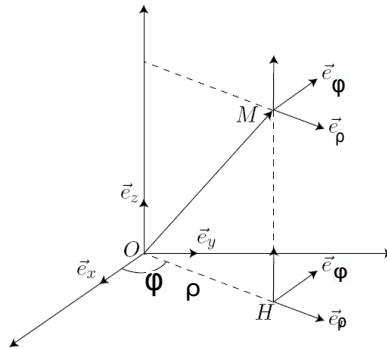


FIGURE 1.8 – Base cylindrique.

Les *coordonnées cylindriques* et la base cylindrique associée sont une extension simple de la base polaire à l'espace à trois dimensions : on repère la position de chaque point par les trois coordonnées (ρ, ϕ, z) où (ρ, ϕ) sont identiques aux coordonnées polaires (r, θ) dans le plan (x, y) telles qu'elles ont été définies ci-dessus, et z est la troisième coordonnée cartésienne. Pour un point de référence M quelconque de l'espace (voir figure 1.8) on définit une base de vecteurs orthonormés $\vec{u}_\rho, \vec{u}_\phi, \vec{u}_z$. Notez

³ $\vec{r}(t) \neq r(t) \vec{u}_r(t) + \theta(t) \vec{u}_\theta(t) !!$

à nouveau que le sens de chacun de ces trois vecteurs est celui de l'augmentation de la coordonnée correspondante quand les deux autres coordonnées ne varient pas.

Le vecteur position d'un point matériel dans l'espace à trois dimensions dans la base cylindrique $\vec{r}(t) = \overrightarrow{OM}(t)$, s'écrit donc

$$\vec{r}(t) = \rho(t)\vec{u}_\rho + z(t)\vec{u}_z \quad (1.31)$$

Notons qu'on en déduit

$$r(t) = \sqrt{\vec{r}(t) \cdot \vec{r}(t)} = \sqrt{\rho^2(t) + z^2(t)} \quad (1.32)$$

[Remarques : (i) la raison pour laquelle on utilise ρ au lieu de r dans le cas des coordonnées cylindriques apparaît dans cette formule ! (ii) $\vec{u}_z$ est un vecteur indépendant du temps contrairement aux deux autres vecteurs unitaires $\vec{u}_\rho, \vec{u}_\phi$].

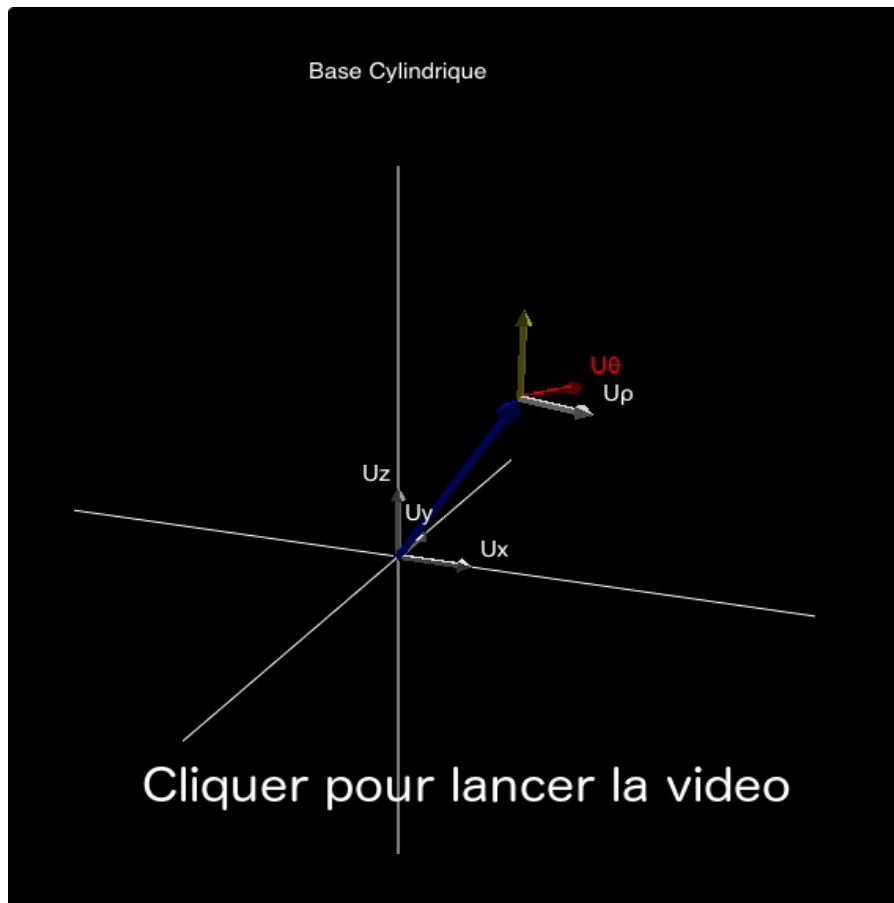


FIGURE 1.9 – Video illustrant le déplacement de la base cylindrique au cours d'un mouvement (cliquer 2 fois sur l'image).

1.3.2 Dérivation dans la base polaire

On se place dans un référentiel $\mathcal{R}$ lié à une base cartésienne. Dans ce référentiel, la base polaire n'est pas fixe, elle bouge en fonction de la position au cours du temps du point de référence M qui sert à la définir. Les dérivées par rapport au temps des vecteurs unitaires de la base polaire ne sont donc pas nulles.

Considérons maintenant un vecteur **quelconque** $\vec{A}(t)$ décomposé dans la base polaire définie par la position du point $M(t)$: $\vec{A}(t) = A_r(t)\vec{u}_r(t) + A_\theta(t)\vec{u}_\theta(t)$. En appliquant les règles de dérivation, on

obtient

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{dA_r}{dt} \vec{u}_r(t) + A_r(t) \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \frac{dA_\theta}{dt} \vec{u}_\theta(t) + A_\theta(t) \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} \quad (1.33)$$

Or en utilisant Eq. (1.29) on trouve

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{u}_r}{dt} &= \frac{d(\cos \theta)}{dt} \vec{u}_x + \frac{d(\sin \theta)}{dt} \vec{u}_y = -\frac{d\theta}{dt} \sin \theta \vec{u}_x + \frac{d\theta}{dt} \cos \theta \vec{u}_y = \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\theta \\ \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} &= -\frac{d(\sin \theta)}{dt} \vec{u}_x + \frac{d(\cos \theta)}{dt} \vec{u}_y = -\frac{d\theta}{dt} \cos \theta \vec{u}_x - \frac{d\theta}{dt} \sin \theta \vec{u}_y = -\frac{d\theta}{dt} \vec{u}_r \end{aligned}$$

On a donc

$$\dot{\vec{u}}_r(t) = \dot{\theta}(t) \vec{u}_\theta \quad \text{et} \quad \dot{\vec{u}}_\theta(t) = -\dot{\theta}(t) \vec{u}_r \quad (1.34)$$

En reportant (1.34) dans (1.33) on obtient une expression générale de dérivation d'une fonction vectorielle dans la base polaire :

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = [\dot{A}_r - \dot{\theta} A_\theta] \vec{u}_r + [\dot{A}_\theta + \dot{\theta} A_r] \vec{u}_\theta \quad (1.35)$$

De manière équivalente on obtient pour la différentielle

$$d\vec{A} = [dA_r - A_\theta d\theta] \vec{u}_r + [dA_\theta + A_r d\theta] \vec{u}_\theta$$

ou dA_r et dA_θ sont les différentielles de A_r et A_θ .

1.3.3 Vitesse et accélération en base polaire et cylindrique

Pour un mouvement plan décrit dans la base polaire on déduit de l'eq.(1.35), en prenant $A_r = r$, $A_\theta = 0$, l'expression suivante pour la vitesse

$$\vec{v}(t) = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta \quad (1.36)$$

et

$$d\vec{r}(t) = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta \quad (1.37)$$

pour le déplacement infinitésimal, où dr et $d\theta$ sont les changements infinitésimaux de r et θ .

La généralisation pour la base cylindrique est immédiate :

$$\vec{v}(t) = \dot{\rho} \vec{u}_\rho + \rho \dot{\phi} \vec{u}_\phi + \dot{z} \vec{u}_z \quad (1.38)$$

Pour un mouvement dans un plan décrit dans la base polaire on déduit des Eqs. (1.35) et (1.36) ci-dessus, en prenant $A_r = \dot{r}$, $A_\theta = r \dot{\theta}$, l'expression suivante pour l'accélération

$$\vec{a}(t) = [\ddot{r} - r \dot{\theta}^2] \vec{u}_r + [r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta}] \vec{u}_\theta \quad (1.39)$$

Enfin on a la généralisation à la base cylindrique :

$$\vec{a}(t) = \ddot{\vec{r}}(t) = [\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2] \vec{u}_\rho + [\rho(t) \ddot{\phi} + 2 \dot{\rho} \dot{\phi}] \vec{u}_\phi + \ddot{z} \vec{u}_z \quad (1.40)$$

1.3.4 Le cas d'un mouvement circulaire

On peut appliquer les expressions qu'on a trouvées précédemment pour $\vec{v}$ et $\vec{a}$ au cas d'un mouvement circulaire. Considérons une particule en mouvement circulaire dans le plan $0xy$. On a dans ce cas $z = 0$ et $\rho = r = R$, le rayon du cercle. On en déduit que

$$\vec{v}(t) = R\dot{\theta} \vec{u}_\theta \quad (1.41)$$

$$\vec{a}(t) = -R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + R\ddot{\theta} \vec{u}_\theta \quad (1.42)$$

De plus, si la norme de la vitesse est constante on a un **mouvement circulaire uniforme**. Comme $v = R\dot{\theta} = cste$, on en déduit que $\ddot{\theta} = 0$ et donc

$$\vec{a}(t) = -R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r = -\left(\frac{v^2}{R}\right) \vec{u}_r \quad (1.43)$$

L'accélération est donc dans ce cas orthogonale à la vitesse (qui est parallèle à $\vec{u}_\theta$). Elle est de norme constante v^2/R et dirigée vers le centre du cercle. C'est ce qu'on appelle **une accélération centripète**.

1.4 Notion de vitesse angulaire

Pour un mouvement plan, la vitesse angulaire peut être définie comme un scalaire quantifiant l'angle parcouru par unité de temps par un point matériel en mouvement circulaire. Cependant pour rendre cette notion utile pour des mouvements plus généraux nous allons définir un vecteur vitesse angulaire (pouvant dépendre du temps), de la même manière que nous avons besoin d'un vecteur vitesse pour décrire des mouvements autres que rectiligne.

Pour relier le vecteur vitesse angulaire aux autres quantités qui caractérisent le mouvement nous allons avoir besoin d'un nouvel opérateur : le produit vectoriel. Le produit vectoriel sert bien sûr à beaucoup d'autres choses à la fois en mathématique et en physique.

1.4.1 Le produit vectoriel : définition et propriétés

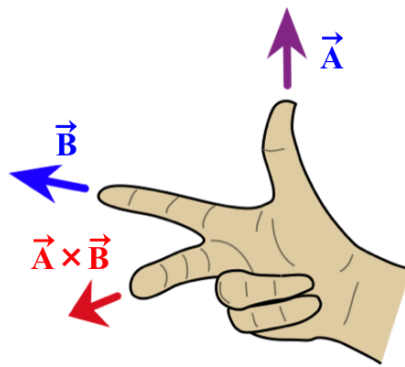


FIGURE 1.10 – Règle de la main droite

Considérons deux vecteurs $\vec{A}$, $\vec{B}$ dans $\mathbb{R}^3$. Le résultat de leur *produit vectoriel* est un vecteur de $\mathbb{R}^3$ noté

$$\boxed{\vec{A} \times \vec{B}} \quad (1.44)$$

qui est

- de norme $\mathbf{A.B. \sin \theta}$ où $0 \leq \theta \leq \pi$ est l'angle entre $\vec{A}$ et $\vec{B}$.
- orthogonal au plan défini par $\vec{A}$ et $\vec{B}$, et de sens donné par la **règle de la main droite** (pouce, index et majeur) (voir Fig.1.10).

Notons que la norme du produit vectoriel $\|\vec{A} \times \vec{B}\|$ est égale à l'aire du parallélogramme défini par $\vec{A}$ et $\vec{B}$. [Remarque : en Mathématiques le produit vectoriel est souvent noté $\vec{A} \wedge \vec{B}$, en physique la notation que nous adoptons ici (suivant AF) est plus courante.]

A partir de cette définition on montre facilement les propriétés suivantes :

- $$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A} \quad (1.45)$$

Le vecteur change de sens quand on change l'ordre de la multiplication. Le produit vectoriel n'est donc pas une opération commutative, comme le produit scalaire.

- $$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{0} \text{ si } \vec{A} \parallel \vec{B} \quad (1.46)$$

Le produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires donne un vecteur nul. En effet sa norme est nulle car le sinus de l'angle est égal à zéro.

- $$\vec{A} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{0} = \vec{B} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) \quad (1.47)$$

qui traduit mathématiquement le fait que le produit vectoriel de deux vecteurs est toujours orthogonal à chacun de ces deux vecteurs.

- On peut aussi vérifier la propriété de *distributivité* du produit vectoriel :

$$\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C} \quad (1.48)$$

Pour montrer cette propriété, on peut tout d'abord vérifier que $(\vec{B} + \vec{C})_{\perp} = \vec{B}_{\perp} + \vec{C}_{\perp}$.

1.4.2 Bases directes et indirectes, coordonnées du produit vectoriel

4

Nous utilisons souvent une base orthonormée de vecteurs $\{\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$. En utilisant le produit vectoriel, on peut distinguer entre deux types de base : les **bases directes** dans lesquelles $\vec{u}_x \times \vec{u}_y = \vec{u}_z$, et les **bases indirectes** dans lesquelles $\vec{u}_x \times \vec{u}_y = -\vec{u}_z$. En physique on travaille toujours, *par convention*, avec des bases orthonormées *directes*. On a donc

$$\begin{aligned} \vec{u}_x \times \vec{u}_y &= \vec{u}_z \\ \vec{u}_y \times \vec{u}_z &= \vec{u}_x \\ \vec{u}_z \times \vec{u}_x &= \vec{u}_y \end{aligned}$$

Dans une base directe et utilisant la propriété de distributivité, on peut établir l'expression des coordonnées du produit vectoriel $\vec{A} \times \vec{B}$ en fonction des coordonnées de $\vec{A}$ et $\vec{B}$:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_x \vec{u}_x + A_y \vec{u}_y + A_z \vec{u}_z) \times (B_x \vec{u}_x + B_y \vec{u}_y + B_z \vec{u}_z)$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - B_y A_z) \vec{u}_x + (A_z B_x - B_z A_x) \vec{u}_y + (A_x B_y - B_x A_y) \vec{u}_z \quad (1.49)$$

⁴section 3.8, pages 40, section 3.4, page 31

Ceci peut aussi s'écrire sous la forme

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_y B_z - B_y A_z \\ A_z B_x - B_z A_x \\ A_x B_y - B_x A_y \end{pmatrix} \quad (1.50)$$

1.4.3 Produit vectoriel : règles de dérivation

En utilisant les expressions pour les coordonnées du produit dans une base orthonormée cartésienne et les règles de dérivation des fonctions vectorielles données dans la section précédente, on démontre la relation suivante :

$$\frac{d}{dt} (\vec{A} \times \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} \times \vec{B} + \vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt} \quad (1.51)$$

On constate que cette formule est similaire à la dérivation d'un produit de fonction et à la dérivation du produit scalaire de fonctions vectorielles.

1.4.4 Vitesse angulaire

5

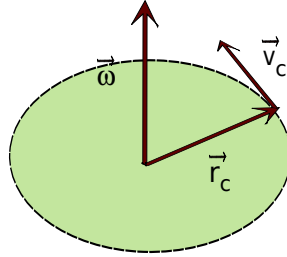


FIGURE 1.11 – Mouvement circulaire : le vecteur vitesse angulaire est défini perpendiculairement aux vecteurs position et vitesse ; le sens donné par la règle de la main droite.

Considérons un point matériel qui se déplace sur une trajectoire circulaire. Soit $\vec{r}_c(t)$ le vecteur reliant le centre du cercle à la position instantanée du point et θ l'angle polaire définissant la position instantanée du point, relatif à un axe choisi dans le plan du mouvement (voir figure 1.11).

Le vecteur vitesse angulaire instantané (appelé souvent vitesse angulaire), noté $\vec{\omega}$, est défini comme

$$\vec{\omega} = \dot{\theta} \vec{u}_c \quad (1.52)$$

où $\vec{u}_c$ est un vecteur unitaire parallèle à l'axe de rotation (c'est-à-dire orthogonal au plan du mouvement circulaire) et dont le sens est donné par le produit vectoriel $\vec{r}_c \times \vec{v}_c$, où $\vec{v}_c$ est la vitesse instantanée du point (dans le référentiel choisi).

Notons que la convention pour le sens correspond à un vecteur $\vec{\omega}$ dirigé vers un observateur qui voit le point tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étant donné que $\vec{r}_c$ et $\vec{v}_c$ sont orthogonaux, et que $v_c = r_c \dot{\theta}$, on peut écrire la définition de la manière suivante :

$$\vec{\omega} = \frac{1}{r_c^2} \vec{r}_c \times \vec{v}_c \quad (1.53)$$

⁵Voir section 5.9 de AF, pages 96-98

où r_c est le rayon du cercle.

Vu que $\vec{r}_c$ et $\vec{v}_c$ sont orthogonaux, on a aussi la relation

$$\vec{v}_c = \vec{\omega} \times \vec{r}_c \quad (1.54)$$

Notons que dans cette dernière formule on peut ajouter à $\vec{r}_c$ un vecteur arbitraire parallèle à $\vec{\omega}$ sans changer le résultat du produit vectoriel et on a donc

$$\vec{v}_c = \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (1.55)$$

où le vecteur position $\vec{r}(t)$ est pris *par rapport à une origine quelconque sur l'axe de rotation*.

1.4.5 Accélération angulaire

Le vecteur accélération angulaire instantanée (appelé souvent simplement accélération angulaire), qu'on notera $\vec{\alpha}$, est défini par

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \quad (1.56)$$

Dans le cas d'un mouvement circulaire autour d'un axe dont l'orientation ne change pas au cours du temps, on a donc

$$\vec{\alpha} = \ddot{\theta} \vec{u}_c. \quad (1.57)$$

Donc si $\ddot{\theta}$ et $\dot{\theta}$ sont de même signe, $\vec{\alpha}$ est de même sens que $\vec{\omega}$; si $\ddot{\theta}$ et $\dot{\theta}$ sont de signes opposés, $\vec{\alpha}$ et $\vec{\omega}$ sont de sens opposés.

1.5 Changement de référentiel

6

Jusqu'à présent nous avons travaillé avec un seul référentiel $\mathcal{R}\{O; \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$. Comme nous l'avons souligné, les vecteurs $\vec{r}(t)$, $\vec{v}(t)$ et $\vec{a}(t)$ dépendent de ce choix. Nous allons maintenant établir les relations entre ces quantités exprimées dans deux référentiels différents, en mouvement l'un par rapport à l'autre.

Considérons donc un deuxième référentiel $\mathcal{R}'$ lié à un autre observateur définissant une origine O' et une autre base orthonormée $\{\vec{u}'_x, \vec{u}'_y, \vec{u}'_z\}$. Soit $\vec{r}'(t)$, $\vec{v}'(t)$ et $\vec{a}'(t)$ les vecteurs position, vitesse et accélération dans $\mathcal{R}'$. Appelons x', y', z' les coordonnées cartésiennes de $\vec{r}'(t)$. On a alors

$$\vec{r}'(t) = x'(t)\vec{u}'_x + y'(t)\vec{u}'_y + z'(t)\vec{u}'_z \quad (1.58)$$

$$\vec{v}'(t) = \left. \frac{d\vec{r}'(t)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \dot{x}'(t)\vec{u}'_x + \dot{y}'(t)\vec{u}'_y + \dot{z}'(t)\vec{u}'_z \quad (1.59)$$

$$\vec{a}'(t) = \left. \frac{d\vec{v}'(t)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \ddot{x}'(t)\vec{u}'_x + \ddot{y}'(t)\vec{u}'_y + \ddot{z}'(t)\vec{u}'_z \quad (1.60)$$

Notre objectif est de trouver les relations entre $\vec{r}'(t)$, $\vec{v}'(t)$ et $\vec{a}'(t)$ d'une part et $\vec{r}(t)$, $\vec{v}(t)$ et $\vec{a}(t)$ d'autre part : les *lois de transformations de la position, vitesse et accélération pour deux référentiels en mouvement relatif*. Pour cela il faut préciser ce mouvement relatif des deux référentiels. *En toute généralité* ce mouvement relatif est caractérisé par deux fonctions vectorielles :

- $\overrightarrow{OO'}(t)$, vecteur reliant les deux origines (à l'instant t), et

⁶voir AF, chapitre 6, sections 6.1-6.5, pages 110-123]

- $\vec{\omega}(t)$, vecteur vitesse angulaire qui caractérise la rotation (à l'instant t) des axes $\{\vec{u}'_x, \vec{u}'_y, \vec{u}'_z\}$ par rapport aux axes $\{\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$.

Nous traiterons en détails le cas où $\vec{\omega}(t) = 0$. On dit alors que le référentiel $\mathcal{R}'$ est en translation par rapport au référentiel $\mathcal{R}$. Attention ! Ceci n'implique pas que $\mathcal{R}'$ a un mouvement rectiligne par rapport à $\mathcal{R}$, mais seulement que les axes de $\mathcal{R}'$ ont une direction fixe par rapport à ceux de $\mathcal{R}$. O' peut tout à fait décrire une parabole dans $\mathcal{R}$, on parlera quand même de mouvement de translation de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$.

Nous aborderons également le cas où $\mathcal{R}'$ possède également une rotation par rapport à $\mathcal{R}$ ($\vec{\omega}(t) \neq 0$, axes de $\mathcal{R}'$ de direction changeante dans $\mathcal{R}$) sans traiter le cas général ni entrer dans le détail des calculs (on pourra trouver plus de détails en complément).

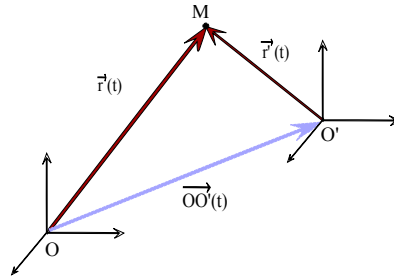


FIGURE 1.12 – Mouvement d'un point matériel repéré par deux référentiels en translation $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$

1.5.1 Transformation des positions

La relation générale reliant $\vec{r}(t) = \overrightarrow{OM}(t)$ et $\vec{r}'(t) = \overrightarrow{O'M}(t)$ est simplement (voir Fig. 1.12)

$$\vec{r}(t) = \vec{r}'(t) + \overrightarrow{OO'}(t) \quad (1.61)$$

Notons que la nature de la trajectoire vue dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ est déterminée par $\vec{r}(t)$ et $\vec{r}'(t)$. En général ces trajectoires sont donc différentes. Pour le cas où les vecteurs unitaires des deux bases sont identiques dans les deux référentiels (bases orthonormées et axes parallèles deux à deux), on a

$$x(t) = x'(t) + X(t), \quad y(t) = y'(t) + Y(t), \quad z(t) = z'(t) + Z(t), \quad (1.62)$$

ou X, Y, Z sont les coordonnées cartésiennes de $\overrightarrow{OO'}$ (identiques dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ dans ce cas). On peut vérifier facilement qu'un mouvement rectiligne dans $\mathcal{R}$ ne le sera en général pas dans $\mathcal{R}'$: il suffit que le point O' , vu dans le référentiel $\mathcal{R}$, ne décrive pas une droite.

1.5.2 Transformation des vitesses : mouvement relatif de translation seulement

En prenant la dérivée à gauche et à droite dans Eq.(1.61) dans le référentiel $\mathcal{R}$ on obtient

$$\left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \left. \frac{d\vec{r}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + \left. \frac{d\overrightarrow{OO'}(t)}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \quad (1.63)$$

Or,

$$\begin{aligned}
 \left. \frac{d\vec{r}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} &= \left. \frac{d(x'(t)\vec{u}'_x + y'(t)\vec{u}'_y + z'(t)\vec{u}'_z)}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \\
 &= \dot{x}'\vec{u}'_x + \dot{y}'\vec{u}'_y + \dot{z}'\vec{u}'_z + x'(t) \left. \frac{d\vec{u}'_x}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + y'(t) \left. \frac{d\vec{u}'_y}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + z'(t) \left. \frac{d\vec{u}'_z}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \\
 &= \left. \frac{d\vec{r}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} + x'(t) \left. \frac{d\vec{u}'_x}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + y'(t) \left. \frac{d\vec{u}'_y}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + z'(t) \left. \frac{d\vec{u}'_z}{dt} \right|_{\mathcal{R}}
 \end{aligned}$$

Or si les axes de $\mathcal{R}'$ sont fixes dans $\mathcal{R}$, on a

$$\left. \frac{d\vec{u}'_x}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \left. \frac{d\vec{u}'_y}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \left. \frac{d\vec{u}'_z}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = 0 \quad (1.64)$$

Donc l'équation 1.63 donne

$$\boxed{\vec{v}(t) = \vec{v}'(t) + \vec{v}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}(t)} \quad (1.65)$$

où $\vec{v}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}(t) = \left. \frac{d\vec{OO}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}}$ est le vecteur vitesse de O' par rapport à O . Ce vecteur est également la vitesse dans $\mathcal{R}$ d'un point matériel quelconque au repos dans $\mathcal{R}'$. On l'appelle **vitesse d'entraînement**.

Notons que dans le cas où les vecteurs unitaires des deux bases sont égaux, l'équation 1.65, peut s'écrire

$$\dot{x}(t) = \dot{x}'(t) + \dot{X}(t), \quad \dot{y}(t) = \dot{y}'(t) + \dot{Y}(t), \quad \dot{z}(t) = \dot{z}'(t) + \dot{Z}(t). \quad (1.66)$$

Cette équation peut être obtenue directement en dérivant l'équation 1.62.

1.5.3 Transformation des accélérations : mouvement relatif de translation seulement

En prenant la dérivée dans $\mathcal{R}$ de (1.65), on obtient facilement de la même manière

$$\boxed{\vec{a}(t) = \vec{a}'(t) + \vec{a}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}(t)} \quad (1.67)$$

où $\vec{a}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}(t) = \left. \frac{d\vec{v}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \left. \frac{d^2\vec{OO}'}{dt^2} \right|_{\mathcal{R}}$ est l'accélération de O' par rapport à O . Ce vecteur est également l'accélération dans $\mathcal{R}$ d'un point matériel quelconque au repos dans $\mathcal{R}'$, appelée **accélération d'entraînement**.

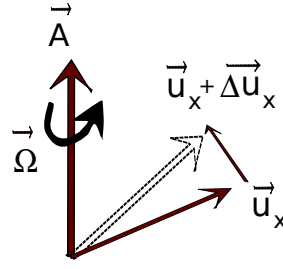
Notons que dans le cas où les vecteurs unitaires des deux bases sont égaux l'équation 1.67 peut s'écrire

$$\ddot{x}(t) = \ddot{x}'(t) + \ddot{X}(t), \quad \ddot{y}(t) = \ddot{y}'(t) + \ddot{Y}(t), \quad \ddot{z}(t) = \ddot{z}'(t) + \ddot{Z}(t). \quad (1.68)$$

Cette équation peut être obtenue directement en dérivant Eq. (1.66).

1.5.4 Transformation des vitesses : mouvement relatif de rotation seulement

Considérons maintenant le cas où les origines des deux référentiels coïncident, mais leurs axes sont en rotation relative. On note $\vec{\omega}(t)$ la vitesse de rotation des vecteurs unitaires de $\mathcal{R}'$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}$. On peut tout d'abord remarquer qu'un point matériel M immobile dans $\mathcal{R}'$ décrit un mouvement circulaire dans $\mathcal{R}$. Sa vitesse dans $\mathcal{R}$ sera donc $\vec{\omega}(t) \times \vec{OM}$. Si par ailleurs il possède une

FIGURE 1.13 – Rotation du vecteur $\vec{u}_x$ autour de l'axe Oz.

vitesse $\vec{v}'$ dans $\mathcal{R}'$, on peut deviner, sans l'avoir encore démontré, que sa vitesse dans $\mathcal{R}$ peut s'écrire $\vec{v}' + \vec{\omega}(t) \times \vec{OM}$

Pour le démontrer, nous allons suivre la même démarche que pour établir la transformation des vitesses entre deux référentiels en translation. Dans le cas présent, les origines des bases étant confondues, on a $\vec{OO'} = \vec{v}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} = \vec{0}$. Par contre, les axes de $\mathcal{R}'$ n'étant plus fixes dans $\mathcal{R}$ les conditions Eq. (1.64), ne sont plus valables.

Dans ce cas l'Eq. (1.63) donne :

$$\vec{v} = \vec{v}' + x'(t) \left. \frac{d\vec{u}'_x}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + y'(t) \left. \frac{d\vec{u}'_y}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + z'(t) \left. \frac{d\vec{u}'_z}{dt} \right|_{\mathcal{R}}$$

Or on a vu que la dérivée d'un vecteur unitaire est orthogonale au vecteur unitaire lui-même (Eq. 1.20). Donc si le vecteur $\vec{u}'_x$ change de $d\vec{u}'_x$ dans un intervalle de temps infinitésimal dt , en tournant d'un angle $d\theta$ autour d'un axe de vecteur unitaire $\vec{u}_c$, on a

$$d\vec{u}'_x = d\theta \vec{u}_c \times \vec{u}'_x$$

En effet, $d\vec{u}'_x$, engendré par la rotation est bien perpendiculaire au plan $(\vec{u}_x, \vec{u}_c)$, et sa norme est égale à la longueur de l'arc de cercle infinitésimal décrit par l'extrémité de $\vec{u}_x$, soit $\|\vec{u}_x\| \times d\theta = d\theta$ (voir figure 1.13). Donc on peut écrire :

$$\left. \frac{d\vec{u}'_x}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\omega} \times \vec{u}'_x \quad (1.69)$$

où $\vec{\omega} = \dot{\theta} \vec{u}_c$. Ce vecteur $\vec{\omega}$ correspond au vecteur vitesse angulaire dans $\mathcal{R}$ d'un point matériel fixe dans le référentiel $\mathcal{R}'$.

L'expression (1.69) est également valable pour les autres vecteurs unitaires de la base de $\mathcal{R}'$. On en déduit simplement que, pour toute fonction vectorielle $\vec{A}(t)$ on a

$$\boxed{\left. \frac{d\vec{A}(t)}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \left. \frac{d\vec{A}(t)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} + \vec{\omega}(t) \times \vec{A}} \quad (1.70)$$

Cette formule générale (appelée parfois formule de Varignon) sera utile dans le chapitre de mécanique du solide et dans le cas des référentiels non-galiléens. Pour l'instant, si on l'applique simplement au vecteur position $\vec{OM}(t)$, on obtient la formule de transformation attendue :

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'(t)} \quad (1.71)$$

Le deuxième terme est appelé *vitesse d'entraînement*, c'est-à-dire la vitesse dans $\mathcal{R}$ d'un point au repos dans $\mathcal{R}'$.

1.5.5 Transformation des accélérations : mouvement relatif de rotation seulement

Dans le cas général (étudié en compléments) la formule de transformation des accélérations entre deux référentiels dont le mouvement relatif est une rotation comprends plusieurs termes :

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_c + \vec{a}_{\frac{d\omega}{dt}} + \vec{a}_{\text{Coriolis}} \quad (1.72)$$

où $\vec{a}$ est l'accélération dans $\mathcal{R}$ et $\vec{a}'$ est l'accélération dans $\mathcal{R}'$ du point matériel. $\vec{a}_{\text{Coriolis}}$, l'accélération de Coriolis, est un terme qui est non-nul uniquement quand la vitesse dans $\mathcal{R}'$ est non nulle. L'accélération de Coriolis est importante par exemple quand on étudie la circulation atmosphérique. Le terme $\vec{a}_{\frac{d\omega}{dt}}$ (qui n'a pas de nom particulier) est non nul uniquement si le vecteur vitesse de rotation de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$ change soit de norme, soit de direction au cours du temps. Enfin, le terme $\vec{a}_c$ est l'accélération centripète, associée à ce que l'on appelle communément la force centrifuge (voir chapitre suivant). Nous allons étudier ce terme plus en détail.

L'accélération centripète

On se place dans le cas d'un point matériel immobile dans $\mathcal{R}'$ (donc $\vec{v}' = 0$) en rotation uniforme d'axe fixe par rapport à $\mathcal{R}$. Ce point décrit dans $\mathcal{R}'$ un mouvement circulaire uniforme dont on connaît déjà l'accélération. Nous allons l'écrire sous une nouvelle forme.

$$\vec{a} = \left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \left. \frac{d\vec{v}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + \left. \frac{d(\vec{\omega} \times \vec{r}')}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\omega} \times \left. \frac{d\vec{r}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}}$$

les autres termes de dérivation s'annulant car $\vec{v}' = 0$ et $\frac{d\vec{\omega}}{dt} = 0$. Or, comme les origines des deux bases sont confondues :

$$\left. \frac{d\vec{r}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}' = \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

Soit finalement l'expression suivante pour **l'accélération centripète** :

$$\boxed{\vec{a}_c = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')} \quad (1.73)$$

On vérifie facilement que ce vecteur a la même norme et la même direction que l'accélération que l'on avait calculée dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme.

Dynamique d'un point matériel : rappels et développements

Introduction La dynamique est la branche de la mécanique qui s'intéresse au lien entre le mouvement d'un corps, sa trajectoire, et les causes de ce mouvement. Ce sont principalement les travaux de Galilée et de Newton qui ont permis d'établir les principes et les équations fondamentales sur lesquels repose la dynamique. Les lois de Newton ont été abordées dans le cadre du module *Concepts et Méthodes de la Physique* dans le cas de mouvements unidimensionnels. Nous nous concentrerons ici sur leur application à des mouvements en 2 et 3 dimensions. Comme au chapitre précédent, on traitera ici les objets comme des points matériels de masse m dont le mouvement est entièrement décrit par le vecteur position $\vec{r}(t)$ en fonction du temps.

2.1 Les Forces

La notion de force a été largement abordée dans le module *Concepts et Méthodes de la Physique*. Les forces sont les causes du mouvement (non rectiligne uniforme) et sont modélisées sous forme de vecteur. Leurs composantes peuvent être exprimées dans une base cartésienne liée au référentiel, mais aussi dans une base locale comme la base polaire.

2.1.1 Rappel : les forces fondamentales

Il existe quatre forces fondamentales : la gravitation, la force électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Les deux dernières agissent sur de très courtes distances (i.e. à l'échelle du noyau atomique) et ne peuvent pas être correctement modélisée dans le cadre de la mécanique newtonienne. La **force de gravitation** à la forme suivante :

$$\vec{F}_g = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}\vec{u}_r \quad (2.1)$$

où $\vec{F}_g$ est la force exercée par une masse ponctuelle m_2 sur une masse ponctuelle m_1 , r étant la distance entre les deux masses et $\vec{u}_r$ le vecteur unitaire dirigé de m_1 vers m_2 . $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$ est la constante universelle de la gravitation.

On peut séparer la force électromagnétique en deux composantes.

- La **force électrique** (ou force de Coulomb)

$$\vec{F}_e = q_1\vec{E} = \frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0r^2}\vec{u}_r \quad (2.2)$$

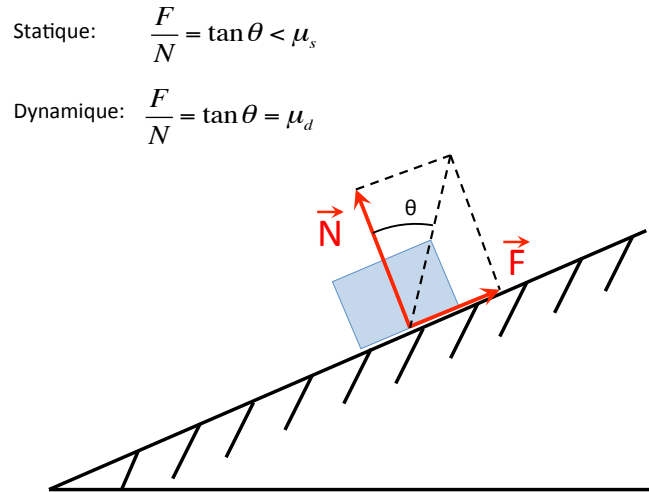


FIGURE 2.1 – Force de frottement solide dans le cas d’une caisse en contact avec un plan incliné. La norme du frottement F dépend du mouvement relatif des deux objets en contact.

où $\vec{F}_e$ est la force subie par une particule ponctuelle de charge q_1 dans le champ électrique $\vec{E}$ qui peut, par exemple, être créé par une autre particule de charge q_2 , à la distance r dans la direction $\vec{u}_r$. La constante ϵ_0 est appelée perméabilité du vide, et $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.10^9$ SI.

- La force magnétique

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (2.3)$$

où $\vec{F}_m$ est la force subie par une particule de charge électrique q et animée d’une vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$.

Toutes les autres forces sont issues, sous une forme ou sous une autre, des forces fondamentales. En particulier, les forces macroscopiques de contact, de tension ou de frottement sont le résultat d’interactions microscopiques électriques.

2.1.2 Les forces de frottement

Quand deux matériaux sont en contact des forces de frottement apparaissent. C’est par exemple le cas pour une caisse posée sur un support incliné, ou pour une balle lancée en l’air. Ces forces de frottement sont la résultante macroscopique d’interactions électriques entre les atomes des deux matériaux au niveau de la surface de contact (c’est également le cas pour les forces de contact, aussi appelées réactions). Comme il est impossible de prendre en compte toutes ces forces microscopiques, on a recours à une modélisation phénoménologique pour les forces de frottement. L’expérience montre que celle-ci peuvent se classer en deux grandes catégories, suivant la nature des matériaux en contact.

Force de frottement solide

Quand deux solides sont en contact, une force de frottement tangentielle à la surface de contact peut apparaître. On distingue deux cas.

- **Frottement dynamique.** Si l'un des deux solides glisse sur l'autre avec une vitesse $\vec{v}$, il subit une force de frottement dynamique de sens opposé à $\vec{v}$ et de norme :

$$F = \mu_d N \quad (2.4)$$

où N est la norme de la force de contact en les deux solides (réaction), et μ_d est le coefficient de frottement dynamique dont la valeur dépend de la nature des deux matériaux.

- **Frottement statique.** Si les deux solides sont immobiles l'un par rapport à l'autre ($\vec{v} = \vec{0}$), la force de frottement statique est dirigée tangentiellement à la surface de contact dans la direction nécessaire à maintenir l'équilibre ($\vec{v} = \vec{0}$), et sa norme est telle que :

$$F < \mu_s N \quad (2.5)$$

où μ_s est le coefficient de frottement statique dont la valeur dépend de la nature des deux matériaux.

L'orientation de $\vec{F}$ est illustrée dans un cas particulier sur la figure 2.1. Pour tous les matériaux avec lesquels on a fait des expériences on a :

$$\mu_s > \mu_d \quad (2.6)$$

Cela veut dire par exemple que si une caisse posée sur un plan incliné est immobile mais à la limite de glisser et qu'on la met en mouvement d'une petite poussée, elle pourra continuer à glisser et ne pas s'arrêter. C'est également pour cette raison, au moins en partie que le système de freinage ABS est efficace : un pneu qui dérape sur la route freine moins efficacement qu'un pneu qui roule sans glissement. Exemple de coefficients de frottement solide :

Corps en contact	μ_s	μ_d
Acier sur acier (sec)	0.78	0.42
Acier sur acier (gras)	0.10	0.05
Bois sur bois	0.5	0.3
Métal sur glace	0.03	0.01
Pneu sur route sèche	0.8	0.6
Pneu sur route mouillée	0.15	0.1
Téflon sur téflon	0.04	0.04

Force de frottement fluide

Un corps se déplaçant dans un fluide (liquide ou gaz) subit une force de frottement résultant des multiples interactions avec les atomes du fluide. Cette force est de sens opposé à la vitesse et sa norme dépend de nombreux paramètres : vitesse relative, viscosité du fluide, forme du corps, masse volumique du fluide, etc... On distingue au minimum deux régimes.

- **Vitesse relative faible.** L'écoulement du fluide autour du corps est dit laminaire : il est stable dans le temps et régulier dans l'espace. La force de frottement prend alors la forme :

$$\vec{F} = -\alpha \eta \vec{v} \quad (2.7)$$

où $\vec{v}$ est la vitesse du corps par rapport au fluide, η est le coefficient de viscosité du fluide, et α une constante dépendant de la forme du corps.

- **Vitesse relative élevée.** L'écoulement du fluide est turbulent : il est complexe dans l'espace et irrégulier dans le temps. La force de frottement, parfois appelée force de trainée, prend la forme :

$$\vec{F} = -\beta v^2 \vec{u} \quad (2.8)$$

où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire dans la direction de la vitesse, v est la norme de la vitesse et β est un coefficient qui dépend de la forme du corps et de la masse volumique du fluide.

Quand la vitesse augmente encore et s'approche ou dépasse la vitesse des ondes sonores dans le fluide, l'expression de la force frottement change encore.

2.2 Les lois de Newton

2.2.1 Première loi de Newton : principe d'inertie

La première loi de Newton définit le concept de référentiels inertiels et postule leur existence :

Il existe des référentiels, dits inertiels (ou galiléens), dans lesquels un point matériel isolé est animé d'un mouvement rectiligne uniforme.

Définition : un point matériel est isolé s'il n'interagit avec aucun autre système.

Par définition, un point est animé d'un mouvement *rectiligne uniforme* si sa trajectoire est une droite, la norme de sa vitesse est constante et qu'il ne change pas de sens de déplacement. Sous une forme un peu plus mathématique cette première loi peut donc s'écrire : **si $\mathcal{R}$ est un référentiel inertiel et M un point matériel isolé alors le vecteur vitesse du point M dans le référentiel $\mathcal{R}$, $\vec{v}$, est un vecteur constant.** Ce vecteur vitesse peut éventuellement être nul ce qui correspond à la situation où M est au repos dans $\mathcal{R}$; l'absence de mouvement est donc considérée comme un cas particulier de mouvement rectiligne uniforme.

Montrons tout d'abord que s'il existe un référentiel inertiel alors il en existe une infinité. Considérons un référentiel $\mathcal{R}(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ inertiel et un point matériel M isolé, c'est-à-dire suffisamment éloigné de tout autre corps pour que l'on puisse considérer qu'il n'est soumis à aucune interaction. Dans ce cas, d'après la première loi de Newton le vecteur vitesse de M dans le référentiel $\mathcal{R}$, $\vec{v}$, est constant. Considérons maintenant un second référentiel, $\mathcal{R}'(O', \vec{u}'_x, \vec{u}'_y, \vec{u}'_z)$, animé par rapport à $\mathcal{R}$ d'un mouvement de translation rectiligne uniforme à la vitesse¹ $\vec{v}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ et dans lequel M est animé d'une vitesse $\vec{v}'$. La loi de composition des vitesses entre deux référentiels animés d'un mouvement de translation l'un par rapport à l'autre (voir chap. 1) nous permet d'écrire :

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$$

Puisque le mouvement de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$ est **rectiligne uniforme**, $\vec{v}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ est constant au cours du temps. Comme le vecteur $\vec{v}$ est également constant nous en déduisons que le vecteur $\vec{v}'$ est lui aussi constant et donc que le référentiel $\mathcal{R}'$ est aussi inertiel. Par conséquent :

Tout référentiel animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel inertiel est également inertiel.

¹ $\vec{v}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ est donc la vitesse, dans le référentiel $\mathcal{R}$, d'un point quelconque au repos dans le référentiel $\mathcal{R}'$ (c'est en particulier la vitesse du point O'), il s'agit de ce qu'on a appelé vitesse d'entraînement dans le chapitre précédent.

On peut également déduire du raisonnement précédent que tout référentiel accéléré par rapport à un référentiel inertiel n'est pas inertiel.

2.2.2 Deuxième loi de Newton : loi de la dynamique

Cette deuxième loi, parfois appelée “Principe fondamental de la dynamique”, établit une relation entre la variation temporelle du vecteur vitesse d'un point matériel et une grandeur vectorielle appelée *force* caractéristique de l'interaction entre ce point matériel et le reste de l'univers :

Dans un référentiel inertiel $\mathcal{R}$, un point matériel M de masse m soumis à une résultante des forces $\vec{F}$ possède une accélération $\vec{a}$ telle que :

$$m \vec{a} = \vec{F} \quad (2.9)$$

La première loi de Newton exprimait le fait que dans un référentiel inertiel, un point matériel qui n'est soumis à aucune force possède un vecteur vitesse constant. La deuxième loi exprime, dans un référentiel inertiel, la relation existant entre la variation du vecteur vitesse et la résultante des forces appliquées à ce point matériel.

Remarques :

- La deuxième loi de Newton est une équation *vectorielle* qui exprime l'égalité entre le vecteur accélération multiplié par la masse du point matériel et le vecteur force appliqué à ce point. Pour déterminer explicitement la trajectoire du point il faut projeter cette équation sur une base. Si l'on travaille dans le repère cartésien $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ cela signifie que l'on doit écrire l'égalité entre les composantes suivant $\vec{u}_x$, l'égalité entre les composantes suivant $\vec{u}_y$ et l'égalité entre les composantes suivant $\vec{u}_z$. Dans un espace à trois dimensions **on passe ainsi d'une seule équation vectorielle à trois équations scalaires**.
- La loi de la dynamique est une équation différentielle du deuxième ordre sur la fonction $\vec{r}(t)$:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$$

En projetant cette équation sur une base orthogonale on obtient trois équations différentielles scalaires du deuxième ordre. Pour déterminer explicitement le mouvement il faut intégrer deux fois ces équations, ce qui fait apparaître **pour chaque équation deux constantes d'intégration** dont on doit déterminer la valeur. Il faut pour cela disposer d'informations suffisantes sur la position et/ou la vitesse du point matériel à un ou plusieurs instants particuliers (voir exemple traité en section 2.2.4).

Nous reviendrons sur le concept de référentiel inertiel dans la section 2.5. Nous nous contenterons pour l'instant d'affirmer que les expériences de mécanique que l'on peut réaliser couramment en laboratoire montrent que le référentiel terrestre peut généralement être considéré comme inertiel. Cependant son caractère faiblement non-inertiel peut être mis en évidence dans certaines expériences (pendule de Foucault, déviation vers l'est d'un objet lâché du haut d'une tour, phénomène des marées). Le fait que le référentiel terrestre ne soit pas parfaitement inertiel implique qu'il faut introduire un terme correctif dans la loi de la dynamique si l'on veut rendre précisément compte des résultats de ces expériences. L'étude de ces phénomènes montre ainsi que le référentiel terrestre est un moins bon

référentiel inertiel que le référentiel géocentrique ², qui est lui-même un moins bon référentiel inertiel que le référentiel héliocentrique ³.

Définition :

La quantité de mouvement d'un point matériel M de masse m animé d'une vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel $\mathcal{R}$ (pas nécessairement inertiel) est le vecteur $\vec{p}$ tel que :

$$\vec{p} = m \vec{v} \quad (2.10)$$

La masse m étant supposée constante on a : $\frac{d\vec{p}}{dt} = m \vec{a}$. Dans un référentiel inertiel on peut alors réécrire l'équation 2.9 sous la forme :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \quad (2.11)$$

L'intérêt de cette formulation de l'équation de la dynamique apparaîtra lors de l'étude des systèmes de points et des solides.

Principe d'invariance galiléenne Ce principe peut s'énoncer sous la forme suivante :

Les lois de la physique sont invariantes lorsqu'on passe d'un référentiel inertiel $\mathcal{R}$ à un référentiel $\mathcal{R}'$ animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à $\mathcal{R}$.

Ce principe avait été initialement formulé par Galilée et repris par Newton dans le cadre des lois de la mécanique puis il fut étendu à l'ensemble des lois de la physique par Einstein en 1905.

Considérons un référentiel $\mathcal{R}$ inertiel, un référentiel $\mathcal{R}'$ animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à $\mathcal{R}$. La loi de composition des vitesses nous permet d'écrire la vitesse d'un point matériel dans le référentiel $\mathcal{R}'$ sous la forme : $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$, où $\vec{v}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ est le vecteur vitesse de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$. Ce vecteur étant constant (mouvement rectiligne uniforme) la dérivation de cette expression conduit à la relation :

$$\vec{a}' = \vec{a}$$

Le référentiel $\mathcal{R}$ étant supposé inertiel on peut y appliquer la deuxième loi de Newton :

$$m \vec{a} = \vec{F}$$

La combinaison de ces deux équations conduit à la relation :

$$m \vec{a}' = \vec{F}$$

Comme dans le cadre de la mécanique newtonienne on postule l'invariance de la masse, du temps et des forces par changement de référentiel, cette dernière relation montre que la deuxième loi de Newton est bien invariante lorsqu'on passe d'un référentiel inertiel à un autre référentiel inertiel. Ceci a pour conséquence qu'aucune expérience de mécanique réalisée dans un référentiel donné ne permet de savoir si ce référentiel est immobile ou animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel. Par exemple, si on étudie la chute d'un objet à l'intérieur d'un wagon de train, on observera le même mouvement de l'objet que le train soit à l'arrêt ou animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre.

²Le référentiel géocentrique, centré sur la terre, ne tourne pas avec la terre : ses axes sont fixes par rapport à des étoiles lointaines

³Le référentiel héliocentrique est centré sur le soleil et ses axes sont fixes par rapport aux étoiles lointaines

2.2.3 Troisième loi de Newton : principe des actions réciproques

Si un point matériel A exerce sur un point matériel B une force $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ alors B exerce simultanément sur A une force $\vec{F}_{B \rightarrow A} = -\vec{F}_{A \rightarrow B}$.

Nous reviendrons largement sur ce principe dans le chapitre consacré à la dynamique des systèmes, puisqu'il fait intervenir 2 point matériels (au moins).

2.2.4 Exemple : lancer d'une balle de golf

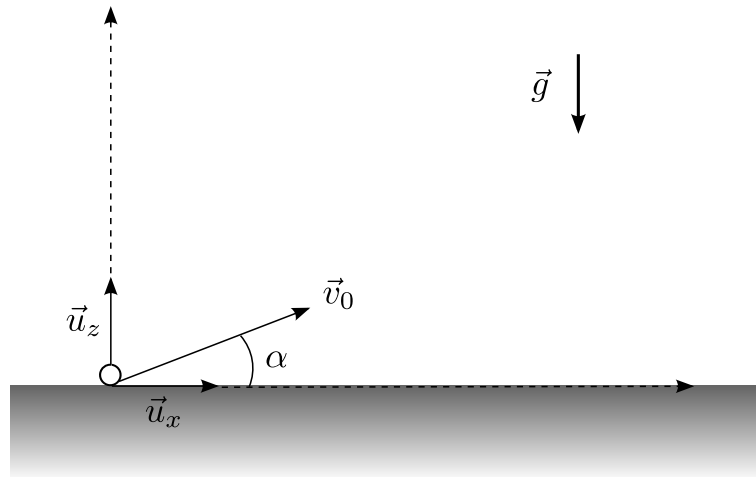


FIGURE 2.2 – Lancer d'une balle de golf avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$.

On s'intéresse au mouvement d'une balle de golf dans le champ de pesanteur terrestre. On suppose que le résultat de l'impact du club de golf sur la balle est de communiquer à cette dernière une vitesse $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale.

La première étape de l'étude du problème consiste à clairement préciser le système étudié, le référentiel d'étude et les différentes hypothèses que l'on fait. Ici, le système étudié est la balle de golf que l'on assimile à un point matériel de masse m dont la position est repérée par le point M . Pour étudier son mouvement on choisit le référentiel le plus naturel pour ce problème, c'est-à-dire le référentiel terrestre que l'on va supposer inertiel. Ce référentiel est muni d'un repère cartésien $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ représenté sur la figure 2.2.

Après l'impact (instant que l'on choisit comme instant initial $t = 0$) la balle quitte le sol, prend de l'altitude et, sous l'effet de son poids, redescend jusqu'à toucher à nouveau le sol. On ne va s'intéresser ici qu'au mouvement de la balle pendant la phase où elle n'est pas en contact avec le sol et l'on va négliger les frottements de l'air sur la balle de golf. Durant la phase du mouvement que l'on étudie la seule force s'exerçant sur la balle est donc le poids.

- Système étudié : la balle de golf de masse m .
- Référentiel : terrestre, inertiel.
- Bilan des forces appliquées : le poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_z$

Le référentiel d'étude étant supposé inertiel on peut appliquer la deuxième loi de Newton :

$$m\vec{a} = \vec{P}$$

Pour obtenir les équations du mouvement on va ensuite projeter cette relation vectorielle sur la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$:

$$\begin{cases} m a_x &= m \ddot{x} &= 0 \\ m a_y &= m \ddot{y} &= 0 \\ m a_z &= m \ddot{z} &= -mg \end{cases}$$

On a ici un système de **3 équations différentielles du second ordre**. Comme les termes d'ordre 0 et 1 sont absents (ce qui n'est pas souvent le cas), la solution s'obtient en faisant une simple intégration. On intègre une première fois par rapport au temps :

$$\begin{cases} v_x &= \dot{x} &= C_1 \\ v_y &= \dot{y} &= C_2 \\ v_z &= \dot{z} &= -gt + C_3 \end{cases}$$

Cette première étape d'intégration fait apparaître trois constantes. Pour déterminer $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ il faudra à nouveau intégrer les trois équations que l'on vient d'obtenir ce qui va faire apparaître trois nouvelles constantes d'intégrations. Pour déterminer parfaitement $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ il faut donc pouvoir déterminer la valeur de six constantes d'intégration. Pour cela il faut disposer d'informations sur la vitesse et/ou sur la position du point matériel à un ou plusieurs instants particuliers. Souvent c'est la position et la vitesse initiales du point étudié qui permettent de déterminer la valeur de ces constantes. Dans ce problème on sait qu'à l'instant $t = 0$ (au moment où la balle est frappée) la vitesse de la balle est $\vec{v}_0 = v_0 \cos \alpha \vec{u}_x + v_0 \sin \alpha \vec{u}_z$. On a donc :

$$\begin{cases} \dot{x}(t=0) &= v_0 \cos \alpha &= C_1 \\ \dot{y}(t=0) &= 0 &= C_2 \\ \dot{z}(t=0) &= v_0 \sin \alpha &= -g \cdot 0 + C_3 \end{cases}$$

On constate sans surprise que le mouvement de la balle est plan car v_y est nul. On peut également remarquer que la composante de la vitesse suivant x est constante et égale à sa valeur initiale. Ceci traduit le fait qu'il n'y a pas de force appliquée à M ayant une composante non nulle suivant $(0x)$. En remplaçant C_1 , C_2 et C_3 par les expressions que l'on vient de trouver et en intégrant une nouvelle fois par rapport au temps on obtient :

$$\begin{cases} x(t) &= v_0 t \cos \alpha + C_4 \\ y(t) &= C_5 \\ z(t) &= -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 t \sin \alpha + C_6 \end{cases}$$

On peut choisir de placer l'origine du repère à l'endroit où se trouve la balle à l'instant initial $t = 0$. On a donc $x(0) = y(0) = z(0) = 0$ dont on déduit immédiatement que les constantes d'intégration C_4 , C_5 et C_6 sont nulles. On obtient donc finalement :

$$\begin{cases} x(t) &= v_0 t \cos \alpha \\ y(t) &= 0 \\ z(t) &= -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 t \sin \alpha \end{cases}$$

Ces équations permettent donc de connaître la position de la balle à chaque instant t de son mouvement. On les appelle équations horaires du mouvement. Pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire de la balle, c'est-à-dire ici la fonction $z(x)$, on peut utiliser la première équation pour exprimer la variable t en fonction de la variable d'espace x puis injecter cette expression de t dans la troisième équation afin d'obtenir une équation reliant les deux variables d'espace :

$$\begin{aligned} t &= \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \\ z &= -\frac{1}{2} g \left[\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right]^2 + v_0 \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \sin \alpha \\ z &= -\frac{g}{2(v_0 \cos \alpha)^2} x^2 + x \tan \alpha \end{aligned}$$

Cette dernière expression correspond à l'équation d'une parabole. A partir des équations de la trajectoire que nous avons obtenues nous pouvons alors déterminer certaines caractéristiques du mouvement telles que la distance horizontale L parcourue par la balle avant de toucher le sol, la durée du vol ou la hauteur maximale atteinte. En supposant que le sol est horizontal, les positions x correspondant au moment où la balle se trouve au niveau du sol sont les solutions de l'équation du second degré : $z(x) = 0$. Les solutions de cette équation sont $x = 0$ (point de départ) et $x = v_0^2 \sin(2\alpha)/g = L$. Ce résultat permet alors de calculer très simplement la durée du vol de la balle de golf : $\Delta t = L / v_0 \cos \alpha$. La hauteur maximale atteinte s'obtient quant à elle en calculant la valeur de z lorsque la dérivée $z'(x)$ s'annule. En effet, la dérivée de $z(x)$ s'annule lorsque cette fonction passe par un extremum. Or $z'(x)$ s'annule pour une seule valeur x_M telle que $z(x)$ est croissante pour $x < x_M$ et décroissante pour $x > x_M$. On en déduit qu'en x_M la fonction $z(x)$ est maximale.

Remarque :

L'exemple précédent a été traité en projetant la loi de la dynamique sur la base $\{\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$. Dans ce cas simple ($\vec{P}$ indépendant du temps) on aurait également pu intégrer directement l'équation vectorielle :

$$\begin{aligned} m \frac{d\vec{v}}{dt} &= \vec{P} & \Rightarrow & \vec{v}(t) = \frac{\vec{P}}{m} t + \vec{C}_1 \\ \vec{v}(t=0) &= \vec{v}_0 & \Rightarrow & \vec{C}_1 = \vec{v}_0 \\ \frac{d\vec{r}}{dt} &= \frac{\vec{P}}{m} t + \vec{v}_0 & \Rightarrow & \vec{r}(t) = \frac{\vec{P}}{2m} t^2 + \vec{v}_0 t + \vec{C}_3 \\ \vec{r}(t=0) &= \vec{r}_0 & \Rightarrow & \vec{r}(t) = \frac{\vec{P}}{2m} t^2 + \vec{v}_0 t \end{aligned}$$

Pour obtenir la trajectoire avec le point d'impact le plus éloigné du point de départ, on doit calculer $\frac{dx}{d\alpha}$ où $x = v_0^2 \sin(2\alpha)/g$. On obtient $\cos(2\alpha) = 0$, ce qui donne $\alpha = \pi/4$.

2.3 Le mouvement circulaire

2.3.1 Utilisation de la base polaire

Considérons un point matériel M décrivant une trajectoire circulaire. C'est le cas par exemple pour une masse accrochée à une extrémité d'un fil inextensible dont l'autre extrémité est accrochée à un point fixe (ce que l'on appelle un pendule), ou lorsque M glisse sur une surface hémisphérique ou encore quand une particule chargée se déplace dans un champ magnétique uniforme. Dans ce type de problème il est plus simple de travailler en adoptant un système de coordonnées polaires, comme nous allons le voir ci-dessous. Rappelons qu'il s'agit d'une base locale, mobile par rapport au référentiel lié à la base cartésienne, référentiel que nous considérerons comme inertiel.

On va donc considérer un point matériel M de masse m astreint à se déplacer sur une trajectoire circulaire de centre O et de rayon R dans le plan (xOy) . Ses coordonnées polaires sont (r, θ) (voir section 1.3.1). La distance $r = R$ étant supposée constante l'angle θ est la seule variable dont dépend la position de M .

Nous avons déjà établi l'expression de l'accélération dans la base polaire pour un mouvement circulaire (Eq. 1.42)

$$\vec{a} = R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - R\dot{\theta}^2\vec{u}_r$$

Le point M étant animé d'un mouvement de rotation dans le plan (xOy) , son vecteur vitesse angulaire s'écrit :

$$\vec{\omega} = \dot{\theta}\vec{u}_z$$

On peut donc également écrire l'accélération de M sous la forme :

$$\vec{a} = -R\omega^2 \vec{u}_r + R\dot{\omega} \vec{u}_\theta \quad (2.12)$$

Dans le cas où le mouvement est circulaire uniforme, c'est-à-dire que le point matériel parcourt un (arc de) cercle à vitesse et vitesse angulaire constante (les deux conditions sont équivalentes dans le cas d'un mouvement circulaire), l'accélération prend la forme simplifiée :

$$\vec{a} = -R\omega^2 \vec{u}_r \quad (2.13)$$

En projetant les différentes forces sur la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et en appliquant la deuxième loi de Newton on obtient alors deux équations scalaires (égalité des composantes suivant $\vec{u}_r$ et égalité des composantes suivant $\vec{u}_\theta$) qui constituent les équations du mouvement de M .

On remarquera que pour qu'un point matériel soit animé d'un mouvement circulaire uniforme il faut nécessairement que la résultante des forces qui lui sont appliquées soit centripète, c'est-à-dire dirigée vers le centre du cercle ($\Rightarrow a_\theta = 0$) et de norme constante, pour pouvoir être égale à $m\vec{a}$ qui suit l'eq. 2.13. C'est le cas de certains satellites artificiels placés en orbite autour de la Terre ou pour un électron en mouvement dans un champ magnétique uniforme.

2.3.2 Etude du mouvement d'un pendule

On s'intéresse au mouvement d'un pendule constitué d'un fil inextensible de longueur l fixé à un support immobile, à l'extrémité duquel est accrochée une masse ponctuelle m dont la position est repérée par le point M .

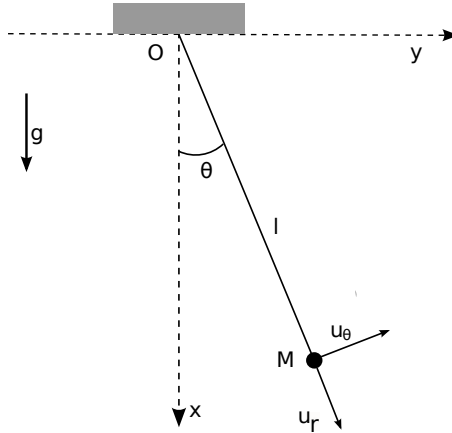


FIGURE 2.3 – Pendule constitué par un fil de longueur l accroché à un support fixe (point O) dans le référentiel terrestre et à l'extrémité duquel est accrochée une masse m .

Nous allons étudier le mouvement de la masse m accrochée à l'extrémité du pendule dans le référentiel terrestre supposé inertiel et muni du repère $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$ représenté sur la figure 6.5. On néglige les frottements de l'air. On suppose que le pendule est lâché sans vitesse initiale à partir d'une position faisant un angle θ_0 avec l'axe (Ox) . On sait par expérience qu'une fois lâché, le pendule va osciller autour de la direction verticale. Il faudra donc s'assurer que la solution que l'on va obtenir traduit bien ce phénomène d'oscillation.

On choisit de prendre l'axe Ox dirigé verticalement vers le bas. Les forces appliquées sont :

- le poids $\vec{P} = mg \vec{u}_x$
- la tension du fil $\vec{T} = -T \vec{u}_r$

Le référentiel étant inertiel, on peut appliquer la deuxième loi de Newton : $\vec{F} = m\vec{a}$. Projetons cette équation sur la base des coordonnées polaires :

$$\begin{aligned}\vec{P} &= mg [\cos \theta \vec{u}_r - \sin \theta \vec{u}_\theta] \\ \vec{T} &= -T \vec{u}_r \\ \vec{a} &= -l \dot{\theta}^2 \vec{u}_r + l \ddot{\theta} \vec{u}_\theta\end{aligned}$$

On obtient donc les deux équations suivantes :

$$\begin{cases} \dot{\theta}^2 + \frac{g}{l} \cos \theta = \frac{T}{ml} \\ \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \end{cases}$$

La deuxième équation ne possède pas de solution simple. Cependant si l'on fait l'hypothèse que les oscillations sont de petite amplitude ($|\theta| \ll 1$ rad), alors on peut utiliser le développement limité de la fonction $\sin(\theta)$ au voisinage de $\theta \approx 0$:

$$\sin \theta \approx \theta - \frac{\theta^3}{6} + \dots$$

En se limitant au premier ordre on peut linéariser l'équation du mouvement du pendule :

$$\boxed{\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{l} \theta(t) = 0} \quad (2.14)$$

On reconnaît ici une équation différentielle du deuxième ordre à coefficients constants. Elle est connue en physique sous le nom d'équation de l'oscillateur harmonique. Elle admet comme solution des fonctions du type $\theta(t) = A \cos(\omega_0 t - \phi)$ avec $\omega_0 = \sqrt{g/l}$ et où A et ϕ sont des constantes d'intégration qui dépendent des conditions initiales. Le pendule ayant été lâché à $t = 0$ d'une position $\theta = \theta_0$ avec une vitesse nulle nous connaissons une condition initiale sur la position et une sur la vitesse : $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$.

En reportant dans les expressions de $\theta(t)$ et $\dot{\theta}(t)$, on obtient deux relations :

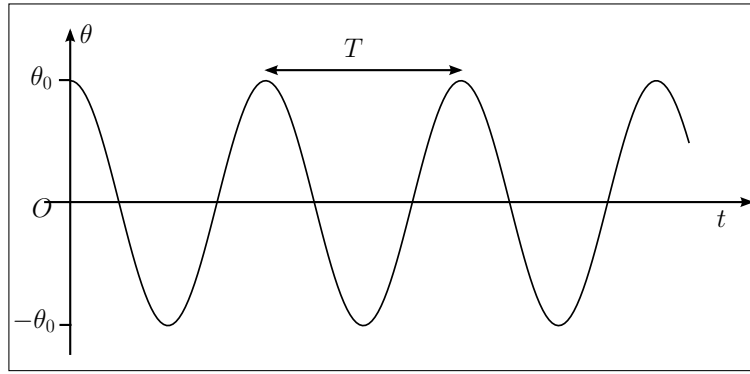
$$\begin{aligned}\theta(t) &= A \cos(\omega_0 t - \phi) \quad \rightarrow \quad \theta(0) = \theta_0 = A \cos(\phi) \\ \dot{\theta}(t) &= -\omega_0 A \sin(\omega_0 t - \phi) \quad \rightarrow \quad \dot{\theta}(0) = 0 = \omega_0 A \sin(\phi)\end{aligned}$$

La deuxième équation possède 2 solutions : $A = 0$ ou $\phi = 0$ ou π . On peut écarter la solution $A = 0$ car elle correspond à un pendule immobile à la position $\theta = 0$. Cette solution est donc incompatible avec l'autre condition initiale $\theta(t = 0) = \theta_0 \neq 0$. Si l'on suppose que $\phi = 0$, la première relation donne $A = \theta_0$. L'équation horaire du mouvement s'écrit donc :

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$$

La solution que l'on obtient décrit, comme on pouvait s'y attendre, un mouvement oscillatoire. L'amplitude des oscillations, égale à θ_0 , est constante au cours du temps ce qui est contraire à ce que l'on observe expérimentalement, c'est-à-dire un amortissement progressif des oscillations. Ceci provient du fait que l'on a négligé tous les phénomènes de frottement dans notre modèle⁴. Le mouvement du

⁴On aurait pu traiter le problème en ajoutant une force de frottement $\vec{F} = -\gamma \vec{v} = -\gamma l \dot{\theta} \vec{u}_\theta$. On aurait ainsi retrouvé une équation identique à celle traitée en TD pour l'oscillateur amorti.

FIGURE 2.4 – Représentation des variations de l'angle θ au cours du temps.

pendule est donc oscillatoire périodique. La période T des oscillations est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit à l'identique :

$$\begin{aligned} \theta(t+T) &= \theta(t) &\implies & \cos[\omega_0(t+T)] = \cos[\omega_0 t] \\ \text{soit : } \omega_0 T &= 2\pi &\implies & T = \frac{2\pi}{\omega_0} \end{aligned}$$

La période des oscillations correspond donc à la durée d'une oscillation. La fréquence f des oscillations est quant à elle définie comme le nombre d'oscillations par unité de temps. On a donc :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

2.4 Moment cinétique, moment d'une force

2.4.1 Moment cinétique

On considère un point matériel M , de masse m animé d'une vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel $\mathcal{R}$. Soit A un point de l'espace. Le moment cinétique de M par rapport au point A est défini par la relation :

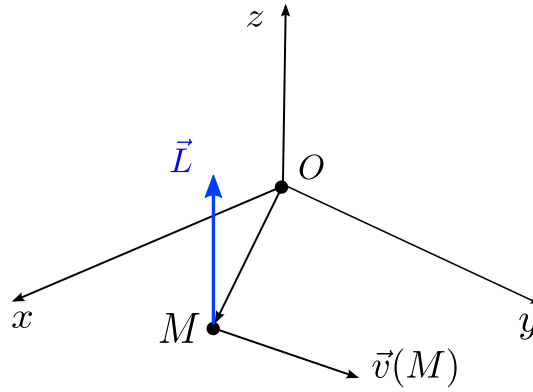
$$\vec{L}_A = \overrightarrow{AM} \times m \vec{v} = \overrightarrow{AM} \times \vec{p} \quad (2.15)$$

Fréquemment le point par rapport auquel le moment cinétique est calculé est l'origine du repère O . Dans ce cas et s'il n'y a pas d'ambiguïté, on peut omettre d'indiquer le point de référence en indice :

$$\vec{L} = \vec{L}_O = \overrightarrow{OM} \times m \vec{v} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Moment cinétique dans le cas d'un mouvement plan

On considère un point matériel M se déplaçant dans le plan (xOy) du référentiel $\mathcal{R}$. Cela signifie qu'à tout instant $\vec{v}$ est dans le plan (xOy) (dit autrement, si la composante suivant z de $\vec{v}$ n'était pas toujours nulle alors le mouvement de M ne serait pas uniquement dans le plan (xOy)). On a donc à tout instant $\vec{r} \in (xOy)$ et $\vec{v} \in (xOy)$. Le produit vectoriel $\vec{r} \times \vec{v}$ étant perpendiculaire au plan défini par ces deux vecteurs on en déduit qu'à tout instant $\vec{L}$ est orienté suivant (Oz) .


 FIGURE 2.5 – Moment cinétique d'un point matériel animé d'un mouvement dans le plan (xOy) .

On retrouve ce résultat par le calcul en décomposant les vecteurs dans la base polaire :

$$\begin{aligned}
 \vec{L}_O &= \vec{r} \times \vec{p} \\
 &= r \vec{u}_r \times m [\dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta] \\
 &= m r^2 \dot{\theta} \vec{u}_z \\
 &= m r^2 \vec{\omega}
 \end{aligned}$$

Conséquence : le moment cinétique d'un point se déplaçant dans un plan est perpendiculaire à ce plan. De même, un point matériel dont le moment cinétique en un point A conserve une direction constante se déplace dans un plan perpendiculaire à son moment cinétique et passant par A .

Cas du mouvement circulaire

Pour un point matériel M animé d'un mouvement circulaire de rayon R autour de O dans le plan (xOy) :

$$\vec{L}_O = m R^2 \vec{\omega} \quad (2.16)$$

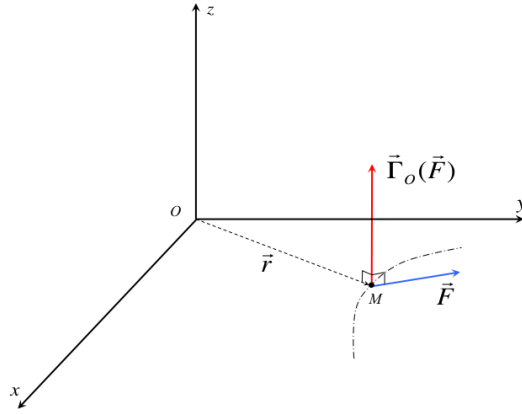
Si de plus le mouvement est uniforme (ω constant) on en déduit que le moment cinétique par rapport à O est constant.

2.4.2 Moment d'une force

On considère maintenant un point M sur lequel sont appliquées des forces $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_N$. Soit A un point de l'espace. Le moment de la force $\vec{F}_i$ par rapport au point A est défini par la relation (voir fig. 2.6) :

$$\vec{\Gamma}_A(\vec{F}_i) = \overrightarrow{AM} \times \vec{F}_i \quad (2.17)$$

Si on note $\vec{F}$ la résultante de toutes les forces appliquées au point M ($\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$) alors le moment de cette résultante par rapport au point A est égal à la somme des moments des forces par rapport à


 FIGURE 2.6 – Moment par rapport à O de la force $\vec{F}$ s'exerçant sur la particule ponctuelle M .

A :

$$\begin{aligned}
 \vec{\Gamma}_A(\vec{F}) &= \overrightarrow{AM} \times \vec{F} \\
 &= \overrightarrow{AM} \times (\vec{F}_1 + \dots + \vec{F}_N) \\
 &= \overrightarrow{AM} \times \vec{F}_1 + \dots + \overrightarrow{AM} \times \vec{F}_N \\
 &= \sum_{i=1}^N \vec{\Gamma}_A(\vec{F}_i)
 \end{aligned}$$

Comme dans le cas du moment cinétique, les moments de forces que l'on utilisera seront souvent définis par rapport à l'origine O du repère. S'il n'y a pas d'ambiguïté on pourra alors omettre d'indiquer le point de référence :

$$\vec{\Gamma}(\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F}$$

2.4.3 Théorème du moment cinétique

On considère un point matériel M de masse m animé d'une vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel inertiel $\mathcal{R}$ et soumis à un ensemble de forces dont la résultante est notée $\vec{F}$. On cherche à calculer la dérivée temporelle du moment cinétique de M par rapport à un point A fixe dans $\mathcal{R}$ ⁵ :

$$\begin{aligned}
 \frac{d\vec{L}_A}{dt} &= \frac{d}{dt} [\overrightarrow{AM} \times m\vec{v}] \\
 &= \frac{d}{dt} (\vec{r} - \overrightarrow{OA}) \times m\vec{v} + \overrightarrow{AM} \times m \frac{d\vec{v}}{dt} \\
 &= \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} - \frac{d\overrightarrow{OA}}{dt} \times m\vec{v} + \overrightarrow{AM} \times m \frac{d\vec{v}}{dt}
 \end{aligned}$$

Les deux premiers termes de cette expression sont nuls car le produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires est nul et A est un point fixe dans $\mathcal{R}$. Le référentiel $\mathcal{R}$ étant supposé inertiel, la deuxième loi de Newton nous permet de remplacer $m \frac{d\vec{v}}{dt}$ par $\vec{F}$ dans le troisième terme. On obtient donc finalement :

⁵On rappelle la formule de dérivation du produit vectoriel :

$$\frac{d}{dt} (\vec{A} \times \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} \times \vec{B} + \vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\frac{d\vec{L}_A}{dt} = \vec{AM} \times \vec{F}$$

Le théorème du moment cinétique peut donc s'énoncer ainsi :

Théorème du moment cinétique :

La dérivée par rapport au temps du moment cinétique d'un point matériel calculé par rapport à un point A fixe dans un référentiel inertiel est égale au moment de la résultante des forces qui lui sont appliquées calculé par rapport à ce même point A .

$$\frac{d\vec{L}_A}{dt} = \vec{\Gamma}_A(\vec{F}) \quad (2.18)$$

Comme la deuxième loi de Newton, cette équation vectorielle décrit l'égalité entre la dérivée temporelle d'une grandeur cinématique (c'est-à-dire la variation temporelle d'une grandeur caractéristique du mouvement) et une grandeur liée aux forces exercées sur le point matériel (les causes du mouvement) :

$$\begin{aligned} \dot{\vec{p}} &= \vec{F} \\ \dot{\vec{L}} &= \vec{\Gamma}(\vec{F}) \end{aligned}$$

Les deux équations précédentes peuvent se ré-écrire sous une forme très légèrement différente :

$$\begin{aligned} d\vec{p} &= \vec{F} dt \\ d\vec{L} &= \vec{\Gamma}(\vec{F}) dt \end{aligned}$$

La première expression peut s'interpréter en disant qu'un point matériel soumis à une force $\vec{F}$ entre les instants t et $t + dt$ subit une variation de quantité de mouvement égale à $\vec{F} dt$ (ce que l'on appelle *impulsion*). De même, un point matériel soumis à un moment de force $\vec{\Gamma}$ entre les instants t et $t + dt$ subit une variation de son moment cinétique (par rapport au même point) égale à $\vec{\Gamma} dt$.

Moment d'inertie

Reprenons les idées évoquées ci-dessus dans le cas d'une masse ponctuelle animée d'un mouvement de rotation autour de l'axe (Oz) . Cette masse suit une trajectoire circulaire de rayon R dans le plan (xOy) . La dérivée par rapport au temps de son moment cinétique $\vec{L}_O$ s'écrit :

$$\dot{\vec{L}}_O(M) = \frac{d}{dt} [m R^2 \vec{\omega}] = m R^2 \dot{\vec{\omega}}$$

On introduit la grandeur

$$\boxed{I = m R^2} \quad (2.19)$$

qui correspond à ce que l'on appelle le **moment d'inertie**. Cette notion sera développée dans le cadre du chapitre consacré à la dynamique des solides. Contentons nous pour l'instant de remarquer que le théorème du moment cinétique peut alors s'écrire :

$$I \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\Gamma}_O(\vec{F}) \quad (2.20)$$

Cette relation est à comparer à l'expression de la loi de la dynamique dans le cas d'une particule de masse constante :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$$

Cette loi traduit le fait que l'accélération d'un corps est proportionnelle à la force exercée sur ce corps et inversement proportionnelle à sa masse. De même, l'équation 2.20 traduit le fait que l'accélération angulaire d'une particule est proportionnelle au moment des forces exercées sur cette particule et inversement proportionnelle à son moment d'inertie. **Le moment d'inertie traduit donc la “résistance” à la mise en rotation d'un corps.** Ces notions seront approfondies dans le chapitre traitant de la dynamique des solides.

2.4.4 Conservation du moment cinétique

Le théorème du moment cinétique quantifie la variation du moment cinétique d'un point matériel M lorsque celui-ci est soumis à un moment de force. Il peut être intéressant d'examiner les situations où cette variation est nulle. En effet, contrairement à la loi de la dynamique qui implique que pour que la variation du vecteur vitesse soit nulle il faut nécessairement que la résultante des forces appliquées soit nulle, il existe des situations où l'application d'une force non nulle ne conduit pas à une modification du moment cinétique. Le moment cinétique par rapport à un point A est conservé lorsque le produit vectoriel $\overrightarrow{AM} \times \vec{F}$ est nul, ce qui se produit dans trois cas.

Le moment d'une force est nul quand :

1. $\overrightarrow{AM} = \vec{0}$: cette situation correspond au cas le point d'application de la force coïncide avec le point par rapport auquel on calcule le moment.
2. $\vec{F} = \vec{0}$: le moment cinétique d'un point matériel isolé ou pseudo-isolé se conserve
3. $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{F}$ sont colinéaires

La situation 3 correspond notamment au cas de la force de gravitation (et également au cas de la force de Coulomb) lorsqu'on s'intéresse au moment cinétique d'un point M calculé par rapport au point où se trouve le corps attracteur (par exemple le moment cinétique de la terre par rapport à la position du soleil). Si le corps attracteur est placé l'origine du repère, la force de gravitation s'exerçant sur M peut s'écrire :

$$\vec{F} = -K \frac{\vec{u}_r}{r^2}$$

La force étant constamment colinéaire au vecteur $\vec{r}$, le théorème du moment cinétique implique que $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0}$ et donc que le moment de M par rapport à O est constant. Ceci a pour conséquences :

1. que le mouvement de l'objet est plan (dans le plan perpendiculaire à $\vec{L}_O$)
2. que le produit $r^2 \dot{\theta} = r v_\theta$ est constant ce qui implique que plus l'objet est près du centre, plus sa vitesse tangentielle est grande (on reviendra sur cette relation qui est au cœur de la deuxième loi de Kepler)

2.4.5 Exemple d'utilisation du théorème du moment cinétique : le pendule

On considère un pendule constitué par un fil de longueur l accroché au point O d'un référentiel inertiel $\mathcal{R}$ à l'extrémité duquel se trouve une masse m dont la position est repérée par le point M (voir figure 6.5). Pour appliquer le théorème du moment cinétique, il faut exprimer séparément la dérivée du moment cinétique et le moment de la résultante des forces appliquées à M (calculés par rapport à un même point fixe) puis écrire l'égalité de ces deux grandeurs. On exprime tout d'abord la dérivée du moment cinétique par rapport à O en coordonnées polaires. Comme le mouvement de la masse

ponctuelle est circulaire (fil tendu et inextensible), on peut utiliser l'expression du moment cinétique établie à l'Eq. (2.16). On a alors :

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} [\vec{L}_O] &= \frac{d}{dt} [m l^2 \dot{\theta} \vec{u}_z] \\ &= m l^2 \ddot{\theta} \vec{u}_z\end{aligned}$$

Les forces s'exerçant sur M sont :

- le poids : $\vec{P} = m \vec{g} = mg (\cos \theta \vec{u}_r - \sin \theta \vec{u}_\theta)$
- la tension du fil : $\vec{T} = -T \vec{u}_r$

Le moment de la résultante des forces appliquées à M calculé par rapport au point O s'écrit :

$$\begin{aligned}\vec{\Gamma}_O(\vec{P} + \vec{T}) &= \overrightarrow{OM} \times (\vec{P} + \vec{T}) \\ &= l \vec{u}_r \times [(mg \cos \theta - T) \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta] \\ &= -mgl \sin \theta \vec{u}_z\end{aligned}$$

Notons que la tension n'intervient pas dans la modification du moment cinétique.

On applique maintenant le théorème du moment cinétique :

$$\begin{aligned}\dot{\vec{L}}_O &= \vec{\Gamma}_O(\vec{F}) \\ \Rightarrow m l^2 \ddot{\theta} \vec{u}_z &= -mgl \sin \theta \vec{u}_z \\ \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta &= 0 \\ \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta &= 0 \quad \text{si l'on suppose } |\theta| \ll 1 \text{ rad}\end{aligned}$$

On retrouve ainsi la même équation que celle obtenue en appliquant la deuxième loi de Newton.

2.5 Dynamique et changement de référentiel

2.5.1 Equation de la dynamique dans un référentiel non inertiel

Comme cela est clairement précisé dans l'énoncé de la deuxième loi de Newton (loi de la dynamique) la relation $\vec{F} = m \vec{a}$ n'est valable que dans certains référentiels dits inertiels. Cette limitation peut être illustrée par un exemple très simple. Considérons un objet posé sur le quai d'une gare. La résultante des forces (poids et réaction du sol) est nulle et dans le référentiel de la gare (référentiel terrestre) cet objet est immobile. En revanche pour un observateur placé dans un train qui accélère par rapport au quai cet objet est animé d'un mouvement accéléré. Dans le référentiel du train qui accélère la relation $m \vec{a} = \vec{P} + \vec{R}$ n'est donc pas vérifiée. En revanche, si le train est animé d'un mouvement rectiligne uniforme par rapport au quai, alors pour un observateur situé dans le train l'objet posé sur le sol du quai est animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme, son accélération est donc nulle et la deuxième loi de Newton est bien vérifiée. En effet, dans ce cas le référentiel lié au train est également inertiel.

L'exemple précédent illustre le fait que dans un référentiel accéléré par rapport à un référentiel inertiel la loi de la dynamique que nous avons utilisée jusqu'à présent n'est pas valable. On va maintenant établir une nouvelle formulation de cette loi qui puisse être utilisée par un observateur lié à un référentiel non inertiel.

Cas d'un référentiel en translation On va considérer deux référentiels $\mathcal{R}\{O; \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$ et $\mathcal{R}'\{O'; \vec{u}_{x'}, \vec{u}_{y'}, \vec{u}_{z'}\}$ en mouvement relatif. On suppose que le référentiel $\mathcal{R}$ est inertiel et que le référentiel $\mathcal{R}'$ est en mouvement par rapport à $\mathcal{R}$. Afin de simplifier le problème on va tout d'abord se restreindre au cas où $\mathcal{R}'$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}$. Cela signifie que les vecteurs de la base $\{\vec{u}_{x'}, \vec{u}_{y'}, \vec{u}_{z'}\}$ sont constants dans $\mathcal{R}$ (voir chapitre “cinématique”).

Considérons un point matériel M de masse m soumis à une résultante des forces $\vec{F}$. Dans le référentiel $\mathcal{R}$ inertiel on peut appliquer la deuxième loi de Newton et écrire :

$$m \vec{a} = \vec{F}$$

Le référentiel $\mathcal{R}'$ étant en translation par rapport à $\mathcal{R}$, l'accélération de M dans le référentiel $\mathcal{R}$ s'écrit (voir chap. “Cinématique”) :

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$$

où $\vec{a}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ et $\vec{a}'$ sont respectivement l'accélération du point O' dans le référentiel $\mathcal{R}$ et l'accélération du point M dans le référentiel $\mathcal{R}'$.

En combinant ces deux équations on obtient une relation entre l'accélération de M dans le référentiel $\mathcal{R}'$ et les forces appliquées à M :

$$m \vec{a}' = \vec{F} - m \vec{a}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$$

On obtient donc une relation tout à fait analogue à la deuxième loi de Newton à condition d'ajouter à la résultante des forces d'interaction $\vec{F}$ un second terme.

Dans un référentiel $\mathcal{R}'$ animé d'un mouvement de translation par rapport à un référentiel inertiel $\mathcal{R}$, on peut écrire la deuxième loi de Newton sous la forme :

$$m \vec{a}' = \vec{F} + \vec{F}_{ie} \quad \text{avec} \quad \vec{F}_{ie} = -m \vec{a}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \quad (2.21)$$

où $\vec{a}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ est l'accélération d'un point fixe de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$ et $\vec{F}_{ie}$ est appelée force d'inertie d'entraînement.

Il est important de souligner que ces forces d'inertie sont de nature complètement différente des forces d'interaction dont nous avons noté la résultante $\vec{F}$. Elles ne résultent pas d'une interaction entre le point M et un autre système, elles sont une conséquence du mouvement du référentiel $\mathcal{R}'$ par rapport à un référentiel inertiel. Pour cette raison, ces forces sont parfois qualifiées de *pseudo-forces* ou de *forces fictives*.

Cas d'un référentiel en rotation Lorsque le référentiel $\mathcal{R}'$ est animé d'un mouvement de rotation par rapport au référentiel inertiel $\mathcal{R}$, l'accélération d'un point M dans le référentiel $\mathcal{R}'$ s'écrit (voir chap.1) :

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_c + \vec{a}_{\frac{d\omega}{dt}} + \vec{a}_{\text{Coriolis}} \quad (2.22)$$

La loi de la dynamique peut alors s'écrire :

$$m \vec{a}' = \vec{F} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{\text{Coriolis}} \quad (2.23)$$

avec

$$\vec{F}_{ie} = -m \left(\vec{a}_c + \vec{a}_{\frac{d\omega}{dt}} \right) \quad \text{et} \quad \vec{F}_{\text{Coriolis}} = -m \vec{a}_{\text{Coriolis}} \quad (2.24)$$

$\vec{F}_{ie}$ est ici aussi appelée force d'inertie d'entraînement et, logiquement, $\vec{F}_{\text{Coriolis}}$ est la force de Coriolis. Dans le cas d'une rotation uniforme autour d'un axe fixe de vitesse angulaire $\vec{\omega}$ on peut écrire la force d'inertie d'entraînement :

$$\vec{F}_{ie} = \vec{F}_c = -m \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \quad (2.25)$$

Elle est alors égale à ce qu'on appelle communément la **force centrifuge**. On trouvera des exemples traitant de cas où la force de Coriolis est non nulle en complément.

Dans le cas général d'un mouvement combiné de translation et de rotation de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$, toutes les forces d'inertie s'additionnent.

2.5.2 Exemple : masse liée à un ressort dans un véhicule qui accélère

On considère le dispositif représenté sur la figure 2.7 constitué d'une masse liée à un ressort horizontal, de longueur à vide l_0 , accroché en O' à la paroi d'un wagon animé d'un mouvement de translation par rapport au référentiel terrestre $\mathcal{R}$ supposé inertiel. On suppose que la masse m peut glisser sans frottement sur le sol du wagon. On associe le repère $(O', \vec{u}_{x'}, \vec{u}_{y'}, \vec{u}_{z'})$ au référentiel $\mathcal{R}'$ du wagon. Ce référentiel est animé d'un mouvement de translation par rapport au référentiel terrestre.

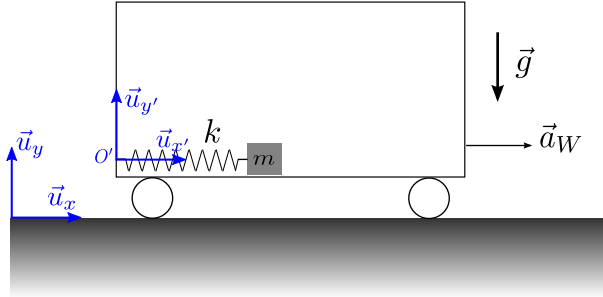


FIGURE 2.7 – Masse liée à un ressort horizontal dans un wagon en accélération par rapport au référentiel terrestre.

Examinons tout d'abord la situation lorsque le wagon est immobile ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre. Dans ce cas, $\mathcal{R}$ étant supposé inertiel, $\mathcal{R}'$ l'est également et on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Les forces s'exerçant sur M sont le poids, la réaction du support et la force de rappel du ressort. Le poids et la réaction se compensant on a :

$$m \vec{a}' = \vec{F}_{\text{ressort}} \Rightarrow m \ddot{x}' = -k(x' - l_0)$$

On retrouve l'équation de l'oscillateur harmonique. La position d'équilibre de la masse correspond au cas où $\ddot{x}' = 0$, ce qui implique comme on pouvait l'attendre :

$$x'_{eq} = l_0$$

Examinons maintenant le cas où le wagon possède une accélération $\vec{a}_{\mathcal{W}/\mathcal{T}} = a_w \vec{u}_x$ non nulle. Le wagon ne constitue alors plus un référentiel inertiel et l'on ne peut plus appliquer la deuxième loi de Newton, mais on peut appliquer sa version modifiée pour un référentiel non-inertiel (eq. 2.21) :

$$\begin{aligned} m \vec{a}' &= \vec{F}_{\text{ressort}} - m \vec{a}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \\ m \ddot{x}' &= -k(x' - l_0) - m a_w \end{aligned}$$

A partir de cette équation on peut déterminer la nouvelle position d'équilibre de la masse (condition : $\ddot{x}' = 0$) :

$$x'_{eq} = l_0 - \frac{m}{k} a_w$$

L'accélération du wagon par rapport au référentiel terrestre conduit donc à un déplacement de la position d'équilibre de la masse. Si on connaît la longueur à vide et la constante de raideur du ressort ainsi que la masse m , la mesure du déplacement de la position d'équilibre permet de connaître la valeur de l'accélération du wagon. Ce dispositif constitue donc un accéléromètre. Les utilisateurs de téléphones portables connaissent très probablement l'intérêt d'un tel dispositif.

2.5.3 Exemple : apesanteur

Considérons la situation peu enviable (sauf pour les amateurs de sensations fortes) d'un observateur situé dans une cage d'ascenseur tombant en chute libre. Surpris par la chute de l'ascenseur notre observateur lâche le téléphone qu'il tenait à la main. Quel sera le mouvement du téléphone observé dans le référentiel de l'ascenseur ?

Si on considère la situation vue depuis le référentiel terrestre galiléen ($\mathcal{R}$) l'ascenseur est en chute libre et si l'on néglige les frottements, son accélération dans le référentiel terrestre est donc égale à $\vec{g}$. Le référentiel de l'ascenseur $\mathcal{R}'$ est donc animé d'un mouvement de translation accélérée par rapport à $\mathcal{R}$, avec une accélération d'entraînement égale à $\vec{g}$. Dans le référentiel $\mathcal{R}'$, le téléphone est soumis à son poids et à la force d'inertie d'entraînement. Dans $\mathcal{R}'$ la loi de la dynamique pour le téléphone s'écrit :

$$m\vec{a}' = m\vec{g} + \vec{F}_{ie} \quad \text{avec} \quad \vec{F}_{ie} = -m\vec{g}$$

On obtient finalement :

$$\vec{a}' = \vec{0}$$

L'accélération du téléphone mesurée dans le référentiel de l'ascenseur est donc nulle, ce qui implique que s'il est lâché sans vitesse initiale il restera immobile (dans le référentiel de l'ascenseur). Pour un observateur placé dans ce référentiel tout se passe donc comme si les objets n'étaient plus soumis à leur poids. Cette situation d'apesanteur peut également être rencontrée à l'intérieur d'un avion effectuant un vol parabolique ("vol zéro G" utilisé pour l'entraînement des astronautes avant un vol spatial). Nous avons vu en traitant l'exemple de la balle de golf qu'un objet lancé avec une vitesse initiale non verticale dans le champ de pesanteur suit une trajectoire parabolique. Dans un avion suivant une trajectoire telle que son accélération horizontale soit nulle (vitesse horizontale constante) et que son accélération verticale soit égale à $-\vec{g}$ (donc une trajectoire parabolique), les passagers se retrouvent dans une situation semblable à celle de la cage d'ascenseur en chute libre et peuvent donc expérimenter le phénomène d'apesanteur.

2.5.4 Exemple : le manège

Une caisse en bois (considérée comme ponctuelle) de masse m est posée sur un manège, à une distance R du centre. Le manège tourne avec une vitesse angulaire constante de norme ω . On cherche la valeur de ω au dessus de laquelle la caisse commencera à glisser sur le sol du manège.

On considère que le référentiel terrestre est inertiel et on se place dans le référentiel $\mathcal{R}'$ lié au manège. On définit une base cylindrique dont l'origine est au centre du plateau tournant du manège, et dont l'axe (Oz) est vertical, confondu avec l'axe de rotation du manège. Les forces qui s'appliquent à la caisse sont :

- Le poids : $\vec{P} = -mg\vec{u}_z$
- La réaction normale du support : $\vec{R}^N = R^N\vec{u}_z$
- La réaction tangentielle du support (frottements) : $\vec{R}^T = R_r^T\vec{u}_r + R_\theta^T\vec{u}_\theta$

La condition pour que la caisse reste immobile (pas de glissement) dans le référentiel $\mathcal{R}'$ (condition d'équilibre) s'écrit :

$$m\vec{a}' = \vec{0} = \vec{P} + \vec{R}^N + \vec{R}^T + \vec{F}_c \quad (2.26)$$

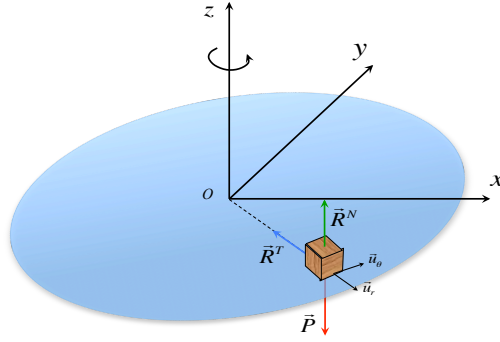


FIGURE 2.8 – Caisse sur un manège en rotation.

En effet dans le cas présent la seule force d'inertie présente est la force centrifuge. On peut exprimer ses composantes dans la base cylindrique :

$$\begin{aligned}
 \vec{F}_c &= -m \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \\
 &= -m\omega \vec{u}_z \times [(\omega \vec{u}_z) \times (R \vec{u}_r)] \\
 &= -m\omega \vec{u}_z \times [\omega R \vec{u}_\theta] \\
 &= mR\omega^2 \vec{u}_r
 \end{aligned}$$

On constate que l'on obtient une force centrifuge effectivement orientée radialement, dans le sens opposé à celui du centre du manège : cela correspond bien à notre perception quotidienne de la force centrifuge. On peut maintenant projeter l'équation vectorielle décrivant la condition d'équilibre (2.26) sur la base cylindrique :

$$\begin{aligned}
 R_r^T + mR\omega^2 &= 0 & (\text{sur } \vec{u}_r) \\
 R_\theta^T &= 0 & (\text{sur } \vec{u}_\theta) \\
 R^N - mg &= 0 & (\text{sur } \vec{u}_z)
 \end{aligned}$$

Si on modélise le frottement de la caisse sur le plateau tournant comme un frottement solide de coefficient statique μ_s , on doit respecter la condition $R^T < \mu_s R^N$. Dans notre cas, $R^T = |R_r^T| = mR\omega^2$ et $R^N = mg$. On doit donc avoir $mR\omega^2 < \mu_s mg$. Ce qui donne la condition sur ω pour que la caisse ne commence pas à glisser :

$$\omega < \sqrt{\frac{\mu_s g}{R}}$$

Si le manège tourne trop vite, la caisse glissera sous l'effet de la force centrifuge que les forces de frottement ne seront plus capable de compenser.

3.1 Introduction

La deuxième loi de Newton décrit la variation de la quantité de mouvement d'une masse ponctuelle sous l'action des forces extérieures. Grâce à l'introduction des notions de travail et d'énergie, il est possible de reformuler cette loi pour aboutir à un principe très général en physique, celui de la conservation de l'énergie, qui est valide bien au delà de la mécanique classique.

3.2 Fonctions de plusieurs variables

Une fonction de plusieurs variables est une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$. Dans le cas d'une fonction de trois coordonnées spatiales, elle associe le réel $f(x, y, z)$ à chaque triplet x, y, z .

Dérivée partielle

On définit la dérivée partielle de la fonction de plusieurs variables $f(x, y, \dots)$ au point $(x, y, \dots)$ par rapport à la variable x de la manière suivante :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{f(x + dx, y, \dots) - f(x, y, \dots)}{dx} \quad (3.1)$$

Cette grandeur quantifie le taux d'accroissement de f à partir du point $(x, y, \dots)$ quand on fait varier x et que l'on garde les autres variables constantes.

Les règles de calcul des dérivées partielles sont les mêmes que celles des dérivées des fonctions à une variable. On considère que les autres variables de la fonction se comportent comme des constantes. Exemple : si $f(x, y, z) = x^2 y + z$, alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 2xy$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = x^2$ et $\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 1$

Différentielle d'une fonction

La notion de différentielle d'une fonction de plusieurs variables, bien qu'elle ait une portée beaucoup plus large en mathématique, sert en physique principalement à quantifier la variation de la valeur de la fonction entre deux points infinitésimalement proches. A ce titre, elle se rapproche du développement limité. Dans le cas d'une fonction d'une variable, on peut écrire :

$$f(x + dx) = f(x) + f'(x)dx + o(dx)$$

On définit la différentielle de f simplement comme :

$$df = f'(x)dx$$

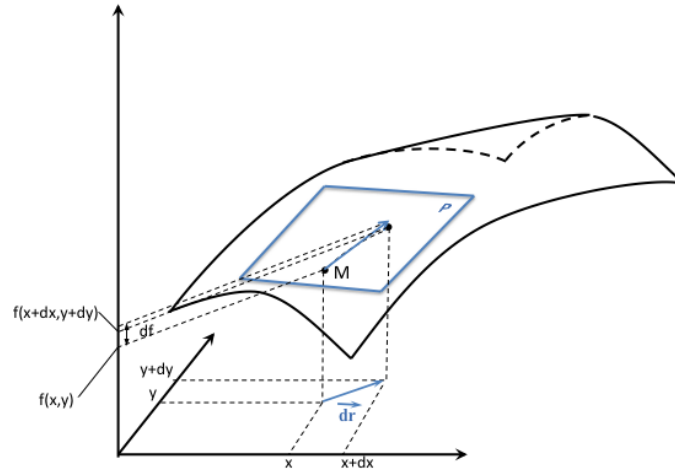


FIGURE 3.1 – Interprétation graphique de la différentielle d’une fonction à deux variables. Le plan P est le plan tangent à la surface $f(x, y)$ au point M . df est la différence entre la coordonnée z du point du plan P dont la projection sur (Oxy) est $(x + dx, y + dy)$ et la coordonnée z du point M . df est proche de $f(x + dx, y + dy) - f(x, y)$ tant que dx et dy sont petits.

On constate que df est une bonne approximation de $f(x + dx) - f(x)$ tant que dx est petit. Elle est en fait équivalente au développement limité au premier ordre de f . Dans le cas d’une fonction de plusieurs variables (on donnera l’exemple de 2 variables), la différentielle s’écrit :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \quad (3.2)$$

Dans ce cas également df représente une bonne approximation de $f(x + dx, y + dy) - f(x, y)$, et s’identifie au développement limité au premier ordre suivant chacune des variables de f . La figure 3.1 présente une interprétation graphique de la différentielle d’une fonction de deux variables en un point M . On peut voir df comme une combinaison linéaire des taux d’accroissement de f suivant les axes correspondant à chacune de ses variables.

Opérateur gradient

L’opérateur gradient, noté $\overrightarrow{\text{grad}}$, associe à une fonction f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ de la manière suivante :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{u}_y \quad (3.3)$$

C’est à dire qu’en chaque point (x, y) , $\overrightarrow{\text{grad}} f$ définit un vecteur à deux composantes. On peut montrer que ce vecteur pointe dans la direction dans laquelle la fonction f augmente le plus vite. Dans le cas d’une fonction à deux variables représentée par une surface bi-dimensionnelle, en chaque point de la surface, $\overrightarrow{\text{grad}} f$ pointe vers la ligne de plus grande pente. L’opérateur gradient se généralise sans difficulté dans le cas d’une fonction à n variables. On peut remarquer la relation intéressante suivante. Si $\vec{dr}$ est un vecteur de composantes infinitésimale dx et dy , on a :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\vec{r} = df \quad (3.4)$$

3.3 Puissance et travail d'une force, énergie cinétique

3.3.1 Rappels de l'UE Concepts et méthodes de la physique

Considérons une masse ponctuelle m de vitesse $\vec{v}$, soumise à des forces extérieures dont la somme est égale à $\vec{F}$, dans un référentiel inertiel $\mathcal{R}$. Cette masse obéit à la deuxième loi de Newton :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} \quad (3.5)$$

On peut faire apparaître la dérivée temporelle de l'énergie cinétique en multipliant à gauche et à droite par $\vec{v}$:

$$\begin{aligned} m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} &= \vec{F} \cdot \vec{v} \\ \frac{1}{2} m \left[\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \right] &= \vec{F} \cdot \vec{v} \\ \frac{1}{2} m \left[\frac{d}{dt} (\vec{v} \cdot \vec{v}) \right] &= \vec{F} \cdot \vec{v} \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) &= \vec{F} \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

On définit l'énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \quad (3.6)$$

et la puissance instantanée d'une force :

$$P(t) = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad (3.7)$$

On écrit alors le

Théorème de l'énergie cinétique

$$\frac{dE_c}{dt} = P(t) \quad (3.8)$$

correspondant à une version instantanée. Ce théorème est aussi utile pour calculer la variation d'énergie cinétique sur un intervalle de temps fini, non infinitésimal. On intègre alors l'équation (3.8) entre les instants t_0 et t_1 :

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{dE_c}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} P(t) dt \quad (3.9)$$

$$[E_c(t)]_{t_0}^{t_1} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} \cdot \vec{v} dt \quad (3.10)$$

$$E_c(t_1) - E_c(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} dt \quad (3.11)$$

Si on considère que la masse ponctuelle se trouve en $\vec{r}_0$ à t_0 et en $\vec{r}_1$ à t_1 on fait un changement de variable d'intégration dans le membre de droite et on écrit :

$$E_c(t_1) - E_c(t_0) = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (3.12)$$

On définit le travail de la force $\vec{F}$ le long d'une trajectoire entre les points $\vec{r}_0$ et $\vec{r}_1$ par :

$$W = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (3.13)$$

Nous allons voir dans les exemples qui suivent comment calculer ce type d'intégrale pour une trajectoire en deux (ou trois) dimensions. Nous pouvons maintenant énoncer le théorème de l'énergie cinétique :

Théorème de l'énergie cinétique :

La variation de l'énergie cinétique d'une masse ponctuelle entre l'instant t_0 et l'instant t_1 est égale au travail de la résultante des forces :

$$E_c(t_1) - E_c(t_0) = W \quad (3.14)$$

où W désigne le travail de la résultante des forces sur la trajectoire de $\vec{r}(t_0)$ à $\vec{r}(t_1)$.

3.3.2 Calcul du travail en 2 et 3 dimensions :

Travail du poids le long d'une trajectoire parabolique :

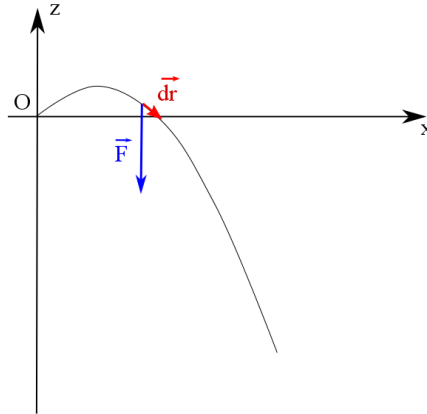


FIGURE 3.2 – Trajectoire parabolique.

Pour pouvoir réaliser le calcul, il faut expliciter les composantes du vecteur $d\vec{r}$, tangent à la trajectoire en $\vec{r}$. Dans le chapitre sur la dynamique on a établi l'équation horaire de la trajectoire, c'est-à-dire les fonctions $x(t)$ et $z(t)$. En supposant que la masse ponctuelle se trouve en $t = 0$ à l'origine du repère avec une vitesse (v_{0x}, v_{0z}) , on a :

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{0x}t \\ -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0z}t \end{pmatrix} \quad (3.15)$$

On écrit alors le vecteur $\vec{dr}$, en exprimant le fait qu'il est colinéaire à la vitesse, également tangente à la trajectoire :

$$\vec{dr} = \frac{d\vec{r}}{dt} dt = \vec{v} dt = \begin{pmatrix} v_{0x} \\ -gt + v_{0z} \end{pmatrix} dt \quad (3.16)$$

Le travail du poids entre t_0 et t_1 s'exprime comme

$$\begin{aligned} W &= \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_{0x} \\ -gt + v_{0z} \end{pmatrix} dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} -mg(-gt + v_{0z}) dt \\ &= mg \left[g \frac{t^2}{2} - v_{0z} t \right]_{t_0}^{t_1} \\ &= -mg [z(t)]_{t_0}^{t_1} \end{aligned}$$

$$W = -mg [z(t_1) - z(t_0)] = -mg(z_1 - z_0) \quad (3.17)$$

Il n'est cependant pas nécessaire de connaître l'équation horaire de la trajectoire pour faire le calcul. t est une variable qui décrit l'avancement de la masse ponctuelle le long de la trajectoire, mais cet avancement peut tout aussi bien être décrit par la variable x (ou z). Écrivons l'équation d'une parabole passant par l'origine : $z(x) = ax^2 + bx$. Un vecteur tangent à la trajectoire au point courant d'abscisse x peut s'écrire :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{dz(x)}{dx} \end{pmatrix} \quad (3.18)$$

On exprime le vecteur tangent infinitésimal $\vec{dr}$ de la manière suivante :

$$\vec{dr} = \vec{u} \cdot dx = \begin{pmatrix} dx \\ \frac{dz(x)}{dx} dx \end{pmatrix} \quad (3.19)$$

et le travail du poids entre $x_0 = x(t_0)$ et $x_1 = x(t_1)$ vaut :

$$W = \int_{x_0}^{x_1} -mg \cdot \frac{dz(x)}{dx} dx = -mg [z(x)]_{x_0}^{x_1} \quad (3.20)$$

soit, bien évidemment, le même résultat que précédemment :

$$W = -mg(z_1 - z_0) \quad (3.21)$$

On remarque que dans le calcul ci-dessus, la forme explicite de $z(x)$, c'est-à-dire la forme de la trajectoire n'intervient nulle part. La valeur du travail du poids ne dépend que des altitudes des points de départ et d'arrivée, pas du trajet parcouru entre les deux ! Comme nous le verrons, il s'agit d'une propriété importante, mais qui n'est pas valable pour n'importe quelle force.

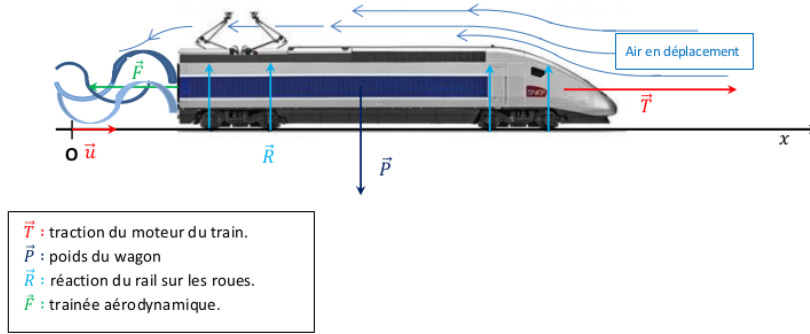


FIGURE 3.3 – Forces s'exerçant sur un train en déplacement.

Travail d'une force de frottement :

On considère le démarrage d'un train. Le moteur, par l'intermédiaire du contact entre les roues et les rails, applique une force motrice telle que l'accélération du train soit constante, de norme a_0 . Le train subit des forces de frottement de multiples sortes. Parmi celles-ci, on trouve la trainée aérodynamique qui devient importante quand la vitesse est élevée. Elle peut s'écrire sous la forme $\vec{F} = -\alpha v^2 \vec{u}$, où v est la norme de la vitesse, $\vec{u}$ est un vecteur unitaire de même direction que la vitesse et α est un coefficient qui dépend essentiellement de la forme du train. On considère de plus que le train part à l'instant $t = 0$ avec une vitesse nulle de la position $x = 0$ et qu'il suit une trajectoire rectiligne. Calculons le travail de la force de trainée aérodynamique entre le départ et une position x_1 quelconque.

$$W = \int_0^{x_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_0^{x_1} (\alpha v^2 \vec{u}) \cdot (dx \vec{u}) = - \int_0^{x_1} \alpha v^2 dx \quad (3.22)$$

La vitesse v est bien sûr une fonction du temps et donc de la position. On peut expliciter v en fonction de x , ou faire un changement de variable d'intégration et utiliser t plutôt que x . Choisissons cette deuxième solution. Comme le train subit une accélération uniforme, on a

$$v(t) = a_0 t \quad (3.23)$$

donc

$$W = - \int_0^{t_1} \alpha v^2 \frac{dx}{dt} dt = - \int_0^{t_1} \alpha v^3 dt = - \int_0^{t_1} \alpha a_0^3 t^3 dt, \quad (3.24)$$

où t_1 est tel que $x(t_1) = x_1$. On obtient finalement :

$$W = -\alpha a_0^3 \left[\frac{t^4}{4} \right]_0^{t_1} = -\alpha a_0^3 \frac{t_1^4}{4} \quad (3.25)$$

En notant que $x(t) = \frac{1}{2} a_0 t^2$ on peut également écrire le travail de la force de trainée :

$$W = -\alpha a_0 x_1^2 \quad (3.26)$$

On constate que dans ce cas, le travail ne dépend pas uniquement du point de départ et du point d'arrivée, mais également de l'accélération entre ces deux points donc de la manière dont on va de l'un à l'autre. De ce point de vue, la force de trainée aérodynamique ne se comporte pas comme le poids. Comme on va le voir, le fait que le travail dépende du trajet entre deux points ou non permet de classer les forces en deux catégories distinctes.

Dans le cas général le travail se calcule sur une trajectoire non-rectiligne, pour une force de norme et de direction non constante : par exemple pour l'attraction gravitationnelle du Soleil sur une planète

en orbite elliptique. Le calcul direct peut s'avérer impossible à faire analytiquement (même si un calcul numérique est toujours possible). Cependant, comme nous allons le voir, pour les forces dont le travail ne dépend pas du trajet entre deux points donnés, on peut obtenir le résultat de manière très simple.

3.4 Forces conservatives et énergie potentielle

3.4.1 Définitions

Comme évoqué dans les exemples ci-dessus, on peut caractériser une catégorie de forces dites "conservatives" par la propriété suivante :

Définition : Forces conservatives. On appelle force conservative une force dont le travail ne dépend que des positions du point de départ et du point d'arrivée, mais pas de la trajectoire parcourue entre ces deux points ni de l'équation horaire le long de la trajectoire.

Exemples de forces conservatives :

- La gravitation
- L'interaction coulombienne (force électrique)
- La force exercée par un ressort

Exemples de forces non-conservatives :

- Les frottements de toute sorte
- Les forces de pression

De l'énoncé ci-dessus, on peut déduire que *pour les forces conservatives* le travail d'un point $\vec{r}_1$ à un point $\vec{r}_2$ peut s'écrire sous la forme $W_{\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_2} = f(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$. On peut également en déduire que $W_{\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_3} = W_{\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_2} + W_{\vec{r}_2 \rightarrow \vec{r}_3}$. En effet, que l'on aille directement de $\vec{r}_1$ à $\vec{r}_3$, où que l'on passe par $\vec{r}_2$ en chemin, le travail est le même. On a donc pour tout triplet quelconque de points $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3)$: $f(\vec{r}_1, \vec{r}_3) = f(\vec{r}_1, \vec{r}_2) + f(\vec{r}_2, \vec{r}_3)$. On peut alors démontrer mathématiquement que la fonction f peut s'écrire sous la forme $f(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = g(\vec{r}_2) - g(\vec{r}_1)$. On donne à la fonction g le nom d'énergie potentielle et on la note E_p .

On définit donc l'énergie potentielle de la manière suivante :

Définition : énergie potentielle. On appelle énergie potentielle associée à une force conservative une fonction E_p ne dépendant que de la position, telle que :

$$W_{\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_2} = -\Delta E_p = -[E_p(\vec{r}_2) - E_p(\vec{r}_1)] \quad (3.27)$$

où $W_{\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_2}$ est le travail de la force conservative entre $\vec{r}_1$ et $\vec{r}_2$.

Remarque : On notera le signe - devant la variation d'énergie potentielle. Celui-ci fait partie intégrante de la définition et est introduit pour obtenir par la suite une définition cohérente de l'énergie mécanique.

Relation locale entre force et énergie potentielle :

Connaissant l'expression d'une force, la relation ci-dessus ne permet pas directement d'en déduire celle de son énergie potentielle. Pour obtenir une relation qui le permette, on va considérer le cas où les extrémités des vecteurs $\vec{r}_1$ et $\vec{r}_2$ sont infinitésimalement proches : $d\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$. Dans un repère orthonormé, on peut écrire $d\vec{r} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$. On considère alors $E_p(\vec{r})$ comme une fonction des trois coordonnées de $\vec{r}$: $E_p(x, y, z)$. Lorsque la position varie de $d\vec{r}$, nous pouvons utiliser la

différentielle pour exprimer la variation de E_p , comme expliqué ci-dessus, dans la section sur les fonctions de plusieurs variables. On obtient :

$$dE_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz$$

Par ailleurs, on peut écrire le travail entre $\vec{r}_1$ et $\vec{r}_2$:

$$W_{\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_2} = \vec{F} \cdot \vec{dr} = F_x \cdot dx + F_y \cdot dy + F_z \cdot dz$$

En utilisant la deuxième définition d'une force conservative, on obtient la relation :

$$F_x \cdot dx + F_y \cdot dy + F_z \cdot dz = -\frac{\partial E_p}{\partial x} dx - \frac{\partial E_p}{\partial y} dy - \frac{\partial E_p}{\partial z} dz$$

Cette relation étant valable quelque soit la position du point $\vec{r}_2$ et donc les valeurs (infinitésimales) de dx , dy et dz , on peut identifier les coefficients à gauche et à droite. On obtient alors la propriété suivante :

Pour une force conservative, il existe entre l'expression de la force et celle de l'énergie potentielle la relation :

$$\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial E_p}{\partial x} \\ -\frac{\partial E_p}{\partial y} \\ -\frac{\partial E_p}{\partial z} \end{pmatrix} \quad (3.28)$$

On peut aussi écrire cette relation : $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$, où $\overrightarrow{\text{grad}}$ est l'opérateur gradient et on aboutit à une définition locale liant énergie potentielle et force conservative.

Une force conservative est une force à laquelle on peut associer une énergie potentielle fonction de la position de telle sorte que :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p \quad (3.29)$$

3.4.2 Exemples d'énergies potentielles

Rappel : L'énergie potentielle d'un certain nombre de forces conservatives a été vue dans l'UE *Concepts et méthodes de la physique*. Voici un tableau récapitulatif.

Type de force	Expression de la force	Energie potentielle
Gravité à la surface de la Terre	$\vec{F} = -mg\vec{u}_z$	$E_p(z) = mgz + cst$
Force de gravitation (cas général)	$\vec{F} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_r$	$E_p(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r} + cst$
Force de rappel d'un ressort	$\vec{F} = -k(x - x_0)\vec{u}_x$	$E_p(x) = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2 + cst$
Force électrostatique	$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$	$E_p(r) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$

Ces expressions sont à connaître. Nous allons maintenant établir à nouveau l'expression générale pour la gravitation par une nouvelle méthode.

Utilisation du gradient en coordonnées polaires :

En 2 dimensions, on peut décrire le gradient de f en coordonnées cartésiennes par la formule suivante :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{u}_y$$

On peut écrire ce même vecteur en coordonnées polaires,

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = G_r \vec{u}_r + G_\theta \vec{u}_\theta$$

Nous souhaitons déterminer G_r et G_θ . Nous allons pour cela écrire la relation $df = \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot \vec{dr}$ en coordonnées polaires. Si le vecteur $\vec{dr}$ relie les points de coordonnées polaires (r, θ) et $(r + dr, \theta + d\theta)$, alors :

$$\vec{dr} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta$$

On peut donc écrire :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f \cdot \vec{dr} = G_r dr + G_\theta r d\theta$$

Par ailleurs, la fonction $f(x, y)$ est également une fonction de r et θ , il suffit de substituer dans son expression $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$. On peut alors écrire :

$$df = \frac{\partial f}{\partial r} dr + \frac{\partial f}{\partial \theta} d\theta$$

En identifiant les deux équations ci-dessus pour toute paire $(dr, d\theta)$ (car $df = \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot \vec{dr}$), on obtient :

$$G_r = \frac{\partial f}{\partial r} \quad \text{et} \quad G_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta}$$

On obtient donc l'expression du gradient en coordonnées polaires :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{u}_\theta \quad (3.30)$$

Cette formule tout à fait générale peut s'utiliser pour appliquer l'opérateur gradient à toute fonction exprimée en fonction des variables polaires (r, θ) .

Application à la gravitation :

On écrit la relation locale entre la force de gravitation newtonienne et l'énergie potentielle associée en choisissant le système de coordonnées polaires :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p \quad (3.31)$$

$$-G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_r = -\frac{\partial E_p}{\partial r} \vec{u}_r - r \frac{\partial E_p}{\partial \theta} \vec{u}_\theta \quad (3.32)$$

$$(3.33)$$

En identifiant les coefficients des vecteurs de la base polaire à gauche et à droite dans l'équation ci-dessus on obtient :

$$\frac{\partial E_p}{\partial r} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (3.34)$$

$$\frac{\partial E_p}{\partial \theta} = 0 \quad (3.35)$$

$$(3.36)$$

La deuxième équation indique que E_p ne dépend pas de θ , mais seulement de r . Et en intégrant la première équation, on retrouve la formule donnée dans le tableau récapitulatif.

Energie potentielle à grande distance d'un dipôle électrique :

On appelle dipôle électrique l'association de deux charges opposées situées à faible distance l'une de l'autre. Ceci permet de décrire la répartition des charges à l'intérieur de certaines molécules dites polaires (par exemple H_2O), et donc leurs interactions. Nous allons calculer l'énergie potentielle d'une charge électrique q' située à grande distance d'un dipôle électrique comme sur la figure 3.4.

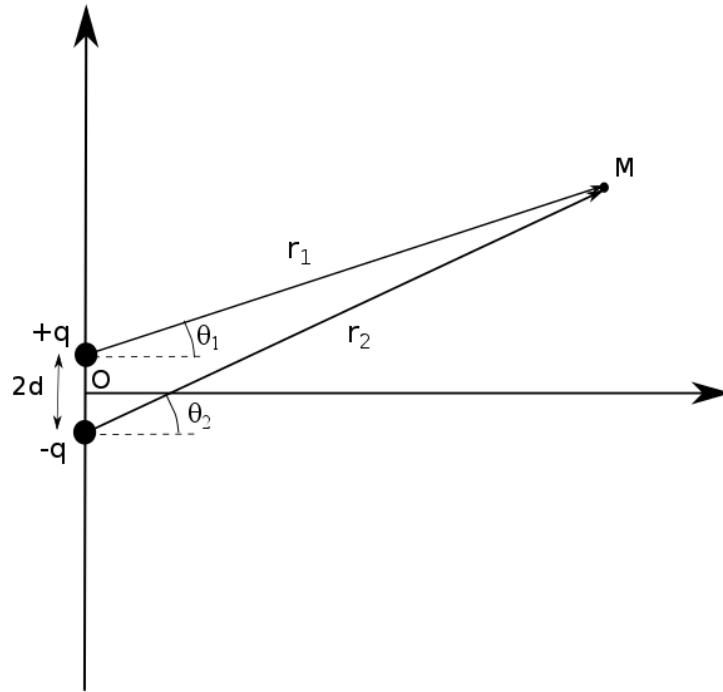


FIGURE 3.4 – Interaction entre un dipôle électrique et une charge située à grande distance.

L'énergie potentielle d'interaction avec le dipôle s'écrit naturellement comme la somme des énergies potentielles d'interaction avec chacune des charges qui constituent le dipôle. On peut donc écrire :

$$E_p(M) = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r_2} \quad (3.37)$$

Les variables r_1 et r_2 font référence à deux systèmes de coordonnées polaires différents (centrés respectivement sur les charges q et $-q$ qui composent le dipôle, voir figure 3.4). Il n'est donc pas possible d'en déduire la force d'interaction charge-dipôle en utilisant la relation 3.29. Nous allons donc exprimer E_p dans le système de coordonnées polaires (r, θ) centré en O . Remarquons d'abord que $\vec{r}_1 = -d\vec{u}_y + \vec{r}$ et $\vec{r}_2 = d\vec{u}_y + \vec{r}$. En élevant au carré la première relation, on obtient :

$$\begin{aligned}
 \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_1 &= (-d \vec{u}_y + \vec{r}) \cdot (-d \vec{u}_y + \vec{r}) \\
 r_1^2 &= r^2 - 2d \vec{u}_y \cdot \vec{r} + d^2 \\
 r_1^2 &= r^2 \left(1 - 2 \frac{d}{r} \sin \theta + \frac{d^2}{r^2} \right) \\
 r_1^{-1} &= r^{-1} \left(1 - 2 \frac{d}{r} \sin \theta + \frac{d^2}{r^2} \right)^{-\frac{1}{2}}
 \end{aligned}$$

Comme on se contente d'une expression valable à grande distance du dipôle, on a $\frac{d}{r} \ll 1$. On fait donc un développement limité au premier ordre en $\frac{d}{r}$. Cela nous amène en particulier à négliger le terme $\frac{d^2}{r^2}$. On peut donc écrire :

$$\begin{aligned}
 r_1^{-1} &= r^{-1} \left(1 - 2 \frac{d}{r} \sin \theta + \mathcal{O} \left(\frac{d^2}{r^2} \right) \right)^{-\frac{1}{2}} \\
 r_1^{-1} &= r^{-1} \left(1 + \frac{d}{r} \sin \theta + \mathcal{O} \left(\frac{d^2}{r^2} \right) \right),
 \end{aligned}$$

où on a utilisé le développement $(1 + \epsilon)^\alpha = 1 + \alpha\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2)$. De la même façon, on établit sans difficultés :

$$r_2^{-1} = r^{-1} \left(1 - \frac{d}{r} \sin \theta + \mathcal{O} \left(\frac{d^2}{r^2} \right) \right) \quad (3.38)$$

En omettant maintenant la notation $\mathcal{O} \left(\frac{d^2}{r^2} \right)$, nous pouvons écrire l'expression de l'énergie potentielle dans un système de coordonnées unique :

$$E_p(M) = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r} \left(1 + \frac{d}{r} \sin \theta \right) - \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r} \left(1 - \frac{d}{r} \sin \theta \right) \quad (3.39)$$

Soit :

$$E_p(M) = \frac{2dqq'}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta \quad (3.40)$$

Notons deux aspects caractéristiques de cette expression :

- **Anisotropie** : l'énergie potentielle dépend à la fois de r et de θ . A une distance donnée du dipôle, la valeur dépend de la direction. Sur la figure 3.5 sont représentées les courbes sur lesquelles l'énergie potentielle est constante. Dans le cas d'une charge plutôt que d'un dipôle, ces courbes seraient des cercles.
- **Comportement à longue distance** : Dans une direction donnée, l'énergie potentielle décroît en $\frac{1}{r^2}$. Il s'agit d'une décroissance plus rapide que pour l'énergie potentielle d'interaction avec une charge positive ou négative isolée. En effet les énergies potentielles liées aux interactions avec chacune des deux charges du dipôle se compensent presque à grande distance, ne laissant qu'un petit résidu qui diminue rapidement quand on s'éloigne du dipôle. La décroissance de l'énergie potentielle est plus rapide que quand on s'éloigne d'une charge électrique.

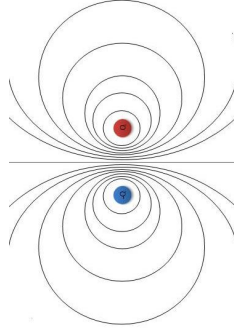


FIGURE 3.5 – Lignes d'énergie potentielle constante pour l'interaction entre un dipôle et une charge.

En utilisant l'expression locale $\vec{F} = -\vec{\text{grad}} E_p$, on peut facilement déduire la force exercée par un dipôle sur une particule chargée :

$$\vec{F} = \frac{dq q'}{\pi \epsilon_0 r^3} \sin \theta \vec{u}_r - \frac{2dq q'}{4\pi \epsilon_0 r^3} \cos \theta \vec{u}_\theta \quad (3.41)$$

On remarque que cette force d'interaction entre un dipôle et une charge décroît en $\frac{1}{r^3}$, c'est-à-dire plus rapidement que la force électrique entre deux particules chargées.

3.5 Énergie mécanique

Le théorème de l'énergie cinétique permet de quantifier une variation d'énergie. L'introduction de la notion d'énergie potentielle nous permet d'aller plus loin, en formulant une loi de conservation de l'énergie (mécanique) pour une certaine classe de systèmes.

3.5.1 Rappel : théorème de l'énergie mécanique

Considérons une masse ponctuelle soumise à des forces conservatives et à des forces non-conservatives. On note $\vec{F}_c$ la résultantes des forces conservatives et $\vec{F}_{nc}$ la résultantes des forces non-conservatives. D'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué entre les instants t_1 et t_2 on a :

$$E_c(t_1) - E_c(t_0) = \Delta E_c = W_{\vec{F}_c} + W_{\vec{F}_{nc}}$$

où $W_{\vec{F}_c}$ et $W_{\vec{F}_{nc}}$ sont les travaux des résultantes des forces conservatives et non-conservatives entre les points $\vec{r}(t_0)$ et $\vec{r}(t_1)$. Si on note E_p l'énergie potentielle associée à l'ensemble des forces conservatives, on peut écrire.

$$W_{\vec{F}_c} = -\Delta E_p$$

En reportant cette équation dans la précédente, et en réordonnant les termes, on obtient :

$$\Delta E_c + \Delta E_p = W_{\vec{F}_{nc}}$$

ce qui constitue la forme générale du théorème de l'énergie mécanique.

Définition : On définit l'énergie mécanique d'une masse ponctuelle, notée E_m , comme la somme de son énergie cinétique et de l'énergie potentielle des forces conservatives auxquelles il est soumis :

$$E_m = E_c + E_p \quad (3.42)$$

On peut alors énoncer le théorème de l'énergie mécanique :

Théorème de l'énergie mécanique : La variation de l'énergie mécanique d'une masse ponctuelle entre deux instants est égale au travail des forces non-conservatives qui agissent sur cette masse entre ces même instants.

$$\Delta E_m = W_{\vec{F}_{nc}} \quad (3.43)$$

Conservation de l'énergie mécanique : de la formulation ci-dessus on déduit que l'énergie mécanique est conservée dans la cas où la résultante des forces non-conservatives est nulle.

3.5.2 Exemples d'applications

Energie dissipée lors de l'entrée dans l'atmosphère

Lors de son entrée dans l'atmosphère un objet (véhicule spatial, satellite artificiel en fin de vie, météorite) subit une force de frottement de type force de trainée. Nous allons évaluer l'énergie dissipée par cette force dans la cas du retour sur terre d'un véhicule spatial de masse m . Nous considérerons que initialement, le véhicule se trouve en orbite basse, à 180 km d'altitude. C'est en effet en dessous de cette altitude que la friction sur l'atmosphère commence à se faire sentir. Supposons que le véhicule est en orbite circulaire, soumis uniquement à l'attraction terrestre $\vec{F} = -\frac{GmM_T}{r^2}\vec{u}_r$, où $M_T = 5.96 \cdot 10^{24}$ kg est la masse de la terre et $r = 6558$ km le rayon de l'orbite. Son accélération est reliée à sa vitesse par $\vec{a} = -\frac{v^2}{r}\vec{u}_r$. Grâce à la deuxième loi de Newton, on en déduit sa vitesse orbitale :

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = 7792 \text{ m.s}^{-1} \quad (3.44)$$

Nous prenons maintenant en compte le frottement sur l'atmosphère pour la phase de retour. Il n'y a aucun freinage du à des réacteurs. A l'arrivée (dans la mer pour une capsule, sur une piste pour une navette) nous considérons que la vitesse est négligeable. Nous pouvons alors, sans plus d'information sur la trajectoire suivie, calculer la variation d'énergie mécanique du véhicule spatial :

$$\Delta E_m = -\frac{GmM_T}{R_T} - \left(\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GmM_T}{r} \right) \quad (3.45)$$

Si on prends comme exemple la navette spatiale de la NASA, la masse vaut $m = 68500$ kg. En prenant $R_T = 6378$ km, l'application numérique donne $\Delta E_m = 2.1 \cdot 10^{12}$ J. Le théorème de l'énergie mécanique nous dit que cette énergie correspond au travail des forces non conservatives, donc ici des forces de frottement sur l'atmosphère. Cette valeur représente 3% de l'énergie dégagée par l'explosion d'Hiroshima.

Température au cœur du Soleil

Au cœur du Soleil, des réactions thermonucléaires transforment l'hydrogène en hélium. Bien que ce phénomène relève de la mécanique quantique, on peut en faire une modélisation classique pour estimer les énergies mises en jeu. Dans les conditions qui règnent dans le Soleil, les atomes sont totalement ionisés. Lors de la première réaction de la chaîne menant à la création d'un noyau d'hélium, deux noyaux d'hydrogène (deux protons donc) fusionnent pour créer un noyau de deutérium composé d'un proton et d'un neutron. La réaction est la suivante :



où p^+ désigne un proton, D^+ un ion deutérium, e^+ un positron (anti-particule de l'électron) et ν_e un neutrino (particule neutre de masse très faible ou nulle, c'est encore un sujet de recherche, voyageant à une vitesse presque égale ou égale à la vitesse de la lumière). Pour pouvoir initier cette réaction il faut que les deux protons, malgré la force électrique répulsive, s'approchent l'un de l'autre à une distance

de l'ordre du rayon d'un noyau atomique $d_{min} \sim 10^{-15}$ m, distance à laquelle l'interaction forte, qui est attractive mais dont la portée est très courte, peut prendre le relais. Nous allons évaluer la vitesse initiale des protons lorsqu'ils sont loin l'un de l'autre leur permettant de s'approcher aussi près l'un de l'autre.

Réduisons le problème à une dimension : les deux protons se déplacent sur la même droite. On considère qu'ils sont situés initialement à une distance d_0 l'un de l'autre et qu'ils possèdent une vitesse de même norme v_0 et de sens opposé qui tend à les rapprocher. Chacun d'eux n'est soumis qu'à la force de répulsion électrique de l'autre qui est une force conservative. L'énergie mécanique de chaque proton est donc conservée. Écrivons cette conservation entre l'instant initial et le moment où, sous l'effet de la force répulsive, la vitesse de rapprochement s'annule et les électrons vont commencer à s'éloigner de nouveau. Pour que la réaction de fusion soit possible, nous demandons que la distance entre les protons à cet instant soit d_{min} . Nous pouvons donc écrire :

$$\frac{1}{2}m_p v_0^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d_0} = 0 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d_{min}}$$

On notera le coefficient $\frac{1}{2}$ devant le terme d'énergie potentielle Coulombienne. Jusqu'à maintenant, on n'avait considéré que l'énergie potentielle pour une masse ponctuelle. Nous verrons dans le chapitre sur la dynamique des systèmes que l'énergie potentielle est en fait associée à la paire de particules en interaction, et qu'un traitement correct doit prendre en compte le système de deux particules. Pour l'instant, en se basant sur la symétrie de notre problème entre les deux particules, nous attribuerons la moitié de l'énergie potentielle à chaque particule.

On considère maintenant que d_0 est suffisamment grand pour que le terme d'énergie potentielle dans le membre de gauche de l'équation ci-dessus soit négligeable par rapport aux autres termes. On obtient alors :

$$\frac{1}{2}m_p v_0^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d_{min}}$$

On peut donc calculer l'énergie cinétique initiale minimale qui permet de déclencher une réaction de fusion si les vitesses sont correctement orientées. Or, la température d'un milieu est directement reliée à l'énergie cinétique moyenne des particules qui le constituent. Cette relation s'écrit : $k_B T \propto \frac{1}{2}m_p \langle v^2 \rangle$, où k_B est la constante de Boltzmann et $\langle v^2 \rangle$ la moyenne du carré des vitesses des particules. Le coefficient numérique de proportionnalité est de l'ordre de l'unité, et prend des valeurs différentes suivant la nature des particules. On peut donc évaluer :

$$T \simeq \frac{1}{2} \frac{q^2}{k_B 4\pi\epsilon_0 d_{min}} \approx 10^{10} K$$

Cette valeur est en fait nettement surévaluée. La température réelle au centre du Soleil est de l'ordre de 10^7 K, et la vitesse moyenne des protons est donc ~ 30 fois plus faible. Des réactions de fusion peuvent cependant avoir lieu pour deux raisons principales. Tout d'abord, il s'agit d'une vitesse moyenne. Certaines particules possèdent une vitesse plus élevée, d'autres une vitesse moins élevée. Les particules plus rapides réagissent plus facilement. Ensuite les particules dont la vitesse insuffisante ne permet qu'un rapprochement qu'à une distance minimale plus grande que d_{min} ont tout de même une probabilité de réagir à cause des lois de la mécanique quantique que l'on résume sous l'appellation "effet tunnel".

Dynamique des systèmes et lois de conservation

4.1 Du point matériel aux systèmes

4.1.1 Définition d'un système

Cas discret

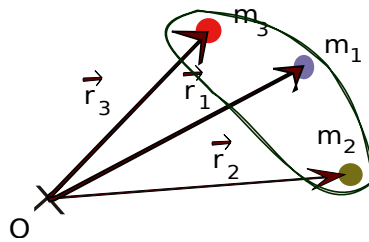


FIGURE 4.1 – Système de trois points matériels de trois masses différentes : m_1 , m_2 , et m_3 . L'enveloppe entourant les trois points matériels définit la frontière du système.

Définir le système est un préalable avant de démarrer son étude. La figure 4.1 correspond à un ensemble de trois points matériels dont le volume est délimité par la courbe dessinée en vert. Ce système est donc un ensemble de points matériels interagissant entre eux, et en général avec aussi la matière externe. Inversement le monde extérieur correspond au reste de l'espace n'appartenant pas au système précédemment défini.

Un système défini par *une collection de points matériels* ($m_1, m_2, \dots$) est repéré dans l'espace par les positions des différents points matériels au moyen des vecteurs ($\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots$)... et les vitesses par les vecteurs ($\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots$). Une fois ces variables introduites, le système est alors complètement défini géométriquement.

Cas continu

Quand on considère un système *macroscopique* (par exemple un corps solide, un liquide ou un gaz dans un récipient), le nombre de particules est extrêmement élevé si on considère les différents points matériels à partir des différents atomes constituant le milieu.

Un tel niveau de description devient rapidement trop compliqué pour permettre une résolution des équations du mouvement. Si on ne connaît pas le détail des interactions entre particules, on peut très utilement adopter une approche à une échelle plus grande que celle de l'atome (ce que l'on a fait de nombreuses fois dans le cas d'un point matériel). Il suffit de décrire le système par une distribution *continue* de masse. Celle-ci est caractérisée par une fonction qui dépend de la position dans l'espace : la *densité massique* $\rho(\vec{r})$.

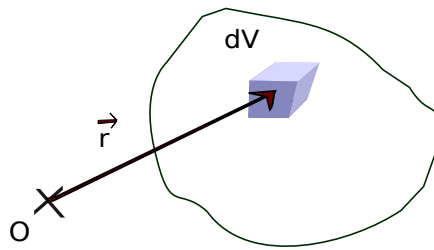


FIGURE 4.2 – Système continu de matière : le volume élémentaire ΔV contient un grand nombre d'atomes.

Pour voir cela, supposons qu'on divise ce système étendu en un grand nombre N de petits éléments, l'élément i ($i = 1 \dots N$) étant de volume ΔV_i . Précisons que par « petits », on entend que les éléments sont petits *par rapport à la taille du système, mais toutefois suffisamment grands pour contenir un grand nombre d'atomes ou de molécules*. Si on note Δm_i la masse contenue dans l'élément, la densité massique de l'élément i est

$$\rho_i = \frac{\Delta m_i}{\Delta V_i} \quad (4.1)$$

On peut maintenant définir une fonction de l'espace $\rho_N(\vec{r}) = \rho_i$ pour $\vec{r} \in \Delta V_i$. Si le système peut être traité comme continu, cette fonction tend vers une fonction continue $\rho(\vec{r})$ défini à chaque point de l'espace quand $N \rightarrow \infty$ (et le volume des éléments tend vers zéro).

Notons qu'en sommant sur l'ensemble du volume, on obtient que le volume et la masse totale du système s'expriment

$$V = \sum_{i=1}^N \Delta V_i, \quad M = \sum_{i=1}^N \rho_i \Delta V_i \quad (4.2)$$

En prenant la limite $N \rightarrow \infty$ ces sommes sont données par des *intégrales* qui s'écrivent

$$V = \int_V dV, \quad M = \int_V \rho(\vec{r}) dV \quad (4.3)$$

Si le système a une densité massique indépendante de l'élément de volume (p.ex. pour un système constitué d'un seul matériau), on a alors un système **homogène**, et on obtient

$$M = \rho \int dV = \rho V \quad (4.4)$$

Ces intégrales, dites *intégrales multiples*, sont une généralisation simple de l'intégrale simple avec laquelle vous êtes déjà très familier : en effet cette intégrale familière peut être définie ("intégrale de Riemann") comme la limite d'une somme sur des éléments de l'intervalle de l'intégration de $\mathbb{R}$, dans laquelle on multiplie la longueur de chaque élément par une valeur de la fonction dans l'élément. Pour définir l'intégrale multiple dans $\mathbb{R}^n$ d'une fonction f sur toute ou une partie de $\mathbb{R}^n$, on procède de la même manière, comme décrit ci-dessus pour le calcul de la masse (considérée comme une intégrale de la densité sur le volume). Dans le cas de $\mathbb{R}^3$ on parle d'intégrale de volume, et pour $\mathbb{R}^2$ d'intégrale de surface.

Le calcul des intégrales multiples comporte des techniques essentiellement identiques à celle des intégrales simples, à part une complexité additionnelle liée à la détermination des limites d'intégration. Une introduction à ces calculs, et avec des applications simples aux calculs de centre de masse, est présentée *en complément* à la fin de ce chapitre. Dans la suite du cours nous ne calculerons en pratique des intégrales multiples que pour des cas où leur calcul se réduit, pour des raisons de symétrie, à un calcul d'intégrale simple.

4.1.2 Forces extérieures et intérieures

Pour chaque particule appartenant au système préalablement défini, on appelle **force intérieure** une force exercée par toute particule du système sur une autre particule du système. De manière complémentaire, on appelle **force extérieure** une force exercée sur une particule du système par le monde extérieur. Rappelons que, par la troisième Loi de Newton, les forces intérieures peuvent toujours être divisées en paire de forces égales et opposées qui s'exercent entre paires de particules du système. Ceci sera souvent utilisé par la suite en démontrant des résultats essentiels pour les systèmes.

Avant de commencer toute analyse de mouvement d'un système, voire de calculs, il faut

1. Définir clairement le système
2. Identifier les paramètres décrivant le système
3. Déterminer les interactions entre les masses : forces intérieures
4. Déterminer les forces avec le monde extérieur : forces extérieures

4.1.3 Systèmes isolés et pseudo-isolés

Un système est *isolé* si n'interagit pas avec le monde extérieur, c'est-à-dire si il n'y a pas de force exercée sur le système par de la matière qui lui est extérieur. En réalité aucun système n'est exactement isolé (sauf éventuellement l'intégralité de l'univers !). Toutefois cela peut être une approximation raisonnable de traiter un système comme isolé, notamment si les forces extérieures sont très faibles en comparaison avec les forces intérieures au systèmes qu'on étudie.

Un système est dit *pseudo-isolé* si la somme des forces exercées par le monde extérieur sur **chacune** des masses constituant le système est égal à 0. Puisque le mouvement de chaque masse constituant le système est alors exactement le même qu'en absence de force extérieures, le système se comporte exactement comme s'il était isolé. ¹ Nous verrons un grand nombre de situations où une masse subit des forces non nulles mais dont la résultante est nulle (ou très faible) ce qui permet de supposer que le système est isolé (p.ex. un objet qui se déplace sur une surface horizontale sans frottements).

4.2 Centre de masse d'un système et son mouvement

4.2.1 Centre de masse d'un système

Deux points matériels

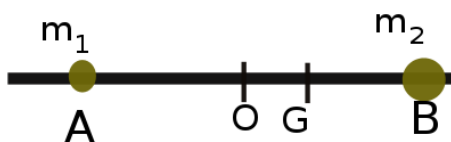


FIGURE 4.3 – Barycentre G de deux particules de masse m_1 et m_2

Considérons d'abord un système de deux particules de masses m_1 et m_2 (voir Fig. 4.3) dont les positions sont données par les vecteurs $\vec{r}_1$ et $\vec{r}_2$, respectivement. La position du centre de masse de ce

¹Pour cette raison on ne fait pas toujours, dans la présentation de la mécanique, cette distinction entre système isolé et système pseudo-isolé ; alors on utilise le terme "isolé" pour les deux cas. C'est notamment l'utilisation adoptée dans le livre AF.

système, $\vec{R}$, est donnée par

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \quad (4.5)$$

où $\vec{r}_1 = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{r}_2 = \overrightarrow{OB}$.

Pour repérer $\vec{R}$, il est utile de calculer la position du centre de masse relatif à un des deux points :

$$\begin{aligned} \vec{R} - \vec{r}_1 &= \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} - \vec{r}_1 \\ &= \frac{m_2}{m_1 + m_2} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \end{aligned} \quad (4.6)$$

où $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$ est la position relative de m_1 et m_2 (le vecteur reliant 1 à 2, est orienté de 1 vers 2).

En notant $d = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|$ la distance entre les deux points, on déduit que le centre de masse se trouve sur la ligne qui relie les deux points à une distance de $d \times [m_2 / (m_1 + m_2)]$ de m_1 , et $d \times [m_1 / (m_1 + m_2)]$ de m_2 .

Pour deux points matériels, quand $m_1 \gg m_2$, le rapport $\frac{m_1}{m_1 + m_2} \simeq 1$ et le centre de masse $\vec{R}_{CM} \simeq \vec{r}_1$: il coïncide pratiquement avec la masse m_1 . Comme exemples, citons le système terre-soleil, où le centre de masse du système est pratiquement le centre du soleil ; de manière similaire, pour un atome d'hydrogène, le centre de masse de l'atome coïncide pratiquement avec celui du proton.

Trois points matériels

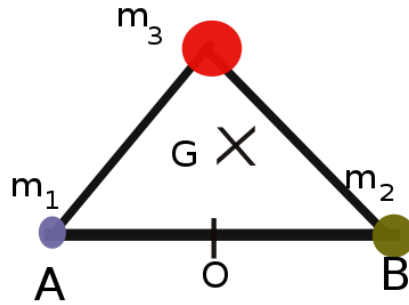


FIGURE 4.4 – Barycentre G de trois particules de masse m_1 , m_2 et m_3

Pour trois particules (voir figure 4.4) le centre de masse du système est alors donné par la relation

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{[m_1 + m_2] \vec{R}_{12} + m_3 \vec{r}_3}{[m_1 + m_2] + m_3} \quad (4.7)$$

où $\vec{R}_{12}$ est le centre de masse pour m_1 et m_2 .

L'équation précédente montre que pour trouver le centre d'un tel système, on peut commencer par calculer le centre de masse de deux points, et ensuite le centre de masse du nouveau système de deux points constitué de la masse restante et du centre de masse du sous-système constitué des deux masses associé à la somme des deux masses. Il est aisé de vérifier que le résultat est indépendant de l'ordre utilisé dans l'association des masses pour faire ce calcul.

Cette méthode de calcul pour déterminer le centre de masse d'un système de points matériels est bien évidemment généralisable à un nombre quelconque de particules. Cette méthode permet de plus de construire simplement des centres de masse de système ayant des propriétés de symétrie :

par exemple, pour trois masses égales, le centre de masse se trouve à l'intersection des *médianes*² du triangle défini à partir des trois points matériels.

N points matériels

Pour N points matériels, on définit le centre de masse comme

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i, \quad M = \sum_{i=1}^N m_i \quad (4.8)$$

En utilisant la propriété d'association de masses, on montre aisément que N masses identiques également réparties sur un cercle ont un centre de masse qui se trouve à l'origine.

Distribution continue de masse

Dans le cas d'une distribution de masse continue, on obtient, en divisant le système comme décrit ci-dessus en petits éléments,

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N \Delta m_i \vec{r}_i = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N \rho_i \vec{r}_i \Delta V_i \quad (4.9)$$

qui devient, dans la limite continue ($N \rightarrow \infty$),

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \int_V \rho(\vec{r}) \vec{r} dV, \quad M = \int_V \rho(\vec{r}) dV \quad (4.10)$$

où les intégrales sont définies sur le volume V du système.

Dans le cas d'un solide *homogène*, la densité étant indépendante du point de l'espace, on a

$$\vec{R} = \frac{1}{V} \int_V \vec{r} dV, \quad V = \int_V dV \quad (4.11)$$

Dans ce cas, la position du centre de masse ne dépend plus que de la géométrie du système.

Dans le cas d'un système où une dimension est très supérieure aux deux autres, par exemple, une tige où la longueur est très supérieure au rayon de la section cylindrique, on peut se ramener à un système à une seule dimension. En supposant que l'axe Ox est celui de la tige, dont les extrémités se trouvent en 0 et L , on a $\vec{R} = X \vec{u}_x$ avec

$$X = \frac{1}{L} \int_0^L x dx = L/2. \quad (4.12)$$

²les droites liant les sommets aux milieux des côtés opposés.

Système homogène et unidimensionnel non rectiligne

- Arc de cercle

la position du centre de masse dans un espace à deux dimensions est donnée par $\vec{R} = X\vec{u}_x + Y\vec{u}_y$ où

$$X = \frac{1}{L} \int_0^L x ds, \quad Y = \frac{1}{L} \int_0^L y ds \quad (4.13)$$

où s est la longueur de l'arc entre le point de départ de la courbe et le point courant (appelée "abscisse curviligne"), et L est la longueur du système.

- **Demi-anneau, de rayon r_a .**

Dans ce cas on a $ds = r_a d\theta$ où θ est l'angle polaire des coordonnées polaires définies avec l'origine au centre du cercle.

En supposant que le demi-anneau se trouve dans le demi-plan supérieur, on trouve facilement que $X = 0$ (par symétrie) et

$$Y = \frac{\int_0^\pi r_a \sin(\theta) d\theta}{\int_0^\pi d\theta} \quad (4.14)$$

ce qui donne

$$\vec{R} = (0, \frac{2}{\pi} r_a). \quad (4.15)$$

Les centres de masse de systèmes à deux et trois dimensions sont calculés (en utilisant des intégrales multiples) dans l'appendice en complément de cours.

4.2.2 Mouvement du centre de masse d'un système

³ Rappelons que, pour une seule masse ponctuelle m soumise à plusieurs forces, la deuxième loi de Newton s'exprime dans un référentiel inertiel comme

$$\vec{F}^{tot} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (4.16)$$

où $\vec{F}^{tot}$ est la somme (vectorielle) des forces qui agit au point où se trouve la particule.

Système de deux points matériels

On considère un système composé de *deux* particules de masses, m_1 et m_2 aux positions $\vec{r}_1(t)$ et $\vec{r}_2(t)$ avec des vitesses $\vec{v}_1(t)$ et $\vec{v}_2(t)$ respectivement. Les forces $\vec{F}_1^{tot}$ et $\vec{F}_2^{tot}$ sont les forces *totales* qui agit sur chacune des masses. On peut décomposer ces forces somme suit :

$$\vec{F}_1^{tot} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_1^{ext}, \quad \vec{F}_2^{tot} = \vec{F}_{21} + \vec{F}_2^{ext} \quad (4.17)$$

où $\vec{F}_{12}$ est la force exercée sur m_1 par m_2 , qu'on appellera force *intérieure* sur m_1 ; $\vec{F}_1^{ext}$ est la force totale exercée sur m_1 par des particules extérieures au système, appelée force *extérieure* sur m_1 ; de manière similaire, on peut séparer les forces s'exerçant sur la particule 2 selon une décomposition analogue.

En prenant la somme vectorielle de la deuxième loi de Newton pour chacune des masses, on a

$$\begin{aligned} m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} &= \vec{F}_1^{tot} + \vec{F}_2^{tot} \\ &= [\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21}] + \vec{F}_1^{ext} + \vec{F}_2^{ext} \end{aligned}$$

En utilisant la troisième loi de Newton (exprimant la loi d'action-réaction), on obtient que les forces intérieures entre 1 et 2 sont égales et opposées.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \quad (4.18)$$

³AF, chapitre 9.2, page 224-231

La deuxième loi de Newton du système des deux particules s'exprime alors comme

$$\frac{d}{dt}[m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2] = \vec{F}^{ext} \quad (4.19)$$

où

$$\vec{F}^{ext} = \vec{F}_1^{ext} + \vec{F}_2^{ext} \quad (4.20)$$

est la *somme des forces extérieures agissant sur le système*.

Introduisant maintenant la vitesse du centre de masse

$$\vec{V} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2} \quad (4.21)$$

on peut écrire l'équation (4.19)

$$\vec{F}^{ext} = M\vec{A} = M\frac{d\vec{V}}{dt} \quad (4.22)$$

où M est la masse totale du système

$$M = m_1 + m_2 \quad (4.23)$$

et $\vec{A} = \frac{d\vec{V}}{dt}$ est l'accélération du centre de masse.

Système de N points matériels

La généralisation de ce résultat à un nombre arbitraire de particules peut être obtenue très simplement. Considérons pour commencer le cas d'un système composé de *trois* particules, m_1, m_2, m_3 . En adaptant la notation précédente de manière évidente, on écrit

$$\vec{F}_1^{tot} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_1^{ext}, \quad \vec{F}_2^{tot} = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23} + \vec{F}_2^{ext}, \quad \vec{F}_3^{tot} = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32} + \vec{F}_3^{ext} \quad (4.24)$$

En sommant la deuxième loi de Newton, et utilisant la troisième loi pour chaque paire de particules, on obtient (4.22) où

$$M = m_1 + m_2 + m_3, \quad \vec{V} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3}{m_1 + m_2 + m_3}, \quad \vec{F}^{ext} = \vec{F}_1^{ext} + \vec{F}_2^{ext} + \vec{F}_3^{ext} \quad (4.25)$$

En suivant un raisonnement analogue au cas précédent, on obtient pour un système constitué d'un nombre quelconque de N particules, l'équation du mouvement du centre de masse (4.22) où

$$M = \sum_{i=1}^N m_i, \quad \vec{V} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i\vec{v}_i, \quad \vec{F}^{ext} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{ext} \quad (4.26)$$

Comparons maintenant l'équation du mouvement du centre de masse d'un système de particules (4.22) dans un référentiel inertiel avec celle d'un point matériel (4.16). Il s'agit de la *même* équation, même si les quantités ont une signification physique différente dans les deux cas.

Cette identité mathématique signifie que pour tout système on peut associer une particule *fictive* avec une masse *ponctuelle* de masse M , dont la position au cours du temps est donnée par

$$\vec{R}(t) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i\vec{r}_i \quad (4.27)$$

et qui se déplace en obéissant à la deuxième loi de Newton.

$$M\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F}^{ext} \quad (4.28)$$

Eq. (4.27) correspond à la définition de la position du *centre de masse* (ou *barycentre* ou *centre d'inertie* du système. $\vec{V}$ est donc la *vitesse du centre de masse* du système, souvent appelé simplement *vitesse du système* (de même pour l'accélération $\vec{A}$).

L'équation (4.28) exprime ce que l'on appelle le

Théorème du centre d'inertie :

Le centre de masse d'un système de particules se déplace comme si celui-ci était constitué d'une seule particule de masse égale à la masse totale du système soumise à la somme des forces extérieures agissant sur le système.

On déduit que

Dans le cas d'un système isolé, ou pseudo-isolé, où plus généralement si la somme des forces extérieures sur le système est nulle, le centre de masse du système se déplace selon une trajectoire rectiligne avec une vitesse constante dans tout référentiel inertiel.

Ces résultats justifient notamment le fait que des objets macroscopiques puissent être considérés comme des points matériels auxquels on applique la seconde loi de Newton dans la mesure où leurs positions et vitesses sont celles du centre de masse.

4.2.3 Le référentiel du centre de masse

Pour analyser la dynamique des systèmes, il est utile d'introduire un référentiel dont l'origine coïncide à tout instant avec le centre de masse, et dont les axes sont fixes dans tout référentiel inertiel. On appelle ceci le *référentiel du centre de masse* (ou du barycentre ou bien du centre d'inertie).

Si nous utilisons l'indice CM pour désigner une quantité exprimée dans le référentiel du centre de masse, on a, en utilisant la transformation entre référentiels en translation l'un par l'autre à l'autre du premier chapitre (section 1.4),

$$\begin{aligned}\vec{r}_{i,CM} &= \vec{r}_i - \vec{R} \\ \vec{v}_{i,CM} &= \vec{v}_i - \vec{V} \\ \vec{a}_{i,CM} &= \vec{a}_i - \vec{A}\end{aligned}$$

Quand la somme des forces extérieures est égale à zéro, le théorème du centre d'inertie donne que l'accélération $\vec{A}$ est nulle. Donc, le référentiel du centre de masse est un référentiel inertiel (donc un référentiel en translation avec une vitesse constante par rapport au référentiel initial). Étant donnée l'équivalence des référentiels inertiels, le *référentiel du centre de masse* est le référentiel naturel pour la description de la dynamique des systèmes **isolés**. On exploitera souvent par la suite l'intérêt de travailler dans ce référentiel, notamment dans l'analyse du problème à deux corps.

4.3 Quantité du mouvement d'un système

Point matériel

La deuxième loi de Newton s'exprime comme

$$\vec{F}^{tot} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (4.29)$$

où la quantité de mouvement $\vec{p} = m\vec{v}$ avec m est la masse et $\vec{v}$ la vitesse.

Pour une durée infinitésimale Δt on peut écrire

$$\Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t \quad (4.30)$$

En intégrant l'équation précédente sur un intervalle de temps fini, $[t_1, t_2]$ on obtient que

$$\Delta \vec{p} = \int_{\vec{p}(t_1)}^{\vec{p}(t_2)} d\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}^{tot} dt \quad (4.31)$$

soit

$$\vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}^{tot} dt \quad (4.32)$$

On appelle $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$ *l'impulsion* de la force, et la deuxième loi de Newton peut exprimer de cette manière alternative :

- Dans tout intervalle de temps la variation de la quantité de mouvement d'une particule est égale à l'impulsion de la force totale à laquelle elle est soumise
- Si la force totale est nulle, la quantité de mouvement est constante.

Même si ce n'est ici simplement qu'une autre manière de dire que le mouvement d'une particule soumise à aucune force est rectiligne et à vitesse constante, c'est déjà un exemple d'une loi de conservation !

Il est *très important* de noter que le vecteur $\vec{p}$ est constant, c'est-à-dire que la norme *et le sens* du vecteur sont constants ! De manière équivalente, si on décompose $\vec{p}$ dans une base orthonormée *fixe* $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ cela veut dire que *chacune des composantes du vecteur est constante* :

$$p_x = A, \quad p_y = B, \quad p_z = C \quad (4.33)$$

ou A, B, C sont des nombres constants.

Une loi de conservation pour une quantité vectorielle correspond donc à trois lois de conservation pour des quantités scalaires ! (à trois dimensions)

Pour un mouvement à deux dimensions, cela correspond à deux lois de conservation scalaires.

En revanche, les quantités de mouvement de chaque particule n'est pas constante et change au cours du temps sous l'action des forces intérieures.

Systèmes de N points matériels

La *quantité de mouvement totale* $\vec{P}$ d'un système de N points matériels est simplement la somme (vectorielle) des quantités de mouvement de ces points :

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i. \quad (4.34)$$

Etant donné que

$$\vec{V} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i, \quad (4.35)$$

le théorème d'inertie (4.28) s'écrit

$$\vec{F}^{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt} \quad (4.36)$$

En intégrant sur un intervalle de temps fini, on peut déduire de (4.36) que

$$\vec{P}(t_2) - \vec{P}(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}^{ext}(t) dt \quad (4.37)$$

Ce résultat est le

théorème de la quantité de mouvement

Dans tout intervalle de temps la variation de la quantité de mouvement totale d'un système est égale à l'impulsion de la force totale extérieure imposée au système. ^a

^aRappelons une nouvelle fois que la force totale extérieure est la somme vectorielle des forces agissant sur les particules du système.

4.3.1 Systèmes isolés : conservation de la quantité de mouvement

Pour un système **isolé**, ou **pseudo isolé**, c'est à dire un système où la force (ou la somme des forces) extérieure est égale à zéro $\vec{F}_i^{ext} = 0$, la force totale extérieure est bien évidemment égale à zéro.

Ainsi pour tout intervalle Δt , on a

$$\Delta \vec{P} = \sum_{i=1}^N \Delta \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \Delta \vec{v}_i = 0 \quad (4.38)$$

Cette propriété exprime

la loi de conservation de la quantité de mouvement :

Pour tout système isolé (ou pseudo-isolé) la quantité de mouvement totale $\vec{P}$ est conservée au cours du temps.

Deux points matériels

Pour un système isolé, constitué de deux particules interagissant entre elles uniquement, on a la somme des quantités de mouvement, $\vec{p}_1 + \vec{p}_2$, qui est constante, ce qui implique que

$$\Delta \vec{p}_1 = -\Delta \vec{p}_2 \quad (4.39)$$

ou encore

$$m_1 \Delta \vec{v}_1 = -m_2 \Delta \vec{v}_2.$$

En d'autres termes, la quantité de mouvement est échangée entre les deux particules quand des forces intérieures agissent. On aura l'occasion d'exploiter ce résultat dans l'analyse de collisions ci-dessous.

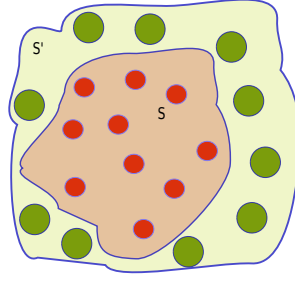
Deux systèmes

Un résultat équivalent est obtenu en considérant *deux systèmes*, $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ interagissant entre eux, mais pas au delà de leur réunion. Le premier système $\mathcal{S}$ est composé de N particules, $m_1, m_2 \dots m_N$ et le second $\mathcal{S}'$ de N' particules, $m'_1, m'_2 \dots m'_{N'}$. $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ forment ensemble un système isolé, (voir Fig. 4.5) et donc

$$\Delta \vec{P} = \Delta \vec{P}_S + \Delta \vec{P}_{S'} = 0 \quad (4.40)$$

où

$$\vec{P}_S = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i \quad \vec{P}_{S'} = \sum_{i=1}^{N'} \vec{p}'_i \quad (4.41)$$


 FIGURE 4.5 – Deux systèmes S et S' constitués de deux types de points matériels différents.

Donc sur un intervalle de temps fini

$$\Delta \vec{P}_S = -\Delta \vec{P}_{S'}. \quad (4.42)$$

On peut considérer que, pour tout système S qui n'est pas isolé, il existe un système S' , constitué simplement de toutes les particules extérieures à S avec lesquelles les particules de S interagissent. On appelle S' simplement *l'environnement* de S . Quand la quantité de mouvement totale de S diminue ou augmente, celle-ci est donc toujours compensée par le gain ou perte de la quantité de mouvement de l'environnement. *La quantité de mouvement totale de l'univers est donc toujours conservée globalement !*. C'est une loi de la physique qui est fondamentale et très puissante !

Notons finalement que l'équation (4.42) exprime le principe d'action-réaction pour des systèmes. En effet, sur un temps infinitésimal, on a que

$$\frac{d\vec{P}_S}{dt} = \vec{F}_S^{ext} \equiv \vec{F}_{SS'}, \quad \frac{d\vec{P}_{S'}}{dt} = \vec{F}_{S'}^{ext} \equiv \vec{F}_{S'S} \quad (4.43)$$

où $\vec{F}_{SS'}$ est la force exercée sur S par S' . Donc (4.42) implique que

$$\vec{F}_{SS'} = -\vec{F}_{S'S} \quad (4.44)$$

4.3.2 Quantité de mouvement dans le référentiel du centre de masse

Puisque le centre de masse est par construction au repos dans son référentiel, on a $\vec{V} = 0$, et donc $\vec{P} = 0$: la quantité de mouvement totale est *toujours* nulle. Dans ce référentiel, on peut toujours exprimer la valeur de la quantité de mouvement d'une masse en fonction de celles des autres :

$$\vec{p}_{N,CM} = -(\vec{p}_{1,CM} + \vec{p}_{2,CM} + \cdots + \vec{p}_{N-1,CM}) \quad (4.45)$$

où l'indice CM rappelle que les quantités sont exprimées dans le référentiel du centre de masse.

2 points matériels ; notion de masse réduite

Dans le cas d'un système constitué de deux particules, on a donc simplement

$$\vec{p}_{1,CM} = -\vec{p}_{2,CM} \quad (4.46)$$

et donc

$$\vec{v}_{1,CM} = -\frac{m_2}{m_1} \vec{v}_{2,CM}. \quad (4.47)$$

En définissant $\vec{p} = \vec{p}_{1,CM}$ on a

$$\vec{v}_{1,CM} = \frac{\vec{p}}{m_1}, \quad \vec{v}_{2,CM} = -\frac{\vec{p}}{m_2}. \quad (4.48)$$

En prenant la différence de ces deux dernières équations, on obtient

$$\vec{v}_{1,CM} - \vec{v}_{2,CM} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \vec{p} \quad (4.49)$$

Or la différence des vitesses de deux points matériels est indépendante du référentiel. On déduit donc de (4.49) que la quantité de mouvement $\vec{p}$ (quantité de mouvement de la particule 1 ou l'opposée de celle de la particule 2) peut s'exprimer

$$\vec{p} = \mu \vec{v} \quad (4.50)$$

où $\vec{v} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$, est la vitesse relative des deux masses (quantité identique dans tout référentiel), et on a défini la *masse réduite* du système comme

$$\frac{1}{\mu} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \quad (4.51)$$

soit encore

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (4.52)$$

On vérifie facilement que la masse réduite μ est toujours plus petite que la plus petite des deux masses. De plus, quand l'une des deux masses est très grande par rapport à l'autre la masse réduite est très proche de la masse la plus petite. Ainsi, compte tenu du rapport d'environ 10^6 entre la Terre et le soleil, on peut considérer que la masse réduite de ce système est quasiment celle de la Terre.

4.3.3 Systèmes ouverts : l'exemple de la fusée.

⁴ Un exemple intéressant de l'application du théorème de la quantité du mouvement est à l'analyse du mouvement d'une fusée (voir Fig. 4.6) ou d'un avion à réaction...

Considérons d'abord le cas où on néglige la gravité, une bonne approximation quand la fusée est dans l'espace.

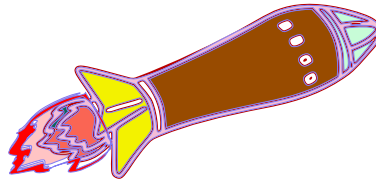


FIGURE 4.6 – Schéma d'une fusée expulsant du gaz à l'arrière du vaisseau

Nous allons établir l'équation de mouvement de la fusée lorsqu'elle se propulse par l'émission de gaz, à partir du calcul de la variation de sa quantité de mouvement, $\vec{P}_f(t)$.

La difficulté potentielle de l'étude de ce mouvement vient du fait que si on considère la fusée comme un système, celui-ci perd de la masse continuellement du fait de l'éjection du gaz (au moins tant les

⁴voir AF, section 7.10 page 161-163

réservoirs ne sont pas vides). Or les lois de dynamique que nous avons vu jusqu'à présent concernent des systèmes dont la masse est conservée. Pour réussir à établir les équations du mouvement, nous allons définir un système durant une période infinitésimal et suivre l'évolution de sa masse.

Soit $M_f(t)$ la masse *instantanée* de la fusée (en comprenant le gaz non-expulsé à l'instant t), et $\vec{V}_f$ sa vitesse. Considérons un intervalle de temps (infinitésimal) Δt , au cours duquel la fusée éjecte une masse $\Delta M_g(t)$ de gaz, avec une vitesse $\vec{V}_g$ dans le référentiel inertiel $\mathcal{R}$ choisi pour l'analyse. Puisque le système $\{ \text{fusée} + \text{gaz} \}$ est isolé, on a conservation de la quantité totale du mouvement (dans $\mathcal{R}$) :

$$\Delta \vec{P}_f + \Delta \vec{P}_g = 0. \quad (4.53)$$

Or

$$\begin{aligned} \Delta \vec{P}_f &= M_f(t + \Delta t)[\vec{V}_f(t + \Delta t)] - M_f(t)[\vec{V}_f(t)] \\ &= \Delta M_f(t)\vec{V}_f(t) + M_f(t)\Delta \vec{V}_f(t) \\ \Delta \vec{P}_g &= \Delta M_g(t)\vec{V}_g(t) \end{aligned}$$

avec un développement limité au premier ordre en intervalle de temps Δt dans les quantités supposées infinitésimales.

En combinant ces expressions on trouve donc

$$\Delta M_f(t)\vec{V}_f(t) + M_f(t)\Delta \vec{V}_f(t) = -\Delta M_g(t)\vec{V}_g(t) \quad (4.54)$$

Or, puisque la masse totale du système $\{ \text{fusée} + \text{gaz} \}$ est conservée, on a

$$\Delta M_f(t) = -\Delta M_g(t) \quad (4.55)$$

et donc

$$M_f(t)\Delta \vec{V}_f(t) = -\Delta M_g(t) [\vec{V}_g(t) - \vec{V}_f(t)] \quad (4.56)$$

A la limite d'un déplacement infinitésimal, on obtient

$$M_f(t) \frac{d\vec{V}_f}{dt}(t) = \frac{dM_f(t)}{dt} [\vec{V}_g(t) - \vec{V}_f(t)] \quad (4.57)$$

Le membre de droite est la *force de poussée* due au gaz éjecté. Cette force est proportionnelle à la vitesse d'éjection du gaz *par rapport à la fusée*, et de sens inverse à cette vitesse puisque $\frac{dM_f(t)}{dt} < 0$ (la masse de la fusée diminue quand le gaz est éjecté!).

Pour décrire le décollage d'une fusée à partir du sol, il faut ajouter la force due à la gravité terrestre en utilisant (4.37), ce qui conduit

$$\Delta \vec{P}_f + \Delta \vec{P}_g = \vec{F}^{ext} \Delta t = M_f(t) \vec{g} \Delta t \quad (4.58)$$

où $\vec{g}$ est le champ gravitationnel. On obtient que

$$M_f(t) \frac{d\vec{V}_f}{dt}(t) = \frac{dM_f(t)}{dt} [\vec{V}_g(t) - \vec{V}_f(t)] + M_f(t) \vec{g} \quad (4.59)$$

Le premier terme à droite correspond à la "force de poussée" qui fait décoller la fusée.

On voit que pour décoller la fusée doit posséder une accélération positive au moment du décollage. A cet instant la masse de la fusée est la plus importante (les réservoirs sont pleins!). Il y a donc deux paramètres pour agir, la vitesse des gaz et le débit massique. Le premier paramètre ne peut être augmenté très facilement et on peut augmenter sur le débit massique en ayant conscience que l'on vide très rapidement les réservoirs si on augmente ce débit trop violemment ! Un troisième paramètre que l'on dispose est la masse de la fusée qui doit être le plu petit possible. Il y a une chasse redoutable sur la masse de chaque élément de la fusée.

4.4 Énergie d'un système

Par rapport à la quantité de mouvement (et le moment cinétique, discuté dans la section suivante), l'énergie d'un système présente une plus grande complexité. En effet, elle est la somme de plusieurs contributions. Dans le cas d'un système avec un grand nombre de particules, il est parfois difficile de connaître en détails les forces agissant entre les particules et donc l'énergie potentielle associée. Lors de l'évolution d'un système, l'énergie d'un système peut être aussi transformée en chaleur, qui est l'expression d'une forme de l'énergie mais à un niveau microscopique. Toutefois, la loi de la conservation de l'énergie sous l'ensemble de ces différentes formes est aussi fondamentale que la loi de la conservation de la quantité de mouvement.

4.4.1 Énergie cinétique d'un système

⁵ On rappelle que l'énergie cinétique d'un point matériel est définie comme

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \quad (4.60)$$

Pour un système constitué de N points matériels, l'énergie cinétique du système est simplement la somme (scalaire) des énergies cinétiques des masses :

$$E_c = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m_i} \quad (4.61)$$

En substituant $\vec{v}_i = \vec{v}_{i,CM} - \vec{V}$, l'énergie cinétique s'exprime alors comme

$$E_c = \frac{1}{2}MV^2 + \sum_{i=1}^N \frac{m_i(\vec{v}_{i,CM})^2}{2}, \quad (4.62)$$

qu'on peut également écrire comme

$$E_c = \frac{P^2}{2M} + \sum_{i=1}^N \frac{(\vec{p}_{i,CM})^2}{2m_i} \quad (4.63)$$

. L'énergie cinétique d'un système est égale à la somme de l'énergie cinétique du centre de masse et de l'énergie cinétique du système relatif au centre de masse, soit

$$E_c = \frac{1}{2}MV^2 + E_{c,CM} \quad (4.64)$$

où ce deuxième terme est l'énergie cinétique dans le référentiel du centre de masse. Cette relation est souvent appelée le *deuxième théorème de Koenig*.

Pour un système constitué de deux masses ponctuelles, cela donne que

$$E_{c,CM} = \frac{\mu \vec{v}^2}{2} = \frac{\vec{p}^2}{2\mu} \quad (4.65)$$

où $\vec{p}$ est la quantité de mouvement dans le référentiel du centre de masse d'une des masses, et $\vec{v}$ est la vitesse relative des deux masses (identique dans tout référentiel).

⁵[AF, chapitre 9.5, page 240-241]

4.4.2 Théorème de l'énergie cinétique

Un point matériel

Rappelons que pour une seule particule on déduit de la deuxième loi de Newton, dans un intervalle de temps Δt ,

$$\Delta E_c = \Delta W_{tot} \quad (4.66)$$

où ΔW_{tot} est le travail effectué par la somme totale des forces agissant sur la particule, défini par

$$\Delta W_{tot} = \vec{F}^{tot} \cdot \Delta \vec{r} \quad (4.67)$$

où $\Delta \vec{r}$ est le déplacement infinitésimal.

Intégré sur un intervalle de temps fini on a

$$E_c(t_2) - E_c(t_1) = W_{tot}(t_1, t_2) = \int_{\vec{r}(t_1)}^{\vec{r}(t_2)} \vec{F}^{tot}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} \quad (4.68)$$

où l'intégrale se calcule le long de la trajectoire de la particule.

Deux points matériels

Pour un système constitué de deux particules, l'énergie cinétique est donnée par

$$E_c = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2. \quad (4.69)$$

Sur un intervalle de temps fini, on obtient facilement que

$$E_c(t_2) - E_c(t_1) = \int_{\vec{r}_1(t_1)}^{\vec{r}_1(t_2)} \vec{F}_1(\vec{r}_1) \cdot d\vec{r}_1 + \int_{\vec{r}_2(t_1)}^{\vec{r}_2(t_2)} \vec{F}_2(\vec{r}_2) \cdot d\vec{r}_2 \quad (4.70)$$

où $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sont les sommes des forces qui agissent sur les particules 1 et 2, respectivement. En séparant la somme de chaque force en une contribution intérieure et une contribution extérieure, on peut écrire la variation d'énergie cinétique de la manière suivante

$$E_c(t_2) - E_c(t_1) = W_{ext}(t_2, t_1) + W_{int}(t_2, t_1) \quad (4.71)$$

où $W_{ext}(t_2, t_1)$ est le travail des forces extérieures

$$W_{ext}(t_2, t_1) = \int_{\vec{r}_1(t_1)}^{\vec{r}_1(t_2)} \vec{F}_1^{ext}(\vec{r}_1) \cdot d\vec{r}_1 + \int_{\vec{r}_2(t_1)}^{\vec{r}_2(t_2)} \vec{F}_2^{ext}(\vec{r}_2) \cdot d\vec{r}_2 \quad (4.72)$$

et $W_{int}(t_2, t_1)$ est le travail des forces intérieures

$$W_{int}(t_2, t_1) = \int_{\vec{r}_1(t_1)}^{\vec{r}_1(t_2)} \vec{F}_{12}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}_1 + \int_{\vec{r}_1(t_1)}^{\vec{r}_1(t_2)} \vec{F}_{21}(\vec{r}_2) \cdot d\vec{r}_2 \quad (4.73)$$

$$(4.74)$$

En utilisant que $\vec{F}_{21}(\vec{r}) = -\vec{F}_{12}(\vec{r})$ et définissant $\vec{r}_{12} \equiv \vec{r}_1 - \vec{r}_2$, on obtient finalement

$$W_{int}(t_2, t_1) = \int_{\vec{r}_{12}(t_1)}^{\vec{r}_{12}(t_2)} \vec{F}_{12}(\vec{r}_{12}) \cdot d\vec{r}_{12} \quad (4.75)$$

On voit donc que W^{int} ne dépend que du déplacement *relatif* des masses.

L'équation (4.71) est l'expression du

Théorème de l'énergie cinétique pour un système :

la variation de l'énergie cinétique total du système est égale au travail total effectué par les forces extérieures et intérieures.

3 points matériels

Le théorème de l'énergie cinétique se généralisent facilement à 3 masses (il n'y a en effet pas de difficulté technique particulière). En introduisant les notations suivantes

$$W_{int}^{ij}(t_2, t_1) = \int_{\vec{r}_{ij}(t_1)}^{\vec{r}_{ij}(t_2)} \vec{F}_{ij}(\vec{r}_{ij}) \cdot d\vec{r}_{ij} = W_{int}^{ji}(t_2, t_1)$$

et

$$W_{ext}^i(t_2, t_1) = \int_{\vec{r}_i(t_1)}^{\vec{r}_i(t_2)} \vec{F}_i^{ext}(\vec{r}_i) \cdot d\vec{r}_i$$

on obtient que

$$E_c(t_2) - E_c(t_1) = \sum_{i=1}^3 W_{ext}^i(t_2, t_1) + W_{int}^{12}(t_2, t_1) + W_{int}^{13}(t_2, t_1) + W_{int}^{23}(t_2, t_1) \quad (4.76)$$

Notons que le travail des forces intérieures est *une somme sur chaque paire de particules* et chaque terme ne dépend que du déplacement relatif des corps. On peut également écrire l'équation précédente comme

$$E_c(t_2) - E_c(t_1) = \sum_{i=1}^3 W_{ext}^i(t_2, t_1) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1, j \neq i}^3 W_{int}^{ij}(t_2, t_1). \quad (4.77)$$

où le facteur $1/2$ prend en compte le fait que la somme est réalisée sur toutes les paires alors que l'on doit considérer que les paires *distinctes*. Comme $W_{int}^{ij} = W_{int}^{ji}$, si on fait la somme comme ci-dessus, en divisant par deux le résultat on retrouve le fait qu'il faut compter le travail des forces intérieures une seule fois pour chaque paire distincte. De même, on doit écarter tous les termes W_{int}^{ij} .

N points matériels

Pour un système avec N particules, on montre en suivant la même démarche, que le théorème de l'énergie cinétique s'écrit

$$E_c(t_2) - E_c(t_1) = \sum_{i=1}^N W_{ext}^i(t_2, t_1) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=i}^N W_{int}^{ij}(t_2, t_1) \quad (4.78)$$

ou, de nouveau, le facteur $1/2$ provient du fait qu'avec cette double somme, on compte les paires deux fois car il apparaît la paire (i, j) et la paire (j, i) et qu'il est nécessaire de ne compter le travail de la force entre chaque paire une seule fois.

4.4.3 Énergie potentielle d'un système

Un point matériel

Rappel : quand le travail d'une force ne dépend que des positions initiale et finale de la particule, il s'agit d'une force conservative et on définit une énergie potentielle dont la variation est égale à l'opposée du travail de la force

$$E_p(\vec{r}_2) - E_p(\vec{r}_1) = - \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} \quad (4.79)$$

On a ainsi

$$W(\vec{r}_2) - W(\vec{r}_1) = E_p(\vec{r}_1) - E_p(\vec{r}_2) \quad (4.80)$$

Deux points matériels

Quand la force $\vec{F}_{12}^{int}$ entre deux particules ne dépend que des positions relatives $\vec{r}_{12}$, le travail intérieur W_{int}^{12} ne dépend que des positions relatives initiale et finale, on définit une énergie potentielle interne ou énergie potentielle d'interaction

$$E_p(\vec{r}_{12}) - E_p(\vec{r}_{12}(0)) = - \int_{\vec{r}_{12}}^{\vec{r}_{12}(0)} \vec{F}_{12}(\vec{r}_{12}) \cdot d\vec{r}_{12} \quad (4.81)$$

qui est l'opposée du travail correspondant aux forces intérieures d'une paire de particules.

Soulignons que, comme le travail, l'énergie potentielle ne dépend que de la position relative des masses, et elle "appartient" à l'interaction entre la paire considérée, et non à une des deux masses (ni en une certaine proportion à chacune). Donc, du point de vue des systèmes, l'énergie potentielle associée à un point matériel qui subit une force (p.ex. $E_p = mgh$ pour une masse dans le champ gravitationnel terrestre) devient l'énergie potentielle associée à une interaction (conservative) entre ce point et la Terre, comme on définit le système particule et Terre.

N points matériels

Pour N particules, si les forces intérieures ne dépendent que de la position relative entre paires de particules, le travail des forces intérieures dérive pour chaque paire d'une énergie potentielle d'interaction du système. L'énergie potentielle E_p^S du système de N particules associée aux interaction des masses qui le compose est alors donnée par

$$E_p^S = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N E_p^{ij} \quad (4.82)$$

où E_p^{ij} représente l'énergie potentielle d'interaction entre les particules i et j

Notons finalement que l'énergie potentielle d'interaction d'un système ne dépend que la position relative des masses ; elle est donc la même dans tout référentiel inertiel.

4.4.4 Énergie propre et énergie interne d'un système

Considérons un système avec forces intérieures conservatives. On appelle *énergie propre* du système U la somme de son énergie cinétique E_c et de son énergie potentielle E_p d'interaction des forces intérieures

$$U = E_c + E_p \quad (4.83)$$

En utilisant cette définition, le théorème de l'énergie cinétique s'exprime alors comme

$$\Delta U = W_{ext} \quad (4.84)$$

où W_{ext} est le travail des forces extérieures agissant sur le système. Ainsi le changement d'énergie propre est le résultat du travail des forces extérieures.

Pour un système isolé (ou pseudo isolé, ou si les forces extérieures ne travaillent pas) avec des forces intérieures conservatives son énergie propre est conservée.

Donc pour deux systèmes $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ en interaction, mais dont *l'ensemble forme un système isolé*, la variation de l'énergie propre de l'ensemble des deux sous-systèmes est égale à zéro. Notons que l'énergie propre de l'ensemble de ce système est la somme de trois termes

$$U^{S+S'} = U^S + U^{S'} + E_p^{SS'} \quad (4.85)$$

où U^S et $U^{S'}$ sont les énergies propres des systèmes S et S' , respectivement, et $E_p^{SS'}$ est l'énergie potentielle d'interaction entre les deux systèmes⁶.

L'énergie propre dans le référentiel du centre de masse s'appelle *énergie interne* du système. En utilisant le deuxième théorème de Koenig on a

$$U_{\text{int}} = E_{c,CM} + E_p = U - \frac{1}{2}MV^2. \quad (4.86)$$

4.4.5 Énergie mécanique d'un système

7

Si de plus les forces extérieures sont *conservatives*, on peut définir une énergie potentielle telle que

$$E_p^{ext}(t_2) - E_p^{ext}(t_1) = -W^{ext} \quad (4.87)$$

Si chaque force intérieure et extérieure sont conservatives, le théorème de l'énergie cinétique prend la forme très simple suivante

$$\Delta E_p^{ext} = -\Delta U \quad (4.88)$$

On peut alors définir une nouvelle énergie appelée énergie mécanique qui est la somme de l'énergie propre et de l'énergie potentielle extérieure appelée énergie mécanique

$$E_m = E_p^{ext} + U \quad (4.89)$$

Dans le cas d'un système isolé disposant de forces conservatives intérieures seulement, l'énergie mécanique et l'énergie propre sont identiques.

Finalement nous pouvons conclure que *pour un système où l'ensemble des forces sont conservatives (extérieures et intérieures), l'énergie mécanique du système est conservée au cours du temps.*

⁶A noter que dans AF, l'énergie d'interaction entre les deux systèmes est omise ce qui incorrect.

⁷AF, chapitre 9.6 et 9.7, page 241-246

4.4.6 Systèmes dissipatifs

Inversement, quand il existe une ou des forces agissant sur le système qui ne dérive pas d'un potentiel (par exemple force visqueuse, force de friction solide), l'énergie propre ou mécanique du système change au cours du temps. En l'absence de force extérieure ou intérieure supplémentaire, la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces dissipatives

$$E_m(t_2) - E(t_1) = \sum_i \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{diss,i} \cdot d\vec{r}_i \quad (4.90)$$

ou bien

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum_i \vec{F}_{diss,i} \cdot \vec{v}_i. \quad (4.91)$$

4.5 Application des lois de conservations aux chocs et collisions à deux corps

⁸ La notion de *choc* fait référence à un événement de courte durée entre deux objets macroscopiques. Deux caractéristiques sont présentes lors d'un choc : les forces d'interaction entre les deux particules sont des forces dont l'intensité devient très élevée et la durée du choc est très faible par rapport à la durée de l'expérience. On peut donc séparer le phénomène en trois périodes : la première correspond à une approche où les particules n'interagissent pas entre elles, la seconde est celle du choc, la troisième est celle où les particules s'éloignent l'une de l'autre et elles n'interagissent plus à nouveau entre elles.

Cette notion peut être étendue aux particules microscopiques : dans le cas, d'électron, de proton, de neutron ou d'autre particule, l'interaction entre particules est dans un cas de nature électrostatique et dans un second cas d'ordre nucléaire dans les collisions de particules dans un accélérateur. La portée de l'interaction est faible par rapport aux échelles de l'observation et l'interaction entre particules est importante quand la distance entre particules est de la taille d'un atome (fraction de nanomètres) dans le cas de forces électrostatiques voire sur des échelles bien plus petites quand l'interaction est d'origine nucléaire. Dans le cas de l'interaction gravitationnelle ou électrostatique, on parle plutôt de *diffusion* plutôt que de choc car il n'y a pas contact entre particules dans le volume où les deux particules interagissent.

L'étude des chocs se ramène la plupart du temps à déterminer les vitesses des objets après la collision sachant que l'on connaît les vitesses avant le choc. Nous allons voir que les lois de conservation fournissent une information essentielle voire dans certains cas complète pour obtenir la solution. Dans le cas plus général, nous verrons qu'il n'est pas nécessaire de connaître le détail de la force d'interaction au moment du choc, mais une information sur cette force d'interaction pour déterminer les vitesses après collision. Dans l'étude de diffusion nous verrons également que les lois de conservation fournissent un outil essentiel d'analyse.

4.5.1 Approximation de système isolé

Dans l'analyse de collisions (chocs ou diffusions) le système constitué par les particules (ou corps macroscopiques) impliquées dans la collision peut être traité comme isolé. Cette approximation est valable précisément parce que les collisions (par définition) se produisent, *sous l'effet de forces intérieures au système*, sur des échelles de temps très courtes par rapport aux temps qui caractérise l'évolution due à toute force extérieure au système. Cela implique que l'intensité des forces intérieures est très grande devant celle des forces extérieures, et donc que ces dernières peuvent donc être négligées devant les

⁸AF, chapitre 9.8, page 247-254

premières. Exprimé plus formellement, on fait l'approximation

$$\vec{p}'_i = \vec{p}_i + \delta\vec{p}_i^{ext} + \delta\vec{p}_i^{int} \simeq \vec{p}_i + \delta\vec{p}_i^{int} \quad (4.92)$$

où $\vec{p}_i$ et $\vec{p}'_i$ sont la quantité de mouvement avant et après la collision respectivement, $\delta\vec{p}_i^{ext}$ est la variation de la quantité de mouvement dues aux forces extérieures, et $\delta\vec{p}_i^{int}$ celle dues aux forces intérieures. Puis que $\|\delta\vec{p}_i^{ext}\| \approx \|\vec{F}_i^{ext}\|\delta t$, et $\|\delta\vec{p}_i^{int}\| \approx \|\vec{F}_i^{int}\|\delta t$, où δt est la durée de la collision, cela correspond à supposer que $\|\vec{F}_i^{ext}\| \ll \|\vec{F}_i^{int}\|$.

4.5.2 Conservation de la quantité de mouvement

Une conséquence immédiate de l'approximation de système isolé est la conservation de la quantité de mouvement total de ce système.

Pour une collision entre deux corps cela implique que, si l'on connaît les vitesses initiales des deux corps, il suffit de trouver une des deux vitesses après la collision pour ensuite pouvoir déterminer l'autre. Dans ce cas donc, une fois la loi de conservation de mouvement exploité il n'y a en général que trois inconnues scalaires. Pour une collision qui a lieu dans un plan il y a deux inconnues, et pour une collision à une dimension — c'est-à-dire une collision dite *frontale* où les deux corps se déplacent toujours en mouvement rectiligne sur la même droite — il y a qu'une seule inconnue.

Comme nous verrons dans le reste de ce cours, selon la situation où problème physique ces inconnues peuvent être fournies par les lois de conservation uniquement, ou bien peuvent être déduits des informations supplémentaires sur l'interaction entre les corps à l'origine de la collision.

4.5.3 Énergie dans des collisions

Collisions élastiques et inélastiques

Pour des particules microscopiques (des atomes par exemple), les forces d'interaction dérivent d'une énergie potentielle et décroissent en intensité avec la distance. Cela implique qu'il y a conservation de l'énergie propre. Si entre deux instants avant et après la collision les distances entre particules sont grandes, la conservation de l'énergie propre (qui est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle d'interaction) devient la *conservation de l'énergie cinétique*. Dans les deux états initial et final, l'énergie potentielle est devenue négligeable. On parle dans ce cas de *collision élastique*.

Pour des objets macroscopiques, les forces d'interaction ne se dérivent pas nécessairement d'une énergie potentielle, car il existe alors des forces dissipatives. Au cours d'un choc la variation de l'énergie propre du système est égale au travail de ces forces, et puisque l'énergie potentielle d'interaction est zéro quand les objets s'éloignent, celui se traduit par une diminution de l'énergie cinétique totale dans l'état final par rapport à sa valeur initiale. On parle alors de *collision inélastique*.

Pour un système de deux masses ponctuelles, on a vu que l'énergie totale cinétique s'exprime comme

$$E_c = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}\mu v^2 \quad (4.93)$$

où M est la masse totale, $\vec{V}$ est la vitesse du CM, μ est la masse réduite, et $\vec{v}$ est la vitesse relative des deux masses. Etant donné que le système est isolé, $\vec{V}$ est un vecteur constant (le CM a un mouvement rectiligne uniforme), et donc le changement de l'énergie cinétique au cours d'une collision peut s'écrire

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}\mu(v'^2 - v^2) \quad (4.94)$$

où $\vec{v}$ est la vitesse relative des deux masses avant la collision, et $\vec{v}'$ la même quantité après la collision.

Lors d'une collision unidimensionnelle, on définit

$$\alpha = \frac{v'}{v} \quad (4.95)$$

on a

$$\Delta E_c = (\alpha^2 - 1) \frac{1}{2} \mu v^2 \quad (4.96)$$

Une collision élastique correspond donc à $\alpha = 1$, et une collision inélastique à $\alpha < 1$. Le cas de collision à dimensions deux est plus complexe, mais est traité dans le complément de cours de ce chapitre.

Conservation de l'énergie

Il est très important de noter que la non-conservation de l'énergie cinétique du système dans le cas inélastique ne viole pas la conservation de l'énergie totale. En effet, lors d'une collision inélastique (qui correspond généralement à des collisions entre objets macroscopiques), l'énergie cinétique "perdue" dans la collision se retrouve dans les énergies de déformation (tôles froissées dans les accidents de voitures, exemple qui parlent à tous les conducteurs) et aussi de création de chaleur au voisinage de la surface où a lieu l'impact. Le principe de conservation d'énergie reste en fait valable pour le système des corps rentrant en collision au niveau *microscopique*, si celui-ci est isolé. En effet, suivant notre analyse général pour des systèmes, on peut considérer les deux corps rentrant en collision comme deux systèmes, chacun constitué d'un grand nombre de atomes ou molécules, et l'énergie totale s'exprime alors

$$\frac{1}{2} M_1 V_1^2 + U_{\text{int}}^1 + \frac{1}{2} M_2 V_2^2 + U_{\text{int}}^2 + E_p^{12} \quad (4.97)$$

où $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ sont les vitesses du CM des deux corps (de masse totale M_1 et M_2), U_{int}^1 et U_{int}^2 représentent l'énergie interne de chacun des systèmes, et E_p^{12} l'énergie potentielle d'interaction entre les deux systèmes. Vu que E_p^{12} est zéro avant et après la collision des deux systèmes, la conservation de l'énergie impose que

$$\frac{1}{2} M_1 V_1^2 + U_{\text{int}}^{(1)} + \frac{1}{2} M_2 V_2^2 + U_{\text{int}}^{(2)} = \frac{1}{2} M_1 V_1'^2 + U_{\text{int}}'^{(1)} + \frac{1}{2} M_2 V_2'^2 + U_{\text{int}}'^{(2)} \quad (4.98)$$

où les quantités non primées sont celles avant la collision, et primées celles après la collision. La conservation de l'énergie cinétique liée au mouvement des corps macroscopiques (traités comme des points matériels) est obtenue donc seulement quand l'énergie totale interne des deux systèmes ne change pas. Inversement, quand il y a de l'inélasticité, cette énergie interne change, et ce changement correspond précisément au travail effectué par les forces dissipatives macroscopiques. Donc la perte d'énergie apparente au niveau macroscopique est en réalité une transformation d'énergie cinétique macroscopique en énergie interne microscopique, ou éventuellement en d'autres formes d'énergie (p.ex. celle associée à la vibration de l'air si du son est émis au moment de la collision) dont on ne tient pas compte dans le bilan d'énergie macroscopique. Ce changement de l'énergie interne peut se traduire en un changement de l'énergie potentielle interne (par exemple lors de la déformation de la carrosserie d'une voiture lors d'une collision), et/ou en un changement de l'énergie cinétique interne ce qui traduit la production de chaleur dans la région de la collision : la chaleur n'est autre en effet que l'énergie cinétique des mouvements (microscopiques) des atomes et molécules.

4.5.4 Collisions frontales

Dans le cas d'une collision frontale (où les vitesses initiales des deux corps sont selon un même axe), si on connaît les vitesses initiales, v_1 et v_2 disons (valeurs algébriques), on a noté qu'en exploitant la conservation de quantité de mouvement, il ne reste qu'un seul inconnu. Plus précisément, sa conservation donne une équation reliant v_1 et v_2 aux inconnus v_1' et v_2' :

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \quad (4.99)$$

Dans le cas d'une collision élastique, la conservation d'énergie cinétique donne une relation supplémentaire qui permet de déterminer donc les vitesses finales, *sans aucune information sur la nature de*

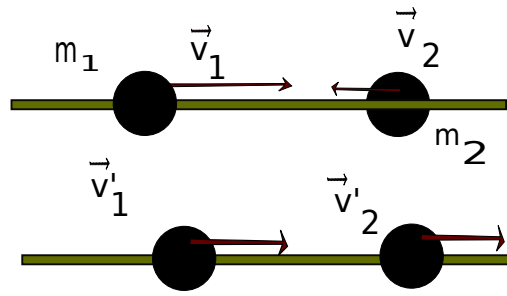


FIGURE 4.7 – Collisions entre deux particules de masse m_1 et m_2 : $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ sont les vitesses avant collision et $\vec{v}'_1$ et $\vec{v}'_2$ les vitesses après collision

l'interaction qui est mise en jeu. Cela signifie qu'à une dimension quelle que soit la nature de la force conservative, les vitesses après-collision sont toujours les mêmes. Les lois de conservation imposent donc les vitesses !

Dans le cas d'un choc inélastique, il faut une autre information. Par exemple si les deux objets restent collés après le choc, on a que $v'_1 = v'_2$ et on trouve facilement v'_1 et v'_2 en utilisant (4.99). C'est ce qu'on appelle un *choc mou* ou choc *totalelement inélastique*. Plus généralement on peut trouver v'_1 et v'_2 si on connaît le coefficient α définie par (4.95). En fait ce coefficient, appelé *coefficient de restitution*, est une caractéristique du matériel et qui peut être déterminé expérimentalement. Étant donné que le mouvement est selon un axe, on sait que les vecteurs vitesses relatives avant et après le choc sont de sens opposé, on peut déduire de (4.95) que

$$v'_1 - v'_2 = -\alpha(v_1 - v_2) \quad (4.100)$$

où $\alpha = 1$ correspond au cas élastique, et $\alpha = 0$ au choc mou.

En combinant (4.99) et (4.100) on trouve facilement les expressions explicites pour

les vitesses finales en fonction des vitesses initiales :

$$v'_1 = v_1 + \frac{(1 + \alpha)m_2}{m_1 + m_2}(v_2 - v_1) \quad (4.101)$$

$$v'_2 = v_2 + \frac{(1 + \alpha)m_1}{m_1 + m_2}(v_1 - v_2) \quad (4.102)$$

Cas élastique ($\alpha = 1$) :

les vitesses post collisionnelles se simplifient dans ces cas limites :

1. Si $m_1 = m_2$, on a $v'_1 = v_2$ et $v'_2 = v_1$: les particules “échangent leurs vitesses”.
2. Si $m_1 \ll m_2$, et $v_2=0$, on obtient $v'_1 = -v_1$ et $v'_2 = 2(m_1/m_2)v_2 \ll v_1$: la vitesse de la particule légère est inversé, et la particule lourde prend une très petite vitesse.
3. Si $m_1 \ll m_2$, et $v_1=0$, on obtient, $v'_1 = v_1 - 2(m_2/m_1)v_2 \approx v_1$, et $v'_2 = 2v_1$: la vitesse de la particule lourde est quasiment inchangée, et la particule légère prend une vitesse de v_1 . Notons que ce résultat peut être déduit du premier cas ci-dessus en se plaçant dans le référentiel où c'est la particule lourde qui est au repos.

Cas totalement inélastique ($\alpha = 0$) :

Notons que dans la limite $\alpha = 0$ on obtient bien $v'_1 = v'_2$, et

$$v'_1 = v'_2 = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} \quad (4.103)$$

qui coïncide avec la vitesse du CM : dans ce cas, ou les corps restent collés après le choc, ils se trouvent au CM et leur vitesse doit être celle du CM (qui resté inchangé au cours du choc puisque le système est isolé).

4.5.5 Collisions de deux corps dans un plan

Pour une collision non-frontale — soit diffusion de particules microscopiques ou choc de corps macroscopique — et où le mouvement est dans un plan, la conservation de la quantité de mouvement réduit les inconnus à deux (les composantes de la vitesse d'un des deux corps). Si la collision est élastique, ceci donne une équation supplémentaire, et il reste seulement une seule inconnue. Pour déterminer les vitesses après collision il faut donc une autre relation. Un exemple intéressant, traité dans un complément à fin de ce chapitre, est le cas d'un choc entre deux corps solides de dimensions finies, tel que le choc vous avez étudié en TP. Nous verrons plusieurs autres exemples dans les prochains chapitres, et également comment la conservation du moment cinétique peut être exploitée utilement pour résoudre des problèmes de ce type où des chocs peuvent aussi engendrer un mouvement de rotation des corps.

Chocs complexes : exemple d'une explosion

Lors d'une explosion, il peut y avoir désintégration de particules et avec un nombre de particules supérieur à 2. Le nombre de degrés de liberté augmente et il devient impossible sans information supplémentaire de déterminer à la fois le nombre de particules créées ainsi que leurs vitesses après collision.

Considérons l'explosion d'une bombe très simple où deux particules sont émises après l'explosion. Durant l'explosion, il y a production d'énergie chimique (la poudre est enflammée!) et un transfert de cette énergie est effectué à l'ensemble des deux particules. Si les deux particules sont initialement au repos, leur énergie cinétique est égale à zéro. La conservation de l'énergie totale du système dans le référentiel du laboratoire s'exprime en disant que l'énergie cinétique des particules après explosion est égale à l'apport d'énergie (chimique) provenant de l'explosion.

$$E_c = -Q \quad (4.104)$$

avec Q énergie chimique transférée au système qui est donc négative.

En utilisant l'expression de l'énergie cinétique dans le référentiel du centre de masse $E_c = \frac{1}{2}\mu v^2$ où μ est la masse réduite, on obtient que la quantité de mouvement $p = \mu v$ est donnée par

$$p^2 = -2Q\mu \quad (4.105)$$

En utilisant que $p = m_1 v_1$ et que $p = -m_2 v_2$,

$$v_1^2 = -\frac{2Qm_2}{m_1(m_1 + m_2)}, v_2^2 = -\frac{2Qm_1}{m_2(m_1 + m_2)} \quad (4.106)$$

Ainsi, l'énergie cinétique emportée par chaque particule est donnée par

$$\frac{1}{2}m_1 v_1^2 = -\frac{Qm_2}{(m_1 + m_2)}, \frac{1}{2}m_2 v_2^2 = -\frac{Qm_1}{(m_1 + m_2)} \quad (4.107)$$

Si $m_1 \gg m_2$, on voit que la quasi-totalité de l'énergie cinétique est transférée à la particule 2 et inversement, si $m_2 \gg m_1$ la particule 1 emporte la quasi-totalité de l'énergie cinétique. En d'autres termes l'énergie cinétique est essentiellement emportée par la particule avec la masse la plus petite.

4.6 Moment cinétique d'un système

⁹ Le *moment cinétique* est la troisième quantité que l'on considère. On rappelle que celui-ci est défini pour un point matériel de masse m comme

$$\vec{L}_0 = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} \quad (4.108)$$

⁹[AF, chapitre 9.4, page 235-240]

où $\vec{r}$ est le vecteur relatif à l'origine O fixe du référentiel inertiel.

Le théorème du moment cinétique s'exprime comme

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\tau}^{tot} \quad (4.109)$$

avec τ_{tot} moment de la force totale $\vec{F}_{tot}$ agissant sur la particule égal à

$$\vec{\tau}_{tot} = \vec{r} \times \vec{F}_{tot}. \quad (4.110)$$

Ce résultat est valable dans tout référentiel inertiel.

Remarque : le moment $\vec{\tau}^{tot}$ est défini par rapport au même point utilisé dans la définition de $\vec{L}_O$. Ce point est arbitraire mais il doit être fixe dans le référentiel considéré et le même que celui où l'on calcule le moment cinétique : La démonstration du théorème suppose sur l'hypothèse que $\vec{v}$ est la dérivée (par rapport au temps) de $\vec{r}$: c'est le cas seulement si le point par rapport auquel on définit $\vec{L}_O$ est fixe.

Si le moment total des forces $\vec{\tau}^{tot} = \vec{r} \times \vec{F}^{tot} = 0$, le théorème du moment cinétique s'écrit

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \quad (4.111)$$

Cette condition est remplie évidemment si les $\vec{F}^{tot} = 0$, mais ce n'est pas une condition nécessaire. Si $\vec{F}^{tot} \neq 0$, mais que $\vec{F}^{tot}$ est parallèle à $\vec{r}$, le moment de la force est alors égal à zéro, et on a conservation du moment cinétique.

Dans tout référentiel inertiel le moment cinétique d'une particule par rapport à un point fixe est constant si la force totale à laquelle elle est soumise est dirigée vers ce point.

Un exemple physique est fourni par un enfant sur un manège en mouvement circulaire uniforme : en sus du poids compensé par une composante verticale de la réaction, il existe une composante radiale de la réaction égale à l'accélération liée au mouvement circulaire.

4.6.1 Système de deux particules

Passons maintenant à l'analyse d'un système de deux particules. Avec la notation utilisée dans la section précédente on a

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}_1}{dt} &= \vec{r}_1 \times \vec{F}_1^{tot} = \vec{r}_1 \times [\vec{F}_{12} + \vec{F}_1^{ext}] \\ \frac{d\vec{L}_2}{dt} &= \vec{r}_2 \times \vec{F}_2^{tot} = \vec{r}_2 \times [\vec{F}_{21} + \vec{F}_2^{ext}] \end{aligned}$$

En sommant les deux équations précédentes, on obtient

$$\frac{d}{dt} [\vec{L}_1 + \vec{L}_2] = [\vec{r}_1 \times \vec{F}_{12} + \vec{r}_2 \times \vec{F}_{21}] + \vec{r}_1 \times \vec{F}_1^{ext} + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2^{ext} \quad (4.112)$$

Définissant le moment cinétique total du système comme $\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2$ et utilisant la troisième loi de Newton $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$, on obtient que

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}_{12} + \vec{r}_1 \times \vec{F}_1^{ext} + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2^{ext} \quad (4.113)$$

De plus, si la force intérieure $\vec{F}_{12}$ est une force centrale, c'est-à-dire dirigée parallèle à l'axe qui les relie les deux particules, dont colinéaire à $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$, on déduit alors que

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}^{ext}$$

(4.114)

où

$$\vec{\tau}^{ext} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1^{ext} + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2^{ext} \quad (4.115)$$

4.6.2 Système de N particules

La démonstration de la propriété précédente pour un système de N particules se fait aisément et l'Eq. (4.114) se généralise pour un système de N particules, à

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i, \quad \vec{\tau}^{ext} = \sum_{i=1}^N [\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{ext}] \quad (4.116)$$

où l'on appelle $\vec{\tau}^{ext}$ le *moment total* des forces extérieures agissant sur le système.

Dans tout référentiel inertiel la dérivée par rapport au temps du moment cinétique total d'un système par rapport à un point fixe quelconque est égale à la somme des moments par rapport à ce même point des forces extérieures agissant sur le système. Cela exprime la généralisation du théorème du moment cinétique.

4.6.3 Système « isolé »

Pour un système **isolé**, c'est-à-dire $\vec{F}_i^{ext} = \vec{0}$ pour tout i allant de 1 à N nous avons

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0.$$

Cette propriété s'appelle **la loi de la conservation du moment cinétique total d'un système isolé** et qui exprime le fait que *le moment cinétique total d'un système isolé, par rapport à un point quelconque fixe dans un référentiel inertiel, est constant.*

Comme pour la quantité de mouvement $\vec{P}$ qui est aussi conservée pour un système isolé, la conservation du moment cinétique est une loi *vectorielle*. Elle est seulement valable dans un référentiel inertiel, et avec l'hypothèse que *les forces intérieures soient centrales*. Cette dernière hypothèse est toujours satisfaite en pratique (par exemple, les forces entre atomes dans un solide sont centrales).

Plus généralement, *il suffit que le moment total des forces extérieures soit nulle par rapport à un point fixe pour obtenir la conservation du moment cinétique par rapport à ce point.*

Notons que cette condition est différente de la condition suffisante pour la conservation de la quantité de mouvement totale d'un système, qui est que la somme des forces extérieures s'annulent. En effet il est possible d'avoir une somme de forces égale à zéro tout en ayant une somme de moments de force différente de zéro, et vice versa.

Par analogie avec notre analyse de la quantité de mouvement, on montre que pour une paire de systèmes, $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$, en interaction, mais globalement isolé et avec l'hypothèse que les forces sont centrales, on a que pour un intervalle de temps fini

$$\Delta \vec{L}_{\mathcal{S}} = -\Delta \vec{L}_{\mathcal{S}'} \quad (4.117)$$

Tout moment cinétique qui « disparaît » quelque part doit donc apparaître en quantité égale ailleurs !

4.6.4 Moment cinétique dans le référentiel du CM

Théorème de Koenig du moment cinétique

Le moment cinétique d'un système de N masses ponctuelles par rapport au point O dans un référentiel $\mathcal{R}$ quelconque peut facilement être relié à l'expression de ce même quantité dans le référentiel du centre de masse. Avec $\vec{R}$ la position du centre de masse, on a

$$\begin{aligned}\vec{L}_0 &= \sum_{i=1}^N (\vec{r}_{i,CM} + \vec{R}) \times m_i \vec{v}_i \\ &= \vec{R} \times \left(\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i \right) + \sum_{i=1}^N \vec{r}_{i,CM} \times m_i \vec{v}_i \\ &= \vec{R} \times \vec{P} + \vec{L}_{CM}\end{aligned}$$

où $\vec{P}$ la quantité de mouvement du système dans $\mathcal{R}$. Le premier terme, $\vec{R} \times \vec{P}$, est “le moment cinétique du centre de masse”, c'est-à-dire le moment cinétique (dans le référentiel $\mathcal{R}$) d'un point matériel avec la masse totale du système qui se déplace avec la vitesse du centre de masse. Le deuxième terme, $\vec{L}_{CM}$, est le moment cinétique, dans le référentiel $\mathcal{R}$, du système par rapport au centre de masse. Or, avec $\vec{V}$ la vitesse du centre de masse, on a

$$\begin{aligned}\vec{L}_{CM} &= \sum_{i=1}^N \vec{r}_{i,CM} \times m_i (\vec{v}_{i,CM} + \vec{V}) \\ &= \sum_{i=1}^N (\vec{r}_{i,CM} \times m_i \vec{v}_{i,CM}) + \left(\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_{i,CM} \right) \times \vec{V}.\end{aligned}$$

Or, par la définition du référentiel du centre de masse, on a $\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_{i,CM} = 0$. Donc le moment cinétique d'un système par rapport au centre de masse dans tout référentiel en translation par rapport au référentiel du centre de masse est égal à sa valeur dans le référentiel du centre de masse.

Ainsi, on obtient que le moment cinétique d'un système dans un référentiel inertiel $\mathcal{R}$ est égal à la somme du moment cinétique du centre de masse dans ce référentiel et du moment cinétique des N particules par rapport au centre de masse dans le référentiel du centre de masse, ce qui exprime le

Premier théorème de Koenig.

$$\vec{L}_0 = \vec{R} \times \vec{P} + \vec{L}_{CM} \quad (4.118)$$

Cas de deux point matériels

Le moment cinétique d'un système de deux particules par rapport au centre de masse est donné par

$$\vec{L}_{CM} = \vec{r}_{1,CM} \times m_1 \vec{v}_{1,CM} + \vec{r}_{2,CM} \times m_2 \vec{v}_{2,CM} \quad (4.119)$$

Comme $m_1 \vec{r}_{1,CM} = -m_2 \vec{r}_{2,CM}$, et définissant la distance relative $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$, on obtient que

$$\vec{L}_{CM} = \vec{r} \times \mu \vec{v} \quad (4.120)$$

Théorème du moment cinétique

En dérivant l'équation (4.118) par rapport au temps

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{L}_0}{dt} &= \vec{R} \times \frac{d\vec{P}}{dt} + \vec{V} \times \vec{P} + \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} \\ &= \vec{R} \times \sum_i \vec{F}_i^{ext} + \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt}\end{aligned}$$

en utilisant le théorème du centre de d'inertie.

Or, on peut établir aussi une relation entre le moment des forces extérieures au point 0 et celui au centre de masse du solide C

$$\begin{aligned}
 \vec{\tau}_0^{ext} &= \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{ext} \\
 &= \sum_i (\vec{R} + \vec{r}_{i,CM}) \times \vec{F}_i^{ext} \\
 &= \vec{R} \times \sum_i \vec{F}_i^{ext} + \vec{\tau}_{CM}^{ext}
 \end{aligned} \tag{4.121}$$

où $\vec{\tau}_{CM}^{ext}$ est la somme des moments des forces extérieures exercées au centre de masse CM .

En utilisant le théorème du moment cinétique dans la forme (4.116) on déduit que

$$\frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \vec{\tau}_{CM}^{ext} \tag{4.122}$$

Cette relation est remarquable car elle est valable sans hypothèse sur le mouvement du CM, celui-ci peut même être en accélération.

On ne suppose pas que le centre de masse soit un point fixe dans un référentiel inertiel et le théorème du moment cinétique garde la même expression. Ce résultat sera très utile notamment dans l'analyse de la dynamique des solides dans le prochain chapitre.

4.6.5 Conservation du moment cinétique dans des collisions

Le théorème du moment cinétique appliquée en un point fixe 0 dans un référentiel inertiel entre deux particules de masse m_1 et m_2 est donné par

$$\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_{ext,1} + \vec{r}_2 \times \vec{F}_{ext,2} \tag{4.123}$$

En intégrant cette équation sur la durée de la collision pour chacune des particules, on obtient pour une particule i donnée

$$\vec{L}'_{0,i} = \vec{L}_{0,i} + \int_0^T (\vec{\tau}_i^{ext} + \vec{\tau}_1^{ext}) dt \tag{4.124}$$

Si le système est isolé, les moments $\vec{\tau}_{ext,1}$ et $\vec{\tau}_{ext,2}$ sont égaux à zéro. Si les moment des forces sont non nulles et que la durée du choc est courte, l'intégrale sur le temps des moments de forces extérieures est très petite par rapport à celle des forces intérieures et le changement du moment cinétique peut être considéré comme pratiquement inchangé, ce qui signifie que dans le choc, le système peut être considéré comme isolé.

$$\vec{L}'_{0,i} = \vec{L}_{0,i} + \vec{L}_{0,i}^{ext} + \vec{L}_{0,i}^{int} \simeq \vec{L}_{0,i} + \vec{L}_{0,i}^{int} \tag{4.125}$$

5.1 Introduction

Un des mouvements le plus fréquent dans la nature est celui associé à des oscillations. Il correspond à la situation où un corps (que nous considérons par la suite comme un point matériel) est soumis à une force de rappel dont l'intensité est proportionnelle au déplacement par rapport à une position de référence et dont le sens est opposé au déplacement du corps. Cette force, appelée loi de Hook et remarquablement suivi par exemple dans le cas d'une masse accrochée à un ressort, se retrouve dans de nombreuses situations physiques à des échelles différentes : par exemple, les mouvements de faible amplitude d'un atome au sein d'un cristal peuvent être décrits en utilisant une résultante des forces (exercées par l'ensemble des autres atomes) dont l'intensité est proportionnelle à la distance par rapport à la position d'équilibre de l'atome. A une échelle macroscopique, un amortisseur de voiture est un dispositif permettant aux passagers d'un véhicule de moins ressentir les irrégularités de la route et son fonctionnement de base est bien décrit par l'étude que nous allons entreprendre. Pour généraliser le modèle, nous ajouterons à la simple force de rappel, une force de friction fluide qui représente la force exercée par l'environnement sur le corps (par exemple, un liquide ou un gaz). Cette force supplémentaire a pour conséquence d'empêcher le corps de poursuivre indéfiniment le mouvement de vibration qui résulte de la seule force de rappel et un retour à l'équilibre est alors inéluctable. Le temps typique de retour à l'équilibre dépend à la fois de l'intensité de la friction mais aussi des caractéristiques physiques du vibreur. Ensuite nous poursuivrons cette étude en ajoutant une force oscillante permanente et nous montrerons comment le corps répond à cette sollicitation supplémentaire. Une analyse détaillée du mouvement révèle un phénomène d'importance considérable que l'on appelle la résonance et qui intervient dans de nombreux domaines de la physique qui dépassent celui de la mécanique.

5.2 L'oscillateur harmonique : un modèle physique générique

D'un point de vue physique, l'intérêt d'une étude approfondie de l'oscillateur harmonique provient du fait qu'il permet de décrire la dynamique de la plupart des systèmes légèrement perturbé autour d'une position d'équilibre stable. A titre d'exemple, considérons une masse ponctuelle astreinte à un mouvement unidimensionnel le long de l'axe (Ox), soumise à des forces *quelconque* mais possédant une position d'équilibre stable en x_0 . Nous considérerons pour l'instant que les forces sont conservatives (nous envisagerons par la suite la présence de frottements). Comme vu dans l'UE *Concepts et méthodes de la physique*, la position d'équilibre stable x_0 doit correspondre à un minimum de l'énergie potentielle, c'est à dire :

$$\frac{dE_p}{dx}(x_0) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{d^2 E_p}{dx^2}(x_0) > 0 \quad (5.1)$$

Nous nous intéressons à un mouvement de petite amplitude autour de la position d'équilibre décrit par l'équation horaire $x(t) = x_0 + \epsilon(t)$ (ϵ très petit par rapport aux longueurs caractéristiques du problème). On peut alors exprimer l'énergie potentielle en $x(t)$ en faisant un développement limité au second ordre autour de x_0 :

$$E_p(x(t)) = E_p(x_0) + \frac{dE_p}{dx}(x_0) (x(t) - x_0) + \frac{1}{2} \frac{d^2 E_p}{dx^2}(x_0) (x(t) - x_0)^2 \quad (5.2)$$

Soit, en notant $\frac{d^2 E_p}{dx^2}(x_0) = k > 0$,

$$E_p(x(t)) = E_p(x_0) + \frac{1}{2} k (x(t) - x_0)^2 \quad (5.3)$$

La masse ponctuelle est donc soumise à la force :

$$\vec{F} = -\frac{dE_p}{dx} \vec{u}_x = -k(x(t) - x_0) \vec{u}_x \quad (5.4)$$

En appliquant la deuxième loi de Newton on trouve l'équation du mouvement suivante :

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k(x - x_0) \vec{u}_x \quad (5.5)$$

On reconnaît bien sûr de l'équation du mouvement d'une masse accrochée à un ressort, archétype de l'oscillateur harmonique. En notant $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ on obtient l'équation dite de l'oscillateur harmonique libre :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (5.6)$$

Notons que nous n'avons fait aucune hypothèse sur les forces appliquées à notre masse ponctuelle, si ce n'est qu'elles étaient conservatives et que la masse possédait une position d'équilibre stable.

Pour des perturbations de plus grande amplitude autour de la position d'équilibre il serait nécessaire de pousser le développement limité de l'énergie potentielle à un ordre plus élevé et on obtient alors l'équation du mouvement d'un oscillateur *anharmonique*.

5.3 L'oscillateur harmonique : solutions de l'équation du mouvement

On a établi l'équation du mouvement 5.6 pour une masse ponctuelle et pour des mouvements de petite amplitude autour d'une position d'équilibre. Avec un choix de variable adapté, on obtient par exemple cette équation pour les petites oscillations d'un pendule pesant ou pour le mouvement d'une masse accrochée à un ressort. Nous allons maintenant formuler une méthode générale pour résoudre cette équation différentielle.

5.3.1 Exponentielles complexes

On peut définir très simplement une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ sous la forme : $c(t) = x(t) + i y(t)$ où $x(t)$ et $y(t)$ sont des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Une telle fonction se dérive naturellement de la manière suivante : $\frac{dc}{dt} = \frac{dx}{dt} + i \frac{dy}{dt}$. En particulier, on définit l'exponentielle complexe par :

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x) \quad (5.7)$$

On peut vérifier qu'avec cette définition, l'exponentielle complexe possède des propriétés similaires à l'exponentielle réelle. En particulier :

$$e^{ix}e^{iy} = e^{i(x+y)} \quad (5.8)$$

et

$$\frac{de^{ix}}{dx} = i e^{ix} \quad (5.9)$$

Nous allons voir que l'exponentielle complexe est particulièrement utile dans la résolution des équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants.

5.3.2 Résolution de l'équation du mouvement

On peut démontrer mathématiquement que l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants est un espace vectoriel de dimension 2. Donc, si on trouve deux solutions linéairement indépendantes, leur combinaison linéaire donne toutes les solutions possibles.

Par ailleurs, on peut montrer facilement que si $c(t)$, fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, est solution d'une équation différentielle **linéaire** à coefficients constants **réels**, alors sa partie réelle est solution de la même équation (de même que sa partie imaginaire). Cherchons des solutions de l'équation 5.6 sous la forme $x(t) = e^{\alpha t}$, où α est un **nombre complexe**. En reportant $x(t)$ dans l'équation, on obtient :

$$\alpha^2 e^{\alpha t} + \omega_0^2 e^{\alpha t} = 0$$

L'équation ci-dessus devant être respectée pour toute valeur de t , on doit avoir :

$$\alpha^2 + \omega_0^2 = 0$$

Cette équation algébrique est appelée équation caractéristique de l'équation différentielle (on peut en écrire une pour toute équation différentielle linéaire à coefficients constants). Dans notre cas les solutions sont :

$$\alpha = \pm i\omega_0$$

On obtient donc deux solutions linéairement indépendantes de l'équation différentielle : $e^{i\omega_0 t}$ et $e^{-i\omega_0 t}$. L'ensemble des solutions s'écrit donc sous la forme :

$$x(t) = C e^{i\omega_0 t} + D e^{-i\omega_0 t}$$

où A et B sont des constantes complexes. En ne gardant que la partie réelle de $x(t)$ (la seule qui a un sens physiquement), on obtient :

$$\text{Re}(x(t)) = (\text{Re}(C) + \text{Re}(D)) \cos(\omega_0 t) - (\text{Im}(C) - \text{Im}(D)) \sin(\omega_0 t)$$

que l'on réécrit simplement :

$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

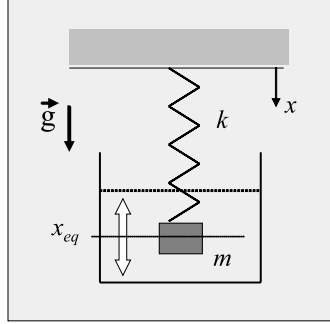
(5.10)

Les constantes A et B dépendent des conditions initiales du mouvement (par exemple position et vitesse à l'instant initial).

5.4 L'oscillateur amorti

La plus part des systèmes réels perturbés autour d'un point d'équilibre stable vont, en plus de la force de rappel, subir une force de frottement. Nous allons étudier ci-dessous le cas d'une masse accrochée à un ressort, plongée dans l'eau. Notons que dans le cas particulier du ressort, les perturbations n'ont pas besoin d'être de petite amplitude. Ce système particulier va nous conduire à la forme générale de l'équation du mouvement d'un oscillateur amorti.

On considère un corps de masse m relié à un ressort de raideur k et de longueur au repos x_0 , plongé dans de l'eau (voir figure (5.4)). L'eau exerce sur le corps une force de frottement fluide de la forme : $F_d = -\gamma v(t)$, où $v(t) = \frac{dx}{dt}$ est la vitesse du corps et γ une constante.



La deuxième loi de Newton appliquée à la masse et projetée sur l'axe vertical orienté vers le bas (Ox), donne l'équation du mouvement suivante

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -\gamma \frac{dx}{dt} - k(x - x_0) + mg \quad (5.11)$$

La position d'équilibre (stable) est déterminée par $-k(x_{eq} - x_0) + mg = 0$, soit $x_{eq} = \frac{mg}{k} + x_0$. Introduisons la variable $u(t) = x(t) - x_{eq}$, qui mesure le déplacement par rapport à la position d'équilibre. Puisque x_{eq} est constant, on a $\frac{dx}{dt} = \frac{du}{dt}$ et on a donc

$$m \frac{d^2u}{dt^2} = -\gamma \frac{du}{dt} - k u \quad (5.12)$$

Avant de chercher la solution complète de cette équation différentielle, il est utile de réécrire celle-ci sous une forme mathématique habituelle, en faisant au passage apparaître des grandeurs physiques pertinentes. Il est aisé de vérifier que le rapport γ/m est homogène à l'inverse d'un temps. On note $\tau = 2m/\gamma$. Le choix de mettre un facteur 2 dans la définition de τ est arbitraire, mais a le mérite de simplifier les équations par la suite. La constante γ est indépendante de la masse, elle est identique pour deux corps de même volume et de même forme plongés dans un liquide. Cela montre que le temps caractéristique pour que la friction agisse est d'autant plus long que la masse de la particule est importante. Ce temps caractéristique donne le temps physique au bout duquel la friction aura modifié de manière significative la trajectoire de l'oscillateur par rapport à celle d'un oscillateur sans friction.

Le rapport k/m est homogène à l'inverse d'un temps au carré. Comme dans le cas de l'oscillateur harmonique non amorti, on note $k/m = 1/\omega_0^2$, où ω_0 est la pulsation propre de l'oscillateur en l'absence de force de friction.

En utilisant ces échelles de temps caractéristiques, on exprime l'équation du mouvement de la manière suivante

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{2}{\tau} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0 \quad (5.13)$$

En substituant dans l'équation ci-dessus une solutions du type $u(t) = e^{\alpha t}$ on obtient l'équation caractéristique

$$\alpha^2 + \frac{2}{\tau} \alpha + \omega_0^2 = 0 \quad (5.14)$$

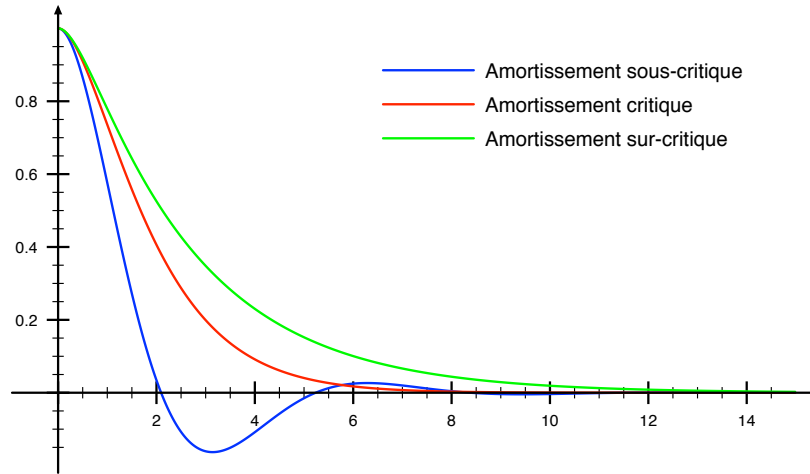


FIGURE 5.1 – Représentation des équations horaires pour le mouvement d'un oscillateur amorti dans les trois régimes partant à $t = 0$ de $u(0) = 1$ avec une vitesse nulle. Dans tous les cas $\omega_0 = 1$ et suivant les cas $\tau = \sqrt{3}, 1$ ou $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

dont les deux solutions α_1 et α_2 sont

$$\alpha_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - \omega_0^2 \tau^2}}{\tau} \quad (5.15)$$

Suivant le signe de $1 - \omega_0^2 \tau^2$, on obtient différents comportements physiques.

- Si $1 - \omega_0^2 \tau^2 > 0$ (c'est à dire si le temps caractéristique de la friction est plus court que la période des oscillations), les deux racines de l'équation caractéristiques sont **réelles et négatives** et la solution est une combinaison linéaire de deux exponentielles décroissantes réelles. En notant $\alpha_1 = -\frac{1}{\tau_1}$ et $\alpha_2 = -\frac{1}{\tau_2}$:

$$u(t) = A e^{-\frac{t}{\tau_1}} + B e^{-\frac{t}{\tau_2}} \quad (5.16)$$

Perturbé, le système ponctuel revient lentement vers sa position d'équilibre, sans osciller. On parle **d'amortissement sur-critique**. Ce comportement, ainsi que les suivants, est illustré sur la figure 5.1.

- Si $1 - \omega_0^2 \tau^2 < 0$ (c'est à dire si le temps caractéristique de la friction est plus long que la période des oscillations), les deux racines de l'équation caractéristique sont complexes. On peut alors les écrire sous la forme :

$$\alpha_{1,2} = -\frac{1}{\tau} \pm i\omega \quad \text{avec} \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{\tau^2} - \omega_0^2} \quad (5.17)$$

Les solutions peuvent alors s'écrire :

$$u(t) = C e^{\alpha_1 t} + D e^{\alpha_2 t} \quad (5.18)$$

$$= e^{-\frac{t}{\tau}} (C e^{i\omega t} + D e^{-i\omega t}) \quad (5.19)$$

$$Re(u(t)) = e^{-\frac{t}{\tau}} (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) \quad (5.20)$$

$$(5.21)$$

soit encore, en utilisant d'autres constantes d'intégration, et en omettant la notation $Re()$:

$$u(t) = u_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega t + \phi) \quad (5.22)$$

On voit que le système décrit des oscillations autour du point d'équilibre dont l'amplitude décroît de manière exponentielle avec le temps. On parle **amortissement sous-critique**. Les constantes u_0 et ϕ se calculent aisément en fonction de la position et de la vitesse à l'instant initial.

- **Si $1 - \omega_0^2 \tau^2 = 0$** . Il s'agit d'un cas particulier : l'équation caractéristique possède une racine double $\alpha = -\frac{1}{\tau}$. On obtient alors une seule fonction solution et non deux : $u(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}$. On peut cependant facilement vérifier que $u(t) = t e^{-\frac{t}{\tau}}$ est également solution, et on obtient l'ensemble des solutions comme combinaison linéaire :

$$u(t) = (A + Bt) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (5.23)$$

Il s'agit en fait du cas dans lequel le système ponctuel revient le plus rapidement s'arrêter à sa position d'équilibre (le frottement est suffisamment faible pour ne pas freiner trop le rappel mais assez fort pour empêcher le système de dépasser la position d'équilibre et commencer à osciller). On parle **amortissement critique**. Ce principe est utilisé, par exemple, pour les amortisseurs de voiture.

5.5 Oscillateur forcé

L'oscillateur forcé est un modèle particulièrement important pour étudier la réponse d'un système en équilibre soumis à une perturbation extérieure. On peut par exemple penser à la position verticale d'une voiture équipée d'amortisseurs rencontrant une bosse sur la route. Nous allons nous concentrer sur une perturbation induite par une force fonction sinusoïdale du temps. Ceci permet si besoin d'en déduire la réponse à une force fonction quelconque du temps puisque celle-ci peut se décomposer par l'intermédiaire de la transformée de Fourier en une somme continue de fonctions sinusoïdales.

5.5.1 Equation du mouvement et solution

Le même système est maintenant soumis à une force extérieure qui varie, en fonction du temps, de manière sinusoïdale : $F_{ext} = F_0 \cos(\omega t)$ avec F_0 une constante positive.

En appliquant la deuxième loi de Newton, on a maintenant l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{2}{\tau} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t) \quad (5.24)$$

Cette équation différentielle est une équation linéaire du second ordre à coefficients constant avec un second membre. La solution la plus générale de cette équation est la somme de la solution générale de l'équation différentielle sans second membre, $u_g(t)$ et d'une solution particulière de l'équation avec second membre, $u_p(t)$. On a donc

$$u(t) = u_g(t) + u_p(t) \quad (5.25)$$

On a exprimé la solution générale de l'équation sans second membre dans la section précédente sur l'oscillateur amorti. Celle-ci possède la propriété essentielle de converger vers zéro aux temps longs, quelque soit le régime d'amortissement.

Nous allons nous intéresser maintenant à une solution particulière. On peut en obtenir une en cherchant d'abord une solution complexe $\tilde{u}(t)$ de l'équation

$$\frac{d^2\tilde{u}}{dt^2} + \frac{2}{\tau} \frac{d\tilde{u}}{dt} + \omega_o^2 \tilde{u} = \frac{F_o}{m} e^{i\omega t}. \quad (5.26)$$

Comme l'équation différentielle est une equation linéaire en $\tilde{u}(t)$, en obtenant une solution de l'équation (5.26), sa partie réelle est une solution de (5.24).

On cherche une solution du type $\tilde{u}(t) = \tilde{A}e^{i\omega t}$, où $\tilde{A}$ est un nombre complexe. En insérant dans l'équation (5.26), on obtient :

$$(i\omega)^2 \tilde{A}e^{i\omega t} + \frac{2i\omega}{\tau} \tilde{A}e^{i\omega t} + \omega_o^2 \tilde{A}e^{i\omega t} = \frac{F_o}{m} e^{i\omega t}$$

Cette relation devant être respectée pour toute valeur de t (comme par exemple $t = 0$), on doit avoir

$$\tilde{A} \left(-\omega^2 + \frac{2i\omega}{\tau} + \omega_o^2 \right) = \frac{F_o}{m}$$

On trouve finalement la condition suivante pour que cette solution existe :

$$\tilde{A} = \frac{F_o}{m} \frac{1}{(\omega_o^2 - \omega^2) + 2i\frac{\omega}{\tau}} \quad (5.27)$$

Si on exprime $\tilde{A}$ en fonction de son module et de son argument, on peut écrire $\tilde{A} = A e^{-i\phi}$. En prenant la partie réelle de la solution particulière complexe de l'équation (5.26), on trouve une solution particulière de l'équation (5.24) de la forme

$$u_p(t) = A \cos(\omega t - \phi) \quad (5.28)$$

avec

$$\tan(\phi) = \frac{2\omega}{\tau(\omega_o^2 - \omega^2)} \quad (5.29)$$

et

$$A = \frac{F_o}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_o^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{2\omega}{\tau}\right)^2}}, \quad (5.30)$$

On voit donc que la solution particulière correspond a un mouvement permanent sinusoïdal dont la pulsation est la même que celle de la force imposée, mais dont l'amplitude dépend à la fois des paramètres physiques liés à l'oscillateur par l'intermédiaire de ω_o , à l'intensité de la friction par τ et à la force extérieure perturbatrice par ω et F_o . La phase ϕ qui exprime un décalage en temps de l'oscillation du système par rapport à la fluctuation de la force perturbatrice, dépend des même paramètres.

5.5.2 Phénomène de résonance

On souhaite étudier comment l'amplitude des oscillations, déterminée par l'équation 5.30, varie en fonction des paramètres du problème. Introduisons les quantités suivantes :

$$x = \frac{\omega}{\omega_0} \quad \text{et} \quad Q = \frac{\tau\omega_0}{2}. \quad (5.31)$$

On appelle Q le **facteur de qualité** de l'oscillateur : plus le temps de caractéristique d'amortissement est long par rapport à la période des oscillations, plus le facteur de qualité est grand. L'amplitude des oscillations peut alors s'écrire :

$$A = \frac{F_o}{m\omega_o^2} \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^2 + (x/Q)^2}}, \quad (5.32)$$

Comment l'amplitude des oscillations varie-t-elle en fonction de la pulsation de la force extérieure ? Pour répondre à cette question, il faut étudier les variations de A en fonction de x . La dérivée de A s'écrit :

$$\frac{dA}{dx} = -\frac{F_o}{2m\omega_o^2} \frac{4x(x^2 - 1 + \frac{1}{2Q^2})}{[(1-x^2)^2 + (x/Q)^2]^{\frac{3}{2}}}, \quad (5.33)$$

Si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ le numérateur dans l'équation ci-dessus peut s'écrire $4x(x - \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}})(x + \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}})$, et on trouve son signe facilement. On obtient alors le tableau de variation suivant :

x	0	$\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$	$+\infty$
$\frac{dA}{dx}$	0	+	0
$A(x)$	$\frac{F_o}{m\omega_o^2}$		0

Quand Q est très grand, l'amplitude est maximale (proche de $Q \frac{F_o}{m\omega_o^2}$) pour x proche de 1, c'est à dire quand la pulsation de la force extérieure est proche de la pulsation de l'oscillateur libre.

Si $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{dA}{dx}$ est négative dans tout l'intervalle $[0, +\infty]$. $A(x)$ décroît donc de manière monotone.

La figure (5.2) représente la variation de A , en fonction de $x = \omega/\omega_0$ pour des facteurs de qualités $Q = 0.1, 1, 2, 5, 10$. On retrouve les comportements démontrés ci-dessus.

On peut également exprimer la phase en fonctions des variables Q est ϕ :

$$\tan(\phi) = \frac{x}{Q(1-x^2)} \quad (5.34)$$

On montre facilement que $\tan(\phi)$ est une fonction croissante de x dans l'intervalle $[1, +\infty]$. Il en est de même de ϕ . La figure 5.3 représente la variation de ϕ en fonction de $x = \omega/\omega_0$ pour des facteurs de qualités $Q = 0.1, 1, 2, 5, 10$. Pour $Q \leq 1$ la variation est rapide au début puis augmente lentement. Pour Q grand, la phase reste proche de 0 pour $x < 1$ et passe à une valeur proche de π pour $x > 1$.

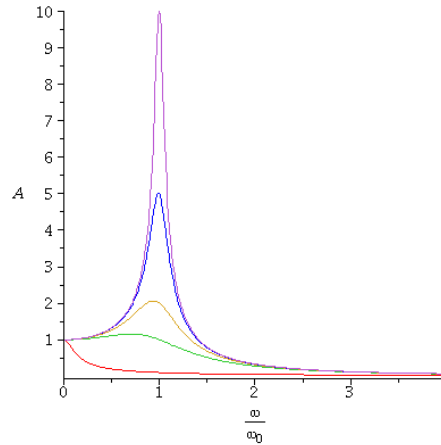


FIGURE 5.2 – Amplitude des oscillations forcées en fonction de Q pour des valeurs du facteur de qualité Q de 0.1, 1, 2, 5 et 10

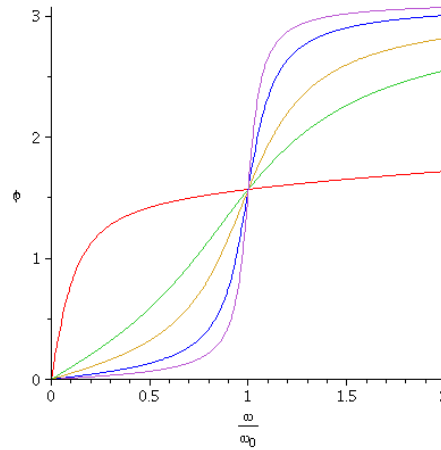


FIGURE 5.3 – ϕ en fonction de Q pour des valeurs du facteur de qualité Q de 0.1, 1, 2, 5 et 10

5.6 Oscillateurs couplés

De nombreux objets physiques sont plus naturellement décrits par un système de points matériels que par une particule ponctuelle unique (par exemple l'atome hydrogène : proton + électron). Si ces systèmes possèdent des configurations d'équilibre, les petits mouvements des composants du système autour d'une configuration d'équilibre pourront être décrits comme des oscillateurs harmoniques couplés, comme nous allons le voir.

5.6.1 Cas de 2 oscillateurs couplés

Considérons une molécule symétrique constituée de 3 atomes alignés sur un axe $(0x)$. L'atome central a une masse M , les deux atomes externes identiques ont une masse m . C'est par exemple le cas de la molécule CO_2 . Sous l'effet des forces électriques complexes à l'œuvre liées à la présence de toutes les particules chargées composant la molécule (électrons et protons), on admet que les trois atomes possèdent des positions d'équilibre stable en $x_1 = -x_{eq}$, $x_2 = 0$ et $x_3 = +x_{eq}$. On souhaite étudier les mouvements de petite amplitude des atomes autour de ces positions. On note $\epsilon_1(t) = x_1(t) + x_{eq}$, $\epsilon_2(t) = x_2(t)$ et $\epsilon_3(t) = x_3(t) - x_{eq}$ les déplacements des atomes par rapport à leur position d'équilibre. Lors de ces perturbations, on peut faire un développement limité au second ordre de l'énergie potentielle électrique autour des positions d'équilibre et modéliser les forces d'interactions par deux ressorts de

constantes de raideur k et de longueur à vide x_{eq} . En appliquant la seconde loi de Newton à chaque atome individuellement on obtient les équations du mouvement suivantes :

$$\ddot{\epsilon}_1 = \frac{k}{m}(\epsilon_2 - \epsilon_1) \quad (5.35)$$

$$\ddot{\epsilon}_2 = -\frac{k}{M}(\epsilon_2 - \epsilon_1) + \frac{k}{M}(\epsilon_3 - \epsilon_2) \quad (5.36)$$

$$\ddot{\epsilon}_3 = -\frac{k}{m}(\epsilon_3 - \epsilon_2) \quad (5.37)$$

Notons tout d'abord que si l'on somme les trois équations on obtient :

$$m\ddot{\epsilon}_1 + M\ddot{\epsilon}_2 + m\ddot{\epsilon}_3 = 0$$

On peut également obtenir cette équation en appliquant le théorème du centre d'inertie au système constitué des trois atomes. En effet, si on note x_G la position du centre d'inertie du système :

$$(2m + M)x_G(t) = mx_1(t) + Mx_2(t) + mx_3(t) \quad (5.38)$$

$$= m(-x_{eq} + \epsilon_1(t)) + M\epsilon_2(t) + m(-x_{eq} + \epsilon_3(t)) \quad (5.39)$$

$$= m\epsilon_1(t) + M\epsilon_2(t) + m\epsilon_3(t) \quad (5.40)$$

et comme on considère que le système est isolé :

$$(2m + M)\ddot{x}_G = \sum \vec{F}_{ext} = 0 \quad (5.41)$$

$$m\ddot{\epsilon}_1(t) + M\ddot{\epsilon}_2(t) + m\ddot{\epsilon}_3(t) = 0 \quad (5.42)$$

que l'on peut intégrer sous la forme,

$$(2m + M)x_G(t) = m\epsilon_1(t) + M\epsilon_2(t) + m\epsilon_3(t) = At + B \quad (5.43)$$

On retrouve le fait que le centre d'inertie du système (isolé) possède un mouvement rectiligne uniforme. On peut choisir un référentiel inertiel dans lequel il est immobile.

On introduit maintenant les variables $u_1(t) = \epsilon_2(t) - \epsilon_1(t)$, $u_2(t) = \epsilon_3(t) - \epsilon_2(t)$, qui représentent les variations de distance entre les atomes externes et l'atome central, et la variable $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{M} + \frac{1}{m}$. En soustrayant l'équation 5.35 à l'équation 5.36 d'une part et l'équation 5.36 à l'équation 5.37 d'autre part, on obtient le système d'équations différentielle suivant :

$$\ddot{u}_1 = -\frac{k}{\mu}u_1 + \frac{k}{M}u_2 \quad (5.44)$$

$$\ddot{u}_2 = \frac{k}{M}u_1 - \frac{k}{\mu}u_2 \quad (5.45)$$

Ce systèmes de deux équations différentielles linéaires du second ordre caractérise ce qu'on appelle deux oscillateurs libres couplés. Dans le cas général (masses différentes, constantes de raideur différentes), le système prend la forme :

Système d'équations du mouvement de deux oscillateurs couplés :

$$\ddot{u}_1(t) + \alpha_{11} u_1(t) + \alpha_{12} u_2(t) = 0$$

$$\ddot{u}_2(t) + \alpha_{21} u_1(t) + \alpha_{22} u_2(t) = 0$$

On peut également écrire ce système sous forme matricielle :

$$\frac{d^2}{dt^2} \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5.46)$$

On monte facilement que les solutions de ce système forment un espace vectoriel de dimension 2 dont un élément est un couple de solution $(u_1(t), u_2(t))$. Donc, si on trouve deux couples de solutions linéairement indépendants, on a toutes les solutions du système.

Bien que la résolution du système général 5.46 ne présente pas de difficulté particulière, nous allons nous concentrer sur notre exemple. En additionnant et soustrayant les équations 5.44 et 5.45 on obtient :

$$\frac{d^2}{dt^2}(u_1 + u_2) + \left(\frac{k}{\mu} - \frac{k}{M}\right)(u_1 + u_2) = 0 \quad (5.47)$$

$$\frac{d^2}{dt^2}(u_1 - u_2) + \left(\frac{k}{\mu} + \frac{k}{M}\right)(u_1 - u_2) = 0 \quad (5.48)$$

Ces deux équations différentielles linéaires sont indépendantes, elle ne sont plus couplées ! La fonction $u_1 + u_2$ n'apparaît que dans la première et la fonction $u_1 - u_2$ n'apparaît que dans la seconde. On connaît donc parfaitement leurs solutions. Si on note $\omega_1 = \frac{k}{\mu} - \frac{k}{M}$ et $\omega_2 = \frac{k}{\mu} + \frac{k}{M}$, on trouve les solutions :

$$u_1 + u_2 = A \cos(\omega_1 t + \phi_1)$$

$$u_1 - u_2 = B \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

On en déduit immédiatement les solutions pour u_1 et u_2 :

$$u_1(t) = \frac{A}{2} \cos(\omega_1 t + \phi_1) + \frac{B}{2} \cos(\omega_2 t + \phi_2) \quad (5.49)$$

$$u_2(t) = \frac{A}{2} \cos(\omega_1 t + \phi_1) - \frac{B}{2} \cos(\omega_2 t + \phi_2) \quad (5.50)$$

On peut alors sans difficultés exprimer $x_1(t)$, $x_2(t)$ et $x_3(t)$.

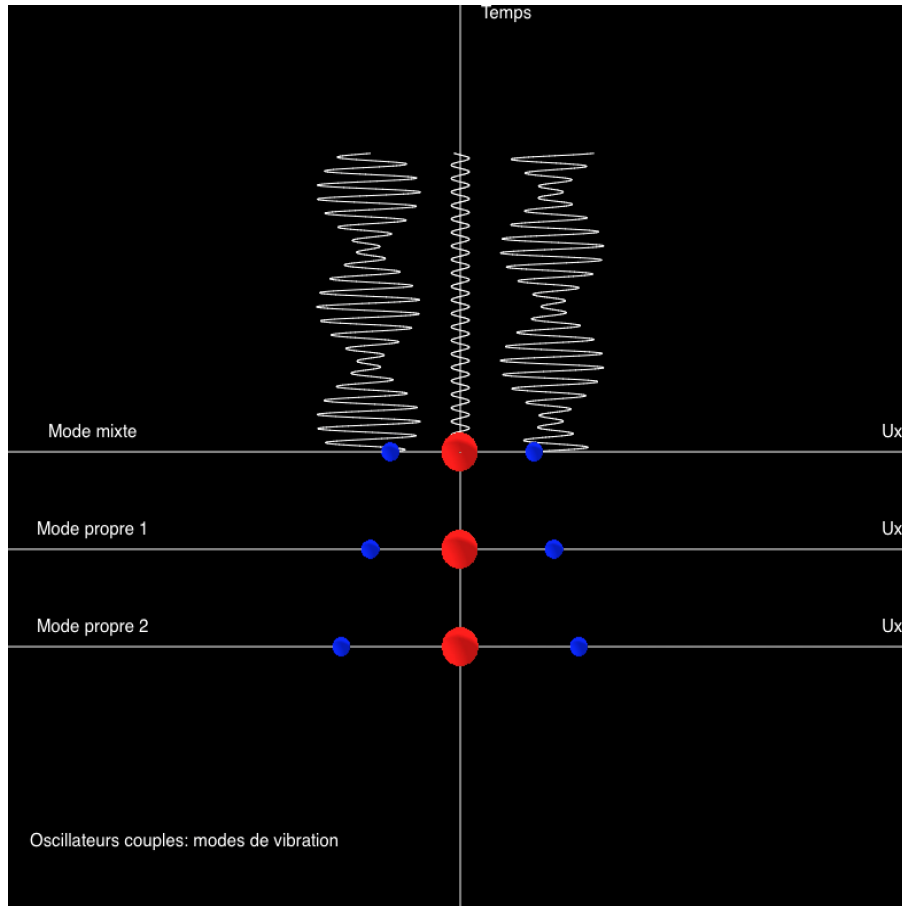


FIGURE 5.4 – **Video** illustrant les vibrations d’une molécule triatomique linéaire se comportant comme un oscillateur couplé (cliquer 2 fois sur limage).

5.7 Chaîne d’oscillateurs couplés

On va maintenant généraliser notre étude à une chaîne (infinie !) d’oscillateurs couplés. Il s’agit d’un modèle essentiel en physique puisqu’il permet d’aborder la propagation d’ondes dans un milieu continu tout en conservant un système formellement discret. Au delà du système précis que nous allons étudier, la chaîne d’oscillateurs couplés permet de modéliser une corde vibrante, la propagation d’ondes sonores dans l’air, la propagation de phonons dans un cristal et bien d’autres systèmes encore.

On considère des masses ponctuelles identiques m se déplaçant sur l’axe $(0x)$. Elles sont reliées entre elles par des ressorts des même raideur k_0 et la même longueur à vide l_0 (voir fig. 5.5). Dans ces conditions, il existe une configuration d’équilibre simple dans laquelle les ressorts ont leur longueur à vide et les masses sont situées en $x_n^{\text{eq}} = nl_0$. $x_n(t)$ désignant la position à l’instant t de la n ème masse, on définit l’écart à la position d’équilibre $\epsilon_n(t) = x_n(t) - x_n^{\text{eq}}$. On considère que le référentiel du laboratoire est inertiel. On peut alors écrire la deuxième loi de Newton en projection sur l’axe (Ox) pour la masse n :

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_n &= k_0(x_{n+1} - x_n - l_0) - k_0(x_n - x_{n-1} - l_0) \\ &= k_0(\epsilon_{n+1} - \epsilon_n + x_{n+1}^{\text{eq}} - x_n^{\text{eq}} - l_0) - k_0(\epsilon_n - \epsilon_{n-1} + x_n^{\text{eq}} - x_{n-1}^{\text{eq}} - l_0) \end{aligned}$$

Ce qui donne finalement en notant $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_0}{m}}$:

$$\ddot{\epsilon}_n + \omega_0^2(-\epsilon_{n+1} + 2\epsilon_n - \epsilon_{n-1}) = 0 \quad (5.51)$$

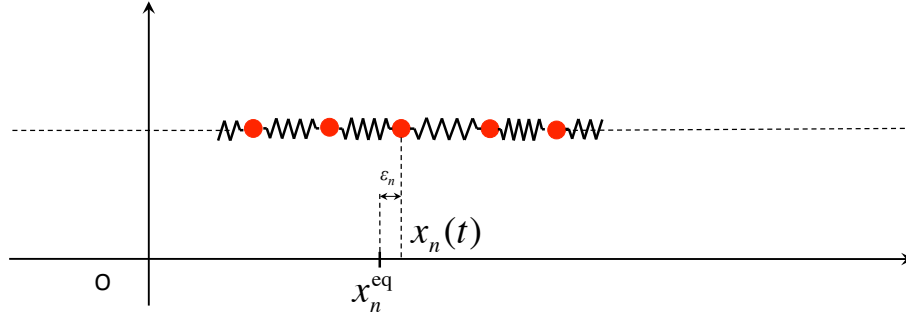


FIGURE 5.5 – Chaîne d'oscillateur couplés

Le mouvement de la chaîne d'oscillateur est donc déterminé par un système (de taille infinie!) d'équations différentielles linéaires du second ordre couplées.

Nous allons chercher une solution sous la forme :

$$\epsilon_n(t) = Ae^{i(\omega t + kx_n^{eq})} = Ae^{i(\omega t + nkl_0)} \quad (5.52)$$

Ici k n'a rien à voir avec la constante de raideur k_0 , il s'agit d'un nouveau paramètre de la solution. Avec une solution de cette forme chaque masse possède un mouvement sinusoïdal autour de sa position d'équilibre, déphasé par rapport à la masse d'avant et celle d'après. Par ailleurs, à un instant t fixé, les déplacements des masses se lisent eux-même comme une fonction sinusoïdale de leur positions d'équilibre : par exemple $\epsilon_n(t = \frac{2\pi}{\omega}) = A \cos(kx_n^{eq})$. Cette solution décrit une onde sinusoïdale de compression se propageant dans la chaîne d'oscillateurs (similaire à une onde sonore). Elle est illustrée dans les figures 5.6 et 5.7. k est appelé le nombre d'onde et est relié à la longueur d'onde pas $k = \frac{2\pi}{\lambda}$.

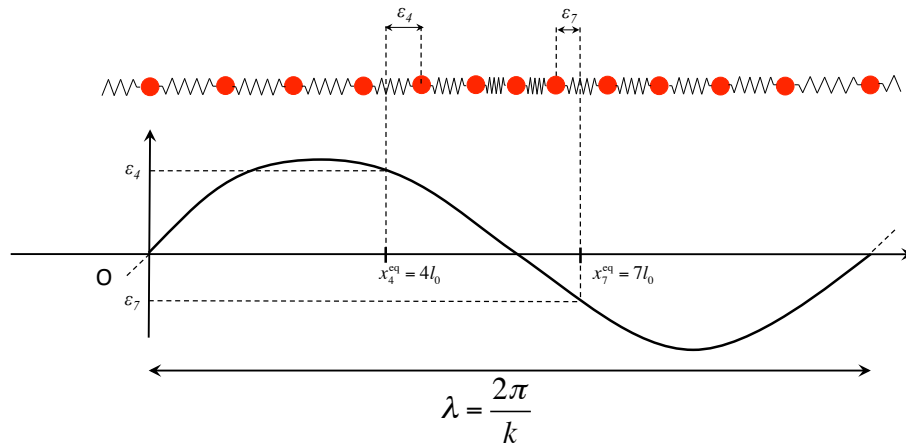


FIGURE 5.6 – Configuration à un instant t fixé d'une chaîne d'oscillateur dans le cas d'une solution des équations de type onde sinusoïdale.

Vérifions la validité de cette solution en l'injectant dans l'eq. 5.51. On obtient la condition :

$$-\omega^2 Ae^{i(\omega t + nkl_0)} + \omega_0^2 Ae^{i(\omega t + nkl_0)} (-e^{ikl_0} + 2 - e^{-ikl_0}) = 0 \quad (5.53)$$

En utilisant la relation $e^{ikl} + e^{-ikl} = 2 \cos(kl)$ on obtient :

$$\omega^2 = \omega_0^2 (2 - 2 \cos(kl_0)) \quad (5.54)$$

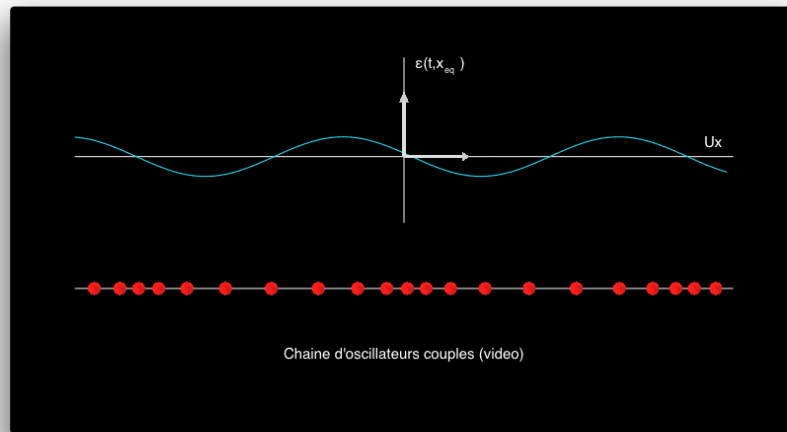


FIGURE 5.7 – **Video** illustrant la propagation d’une onde sinusoïdale de compression dans une chaîne d’oscillateurs (cliquer 2 fois sur l’image).

Soit :

$$\omega = 2\omega_0 \sin\left(\frac{kl_0}{2}\right) \quad (5.55)$$

Cette relation entre ω et k qui doit nécessairement être remplie pour que l’onde sinusoïdale soit une solution, s’appelle relation de dispersion et définit à quelle vitesse l’onde de compression se propage. La solution générale du mouvement de la chaîne d’oscillateur est une combinaison linéaire (d’un nombre infini !) d’ondes sinusoïdales ayant des ω et des amplitudes différentes.

Dynamique des solides rigides

Introduction : mouvement d'un solide En mécanique, un solide rigide, ou indéformable, est un système constitué de points matériels dont les distances relatives restent constantes au cours du temps. Ainsi, le système $\mathcal{S}$ est un solide rigide si, pour n'importe quel couple de points M_i et M_j appartenant à $\mathcal{S}$, la distance $M_i M_j$ est constante :

$$\|\vec{r}_i(t) - \vec{r}_j(t)\| = \|\vec{r}_i(0) - \vec{r}_j(0)\|$$

Considérons un solide $\mathcal{S}$ en mouvement dans un référentiel $\mathcal{R}\{O; \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$. On peut associer à ce solide ¹ un référentiel $\mathcal{R}'\{O'; \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$ en choisissant un point origine O' lié à ce solide (souvent le centre de masse). Ainsi défini, le référentiel $\mathcal{R}'$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}$. Le point O' peut naturellement être un point du solide mais il peut également être hors du solide (si le solide étudié est par exemple un tore on peut définir le point O' comme le centre du tore, O' est alors situé en dehors du solide). L'important est que ce point O' étant lié au solide, la distance entre O' et un point quelconque du solide ne varie pas au cours du temps. Le mouvement d'un point quelconque du solide dans le référentiel $\mathcal{R}'$ s'effectue donc à distance $O'M$ constante, ce qui est caractéristique d'un mouvement de rotation autour d'un axe passant par O' . La vitesse $\vec{v}_i$ d'un point M_i quelconque du solide dans le référentiel $\mathcal{R}'$ peut donc s'écrire :

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$$

où $\vec{\omega}$ est le vecteur vitesse angulaire associé au mouvement de M_i .

Une autre manière de présenter les choses consiste à considérer un autre référentiel $\mathcal{R}''$, dont l'origine O'' est un point lié au solide (comme O'), mais dont les axes sont eux aussi liés au solide. En utilisant la loi de composition des vitesses vue dans le chapitre 1 on peut écrire la vitesse $\vec{v}$ d'un point M quelconque dans le référentiel $\mathcal{R}$ en fonction de sa vitesse $\vec{v}''$ dans le référentiel $\mathcal{R}''$:

$$\vec{v} = \vec{v}_{O''} + \vec{\omega} \times \vec{r}'' + \vec{v}''$$

où $\vec{r}'' = \overrightarrow{O''M}$ et $\vec{\omega}$ est le vecteur vitesse angulaire caractérisant le mouvement de rotation des axes du référentiel $\mathcal{R}''$ par rapport à ceux du référentiel $\mathcal{R}$. Pour un point M_i appartenant au solide, la vitesse dans le référentiel $\mathcal{R}''$ est nulle et on a donc :

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{O''} + \vec{\omega} \times \vec{r}_i$$

Le mouvement de n'importe quel point du solide peut donc être décrit dans le référentiel $\mathcal{R}$ comme la composition du mouvement d'un point lié au solide dans $\mathcal{R}$ et du mouvement de rotation des axes liés au solide par rapport à $\mathcal{R}$. Ce mouvement de rotation du solide par rapport au référentiel d'étude $\mathcal{R}$ est caractérisé par $\vec{\omega}$ le vecteur vitesse angulaire instantané du solide dans le référentiel $\mathcal{R}$. A trois dimensions, le solide est donc un système dont la trajectoire est complètement déterminée à partir

¹A partir de maintenant on considérera toujours que le solide est rigide.

de six variables : trois variables décrivant le mouvement de translation et trois variables décrivant le mouvement de rotation. Très souvent, la translation est caractérisée par les trois composantes de la position du centre de masse et la rotation est caractérisée par trois angles exprimant la rotation du solide par rapport au référentiel inertiel.

Deux situations se présentent fréquemment :

1. On choisit le centre de masse G du solide comme origine des référentiels $\mathcal{R}'$ et $\mathcal{R}''$. Dans ce cas la vitesse d'un point quelconque M_i du solide est donnée par la relation :

$$\vec{v}_i(t) = \vec{V}(t) + \vec{\omega}(t) \times \vec{r}_{i,CM}(t) \quad (6.1)$$

2. L'un des points du solide reste immobile dans le référentiel $\mathcal{R}$, cela correspond au cas d'un solide en rotation autour d'un axe possédant un point fixe dans $\mathcal{R}$. On peut choisir de placer l'origine des différents référentiels évoqués ci-dessus en ce point et la vitesse d'un point quelconque M_i du solide est alors donnée par la relation :

$$\vec{v}_i(t) = \vec{\omega}(t) \times \vec{r}_i \quad (6.2)$$

De manière générale, le mouvement d'un solide est la composition du mouvement de son centre de masse et d'un mouvement de rotation du solide autour du centre de masse.

6.1 Centre de masse, quantité de mouvement et moment cinétique d'un solide

Nous avons vu dans le chapitre précédent les définitions du centre de masse, de la quantité de mouvement et du moment cinétique d'un système. Ces notions sont identiques dans le cas d'un solide, c'est-à-dire un système où les distances relatives des différents points ne changent pas au cours du temps. Nous renvoyons le lecteur au chapitre précédent pour revoir ces notions. Nous allons ici considérer un solide $\mathcal{S}$ constitué d'un ensemble de points matériels M_i (de masse m_i) en mouvement dans un référentiel $\mathcal{R}\{O; \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z\}$. On note $\vec{v}_i$ et $\vec{v}_{i,CM}$ les vitesses du point M_i respectivement dans le référentiel $\mathcal{R}$ et dans le référentiel du centre de masse $\mathcal{R}_{CM}$.

6.1.1 Centre de masse

Le centre de masse d'un solide est le point G dont le vecteur position est donné par la relation :

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_{i \in \mathcal{S}} m_i \vec{r}_i$$

où $M = \sum_i m_i$ est la masse totale du solide.

6.1.2 Quantité de mouvement

La quantité de mouvement d'un solide $\mathcal{S}$ est la somme des quantités de mouvement de tous les points matériels constituant le solide :

$$\vec{P} = \sum_{i \in \mathcal{S}} m_i \vec{v}_i = M \vec{V}$$

où $\vec{V}$ est le vecteur vitesse du centre de masse dans le référentiel $\mathcal{R}$.

6.1.3 Moment cinétique et moment d'inertie

On rappelle que le moment cinétique d'un ensemble de points matériels par rapport à un point O , dans le référentiel $\mathcal{R}$ est donné par la relation :

$$\vec{L}_O = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

Comme cela a été démontré dans le chapitre précédent, le moment cinétique d'un système par rapport au centre de masse est identique lorsqu'il est calculé dans le référentiel du centre de masse et dans le référentiel $\mathcal{R}$ par rapport auquel le référentiel du centre de masse est en translation :

$$\vec{L}_{CM} = \sum_i \vec{r}_{i,CM} \times m_i \vec{v}_{i,CM} = \sum_i \vec{r}_{i,CM} \times m_i \vec{v}_i$$

On a également démontré la relation suivante, appelée théorème de Koenig, entre le moment cinétique d'un système par rapport à O et son moment cinétique dans le référentiel du centre de masse :

$$\vec{L}_O = \vec{R} \times \vec{P} + \vec{L}_{CM}$$

Moment cinétique d'un solide en rotation Considérons tout d'abord un solide $\mathcal{S}$ animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe qui possède un point fixe dans un référentiel $\mathcal{R}$. On choisit ce point fixe comme origine du référentiel $\mathcal{R}$. Dans $\mathcal{R}$ tous les points du solide sont donc animés à un instant t donné d'un mouvement circulaire avec un même vecteur vitesse angulaire $\vec{\omega}(t)$. Le vecteur vitesse $\vec{v}_i$ d'un point M_i du solide s'écrit donc :

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$$

On utilise la décomposition du vecteur position $\vec{r}_i = \vec{r}_{i,a} + \vec{r}_{i,\parallel}$ où $\vec{r}_{i,a}$ et $\vec{r}_{i,\parallel}$ sont respectivement les composantes perpendiculaire et parallèle du vecteur $\vec{r}_i$ par rapport à l'axe de rotation a (voir Figure 6.1). Notons que la norme de $\vec{r}_{i,a}$ est égale à la distance entre le point M_i et l'axe de rotation.

Sachant que $\vec{\omega} \times \vec{r}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_{i,a}$, et en utilisant la relation sur le double produit vectoriel² on obtient :

$$\vec{L}_O = \sum_i m_i r_{i,a}^2 \vec{\omega} - \sum_i m_i (r_{i,\parallel} \cdot \omega) \vec{r}_{i,a} \quad (6.3)$$

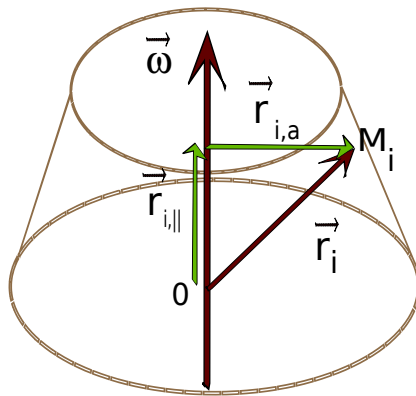


FIGURE 6.1 – Solide en rotation autour d'un axe a : la position d'un point M_i est repérée par le vecteur $\vec{r}_i$. Les vecteurs $\vec{r}_{i,\parallel}$ et $\vec{r}_{i,a}$ sont respectivement les composantes parallèles et perpendiculaires de $\vec{r}_i$ par rapport à l'axe de rotation.

² $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$

Définition : moment d'inertie Le *moment d'inertie* du solide par rapport à l'axe de rotation a est défini comme :

$$I_a = \sum_i m_i r_{i,a}^2 \quad (6.4)$$

où $r_{i,a}$ est la distance entre le point M_i et l'axe de rotation a . Cette grandeur est caractéristique du solide relativement à un axe donné.

Dans le cas où le solide est constitué d'une distribution continue de masse, on remplace les points matériels M_i par un ensemble de petits volumes ΔV_i de masse $\Delta m_i = \rho_i \Delta V_i$, où ρ_i est la masse volumique moyenne du volume ΔV_i . Le moment d'inertie s'écrit alors :

$$I_a = \sum_{i \in S} \rho_i \Delta V_i r_{i,a}^2$$

Si l'on fait tendre la taille de ces volumes vers zéro on effectue le passage à la limite continue et le moment d'inertie s'écrit sous la forme :

$$I_a = \int_S \rho(\vec{r}) r_a^2(\vec{r}) dV$$

où r_a est la distance entre le point du solide repéré par $\vec{r}$ et l'axe de rotation, et $\rho(\vec{r})$ est la masse volumique au point $\vec{r}$.

Le moment cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe a possédant un point fixe peut donc se mettre sous la forme :

$$\vec{L}_O = I_a \vec{\omega} - \omega \sum_i m_i r_{i,\parallel} \vec{r}_{i,a} \quad (6.5)$$

Il est important de noter que le premier terme correspond à la composante du moment cinétique parallèle à l'axe de rotation $\vec{L}_{O,\parallel}$ et le deuxième terme à sa composante orthogonale $\vec{L}_{O,\perp}$ puisque tous les vecteurs $\vec{r}_{i,a}$ sont perpendiculaires à cet axe.

Moment cinétique et symétries des solides :

Remarquons qu'il existe deux situations particulières pour lesquelles cette expression se simplifie. La première situation correspond au cas où l'axe de rotation est un axe de symétrie par réflexion pour la distribution de masse du solide. Chaque point M_i du solide possède alors un point M_j dont il est le symétrique par rapport à l'axe de rotation. On a alors $m_i = m_j$ ainsi que les relations $\vec{r}_{i,\parallel} = \vec{r}_{j,\parallel}$ et $\vec{r}_{i,a} = -\vec{r}_{j,a}$. La somme des contributions de M_i et M_j au deuxième terme de l'équation 6.3 est donc nulle. La seconde situation pour laquelle cette équation se simplifie correspond au cas où l'axe de rotation est perpendiculaire à un plan de symétrie de la distribution de masse passant par O . Chaque point M_i du solide possède alors un point M_j dont il est le symétrique par rapport à ce plan. On a alors $m_i = m_j$ ainsi que les relations $\vec{r}_{i,\parallel} = -\vec{r}_{j,\parallel}$ et $\vec{r}_{i,a} = \vec{r}_{j,a}$. La somme des contributions de M_i et M_j au deuxième terme de l'équation 6.3 est donc nulle également.

On en déduit donc que lorsque l'axe de rotation est un axe de symétrie du solide ou qu'il est orthogonal à un plan de symétrie du solide, alors la somme des contributions de l'ensemble des points du solide au deuxième terme de l'équation 6.3 est nulle et on obtient la relation :

$$\vec{L}_0 = I_a \vec{\omega} \quad (6.6)$$

Notons enfin que lorsqu'on s'intéresse au cas de solides bidimensionnels (c'est-à-dire lorsqu'on néglige l'épaisseur du solide) en rotation autour d'un axe perpendiculaire au plan du solide on a $r_{i,\parallel} = 0$

et on obtient donc la même simplification que dans les deux situations évoquées ci-dessus.

Il est important de souligner que cette relation simple entre le moment cinétique et le vecteur vitesse angulaire n'est pas générale et n'est valable que pour les solides possédant certaines propriétés de symétrie par rapport à l'axe de rotation. Dans le cas général, le vecteur moment cinétique n'est pas colinéaire au vecteur vitesse angulaire.

Moment cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe passant par le centre de masse

Lorsque le solide n'est pas en rotation autour d'un axe possédant un point fixe dans le référentiel d'étude $\mathcal{R}$, on peut reprendre le raisonnement précédent pour établir l'expression du moment cinétique du solide par rapport au centre de masse. Pour cela il suffit de remplacer le point O par le centre de masse G , le vecteur position $\vec{r}_i$ par le vecteur $\vec{r}_{i,CM}$ et le vecteur $\vec{v}_i$ par le vecteur $\vec{v}_{i,CM}$. On obtient ainsi la relation :

$$\vec{L}_{CM} = I_a \vec{\omega} - \omega \sum_i m_i r_{i,\parallel} \vec{r}_{i,a} \quad (6.7)$$

où I_a est ici le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation orienté suivant $\vec{\omega}$ et passant par le centre de masse du solide, et $r_{i,a}$ et $r_{i,\parallel}$ sont les composantes perpendiculaire et parallèle du vecteur $\vec{r}_{i,CM}$.

6.2 Equilibre des solides, forces appliquées à un solide

6.2.1 Equilibre des solides

Un solide est en équilibre dans un référentiel $\mathcal{R}$ s'il est immobile dans ce référentiel, c'est-à-dire si chacun des points qui le composent est immobile dans $\mathcal{R}$.

Pour qu'un solide soit en équilibre dans un référentiel $\mathcal{R}$, il faut et il suffit donc que son centre de masse soit immobile dans $\mathcal{R}$ et que le solide soit immobile dans le référentiel du centre de masse, c'est-à-dire qu'il ne soit pas en rotation autour du centre de masse.

Mouvement du centre de masse D'après le théorème du centre de masse, pour que celui-ci demeure immobile il faut et il suffit (1) que la résultante des forces extérieures appliquées au solide soit nulle et (2) qu'à un instant t_0 donné la vitesse du centre de masse soit nulle.

Mouvement de rotation du solide Concernant le mouvement de rotation du solide dans le référentiel du centre de masse, il a été montré dans la section précédente que pour un solide quelconque le moment cinétique du solide dans le référentiel du centre de masse s'écrit est relié à la vitesse angulaire par la relation :

$$\vec{L}_{CM} = I_a \vec{\omega} - \omega \sum_i m_i r_{i,\parallel} \vec{r}_{i,a}$$

où $r_{i,a}$ et $r_{i,\parallel}$ sont les composantes perpendiculaire et parallèle du vecteur $\vec{r}_{i,CM}$.

Si le solide n'est pas animé d'un mouvement de rotation, c'est-à-dire si sa vitesse angulaire est nulle, alors les deux termes du membre de droite de cette expression sont nuls et le moment cinétique $\vec{L}_{CM}$ est nul. Inversement, $I_a \vec{\omega}$ et $\sum_i (r_{i,\parallel} \cdot \omega) \vec{r}_{i,a}$ étant deux vecteurs orthogonaux, pour que $\vec{L}_{CM}$

soit nul il faut nécessairement que ces deux vecteurs soient nuls. Le terme $I_a \vec{\omega}$ ne pouvant être nul qu'à la condition $\omega = 0$ on a donc :

$$\vec{L}_{CM} = \vec{0} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{\omega} = \vec{0}$$

Pour que le solide soit immobile dans le référentiel du centre de masse il faut et il suffit donc que le moment cinétique du solide dans le référentiel du centre de masse soit nul. Or, d'après le théorème du moment cinétique, le moment cinétique dans le référentiel du centre de masse est constant si et seulement si la somme des moments des forces extérieures par rapport au centre de masse est nulle. Par conséquent, pour que le solide soit immobile dans le référentiel du centre de masse (absence de rotation autour du CM) il faut et il suffit (1) que le moment résultant des forces extérieures par rapport au centre de masse soit nul et (2) qu'à un instant t_0 donné la vitesse angulaire du solide soit nulle.

Le solide étant supposé à l'équilibre, on a $\vec{V} = \vec{0}$ et donc d'après le théorème de Koenig, $\vec{L}_O = \vec{L}_{CM}$. On peut en déduire que le moment cinétique du solide dans le référentiel du centre de masse est constant si et seulement si le moment résultant des forces extérieures par rapport au centre de masse ou par rapport à n'importe quel point fixe dans $\mathcal{R}$ est nul. finalement, on peut donc écrire :

$$\mathcal{S} \text{ est en équilibre} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \vec{F}^{ext} = \vec{0} & \text{et} & V(t_0) = 0 \\ \vec{\tau}^{ext} = \vec{0} & \text{et} & \omega(t_0) = 0 \end{cases} \quad (6.8)$$

Quand la somme des forces extérieures et celle des moments des forces extérieures (par rapport au CM ou à n'importe quel point fixe dans $\mathcal{R}$) sont nulles, la quantité de mouvement ainsi que le moment cinétique par rapport à un point fixe 0 sont constants. *Si de plus, la vitesse du centre de masse et la vitesse de rotation du solide sont égale à zéro à un instant quelconque, alors le solide est en équilibre.*

6.2.2 Point d'application des forces

Pour qu'un solide soit à l'équilibre il faut donc que la résultante des forces extérieures qui lui sont appliquées soit nulle et que la somme des moments des forces extérieures soit nulle également. Or pour calculer cette somme des moments des forces il est nécessaire de connaître le point d'application de chacune d'entre elles. Nous nous intéresserons essentiellement à des situations où un solide, éventuellement en contact ponctuel avec un support ou un axe de rotation est soumis au champ de pesanteur terrestre. En ce qui concerne le contact ponctuel du solide avec un support ou un axe de rotation, le point d'application de la force correspond simplement au point de contact. En revanche, en ce qui concerne le poids la définition du point d'application est moins évidente puisque la force de gravitation exercée par la Terre sur le solide s'applique sur chacune des parties du solide.

Pour pouvoir considérer le poids d'un solide comme une force unique il faut déterminer pour un solide quelconque l'expression de cette force et lui attribuer un point d'application. Pour cela, considérons un solide $\mathcal{S}$ constitué d'un ensemble de points matériels M_i de masse m_i soumis au champ de pesanteur terrestre $\vec{g}$ uniforme. La force gravitationnelle totale exercée par la Terre sur le solide est la somme des forces appliquées sur chacun des points M_i . On peut donc écrire :

$$\vec{F}_{totale} = \sum_i \vec{P}_i = \sum_i m_i \vec{g} = \left(\sum_i m_i \right) \vec{g} = M \vec{g}$$

Le poids total exercé sur un solide est donc simplement le produit de sa masse totale par l'accélération de la pesanteur $\vec{g}$:

$$\vec{P} = M \vec{g}$$

Montrons maintenant que l'effet de la pesanteur sur un solide peut être décrit comme l'application de son poids total au centre de masse. Pour cela calculons la somme des moments du poids de chacun

des points matériels constituant le solide par rapport à un point O quelconque :

$$\begin{aligned}
 \sum_i \vec{r}_i \times \vec{P}_i &= \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{g} \\
 &= \left(\sum_i m_i \vec{r}_i \right) \times \vec{g} \\
 &= M \vec{R} \times \vec{g} \\
 &= \vec{R} \times M \vec{g} \\
 &= \vec{R} \times \vec{P}
 \end{aligned}$$

Ce résultat montre que le moment total par rapport à un point O quelconque des forces de pesanteur exercées sur chacun des points matériels constituant le solide est égal au moment, par rapport à ce même point, du poids total du solide dont le point d'application coïnciderait avec le centre de masse du solide.

L'action des forces de pesanteur sur un solide de masse M est équivalente à celle d'une force résultante $\vec{P} = M \vec{g}$ qui serait appliquée au centre de masse du solide.

6.2.3 Notion de couple. Couple de rappel d'un fil de torsion.

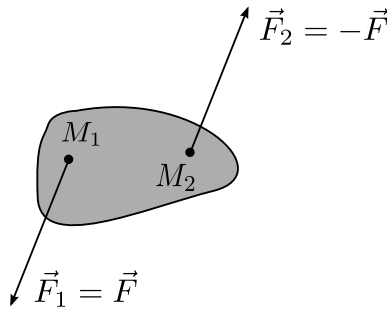


FIGURE 6.2 – Solide soumis à un couple.

Notion de couple On appelle *couple* un ensemble de deux forces opposées et de même norme appliquées en deux points d'un système. Les couples possèdent la propriété remarquable suivante :

Le moment d'un couple de forces $(\vec{F}, -\vec{F})$ appliquées respectivement en deux points M_1 et M_2 est indépendant du point par rapport auquel il est calculé et s'écrit :

$$\vec{\tau} = \overrightarrow{M_2 M_1} \times \vec{F}$$

Pour démontrer cette propriété, considérons les forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ appliquées respectivement aux points M_1 et M_2 et telles que $\vec{F}_1 = \vec{F}$ et $\vec{F}_2 = -\vec{F}$ (voir figure 6.2). Le moment de ce couple par rapport à un point A quelconque s'écrit :

$$\begin{aligned}
 \vec{\tau}_A &= \overrightarrow{A M_1} \times \vec{F} + \overrightarrow{A M_2} \times (-\vec{F}) \\
 &= \overrightarrow{M_2 M_1} \times \vec{F}
 \end{aligned}$$

Ce résultat est indépendant du point A , on obtient donc la même expression quelque soit le point par rapport auquel on calcule le moment.

Couple de torsion d'un fil

Considérons un fil tendu entre un point fixe et une tige perpendiculaire au fil et libre de pivoter autour de l'axe du fil (voir figure 6.3). Lorsque le système est au repos la tige est orientée suivant une direction Δ perpendiculaire au fil. Si on fait tourner la tige d'un angle θ par rapport à cette direction Δ on met le fil en *torsion*. Le fil exerce alors un couple sur la tige appelé *couple de rappel* tel que le moment de ce couple (indépendant du point par rapport auquel on le calcule) :

1. est proportionnel à l'angle de torsion θ : $\tau = \Gamma \theta$. La constante de proportionnalité Γ est caractéristique du matériau et des dimensions du fil.
2. est orienté dans la direction du fil
3. tend à ramener la tige vers sa position d'équilibre

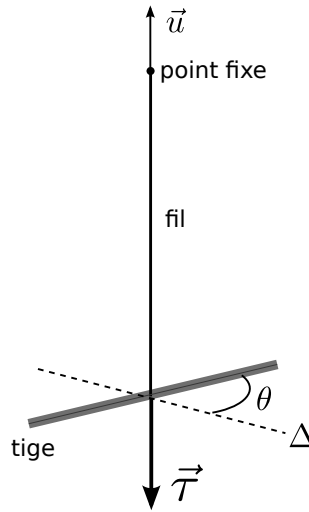


FIGURE 6.3 – Tige soumise à un couple exercé par un fil en torsion. $\vec{u}$ est un vecteur unitaire orienté dans la direction du fil. Le fil étant écarté d'un angle $\theta > 0$ par rapport à sa position d'équilibre Δ il exerce sur la tige un couple de moment $\vec{\tau} = -\Gamma \theta \vec{u}$.

6.3 Calculs de moments d'inertie, relation de Huygens

6.3.1 Calcul du moment d'inertie pour un solide 1D homogène

Cas d'une tige rectiligne

Nous allons ici illustrer le calcul du moment d'inertie pour un cas simple, celui d'un solide homogène dont on peut négliger plusieurs dimensions et que l'on peut donc assimiler à un système unidimensionnel. On peut par exemple considérer le cas d'une tige cylindrique de longueur L , diamètre D et masse M . Si le diamètre D est très petit par rapport à la longueur L on pourra souvent considérer le système comme un fil unidimensionnel, rigide, rectiligne de longueur L caractérisé par sa masse linéaire (masse par unité de longueur) λ . Si le fil est homogène, on a la relation $\lambda = M/L$ et la masse d'un élément de fil de longueur Δl vaut $\Delta m = \lambda \Delta l$.

Pour un solide tridimensionnel $\mathcal{S}$ décrit comme une distribution continue de masse, le moment d'inertie par rapport à un axe Δ s'écrit :

$$I_{\Delta} = \int_{\mathcal{S}} \rho(\vec{r}) R_{\Delta}^2(\vec{r}) dV$$

où $\rho(\vec{r})$ est la masse volumique au point de vecteur position $\vec{r}$ et $R_{\Delta}^2(\vec{r})$ est la distance entre le point de vecteur position $\vec{r}$ et l'axe Δ .

Pour un système unidimensionnel il faut remplacer la masse volumique ρ par la masse linéique λ et l'élément de volume dV par un élément de longueur dl . L'expression du moment d'inertie s'écrit alors :

$$I_{\Delta} = \int_S \lambda(\vec{r}) R_{\Delta}^2(\vec{r}) dl$$

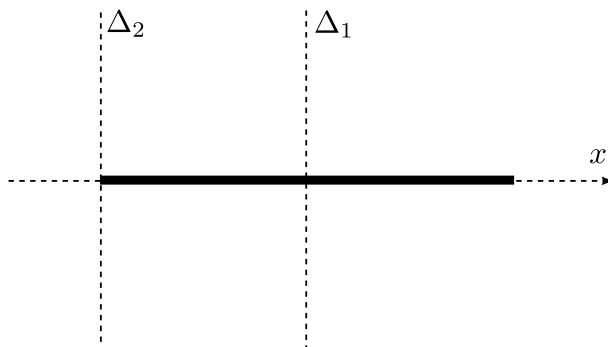


FIGURE 6.4 – Tige unidimensionnelle. Δ_1 et Δ_2 sont les axes par rapport auxquels on veut calculer le moment d'inertie de la tige.

Considérons le système évoqué ci-dessus, c'est-à-dire une tige mince homogène, rectiligne, de longueur L et masse M . Le moment d'inertie étant une grandeur caractéristique du solide relativement à un axe, il faut préciser par rapport à quel axe on le calcule. Supposons que l'on souhaite calculer le moment d'inertie de cette tige par rapport à un axe Δ_1 perpendiculaire à la tige et passant par son milieu. La tige étant homogène, la masse linéaire est indépendante du point considéré et vaut M/L . On associe à cette tige un axe orienté (Ox) dont l'origine O coïncide avec le milieu de la tige. La distance entre un point d'abscisse x et l'axe Δ_1 vaut alors $|x|$. Le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe Δ_1 s'écrit donc :

$$I_{\Delta_1} = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{M}{L} x^2 dx = \frac{ML^2}{12}$$

Le moment d'inertie de cette même tige par rapport à un autre axe Δ_2 , perpendiculaire à la tige et passant par l'une de ses extrémités s'écrit (en plaçant l'origine O à cette extrémité) :

$$I_{\Delta_2} = \int_0^L \frac{M}{L} x^2 dx = \frac{ML^2}{3}$$

6.3.2 Relation de Huygens

Comme nous l'avons vu ci-dessus, le moment d'inertie est défini pour un axe de rotation donné. Considérons deux axes parallèles dont l'un passant par le centre de masse G . Le système est choisi par souci de simplicité comme un ensemble de points matériels, mais la démonstration pour une distribution continue de masse peut être obtenue de manière analogue. Soit le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe a , $I_a = \sum_{i=1}^N m_i r_{i,a}^2$, on peut écrire

$$r_{i,a}^2 = (\overrightarrow{PM_i})^2 \quad (6.9)$$

où P le point projeté sur l'axe de rotation de l'axe. Considérons un second axe de rotation parallèle au premier axe et passant par le centre de masse G du solide. Appelons P' le point projeté sur l'axe

de rotation passant par le centre de masse. On peut écrire :

$$(\overrightarrow{PM}_i)^2 = (\overrightarrow{PP'} + \overrightarrow{P'M}_i)^2 \quad (6.10)$$

$$= PP'^2 + r_{CM}^2 + 2\overrightarrow{PP'} \cdot (\overrightarrow{P'G} + \overrightarrow{GM}_i) \quad (6.11)$$

où $\overrightarrow{GM}_i$ est le vecteur reliant le centre de masse à un point M_i du solide.

En insérant cette relation dans l'expression du moment d'inertie et en utilisant le fait que $\sum_{i=1}^N m_i \overrightarrow{GM}_i = \vec{0}$ et le fait que les vecteurs $\overrightarrow{PP'}$ et $\overrightarrow{P'G}$ sont orthogonaux, on obtient :

$$I_a = MD^2 + I_{CM} \quad (6.12)$$

où $D = PP'^2$ est la distance entre l'axe passant par 0 et celui passant par le centre de masse. Le moment d'inertie d'un solide tournant autour d'un axe donné est égale au moment d'inertie du solide tournant autour d'un axe parallèle passant par CM et du moment d'inertie d'un point de masse M tournant à une distance D du premier axe.

En conséquence, le moment d'inertie est minimal quand la rotation se fait autour d'un axe passant par le centre de masse.

$$I_a \geq I_{CM} \quad (6.13)$$

6.4 Lois de la dynamique

6.4.1 Théorème du centre d'inertie : mouvement du centre de masse

Pour un ensemble de points matériels (et donc bien entendu pour un solide) en mouvement dans un référentiel inertiel, le théorème du centre d'inertie fournit une relation entre l'accélération du centre de masse et la résultante des forces extérieures appliquées :

$$M \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F}^{ext} \quad (6.14)$$

où $\vec{V}$ est la vitesse du centre d'inertie du système et $\vec{F}^{ext} = \sum_i \vec{F}_i^{ext}$ la résultante des forces extérieures agissant sur le solide. Ce théorème nous permet donc de déterminer le mouvement du centre de masse du solide si l'on connaît les forces extérieures qui lui sont appliquées.

6.4.2 Théorème du moment cinétique : mouvement de rotation autour d'un axe de direction fixe

Pour un ensemble de points matériels (et donc bien entendu pour un solide) en mouvement dans un référentiel inertiel, le théorème du moment cinétique fournit une relation entre la dérivée du moment cinétique par rapport à un point O fixe et la somme des moments des forces extérieures appliquées :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{\tau}_{O,i}^{ext} \quad (6.15)$$

où $\vec{\tau}_{O,i}^{ext}$ est le moment par rapport à O des forces extérieures appliquées sur le point M_i . Nous avons également établi le théorème du moment cinétique dans le référentiel du centre de masse :

$$\frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum_i \vec{\tau}_{G,i}^{ext} \quad (6.16)$$

Dans la suite de ce cours on s'intéressera uniquement au cas d'un axe de rotation a dont la direction ne varie pas au cours du temps. Le vecteur vitesse angulaire caractérisant le mouvement de rotation du solide s'écrit alors :

$$\vec{\omega}(t) = \omega(t) \vec{u}_{\parallel}$$

où $\vec{u}_{\parallel}$, vecteur unitaire dont la direction est celle de l'axe de rotation et dont l'orientation est donnée par la règle dite "du tire-bouchon", est un vecteur ne dépendant pas du temps. Une autre conséquence importante de cette hypothèse est que le moment d'inertie I_a est également indépendant du temps. En effet, l'axe de rotation étant fixe par rapport au solide, pour tout point M_i du solide la distance $r_{i,a}$ ne varie pas au cours du temps. Le moment cinétique d'un solide quelconque animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe possédant un point fixe O peut donc s'écrire :

$$\vec{L}_O = I_a \omega(t) \vec{u}_{\parallel} - \omega \sum_i m_i r_{i,\parallel} \cdot \vec{r}_{i,a}$$

Le premier terme du membre de droite correspond à la composante de $\vec{L}_O$ parallèle à l'axe de rotation tandis que le second terme correspond à la composante perpendiculaire à l'axe de rotation. En utilisant le théorème du moment cinétique on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} [\vec{L}_O] &= \vec{\tau}_O^{ext} \Rightarrow \frac{d}{dt} [\vec{L}_O] \cdot \vec{u}_{\parallel} = \vec{\tau}_O^{ext} \cdot \vec{u}_{\parallel} \\ &\Rightarrow \frac{d}{dt} [\vec{L}_O \cdot \vec{u}_{\parallel}] = \vec{\tau}_O^{ext} \cdot \vec{u}_{\parallel} \\ &\Rightarrow \frac{d}{dt} [L_{O,\parallel}] = \tau_{O,\parallel}^{ext} \\ &\Rightarrow \frac{d}{dt} [I_a \omega] = \tau_{O,\parallel}^{ext} \\ &\Rightarrow I_a \frac{d}{dt} [\omega] = \tau_{O,\parallel}^{ext} \end{aligned}$$

où $\tau_{O,\parallel}^{ext}$ est la composante suivant $\vec{u}_{\parallel}$ du moment résultant des forces extérieures appliquées au solide. Pour un solide rigide en rotation autour d'un axe de direction fixe on peut alors écrire le théorème du moment cinétique sous la forme :

$$I_a \dot{\omega} = \tau_{O,\parallel}^{ext} \quad (6.17)$$

De la même manière, lorsque le solide est en rotation autour d'un axe de direction fixe passant par le centre de masse, le théorème du moment cinétique conduit à la relation :

$$I_a \dot{\omega} = \tau_{G,\parallel}^{ext} \quad (6.18)$$

Ce sont ces relations qui nous permettent de relier le mouvement de rotation des solides aux forces qui lui sont appliquées. On notera la similitude entre cette formulation du théorème du moment cinétique et le théorème du centre de masse :

$$\begin{aligned} M \dot{\vec{V}} &= \vec{F}_{ext} \\ I_a \dot{\omega} &= \tau_{\parallel}^{ext} \end{aligned}$$

On peut déduire de cette similitude que le moment d'inertie et le moment résultant des forces extérieures jouent vis à vis de la rotation du solide, des rôles analogues à ceux que jouent respectivement la masse et la résultante des forces extérieures vis à vis du mouvement du centre de masse.

6.4.3 Solide en mouvement

A trois dimensions, le solide est un système dont la trajectoire est complètement déterminée à partir de six variables : trois variables décrivant le mouvement de translation et trois variables décrivant le mouvement de rotation. Très souvent, la translation est caractérisée par les trois composantes de la position du centre de masse et la rotation est caractérisée par trois angles exprimant la rotation du solide par rapport au référentiel inertiel.

Le théorème du centre d'inertie et le théorème du moment cinétique (sous sa forme vectorielle générale) fournissent six équations et la trajectoire du solide est obtenue en résolvant ces équations (à la condition de connaître l'ensemble des forces extérieures).

Nous allons considérer dans la suite (voir section 6.6) des situations où le nombre d'inconnues est moins élevé que dans le cas général. En effet, dans le cas d'un pendule simple, qui est un solide où un point est au repos dans le référentiel inertiel et où le mouvement de rotation est dans un plan, il n'existe qu'une seule inconnue. En choisissant le point au repos, il n'y a pas de variables de translation et comme le mouvement est dans un plan, un seul angle est nécessaire pour décrire la rotation du solide.

Dans un second exemple, on considère le roulement sans glissement d'un cylindre sur un plan incliné. Dans ce cas, le mouvement du centre de masse peut être traité comme un mouvement unidimensionnel (la position du centre de masse est caractérisée par une variable de position) et le mouvement de rotation est caractérisé par un angle de rotation. En fait, ces deux variables ne sont pas indépendantes, car la condition de roulement sans glissement donne une relation entre ces deux variables et le problème est finalement caractérisé par une seule variable.

6.5 Energie d'un solide

6.5.1 Energie cinétique d'un solide

Dans le cas d'un système de points matériels, l'énergie cinétique totale est la somme des énergies cinétiques de chaque point matériel :

$$E_c = \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2$$

Dans le cas où le solide effectue une rotation autour d'un axe noté a contenant un point fixe, on peut exprimer la vitesse d'un point du solide comme $\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_{i,a}$. Les vecteurs $\vec{\omega}$ et $\vec{r}_{i,a}$ étant perpendiculaires, la norme de leur produit vectoriel est égale à $\omega r_{i,a}$. On obtient donc pour l'expression de l'énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2} I_a \omega^2 \quad (6.19)$$

où I_a est le moment d'inertie par rapport à l'axe a .

Dans le cas général, on peut utiliser le théorème de Koenig :

$$E_c = \frac{1}{2} M V^2 + E_{c,CM} \quad \text{avec} \quad E_{c,CM} = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_{i,CM}^2$$

Or, $\vec{v}_{i,CM} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{i,CM}$. Un raisonnement identique à celui effectué pour ci-dessus nous conduit immédiatement à la relation :

$$E_{c,CM} = \frac{1}{2} I_a \omega^2 \quad (6.20)$$

où I_a est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation passant par le centre de masse. L'énergie cinétique du solide dans le référentiel $\mathcal{R}$ s'écrit donc comme la somme de l'énergie cinétique du centre de masse et de l'énergie de rotation autour de celui-ci :

$$E_c = \frac{1}{2} M V^2 + \frac{1}{2} I_a \omega^2 \quad (6.21)$$

6.5.2 Théorème de l'énergie cinétique et travail des forces

Dans un solide rigide, les distances relatives entre les points du solide ne varient pas au cours du temps. Il en résulte que *le travail des forces intérieures au solide est nul*.

Nous avons vu que l'énergie cinétique d'un solide s'exprime comme la somme de l'énergie cinétique du centre de masse et l'énergie cinétique de rotation du solide autour d'un axe passant par le centre de masse :

$$E_c = E_{c,G} + E_{c,rot} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} E_{c,G} = \frac{1}{2} M V^2 \\ E_{c,rot} = \frac{1}{2} I_a \omega^2 \end{cases}$$

où M est la masse du solide, V est la vitesse du centre de masse dans le référentiel inertiel, I_a le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation passant par le CM et ω la vitesse angulaire de rotation. En dérivant l'énergie cinétique du centre de masse on obtient :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{M V^2}{2} \right) = M \frac{d(\vec{V})}{dt} \cdot \vec{V} = \vec{F}^{ext} \cdot \vec{V}$$

En intégrant cette équation précédente entre deux instants t_1 et t_2 , on a

$$E_{c,G}(t_2) - E_{c,G}(t_1) = \int_{\vec{R}(t_1)}^{\vec{R}(t_2)} \vec{F}^{ext} \cdot d\vec{R} \quad (6.22)$$

où le vecteur $\vec{R}$ est le vecteur définissant la position du centre de masse.

La variation d'énergie cinétique du centre de masse est égale au travail des forces extérieures lors du déplacement du centre de masse.

Si l'on suppose que le solide est en rotation autour d'un axe de direction fixe passant par le CM on obtient en dérivant l'expression de l'énergie cinétique de rotation :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{I_a \omega^2}{2} \right) = I_a \dot{\omega} \omega = \tau_{G,\parallel}^{ext} \omega$$

En intégrant l'équation précédente entre deux instants t_1 et t_2 on obtient :

$$E_{c,rot}(t_2) - E_{c,rot}(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \tau_{G,\parallel}^{ext} \omega dt$$

Finalement, en faisant le changement de variable $d\theta = \omega dt$ où $d\theta$ on obtient :

$$E_{c,rot}(t_2) - E_{c,rot}(t_1) = \int_{\theta(t_1)}^{\theta(t_2)} \tau_{G,\parallel}^{ext} d\theta \quad (6.23)$$

Cette équation peut s'interpréter de la manière suivante :

La variation de l'énergie cinétique de rotation est égale au travail du moment résultant, par rapport un axe passant par le centre de masse, des forces extérieures.

De façon équivalente, on peut exploiter le théorème de l'énergie cinétique sous la forme :

$$\dot{E}_c = \mathcal{P}_{int} + \mathcal{P}_{ext}$$

où $\mathcal{P}_{int}$ et $\mathcal{P}_{ext}$ sont les puissances des forces intérieures et extérieures appliquées au solide. Les distances relatives des points du solide étant constantes, $\mathcal{P}_{int} = 0$. Dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$ la puissance des forces extérieures appliquées au solide s'écrit³ :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{ext} &= \sum_i \vec{F}_i^{ext} \cdot \vec{v}_i \\ &= \sum_i \vec{F}_i^{ext} \cdot (\vec{V} + \vec{v}_{i,CM}) \\ &= \vec{F}^{ext} \cdot \vec{V} + \sum_i \vec{F}_i^{ext} \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_{i,CM}) \\ &= \vec{F}^{ext} \cdot \vec{V} + \sum_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_{i,CM} \times \vec{F}_i^{ext}) \\ &= \vec{F}^{ext} \cdot \vec{V} + \vec{\omega} \cdot \left(\sum_i \vec{\tau}_G(\vec{F}_i^{ext}) \right) \\ &= \vec{F}^{ext} \cdot \vec{V} + \vec{\omega} \cdot \vec{\tau}_G^{ext} \end{aligned}$$

On note $\tau_{G,\parallel}^{ext}$ la composante suivant l'axe de rotation orienté dans le sens de $\vec{\omega}$ du moment résultant par rapport au centre de masse des forces extérieures. Pour un solide, le théorème de l'énergie cinétique peut alors se mettre sous la forme :

$$\dot{E}_c = \vec{F}^{ext} \cdot \vec{V} + \omega \tau_{G,\parallel}^{ext} \quad (6.24)$$

Le premier terme du membre de droite correspond à la puissance de la résultante des forces extérieures associée au mouvement du centre de masse et le second terme correspond à la puissance des forces extérieures appliquées au système, exprimée dans le référentiel du centre de masse.

Dans le cas d'un système décrit par une seule variable (position ou angle), le théorème de l'énergie cinétique fournit une équation pour résoudre le mouvement, plus simple que les théorèmes du centre d'inertie ou du moment cinétique. Nous allons voir dans la section suivante l'exemple d'une boule roulant sans glisser sur un plan incliné.

6.5.3 Energie potentielle de pesanteur

Comme nous nous intéresserons souvent à des solides placés au voisinage de la surface de la Terre et soumis au champ de pesanteur il est intéressant de pouvoir écrire l'énergie potentielle de pesanteur associée à cette interaction. Comme cela a été dit dans le chapitre précédent une énergie potentielle associée à une interaction entre le système et l'extérieur est définie comme la somme des énergies potentielles associées à cette interaction pour chacun des points matériels constituant le système :

$$E_p^{ext} = \sum_i E_{p,i}^{ext}$$

³Le passage de la 3ème à la 4ème ligne fait appel à la propriété du produit mixte : $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$

Considérons un solide placé dans le champ de pesanteur uniforme $\vec{g} = -g \vec{u}_z$ et prenons comme origine des énergies potentielles l'altitude $z = 0$. L'énergie potentielle de pesanteur de chaque point M_i du solide est $E_{p,i} = m_i g z_i$. L'énergie potentielle de pesanteur du solide s'écrit donc :

$$E_{p,sol} = \sum_i m_i g z_i = g \sum_i m_i z_i$$

Rappelons maintenant la définition du vecteur position du centre de masse G :

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i = \frac{1}{M} \sum_i m_i (x_i \vec{u}_x + y_i \vec{u}_y + z_i \vec{u}_z)$$

D'où l'on tire :

$$M Z = \sum_i m_i z_i$$

où Z est la coordonnée suivant l'axe (Oz) du centre de masse. L'énergie potentielle de pesanteur du solide s'écrit donc finalement :

$$E_{p,sol} = M g Z \quad (6.25)$$

Ceci conforte l'idée que les forces de pesanteur exercées sur l'ensemble des points matériels constituant un solide peuvent être décrites comme une force unique $\vec{P} = M\vec{g}$ appliquée au centre de masse du solide.

6.5.4 Énergie mécanique

Quand les forces extérieures et les moments des forces appliquées dérivent d'une énergie potentielle (ou que celles-ci ne travaillent pas), la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle des forces extérieures est une constante. L'énergie mécanique est alors conservée au cours du temps.

6.6 Applications : solides en rotation

Nous allons appliquer les concepts exposés ci-dessus à deux exemples de grande importance en physique.

6.6.1 Axe fixe dans un référentiel galiléen : pendule simple.

On considère une tige homogène de masse M et de longueur L (voir Figure 6.5). L'extrémité de la tige est accrochée au point O qui est fixe dans un référentiel inertiel et tourne librement dans le plan (xOy) . On cherche à déterminer la période des oscillations de ce pendule. Le mouvement peut être décrit par une seule variable qui est l'angle θ que fait la tige par rapport à la verticale.

Dans le système de coordonnées choisi le vecteur vitesse angulaire de la tige s'écrit $\vec{\omega} = \dot{\theta} \vec{u}_z$. La tige étant soumise à son poids $\vec{P}$ et à la réaction de l'axe $\vec{T}$, le théorème du moment cinétique par rapport au point O fixe s'écrit :

$$I_{(Oz)} \ddot{\theta} = \tau_{O,z}^{ext} = \tau_{O,z}(\vec{P}) + \tau_{O,z}(\vec{T})$$

où $I_{(Oz)}$ est le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation. La réaction de l'axe étant appliquée en O son moment par rapport à O est nul. Le poids étant quant à lui appliqué au centre de

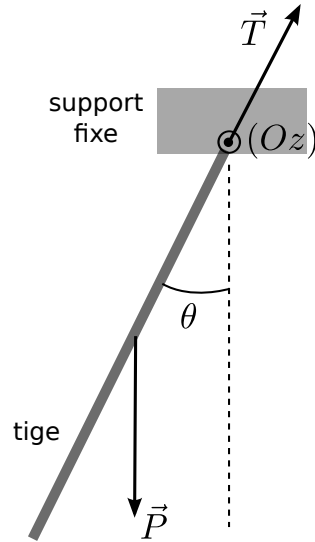


FIGURE 6.5 – Pendule simple oscillant. $\vec{P}$ est le poids et $\vec{T}$ est la réaction de la tige. $\vec{g}$ est l'accélération de la pesanteur. Pour la position représentée sur cette figure, l'angle θ est négatif.

masse G , son moment par rapport à O s'écrit⁴ :

$$\begin{aligned}\vec{\tau}_O(\vec{P}) &= \vec{OG} \times \vec{P} \\ &= \frac{L}{2}(\cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y) \times (Mg \vec{u}_x) \\ &= -\frac{MgL}{2} \sin(\theta) \vec{u}_z\end{aligned}$$

On obtient donc l'équation du mouvement suivante :

$$\ddot{\theta} + \frac{MgL}{2I_{(Oz)}} \sin \theta = 0$$

Dans le cas où les oscillations sont de faible amplitude, on peut approximer $\sin \theta$ par θ et on obtient l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique dont la période est donnée par

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{2I_{(Oz)}}{MgL}}$$

On peut calculer explicitement l'expression du moment d'inertie :

$$I_{(Oz)} = \int_0^L \frac{M}{L} x^2 dx = \frac{ML^2}{3}$$

Ce qui donne pour la période des oscillations

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{2L}{3g}}$$

Pour dériver l'équation du mouvement, on peut aussi utiliser le théorème de l'énergie cinétique qui devient en l'absence de forces dissipatives la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie cinétique de la tige est :

$$E_c = \frac{1}{2} I_{(Oz)} \omega^2$$

⁴Attention, pour la position de la tige représentée sur le schéma l'angle θ est négatif.

En choisissant $E_p(\theta = 0) = 0$, l'énergie potentielle de pesanteur de la tige s'écrit :

$$E_p = \frac{MgL}{2}(1 - \cos \theta)$$

En utilisant l'expression du moment d'inertie, l'énergie mécanique de la tige s'écrit :

$$E_m = \frac{ML^2}{6}\omega^2 + \frac{LMg}{2}(1 - \cos \theta)$$

La rotation de la tige s'effectuant sans frottement, l'énergie mécanique est constante au cours du temps. En dérivant cette équation par rapport au temps, on retrouve l'équation du mouvement.

6.6.2 Axe de *direction* fixe : Roulement sans glissement

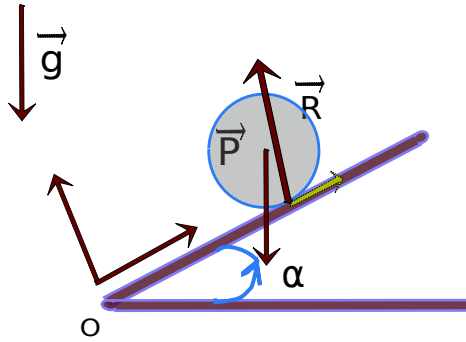


FIGURE 6.6 – Boule roulant sans glisser sur un plan incliné. $\vec{P}$ est le poids et $\vec{R}$ est la réaction du sol au point de contact. $\vec{g}$ est la pesanteur. La réaction du sol n'est pas perpendiculaire au plan incliné et contient une composante parallèle au plan incliné.

On considère le roulement sans glissement d'une boule sur un plan incliné (faisant un angle α avec l'horizontale) avec une trajectoire parallèle à la pente (voir figure 6.6). La masse de la boule est M et le rayon est noté R . On cherche à déterminer les équations du mouvement.

On se place dans un référentiel inertiel défini comme suit. L'axe (Oz) est pris comme perpendiculaire au plan et l'axe (Ox) est choisi parallèle à la direction du plan incliné. Quand la boule roule sans glisser, la vitesse de contact, c'est-à-dire la vitesse du point de la boule en contact avec le plan incliné à l'instant t est nulle (la vitesse du point appartenant au plan incliné est ici toujours nulle car le plan incliné est fixe dans le référentiel inertiel).

Sans glissement, la réaction exercée par le plan incliné ne travaille pas $W = \int \vec{F} \cdot \vec{v} dt = 0$. Seule la composante de la gravité, le long du plan incliné, travaille. L'énergie potentielle associée à cette force est donnée par

$$E_p = Mgh$$

où h est l'altitude du centre de masse du solide. En utilisant que $h = R \cos(\alpha) - x \sin(\alpha)$, on obtient que

$$E_p = +Mgx \sin(\alpha) + MgR \cos(\alpha) \quad (6.26)$$

L'énergie cinétique de la boule est donnée comme la somme de l'énergie cinétique de translation et de l'énergie cinétique de rotation autour du centre de masse. Puisque la vitesse de contact est nulle, et en utilisant la relation entre les vitesses des points d'un solide, la vitesse du centre de masse est donnée par $\dot{x} = R\omega$.

$$E_c = \frac{I}{2}\omega^2 + \frac{M}{2}\dot{x}^2 = \frac{I + MR^2}{2R^2}\dot{x}^2 \quad (6.27)$$

L'énergie mécanique de la boule est donnée par

$$E_m = \frac{I + MR^2}{2R^2} \dot{x}^2 + Mgx \sin \alpha \quad (6.28)$$

où I est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation passant par le centre de masse. En dérivant cette équation par rapport au temps, on obtient l'équation différentielle suivante

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -g \sin \alpha \frac{1}{1 + \frac{I}{MR^2}} \quad (6.29)$$

Si on remplace la boule par un point matériel, l'équation du mouvement est donnée par

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -g \sin \alpha$$

Ainsi, l'accélération de la boule est inférieure sur un plan incliné à celle d'un point matériel. Le moment d'inertie est une caractéristique géométrique du solide. Dans le cas d'une boule homogène, on peut montrer que le moment d'inertie de la boule au centre de masse est donnée par $\frac{2MR^2}{5}$ et on a

$$\frac{1}{1 + \frac{I}{MR^2}} = \frac{5}{7} \quad (6.30)$$

Dans le cas d'une boule inhomogène, le moment d'inertie peut prendre des valeurs bornées entre deux limites : si la masse est essentiellement placée sur la surface de la boule, on peut montrer que $I = \frac{2}{3}MR^2$, tandis que si la masse est essentiellement placée au centre de la boule, on a $I \simeq 0$.

Notons aussi que la diminution de l'accélération est liée à la présence de la réaction du sol au point de contact qui n'est pas perpendiculaire au plan incliné. En utilisant le théorème du centre de masse et en appelant $R_{\parallel}$ la composante de la réaction parallèle au plan incliné on obtient que

$$M \frac{d^2x}{dt^2} = -Mg \sin \alpha + R_{\parallel} \quad (6.31)$$

et en utilisant l'équation 6.29, on obtient que

$$R_{\parallel} = \frac{I}{I + MR^2} Mg \sin \alpha \quad (6.32)$$

Cette force de friction est nécessaire si on a un roulement sans glissement, mais elle ne travaille pas durant le déplacement du cylindre car la vitesse du contact est nulle, comme nous l'avons montré plus haut.

Le problème à deux corps avec forces centrales

Une des grandes réussites d'Isaac Newton (1643-1727, britannique) et de la mécanique classique du point est l'explication des mouvements observés des planètes du système solaire et spécifiquement tels qu'ils étaient décrits par les lois formulées par Johannes Kepler (1571-1630, allemand) sur la base des observations de Tycho Brahé (1546-1601, danois) et de Galileo Galilée (1564-1642, italien).

Nous allons dériver les résultats essentiels de la dynamique des corps célestes, en supposant (comme Newton) notamment que

1. les corps célestes peuvent être décrits par des points matériels,
2. les forces exercées par les autres planètes en comparaison de la force dominante exercée par le soleil sont négligeables,
3. la force de gravitation universelle de Newton est une force qui décroît avec l'inverse de la distance au carré.

Dans un premier temps, nous allons montrer comment le problème à deux corps interagissant par une force centrale peut être réduit à un problème équivalent à un seul corps. Nous nous concentrons ensuite sur le cas de l'interaction gravitationnelle. ¹

7.1 Système à deux corps en interaction par une force centrale conservative

² Appelons

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \quad (7.1)$$

le vecteur position de la particule 1 par rapport à la particule 2 et la force $\vec{F}_{12} \equiv \vec{F}(\vec{r})$ exercée sur 1 par 2.

7.1.1 Définition

³ Une force centrale est une force qui est colinéaire au vecteur $\vec{r}$ et dont l'intensité est une fonction de la distance séparant les deux corps en interaction. On écrit donc

$$\vec{F}(\vec{r}) = F(r)\vec{u}_r \quad (7.2)$$

¹[voir AF, chapitre 13, sections 13.1 à 13.5, pages 374-392]

²[AF, chapitre 9.3, page 231-234]

³AF p 169

où $\vec{u}_r$ est le vecteur unitaire dans le sens du vecteur $\vec{r}$. Dans le cas d'une interaction attractive, on a $F(r) < 0$ et inversement pour une interaction répulsive on a $F(r) > 0$.

7.1.2 Travail et énergie potentielle d'interaction

Le travail de la force centrale pour aller de $\vec{r}_0$ à $\vec{r}$ s'écrit comme

$$W = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \int_{r_0}^r F(r) \cdot dr$$

Le travail ne dépendant que de la différence de distance entre les deux corps entre l'instant initial et final, on en déduit qu'une force centrale définie suivant l'éq. 7.2 est conservative et que son travail est associé à une variation d'énergie potentielle

$$E_p(\vec{r}) - E_p(\vec{r}_0) = -W = - \int_{r_0}^r F(r) \cdot dr$$

On peut choisir arbitrairement $E_p(\vec{r}_0) = 0$.

On peut classer (au moins) trois cas physiques dans la catégorie des forces centrales.

1. La force gravitationnelle exercée par 2 sur 1 est donnée par

$$\vec{F}_{12}(\vec{r}) = -\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \quad (7.3)$$

où G est la constante universelle de gravitation. Sa valeur est égale à $G = 6.67 \times 10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}$. Cette force est attractive. En utilisant la masse réduite $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ et la masse totale $M = m_1 + m_2$, on peut écrire

$$\vec{F}_{12}(\vec{r}) = -\frac{GM\mu}{r^2} \vec{u}_r$$

L'énergie potentielle associée à cette force d'interaction entre les deux particules est égale à

$$E_p(r) = -\frac{GM\mu}{r} + \text{cst} \quad (7.4)$$

On choisit en général $\text{cst} = 0$, c'est-à-dire une énergie potentielle nulle quand la distance entre les deux corps tend vers l'infini.

2. La force électrostatique exercée (dans le vide) par une particule 2 possédant une charge q_2 sur une particule 1 possédant une charge q_1 est donnée par

$$\vec{F}_{12}(\vec{r}) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \quad (7.5)$$

où ϵ_0 est la permittivité du vide.

Sa valeur est égale à $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} m^{-3} kg^{-1} A^2 s^4$. La décroissance de la force est inversement proportionnelle au carré de la distance séparant les deux particules de manière similaire à la force gravitationnelle. La force est attractive entre deux charges de signe opposée tandis qu'elle est répulsive quand les deux charges sont de même signe.

L'énergie potentielle associée à cette force d'interaction est égale à

$$E_p(r) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{cst} \quad (7.6)$$

3. La force de rappel exercée par un ressort sur une particule se déplaçant dans l'espace

$$\vec{F}(r) = -k(r - r_0)\vec{u}_r \quad (7.7)$$

où k est la constante de raideur, et r_0 est la longueur à vide du ressort. L'énergie potentielle associée à cette force de rappel est égale à

$$E_p(r) = \frac{1}{2}k(r - r_0)^2 + \text{cst} \quad (7.8)$$

De manière plus générale quand la force centrale est une fonction algébrique de la distance $F(r) = \frac{A}{r^\alpha}$,

$$E_p(r) = \frac{A}{(1 - \alpha)r^{\alpha-1}} + \text{cst}$$

pour $\alpha \neq 1$.

Notons que si $\alpha < 1$, l'énergie potentielle peut être choisie telle que celle-ci s'annule à l'origine. Inversement quand $\alpha > 1$ l'énergie potentielle peut être choisie nulle pour une distance tendant vers l'infini et elle diverge à l'origine.⁴

7.1.3 Mouvement du centre de masse et mouvement relatif

On considère deux points matériels 1 et 2 de masse m_1 et m_2 dont les positions sont données par $\vec{r}_1$ et $\vec{r}_2$ et soumis à une force centrale mutuelle.

La deuxième loi de Newton appliquée à chacun des points matériels dans un référentiel inertiel donne les relations

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = \vec{F}_{12} \quad (7.10)$$

$$m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{F}_{21} \quad (7.11)$$

En utilisant la troisième de Newton, $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$, on obtient, en sommant les deux équations précédentes

$$M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{0} \quad (7.12)$$

où la position du centre de masse $\vec{R}$ est donnée par

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

et $M = m_1 + m_2$ est la somme des masses. Ce résultat n'est que l'expression du théorème du centre de masse pour un système isolé. Le mouvement du centre de masse est donc rectiligne uniforme $\vec{R}(t) = \vec{R}(0) + \vec{V}t$ avec $\vec{V}$ la vitesse constante du centre de masse.

⁴ Dans le cas où $\alpha = 1$, l'énergie potentielle est donnée par

$$E_p(r) = A \ln(r/r_0) \quad (7.9)$$

où r_0 est une distance choisie arbitrairement. En effet, l'énergie potentielle ne peut s'annuler ni à l'origine ni à l'infini puisque elle diverge dans ces deux limites.

En prenant la différence des équations 7.10 et 7.11, on obtient

$$\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}(\vec{r}) \quad (7.13)$$

où μ est la masse réduite.

On voit donc que le mouvement relatif du système de deux corps se ramène à l'étude du mouvement d'une seule particule de masse μ soumise à une force $\vec{F}(\vec{r})$.

Notons que le référentiel du centre de masse d'un système isolé est un référentiel inertiel. Ses axes sont fixes par rapport au référentiel inertiel donc les axes sont définis par des étoiles « fixes », référentiel dit de Copernic. Dans le référentiel du centre de masse, la position des particules est déduites de la position relative des particules par les relations

$$\vec{r}_{1,CM} = \frac{m_2 \vec{r}}{m_1 + m_2}, \vec{r}_{2,CM} = -\frac{m_1 \vec{r}}{m_1 + m_2}$$

7.1.4 Mouvement relatif à partir des lois de conservation

Nous allons utiliser les lois de conservation afin d'obtenir simplement les équations du mouvement. Le système est isolé et la quantité de mouvement du système $\vec{P} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$ est donc conservée. Donc l'énergie cinétique du centre de masse est aussi conservée au cours du temps $\frac{\vec{P}^2}{M} = \frac{1}{2} M \vec{V}^2$ avec $\vec{V}$ vitesse du centre de masse.

En utilisant le théorème du moment cinétique, on a également conservation du moment cinétique par rapport à un point fixe du référentiel inertiel

$$\vec{L}_0 = \vec{r}_1 \times m_1 \vec{v}_1 + \vec{r}_2 \times m_2 \vec{v}_2$$

On se place dorénavant **dans le référentiel du centre de masse** : le moment cinétique $\vec{L}_0$ s'exprime comme $\vec{L}_0 = \vec{R} \times \vec{P} + \vec{L}_{CM}$ avec

$$\vec{L}_{CM} = \vec{r} \times \mu \vec{v} \quad (7.14)$$

où $\vec{p} = \mu \vec{v}$ et $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$. et l'énergie propre du système du système est égale à $\frac{1}{2} M \vec{V}^2 + E$ avec

$$E = \frac{1}{2} \mu \vec{v}^2 + E_p(r) \quad (7.15)$$

On a les lois de conservation suivantes :

- la conservation de l'énergie propre E dans le référentiel du centre de masse, c'est-à-dire conservation de l'énergie interne.
- la conservation du moment cinétique dans le référentiel du centre de masse $\vec{L}_{CM}$

Compte tenu de la propriété du produit vectoriel, on a

$$\vec{L}_{CM} \cdot \vec{r} = 0$$

ce qui signifie que la trajectoire est perpendiculaire à la direction du moment cinétique et donc appartient au plan perpendiculaire à cette direction. Nous pouvons choisir des coordonnées polaires pour décrire le mouvement dans ce plan fixe. Rappelons que la vitesse est donnée par

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\theta \quad (7.16)$$

où $\vec{u}_r = \frac{\vec{r}}{r}$ et $\vec{u}_\theta = \frac{d\vec{u}_r}{d\theta}$ sont les deux vecteurs unitaires de la base polaire.

En insérant l'équation (7.16) dans l'équation (7.15), l'énergie propre du système dans le référentiel du centre de masse s'écrit donc

$$E = \frac{1}{2}\mu \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2}\mu r^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + E_p(r) \quad (7.17)$$

De manière similaire, en utilisant l'équation (7.14) et l'expression de la vitesse, Eq.(7.16), le moment cinétique du centre de masse s'écrit

$$\begin{aligned} \vec{L}_{CM} &= r\vec{u}_r \times \mu \left(\frac{dr}{dt}\vec{u}_r + r\frac{d\theta}{dt}\vec{u}_\theta \right) \\ &= \mu r^2 \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_z \end{aligned}$$

où $\vec{u}_z$ est le vecteur unitaire perpendiculaire au plan de la trajectoire. La conservation du moment cinétique implique que $\vec{L}_{CM}$ est un vecteur constant et donc que

$$L = \mu r^2 \frac{d\theta}{dt} \quad (7.18)$$

est une constante.

Cette relation nous permet d'éliminer la variable $\frac{d\theta}{dt}$ dans l'énergie propre, Eq. (7.17) et on obtient

$$E = \frac{1}{2}\mu \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \left(\frac{L^2}{2\mu r^2} + E_p(r) \right) \quad (7.19)$$

7.1.5 Potentiel effectif et nature des orbites, cas général

On définit le potentiel effectif V_{eff} par :

$$V_{\text{eff}}(r) = \left(\frac{L^2}{2\mu r^2} + E_p(r) \right) \quad (7.20)$$

La conservation de l'énergie propre peut être considérée comme celle d'une particule de déplaçant sur un demi-axe d'abscisse positif ($r > 0$). En effet, l'énergie propre de la masse réduite dans le référentiel du centre de masse est donnée par l'équation

$$E = \frac{1}{2}\mu \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + V_{\text{eff}}(r)$$

En utilisant $\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt}$ et l'équation (7.18), on obtient

$$\left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 = \frac{2\mu r^4}{L^2} (E - V_{\text{eff}}(r))$$

Le membre de droite étant nécessairement positif, on peut prendre la racine de l'équation et écrire

$$d\theta = \frac{L}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{2\mu(E - V_{\text{eff}}(r))}} \quad (7.21)$$

On peut donc formellement calculer la trajectoire à partir d'une position donnée (r_0, θ_0) :

$$\int_{r_0}^r \frac{L}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{2\mu(E - V_{\text{eff}}(r))}} = \theta - \theta_0 \quad (7.22)$$

Pour de nombreux potentiels, cette intégrale doit être calculée numériquement, mais nous allons voir plus loin que pour l'attraction gravitationnelle, on peut obtenir une solution explicite exacte.

7.2 Le Mouvement des Planètes : dérivation des trajectoires à partir des constantes du mouvement

Revenons quelques instants sur la notion de potentiel effectif dans le cas de la force gravitationnelle. Le potentiel effectif V_{eff} s'écrit

$$V_{\text{eff}} = \left(\frac{L^2}{2\mu r^2} - \frac{GM\mu}{r} \right) \quad (7.23)$$

Le comportement de ce potentiel aux petites et grandes distances est donné par

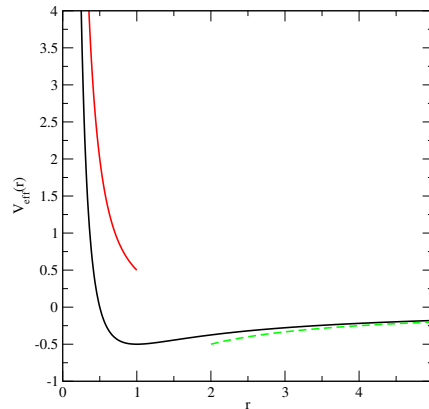


FIGURE 7.1 – Potentiel effectif $V_{\text{eff}}(r)$ en fonction de r . Les courbes en pointillés représentent les comportements asymptotiques.

$$V_{\text{eff}}(r) = \begin{cases} \frac{L^2}{2\mu r^2} & r \rightarrow 0 \\ -\frac{GM\mu}{r} & r \rightarrow \infty \end{cases} \quad (7.24)$$

Le potentiel effectif ainsi que les expressions asymptotiques sont illustrés sur la figure 7.1

Par définition, on a

$$E - V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2}\mu \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 \geq 0 \quad (7.25)$$

Quand $E = V_{\text{eff}}(r)$, la vitesse radiale s'annule.

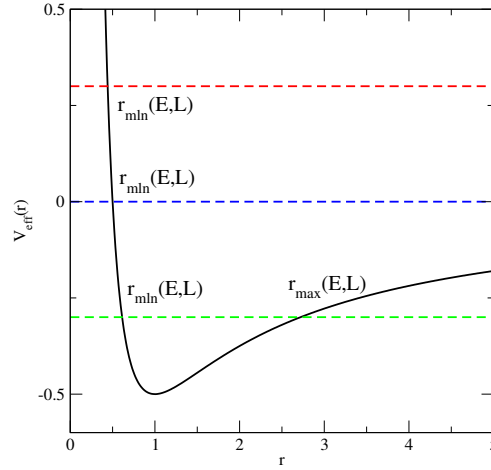


FIGURE 7.2 – Potentiel effectif $V_{\text{eff}}(r)$ en fonction de r . Les trois droites horizontales représentent trois énergies propres différentes : quand l'énergie est positive ou nulle, la trajectoire est non bornée. Quand l'énergie est négative les valeurs de r sont comprises entre deux valeurs correspondant à la trajectoire elliptique de la masse réduite.

L'examen de la figure 7.2 montre que

- si $E < 0$ la distance entre les deux corps reste toujours finie et est comprise entre une distance minimale et une distance maximale. On dit que l'orbite est **liée ou fermée**. Le cas $E = V_{\text{eff}}(r_c)$, où V_{eff} atteint sa valeur minimale, correspond à une orbite circulaire. Cette situation physique correspond à une vitesse radiale nulle $dr/dt = 0$ et $\frac{dV_{\text{eff}}(r)}{dr} = 0$, on a alors le rayon r_c de la trajectoire circulaire égal à

$$r_c = \frac{L^2}{GM\mu} \quad (7.26)$$

et une énergie propre dans le référentiel du centre de masse

$$E_{\min} = -\frac{(GM)^2\mu^3}{2L^2} \quad (7.27)$$

Dans le cas général où l'énergie propre est négative on montrera que les trajectoires sont des ellipses.

- si $E \geq 0$ la distance entre les corps est non bornée et deviendra infinie dans la limite des temps infinis. L'orbite est dite "ouverte" et on verra ci-dessous que les trajectoires sont des hyperboles (une branche) ou des paraboles dans le cas où l'énergie propre est nulle.

7.2.1 Calcul des trajectoires

Nous allons maintenant déterminer les équations des trajectoires en intégrant l'équation relative à la conservation de l'énergie propre. En insérant l'équation 7.23 dans l'équation 7.21, on obtient :

$$d\theta = \frac{1}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2\mu E}{L^2} - \frac{1}{r^2} + \frac{2GM\mu^2}{L^2 r}}} \quad (7.28)$$

Si on fait le changement de variable $u = 1/r$, on peut écrire l'équation sous la forme

$$d\theta = - \frac{du}{\sqrt{\frac{2E\mu}{L^2} + 2\frac{GM\mu^2}{L^2}u - u^2}}$$

En posant $g = \frac{2E\mu}{L^2}$ et $h = \frac{GM\mu^2}{L^2}$, on peut remarquer que

$$\sqrt{g + 2hu - u^2} = \sqrt{g + h^2 - (u - h)^2}$$

Sachant que

$$\int dx \frac{1}{\sqrt{l^2 - x^2}} = -\arccos\left(\frac{x}{l}\right)$$

on obtient la solution sous la forme

$$\theta - \theta_0 = \arccos\left(\frac{u - h}{\sqrt{g + h^2}}\right) \quad (7.29)$$

En inversant cette dernière équation et en explicitant g et h , on obtient

$$u = \frac{GM\mu^2}{L^2} + \sqrt{\frac{2E\mu}{L^2} + \left(\frac{GM\mu^2}{L^2}\right)^2} \cos(\theta - \theta_0)$$

qui est réécrit comme

$$u = \frac{GM\mu^2}{L^2} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{(GM)^2\mu^3} \cos(\theta - \theta_0)}\right) \quad (7.30)$$

Ainsi en revenant aux coordonnées polaires, on écrit les trajectoires sous la forme

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\theta - \theta_0)} \quad (7.31)$$

avec

$$p = \frac{L^2}{GM\mu^2} \quad (7.32)$$

et

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{(GM)^2\mu^3}} \quad (7.33)$$

Ainsi

- Si $E > 0$, on a $e > 1$, la trajectoire est une hyperbole
- Si $E = 0$, on a $e = 1$, la trajectoire est une parabole
- Si $E < 0$, on a $e < 1$, la trajectoire est une ellipse. Dans ce cas, la distance est minimale quand $r_{min} = \frac{p}{1+e}$ et maximale quand $r_{max} = \frac{p}{1-e}$. Quand l'énergie propre atteint sa valeur minimale $E = -\frac{(GM)^2\mu^3}{2L^2}$, on a $e = 0$ et la trajectoire est un cercle.

7.3 Le Mouvement des Planètes : analyse des trajectoires

7.3.1 Introduction

Nous allons montrer que les trajectoires obtenues pour le mouvement de deux corps en interaction gravitationnelle sont des courbes dites "coniques". Les coniques sont des courbes planes "simples" qui peuvent être définies de manières différentes mais équivalentes, comme nous allons le voir ci-dessous. Ces courbes possèdent de nombreuses propriétés.

7.3.2 Définition géométrique

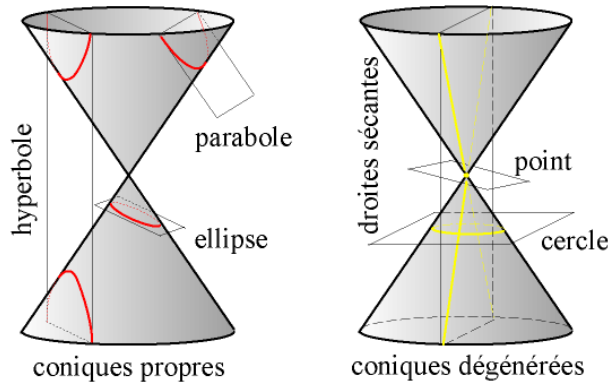


FIGURE 7.3 – Définition des coniques comme intersection d'un plan et d'un cône.

Une conique est donnée par l'intersection d'un cône et d'un plan. (voir figure 7.3) : Si le plan ne contient pas le sommet du cône, on parle de coniques propres et dans le cas contraire, on parle de coniques dégénérées. Par la suite, nous ne considérerons que des coniques propres. Il y a trois types de coniques :

- Si l'angle d'inclinaison est inférieur à l'angle du cône, appelé angle d'ouverture, la conique est une hyperbole.
- Si l'angle d'inclinaison est égal à l'angle du cône, la conique est une parabole
- Si l'angle d'inclinaison est supérieur à l'angle du cône, la conique est une ellipse. Si le plan est orthogonal à la direction du cône, l'ellipse devient un cercle.

7.3.3 Définition géométrique (II)

Soit une droite D et un point F extérieur à D , une conique (de droite directrice D et de foyer F) est définie comme l'ensemble des points M tel que la distance entre le point M et le foyer F' soit égale à

$$d(M, F) = e d(M, D) \quad (7.34)$$

où $d(M, D)$ est la distance entre le point M et la droite D et e l'excentricité de la conique. Pour une analyse plus quantitative, nous allons maintenant exprimer cette définition dans un système de coordonnées polaires

7.3.4 Equation des coniques en coordonnées polaires

Si on choisit comme origine de la base polaire le foyer de la conique et la droite (D) parallèle à l'axe Oy , et qu'on note p/e la distance entre le foyer et la droite (D), on peut réécrire l'équation 7.34 sous la forme :

$$r = e \left(\frac{p}{e} - r \cos \theta \right)$$

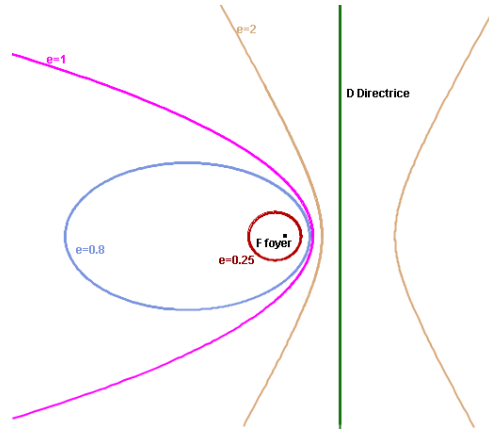


FIGURE 7.4 – Coniques pour un foyer F et une directrice donnée avec différentes valeurs de l'excentricité.

ce qui donne

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta} \quad (7.35)$$

Dans le cas général la direction de la directrice (D) est quelconque par rapport à l'axe Oy , et on a l'équation

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\theta - \theta_0)}$$

- Si $e < 1$, on a une ellipse
- Si $e = 1$, on a une parabole
- Si $e > 1$, on a une hyperbole

La figure 7.4 montre les types de coniques à partir d'une directrice donnée (D) et d'un foyer pour différentes valeurs de l'excentricité.

7.3.5 Equation des coniques en coordonnées cartésiennes

A partir de l'équation en coordonnées polaires précédente, on en déduit l'équation en cartésiennes. On posant $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$. L'équation (7.35) peut s'écrire :

$$\begin{aligned} r(1 + e \cos \theta) &= p \\ r + ex &= p \\ r^2 &= (p - ex)^2 \\ x^2 + y^2 &= (p - ex)^2 \end{aligned}$$

ce qui donne

$$(1 - e^2)x^2 + y^2 = p^2 - 2pex \quad (7.36)$$

Il s'agit bien d'une équation décrivant une conique et ne faisant intervenir que les coordonnées cartésiennes. Si $e = 1$, on trouve que $y^2 = p^2 - 2px$, ce qui donne une parabole.

Si on fait le changement de variable $x \rightarrow x + c$, c'est à dire que le foyer de l'ellipse n'est plus à l'origine du repère mais en $(c, 0)$, que l'on choisit $c = \frac{ep}{1 - e^2}$, et que l'on définit $a = \frac{c}{e}$ et $b = a\sqrt{1 - e^2}$ (cas où $e < 1$), on peut montrer que l'équation 7.36 se réduit à :

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1 \quad (7.37)$$

Il s'agit d'une ellipse dont a est le demi-grand axe, b le demi petit axe et dont le centre est à l'origine du repère.

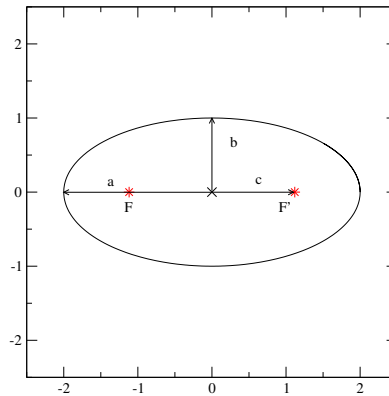


FIGURE 7.5 – Ellipse de demi-grand axe a et demi petit axe b . c est la distance entre le foyer et le centre de l'ellipse.

7.4 Lois de Kepler

Johannes Kepler a publié ses trois lois entre 1609 et 1619. D'une exactitude étonnante, elles ont été déduites exclusivement d'observations astronomiques du mouvement des planètes du système solaire réalisée par Tycho Brahe. En effet ce n'est que 80 ans plus tard que Newton découvre le principe fondamental de la dynamique, qui permettra de démontrer théoriquement les lois de Kepler.

7.4.1 Première loi de Kepler

Les orbites des planètes sont des ellipses dont le soleil est l'un des foyers

Cette découverte, remarquable en soit, l'est d'autant plus que pour la plus part des planètes l'excentricité de l'orbite est faible et l'orbite proche d'un cercle :

Planète	e
Mercure	0,205
Vénus	0,00677
Terre	0,0167
Mars	0,0934
Jupiter	0,0483
Saturne	0,0541

Kepler a en fait utilisé les observations du mouvement de Mars faites par Tycho Brahe pour établir ses lois. Nous avons démontré cette première loi de manière théorique à la fois à partir des constantes du mouvement et de la seconde loi de Newton.

7.4.2 Seconde loi de Kepler

Dans un repère dans lequel le soleil se situe à l'origine, la seconde loi de Kepler peut être formulée de la manière suivante :

Le vecteur position d'une planète en orbite autour du soleil balaye une aire constante dans un intervalle de temps fixé

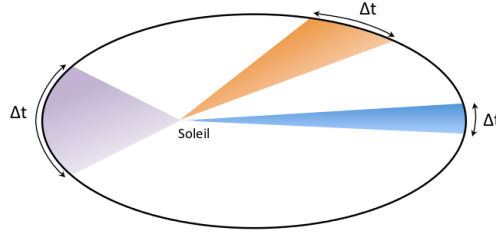


FIGURE 7.6 – D'après la seconde loi de Kepler, les trois secteurs colorés définis par la position du soleil et deux positions d'une planète séparées par un intervalle de temps Δt ont la même aire.

Cette loi est illustrée par la figure 7.6. Elle se démontre très simplement pour le mobile réduit en orbite autour du centre de masse du système. En effet, si on appelle $A(t)$ l'aire balayée par unité de temps, on peut écrire :

$$A(t)dt = 1/2 \times (r) \times (rd\theta)$$

où le terme à droite est l'aire d'un secteur d'angle au sommet infinitésimal $d\theta$ assimilable à un triangle isocèle. On a donc :

$$A(t) = 1/2r^2\dot{\theta} = \frac{L}{2\mu}$$

$A(t)$ est donc bien une constante dans le cas du mobile réduit. On en déduit que c'est également le cas pour une planète qui décrit une ellipse autour du centre de gravité du système.

7.4.3 Troisième loi de Kepler

La troisième loi de Kepler dit que :

Le rapport $\frac{a^3}{T^2}$ (où a est le demi grand axe de l'orbite elliptique, et T la période) est constant pour toutes les planètes du système solaire

A nouveau, on peut démontrer simplement cette loi si l'on considère pour chaque système {Soleil+planète} l'orbite du mobile réduit autour du centre de gravité du système. En effet, l'aire d'une ellipse est πab , où a et b sont les demi grands et demi petits axes de l'ellipse. Donc :

$$A(t) = \text{cst} = \frac{\pi ab}{T}$$

Soit

$$\frac{L}{2\mu} = \frac{\pi ab}{T}$$

Par ailleurs, on a montré (eq. 7.4.3) que :

$$p = \frac{L^2}{GM\mu^2}$$

On écrit donc

$$\frac{\pi^2 a^2 b^2}{T^2} = \frac{L^2}{4\mu^2} = \frac{pGM}{4}$$

Or, d'après les propriétés géométriques des coniques (section 7.3.5),

$$p = \frac{c(1 - e^2)}{e} = a(1 - e^2) = a \frac{b^2}{a^2} = \frac{b^2}{a}$$

On en déduit finalement :

$$\boxed{\frac{a^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}} \quad (7.38)$$

On notera que a désigne le demi grand axe de l'orbite du mobile réduit, et M la masse totale du système (pas celle du soleil seul). La troisième loi de Kepler telle qu'elle a été formulée historiquement n'est donc valable que dans la limite où la masse du soleil est considérée comme très supérieure à celle des planètes, et où chaque système {Soleil+planète} est considéré comme isolé.

A.1 Référentiels avec mouvement relatif de translation, et rotation non-uniforme

Il n'est pas difficile de vérifier que les lois de transformations pour le cas le plus général, de deux référentiels animés d'un mouvement relatif de translation et rotation, sont les suivantes :

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} + \vec{\omega} \times \vec{r}'(t) \quad (\text{A.1})$$

et

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' \quad (\text{A.2})$$

avec $\vec{a}_e$ appelée l'accélération d'entraînement qui s'exprime comme

$$\vec{a}_e = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' \quad (\text{A.3})$$

A.2 Mouvement curviligne général, Base de Frenet

Voir section
5.8 de AF
100, surto

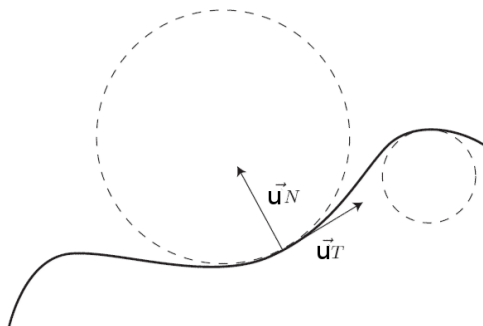


FIGURE A.1 – Base de Frenet

Pour comprendre des propriétés importantes du mouvement d'une particule selon une trajectoire quelconque il est utile d'introduire une base locale (appelée « Base de Frenet ») définie par le mouvement lui-même.

Considérons d'abord la vitesse instantanée $\vec{v}(t)$ de la particule à l'instant t . Celle-ci est toujours parallèle à la tangente à la trajectoire (au point où se trouve la particule à l'instant t). Donc on peut écrire

$$\vec{v}(t) = v\vec{u}_T \quad (\text{A.4})$$

où $\vec{u}_T$ est un vecteur unitaire parallèle à la tangente.

En prenant la dérivée par rapport au temps on obtient l'accélération :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}(t) = \frac{dv}{dt}\vec{u}_T + v\frac{d\vec{u}_T}{dt} \quad (\text{A.5})$$

Or puisque $\vec{u}_T \cdot \vec{u}_T = 1$, on a

$$0 = \frac{d}{dt}(\vec{u}_T \cdot \vec{u}_T) = 2\vec{u}_T \cdot \frac{d\vec{u}_T}{dt} \quad (\text{A.6})$$

Si $\frac{d\vec{u}_T}{dt}$ est non-nul, il est orthogonal à $\vec{u}_T$, et donc *normal* à la trajectoire. On peut donc écrire (à tout point où $\frac{d\vec{u}_T}{dt} \neq \vec{0}$)

$$\vec{a}(t) = \frac{dv}{dt}\vec{u}_T + v\left\|\frac{d\vec{u}_T}{dt}\right\|\vec{u}_N \quad (\text{A.7})$$

où $\vec{u}_N$ est un vecteur unitaire normale à la trajectoire du même sens que $\frac{d\vec{u}_T}{dt}$.

Remarquons que $\left\|\frac{d\vec{u}_T}{dt}\right\|$ a une dimension de l'inverse d'un temps, et donc $v/\left\|\frac{d\vec{u}_T}{dt}\right\|$ a la dimension d'une longueur. On peut donc *définir* une longueur à tout point de la trajectoire :

$$\rho_C = v/\left\|\frac{d\vec{u}_T}{dt}\right\| \quad (\text{A.8})$$

ce qui permet d'écrire

$$\vec{v}(t) = v\vec{u}_T, \quad \vec{a}(t) = \frac{dv}{dt}\vec{u}_T + \frac{v^2}{\rho_C}\vec{u}_N \quad (\text{A.9})$$

La signification physique de cette longueur ρ_C s'explique en comparant ces expressions avec les Eqs. (1.41) et (1.42) dans le cas d'un mouvement circulaire de rayon R . On déduit que dans ce cas $\vec{u}_T = \vec{u}_\phi$, $\vec{u}_N = -\vec{u}_\rho$ et $R = \rho_C$.

Nous ne l'avons pas montré ici mais ρ_C peut être définie par la géométrie de la courbe définissant la trajectoire, sans aucune connaissance de la dynamique ; c'est une propriété *géométrique* de la courbe : le *rayon de courbure* au point M.

En complétant avec un troisième vecteur unitaire $\vec{u}_C$ orthogonale au plan défini par $\vec{u}_T$ et $\vec{u}_N$, on définit la base de Frenet $\{\vec{u}_T, \vec{u}_N, \vec{u}_C\}$.

l'accélération instantanée de n'importe quelle particule en mouvement peut être décomposé en deux parties : une partie parallèle à la vitesse instantanée (et tangente à la trajectoire), et une partie normale à la trajectoire ; la norme de la première composante est dv/dt et celle de la deuxième composante est v^2/ρ_C où ρ_C est le rayon de courbure.

En d'autres termes Tout mouvement curviligne à trois dimensions peut être relié à chaque instant, à un mouvement circulaire avec la même vitesse et accélération instantanée ; ρ_c est le rayon de ce cercle au point de la trajectoire où se trouve la particule.

A.3 Base sphérique

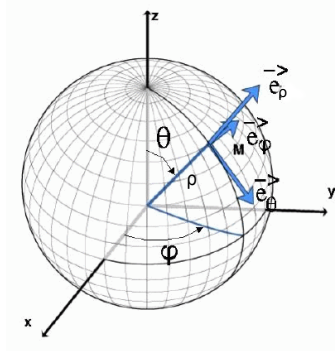


FIGURE A.2 – Base sphérique.

Une autre base importante pour les mouvements dans l'espace est la base (orthonormée, directe) *sphérique* $\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\phi$ associée aux *coordonnées sphériques* (r, θ, ϕ) (voir figure A.2). $r \geq 0$ est la distance entre le centre 0 et le point M :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (\text{A.10})$$

et le vecteur $\vec{r}(t)$ est égal à $\vec{r}(t) = r(t)\vec{u}_r(t)$ avec θ l'angle entre le vecteur $\vec{r}(t)$ et l'axe Oz , $0 \leq \theta \leq \pi$) est appelée *l'angle azimutal*, et ϕ est, comme ci-dessus, l'angle polaire (et $0 \leq \phi < 2\pi$).

A.4 Latitude et longitude

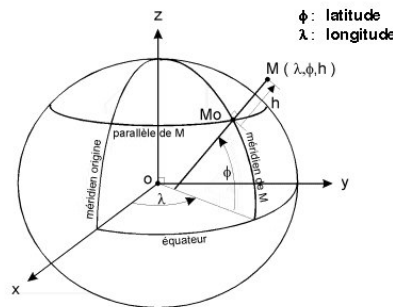


FIGURE A.3 – Latitude et longitude sur la Terre.

Les sciences de la Terre privilégient un système de coordonnées proche de la base sphérique, mais défini de manière légèrement différente. Le système latitude/longitude appliqué au globe terrestre est similaire aux coordonnées sphériques avec les différences suivantes (voir Fig A.3) : Soit Oz l'axe de rotation de la terre orientée vers le nord, et le plan $Ox - Oz$ comprenant Greenwich, ϕ correspond exactement à la *longitude* ; la *latitude* est, par contre, mesurée par rapport au plan équatorial $Ox - Oy$, et donc une latitude de λ degrés nord correspond à $\theta = 90 - \lambda$ degrés. θ est appelé la *colatitude*. Notons aussi qu'un cercle à latitude fixe est ce qu'on appelle un *parallèle*, et un cercle à longitude fixe un *méridien*.

Nous allons voir dans cette partie des applications qui mettent en évidence l'effet du mouvement du référentiel terrestre par rapport au référentiel géocentrique (référentiel dont le centre est donné par le centre de la terre et dont les axes pointent des étoiles lointaines dans le ciel dont les positions ne varient pratiquement pas sur des échelles de temps de plusieurs centaines d'années.)

B.1 Champ de pesanteur à la surface de la terre

La force de gravité exercée par la terre sur une masse à sa surface dans un référentiel inertiel est donnée par $m\vec{g}$ avec

$$\vec{g} = -\frac{GM}{R_T^2}\vec{n} \quad (\text{B.1})$$

où $\vec{n}$ est le vecteur unitaire dirigé du centre de la terre vers la masse si la Terre est supposée parfaitement sphérique, R_T est le rayon de la terre et G est la constante de gravitation.

En supposant que le référentiel géocentrique est inertiel, on a dans le référentiel terrestre

$$m\vec{a}' = m\vec{g} + \vec{F}_{NG} - m[\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}')] - 2m\vec{v}' \times \vec{\Omega} \quad (\text{B.2})$$

où $\vec{F}_{NG}$ représente la somme des forces non-gravitationnelle.

La Figure B.1 illustre les différents vecteurs caractérisant la position de la particule M à la surface de la Terre.

Le poids $\vec{P}$ est définie comme une force par la relation

$$\vec{P} = -\vec{F}_{NG} \quad (\text{B.3})$$

quand $\vec{v}' = 0$ et $\vec{a}' = 0$. C'est la situation que l'on rencontre quand on se place sur une balance¹ Le poids s'exprime donc comme

$$\begin{aligned} \vec{P} &= m[\vec{g} - R_T(\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{u}_r))] \\ &= m\vec{g} - mR_T(\vec{\Omega}(\vec{\Omega} \cdot \vec{u}_r) - \vec{\Omega}^2 \vec{u}_r) \end{aligned} \quad (\text{B.4})$$

Puisque $\vec{\Omega} \cdot \vec{u}_r = \Omega \cos(\pi/2 - \theta) = \Omega \sin(\theta)$, on obtient que

$$\vec{P} = m(\vec{g} + R_T\Omega^2(\vec{u}_r - \sin(\theta)\vec{u}_z)) \quad (\text{B.5})$$

En utilisant que $\vec{u}_r = \cos(\theta)\vec{u}_\rho + \sin(\theta)\vec{u}_z$ on peut finalement exprimer le poids comme

$$\vec{p} = m\vec{g} + \underbrace{mR_T \cos(\theta)\Omega^2 \vec{u}_\rho}_{\text{Force centrifuge}} \quad (\text{B.6})$$

¹Exceptionnellement, (si on ne désire pas connaître le poids affiché et que l'on reste de manière furtive sur la balance, on se place dans les conditions où la vitesse est non nulle ainsi que l'accélération, on ne mesure pas le poids !)

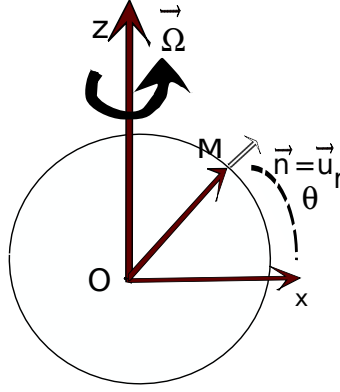


FIGURE B.1 – Représentation du point M à la surface de la Terre.

La force centrifuge correspond à la force d'entraînement définissant une rotation de vitesse angulaire Ω le long d'un cercle du rayon $R_T \cos(\theta)$ centrée en M' (la projection de M sur l'axe de rotation de la Terre). Cela signifie que le poids varie en fonction de la latitude. A l'équateur ($\theta = 0$), on est plus léger de $m\Omega^2 R_T$ par rapport à la force de gravité, tandis qu'aux pôles où ($\theta = \pi/2$), la force centrifuge disparaît et seul subsiste la force de gravité.

La valeur de $\Omega^2 R_T$ est de l'ordre de $10^{-2} m s^{-2}$ et donc cet effet est petit, mais toutefois mesurable. De plus, hormis aux pôles, le poids $\vec{p}$ n'est pas dirigé vers le centre de la Terre ; en d'autres termes, la verticale (définie par le poids) est différente de la direction du vecteur $\vec{u}_r$.

B.2 Déviation vers l'est

Dans la définition du poids qui fait intervenir une particule au repos dans le référentiel non inertiel, la force de Coriolis est nulle. A l'inverse, lors d'une chute libre, on a donc l'équation du mouvement dans le référentiel terrestre non inertiel

$$m\vec{a}' = m\vec{g} - m[\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}')] - 2m\vec{\Omega} \times \vec{v}' \quad (\text{B.7})$$

Comme la vecteur $\vec{r}'$ a une variation très faible lors d'une chute, on peut réécrire l'équation du mouvement comme

$$m\vec{a}' \simeq \vec{P} - 2m\vec{\Omega} \times \vec{v}' \quad (\text{B.8})$$

De manière similaire, on peut considérer que la chute d'un corps subit une force de coriolis dont l'effet est faible devant la force de gravité. Avec une approximation très raisonnable, on peut considérer que la vitesse reste quasi-verticale et que $\vec{v}' \simeq -v'\vec{u}_z$. En conséquence, la force de coriolis peut s'exprimer comme

$$\vec{f}_c = -2m(\vec{\Omega} \times \vec{v}) \simeq 2mv'\Omega(\vec{u}_z \times \vec{u}_r) \quad (\text{B.9})$$

En utilisant que $\vec{u}_z \times \vec{u}_r = \cos(\theta)\vec{u}_z \times \vec{u}_\rho = \cos(\theta)\vec{u}_\phi$ on obtient que

$$\vec{f}_c = 2mv'\Omega \cos(\theta)\vec{u}_\phi \quad (\text{B.10})$$

qui est une force orientée dans le sens du changement de $\vec{u}_\rho$, c'est-à-dire *vers l'est*. De plus, l'effet le plus important se manifeste à l'équateur.

B.3 Le pendule de Foucault

Le pendule est une expérience permettant de mettre en évidence la force de Coriolis due à la rotation de la Terre d'une autre manière ; un pendule qui oscille dans le plan $(\vec{u}_\theta, \vec{u}_\phi)$ subit une force de Coriolis, donc orthogonale à $\vec{v}$ et d'intensité $m v \Omega \sin(\theta)$. Cette force fait tourner le plan d'oscillation $(\vec{u}_\theta, \vec{u}_\phi)$. On peut mesurer sa latitude en observant la rotation du plan du mouvement.

B.4 Forces de marées

Comment met-on en évidence sur Terre que le référentiel géocentrique n'est pas inertiel ? Ce référentiel est en chute libre dans le champ gravitationnel des autres corps -soleil, lune, galaxie-, groupe de galaxies- et donc nous ne voyons pas l'effet de ces forces, dans l'approximation qu'elles sont constantes. Mais on peut voir l'effet de leur variation à l'échelle de la Terre : il s'avère que l'effet dominant vient de la lune, et c'est celui à l'origine des marées des mers ou des océans.

Dans le référentiel du centre de masse du système solaire (héliocentrique) on a, si on le suppose inertiel, pour un corps à un point M sur Terre

$$m\vec{a} = \vec{F}_{NG} + \vec{F}_T^{(m)} + \vec{F}_S^{(m)} + \vec{F}_L^{(m)} \quad (\text{B.11})$$

où $\vec{F}_{NG}$ est la somme des forces non gravitationnelles que l'on suppose par la suite égale à zéro, $\vec{F}_S^{(m)}$ est la force exercée par le soleil sur la masse m et $\vec{F}_L^{(m)}$ est la force exercée par la lune sur la masse m .

Dans le référentiel terrestre, on a

$$m\vec{a}' = \vec{F}_T^{(m)} + \vec{F}_S^{(m)}(p) + \vec{F}_L^{(m)}(p) - m\vec{a}_{OO'} \quad (\text{B.12})$$

où $\vec{a}_{OO'}$ est l'accélération du référentiel terrestre dont l'origine est le centre de la terre qui est en rotation autour au soleil. Or

$$M_T \vec{a}_{OO'} = \vec{F}_S^{(M_T)}(0) + \vec{F}_L^{(M_T)}(0) \quad (\text{B.13})$$

les deux forces $\vec{F}_S^{(M_T)}(0)$ et $\vec{F}_L^{(M_T)}(0)$ sont les forces exercées par le soleil et la lune sur la Terre.

En négligeant $\vec{F}_T^{(m)}$, on a

$$\vec{a}' = \frac{\vec{F}_S^{(m)}(p)}{m} - \frac{\vec{F}_S^{(M_T)}(0)}{M_T} + \frac{\vec{F}_L^{(m)}(p)}{m} - \frac{\vec{F}_L^{(M_T)}(0)}{M_T} \quad (\text{B.14})$$

Puisque la force de gravitation sur un objet est proportionnelle à sa masse, on peut écrire $\vec{F}_L^{(m)} = m\vec{g}_L$, $\vec{F}_L^{(M_T)} = M_T\vec{g}_L$, $\vec{F}_S^{(m)} = m\vec{g}_S$, et $\vec{F}_S^{(M_T)} = M\vec{g}_S$. Cela donne

$$m\vec{a}' = \vec{g}_S(p) - \vec{g}_S(0) + \vec{g}_L(p) - \vec{g}_L(0) \quad (\text{B.15})$$

La différence d'accélération au point P situé à la surface de la Terre et au point O' du à une masse M (soleil ou lune) à l'origine des coordonnées (voir fig. B.2) est donnée par

$$\vec{g}(p) - \vec{g}(O) = -GM \left[\frac{\vec{r}_p}{r_p^3} - \frac{\vec{r}_{O'}}{r_{O'}^3} \right] \quad (\text{B.16})$$

En écrivant que $\vec{r}_p = \vec{r}_{O'} + \Delta\vec{r}$ et que $r_{O'} = R$, on a

$$\vec{g}(p) - \vec{g}(O) = -GM \left[\frac{\vec{r}_{O'} + \Delta\vec{r}}{(R^2 + \vec{r}_{O'} \cdot \Delta\vec{r} + \Delta r^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{\vec{r}_{O'}}{R^3} \right] \quad (\text{B.17})$$

En réalisant un développement limité à l'ordre le plus bas autour de $\vec{r}_{O'}$, on a

$$\frac{1}{(R^2 + \vec{r}_{O'} \cdot \Delta\vec{r} + \Delta r^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{R^3} \left(1 - 3 \frac{\vec{r}_{O'} \cdot \Delta\vec{r}}{R^2} \right) \quad (\text{B.18})$$

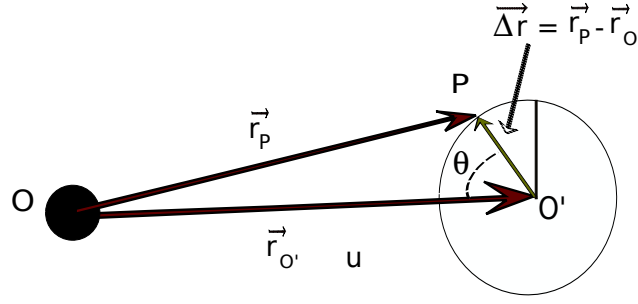


FIGURE B.2 – Schéma représentant le soleil ou la lune au point O et la terre au point O' .

En insérant cette relation dans l'équation [B.17](#)

$$\vec{g}(p) - \vec{g}(0) = -\frac{GM}{R^3} \left[\Delta \vec{r} - 3\vec{R} \cdot \Delta \vec{r} \frac{\vec{R}}{R^2} \right] \quad (\text{B.19})$$

En utilisant que $\vec{R} \cdot \Delta \vec{r} = -\cos(\theta)R\Delta r$, et en écrivant que $\Delta \vec{r} = \Delta r \vec{u}_r$, on obtient

$$\vec{g}(p) - \vec{g}(0) = -\frac{GM\Delta r}{R^3} \left[\vec{u}_r + 3\cos(\theta)\frac{\vec{R}}{R} \right] \quad (\text{B.20})$$

Notez que la force est centrifuge à l'équateur et centripète aux pôles d'intensité deux fois faibles qu'à l'équateur. De plus l'intensité de la force est proportionnelle à la masse divisée par la distance au cube. Ceci explique les forces de marée dues au soleil sont deux fois plus faibles que celles dues à la lune.

Annexes : chapitre 5, Intégrales multiples

On rappelle qu'une fonction réelle de plusieurs variables réelles est une fonction dont l'ensemble de départ est une partie de $\mathbb{R}^n$ et l'ensemble d'arrivée est une partie de $\mathbb{R}^p$.

Dans le cas où $p = 1$, on peut définir une intégrale (ou mesure) sur une partie de l'ensemble de départ. On ne rentrera pas dans les détails sur les hypothèses de la validité de cette définition. Si on suppose que la fonction est continue au moins sur des parties finies de l'ensemble de départ, il n'y a pas de problème de définition de l'intégrale, ce qui nous conviendra par la suite.

C.1 Intégrale double

Considérons une fonction de deux variables $f(x, y)$. L'intégrale de la fonction f sur une aire A est écrite

$$I = \iint_A dx dy f(x, y) \quad (\text{C.1})$$

où l'indice A de l'intégrale symbolise le fait que l'intégrale doit être effectuée sur l'aire A (voir figure ??)

Dans le cas d'un rectangle, l'intégrale précédente s'exprime simplement comme

$$I = \int_0^a dx \int_0^b dy f(x, y) \quad (\text{C.2})$$

où le rectangle est positionnée avec un coin inférieur gauche à l'origine et le coin supérieur droit au point d'abscisse (a, b) .

Le calcul pratique de cette intégrale se fait de manière suivante

$$I = \int_0^a dx \left[\int_0^b dy f(x, y) \right] \quad (\text{C.3})$$

Le terme entre crochets est une intégrale simple où x est considéré comme un paramètre et y la variable d'intégration. Une fois, ce calcul effectué, on obtient que ce calcul est une fonction notée g qui dépend de x .

$$\left[\int_0^b dy f(x, y) \right] = g(x) \quad (\text{C.4})$$

On peut alors effectuer l'intégrale sur x qui est une intégrale simple

$$I = \int_0^a dx g(x) \quad (\text{C.5})$$

On peut aussi écrire l'intégrale double précédente comme

$$I = \int_0^b dy \left[\int_0^a dx f(x, y) \right] \quad (\text{C.6})$$

Le résultat est bien évidemment identique à condition que la fonction ne présente pas de singularités particulières.

Dans le cas où l'équation de la surface sur laquelle on réalise l'intégrale est plus complexe, il peut être plus simple de choisir l'une des formules pour faire le calcul que l'autre.

Prenons maintenant une surface dont le contour est plus complexe : un triangle rectangle comme la figure C.1

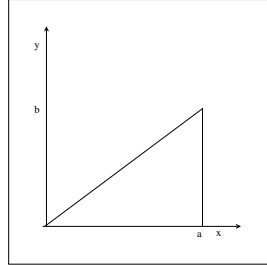


FIGURE C.1 – Triangle où l'intégrale double est effectuée.

L'intégrale peut se calculer de deux manières différentes

$$I = \int_0^a dx \left[\int_0^{\frac{bx}{a}} dy f(x, y) \right] \quad (\text{C.7})$$

Ainsi la borne supérieure de l'intégrale sur y dépend de x . De manière analogue, on peut exprimer l'intégrale double comme

$$I = \int_0^b dy \left[\int_{\frac{ay}{b}}^a dx f(x, y) \right] \quad (\text{C.8})$$

On a des propriétés analogues à celles des intégrales simples : par exemple si la fonction est paire sur chacune des variables et que le domaine d'intégration est symétrique entre les valeurs positives et les valeurs négatives, l'intégrale devient

$$I = 4 \iint_{A, x>0, y>0} f(x, y) \quad (\text{C.9})$$

C.1.1 Changement de variable

De manière analogue à ce que l'on a pour les intégrales simples, on peut faire des changements de variables sur chacune des variables d'intégration. Ainsi si on choisit $x = g(u)$, on a l'intégrale qui devient

$$I = \int_{y_1}^{y_2} dy \int_{x_1}^{x_2} dx f(x, y) \quad (\text{C.10})$$

$$= \int_{y_1}^{y_2} dy \int_{g(x_1)}^{g(x_2)} du |g'(u)| f(u, y) \quad (\text{C.11})$$

Il est souvent plus utile de faire un changement de variables qui concerne les deux variables simultanément. Un exemple important est le cas d'un passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires : quand on fait le changement de variable entre deux couples de coordonnées, l'intégrale s'exprime comme

$$I = \int dx \int dy f(x, y) \quad (\text{C.12})$$

$$= \int du \int dv |det(J(x, y; u, v))| f(u, v) \quad (\text{C.13})$$

où $J(x, y; u, v)$ est le Jacobien de la transformation, c'est-à-dire la matrice des dérivées partielles de la transformation et $\det$ signifie que on l'on prend le déterminant de la matrice.

$$J(x, y; u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \quad (\text{C.14})$$

Notez que dans le cas d'une intégrale à une dimension, la matrice est de dimension 1×1 et on retrouve la formule usuelle.

Prenons l'exemple du passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires

$$x = r \cos(\theta) \quad (\text{C.15})$$

$$y = r \sin(\theta) \quad (\text{C.16})$$

La matrice J est donc donnée par

$$J = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -r \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (\text{C.17})$$

ce qui donne $|\det(J)| = r$. Ainsi on a

$$I = \int dx \int dy f(x, y) \quad (\text{C.18})$$

$$= \int d\theta \int dr r f(r, \theta) \quad (\text{C.19})$$

Il faut bien entendu adapter les bornes d'intégration avec le changement de variable effectué, mais le calcul devient beaucoup simple quand le système de coordonnées est adapté à la géométrie du système.

Calculons, par exemple, l'aire d'un disque de rayon R . L'équation du cercle limitant le disque est donnée par $x^2 + y^2 = R^2$. Puisque on prend $f(x, y)$, en utilisant les propriétés de symétrie, on peut écrire que

$$I = 4 \iint_{x>0, y>0} dx dy \quad (\text{C.20})$$

mais ensuite on doit écrire

$$\begin{aligned} I &= 4 \int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} dy \\ &= 4 \int_0^R dx \sqrt{R^2 - x^2} \\ &= 4R^2 \int_0^1 dt \sqrt{1 - t^2} \end{aligned} \quad (\text{C.21})$$

Si on pose $t = \sin(v)$, on obtient finalement

$$I = 4R^2 \int_0^{\pi/2} dv \cos(v)^2 = \pi R^2 \quad (\text{C.22})$$

En utilisant le changement de variable (r, θ) , on a plus directement

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r dr = \pi R^2 \quad (\text{C.23})$$

ce qui est un résultat que tout le monde connaît déjà!

Dans le système de coordonnées polaires, les intégrales sur chacune des variables sont indépendantes car les bornes d'intégration le sont. On a alors immédiatement le résultat. Pour des intégrales plus compliquées, le changement de variables devient absolument nécessaire et non pas comme ici un simple confort de calcul.

C.1.2 Application : calcul de centres de masse

Une application immédiate et très utile des intégrales à plusieurs dimensions est l'obtention du centre de masse d'un système où la matière est distribuée de masse continue. Nous limitons à des cas simples. Rappelons la définition du centre de masse

$$\vec{R} = \frac{\int_V \vec{r} \rho(\vec{r}) dV}{\int_V \rho(\vec{r}) dV} \quad (\text{C.24})$$

Dans le cas d'un corps homogène $\rho(\vec{r}) = \rho$, le centre de masse est donné par l'expression

$$\vec{R} = \frac{\int_V \vec{r} dV}{\int_V dV} \quad (\text{C.25})$$

On considère un demi-disque homogène de rayon R (voir Fig.??). Pour calculer le centre de masse du demi-disque, nous allons utiliser les coordonnées polaires

En raison de la symétrie par rapport à l'axe Oy, le centre de masse se situe sur l'axe Oy. Le système de coordonnées le plus adapté pour ce système est celui des coordonnées polaires. Il ne reste donc qu'à calculer la coordonnée verticale du centre de masse. Puisque $y = r \sin(\theta)$ On obtient que

$$Y = \frac{\int_0^\pi d\theta \int_0^R dr r^2 \sin(\theta)}{\int_0^\pi d\theta \int_0^R dr r} \quad (\text{C.26})$$

Le dénominateur s'évalue simplement comme le produit de deux intégrales simples élémentaires et le résultat est égal à $\pi R^2/2$, ce qui correspond la surface du demi-disque. Une fois calculée, l'intégrale du numérateur, on obtient que

$$Y = \frac{4R}{3\pi} \quad (\text{C.27})$$

C.2 Intégrale triple

C.2.1 Définition

Les intégrales triples sont une généralisation des intégrales doubles. Soit une fonction f de trois variables réelles x, y, z à valeurs réelles, l'intégrale triple de cette fonction sur un volume V est définie comme

$$I = \iiint_V dx dy dz f(x, y, z) \quad (\text{C.28})$$

On peut calculer cette intégrale de six façons différentes !

$$\begin{aligned} I &= \int dx \left[\int dy \left(\int dz f(x, y, z) \right) \right] = \int dx \left[\int dz \left(\int dy f(x, y, z) \right) \right] \\ &= \int dy \left[\int dz \left(\int dx f(x, y, z) \right) \right] = \int dy \left[\int dx \left(\int dz f(x, y, z) \right) \right] \\ &= \int dz \left[\int dx \left(\int dy f(x, y, z) \right) \right] = \int dz \left[\int dy \left(\int dx f(x, y, z) \right) \right] \end{aligned}$$

Bien entendu, il faut l'ordre qui est le plus adapté. Les bornes de chaque intégrale ont été omises pour des raisons de simplicité, mais leurs expressions, peuvent être différentes selon l'ordre qui a été choisi pour calculer chaque intégrale simple.

C.2.2 Changement de variables

La méthode présentée dans le cas des intégrales doubles peut être utilisée de manière similaire dans le cas des intégrales triples.

Voici quelques résultats pour les changements de variables usuelles

- Cartésiennes à cylindriques

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V dx dy dz f(x, y, z) \\ &= \iiint_V \rho d\rho d\phi dz f(\rho, \phi, z) \end{aligned}$$

- Cartésiennes à sphériques

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V dx dy dz f(x, y, z) \\ &= \iiint_V \rho^2 d\rho d\phi \sin(\theta) d\theta f(\rho, \phi, \theta) \end{aligned}$$

C.2.3 Centre de masse de systèmes tridimensionnels

Dans la limite d'une distribution continue de matière, de densité massique $\rho(\vec{r})$, la définition du centre de masse s'écrit

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm(\vec{r}) = \frac{1}{M} \int \vec{r} \rho(\vec{r}) d^3r, \quad M = \int \rho(\vec{r}) d^3r \quad (\text{C.29})$$

Pour un solide de volume V , en coordonnées cartésiennes, on a

$$X = \frac{\int x dx dy dz}{V}, Y = \frac{\int y dx dy dz}{V}, Z = \frac{\int z dx dy dz}{V} \quad (\text{C.30})$$

En coordonnées cylindriques

$$X = \frac{\int r \cos \phi r dr d\phi dz}{V}, Y = \frac{\int r \sin \phi r dr d\phi dz}{V}, Z = \frac{\int z r dr d\phi dz}{V} \quad (\text{C.31})$$

En coordonnées sphériques

$$X = \frac{\int r \cos \phi \sin(\theta)^2 r^2 dr d\phi d\theta}{V}, Y = \frac{\int r \sin \phi \sin(\theta)^2 r^2 dr d\phi d\theta}{V}, Z = \frac{\int r \cos(\theta) \sin(\theta) r^2 dr d\phi d\theta}{V} \quad (\text{C.32})$$

Demi-boule En raison de la symétrie par rapport à l'axe Oz, le centre de masse se situe sur l'axe Oz. Le système de coordonnées le plus adapté pour ce système est celui des coordonnées sphériques. Il ne reste donc qu'à calculer la coordonnée verticale du centre de masse. Comme $y = r \cos(\theta)$

$$y_{CM} = \frac{\int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^R dr r^3 \cos(\theta) \sin(\theta)}{\int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^R dr \sin(\theta) r^2} \quad (\text{C.33})$$

Le dénominateur donne le volume de la demi-boule soit $\frac{2\pi}{3} R^3$. Le numérateur est égal à $\pi/4 R^4$ ce qui donne

$$y_{CM} = \frac{3R}{8} \quad (\text{C.34})$$

C.3 Chocs à deux dimensions

Durant la collision (voir Figure C.2), on considère des objets avec des dimensions finies et non ponctuelles.

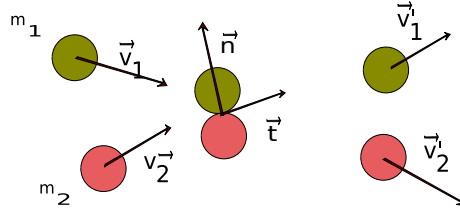


FIGURE C.2 – Collisions entre deux particules de masse m_1 et m_2 : $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ sont les vitesses avant collision et $\vec{v}_1'$ et $\vec{v}_2'$ les vitesses après collision. $\vec{n}$ est vecteur normal à la collision et $\vec{t}$ est un vecteur tangentielle à la collision.

C.3.1 Collision élastique

On considère séparément les vitesses dans la direction de la collision (normale au point de contact et confondue avec la droite qui joint les centres des deux particules considérées) et les vitesses tangentielles dans la direction perpendiculaire à la précédente direction.

Pour une collision élastique, la conservation de l'énergie cinétique donne

$$\Delta E_c = \frac{\mu}{2}(\vec{v}'^2 - \vec{v}^2) = 0 \quad (\text{C.35})$$

ce qui simplifie que la norme du vecteur $\vec{v}$ est conservée dans la collision.

Comme la conservation est valable quelle que soit la direction de la collision, cela implique que chaque composante de la vitesse est conservée en norme. On définit un vecteur normal unitaire $\vec{n} = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$ à la collision et un vecteur unitaire $\vec{t}$ perpendiculaire au précédent, on peut décomposer les vecteurs vitesses $\vec{v} = (\vec{v} \cdot \vec{n})\vec{n} + (\vec{v} \cdot \vec{t})\vec{t}$. Ainsi la conservation de la norme de la vitesse $\vec{v}$ sur chacune des composantes donne

$$(\vec{v} \cdot \vec{n})^2 = (\vec{v}' \cdot \vec{n})^2, (\vec{v} \cdot \vec{t})^2 = (\vec{v}' \cdot \vec{t})^2 \quad (\text{C.36})$$

La solution physique de ces équations est donnée par

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = -\vec{v}' \cdot \vec{n}, \vec{v} \cdot \vec{t} = \vec{v}' \cdot \vec{t} \quad (\text{C.37})$$

La quantité de mouvement après collision est donnée par

$$\vec{p}' = -(\vec{p} \cdot \vec{n})\vec{n} + (\vec{p} \cdot \vec{t})\vec{t} \quad (\text{C.38})$$

En utilisant que $\vec{p}' = m_1 \vec{v}'_{1,CM} = -m_2 \vec{v}'_{2,CM}$, et la composition des vitesses on obtient finalement les vitesses après collision

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} [(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) \cdot \vec{n}] \vec{n} \quad (\text{C.39})$$

$$\vec{v}'_2 = \vec{v}_2 + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} [(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) \cdot \vec{n}] \vec{n} \quad (\text{C.40})$$

C.3.2 Collisions inélastiques

Dans le cas d'une collision inélastique, il n'y a plus la conservation de l'énergie cinétique. On peut généraliser ce qui a été fait à une dimension en introduisant deux coefficients de restitution normale et tangentielle normale, notés α et α_t . Ces paramètres interviennent comme suit

$$\vec{v}' \cdot \vec{n} = -\alpha \vec{v} \cdot \vec{n} \quad (\text{C.41})$$

et

$$\vec{v}' \cdot \vec{t} = \alpha_t \vec{v} \cdot \vec{t} \quad (\text{C.42})$$

Pour des raisons de simplicité, nous ne considérons ici que le cas $\alpha_t = 1$, ce qui revient à dire que la composante tangentielle de la vitesse est conservée. Concernant le coefficient de restitution normale α , on a les propriétés suivantes : Quand $\alpha = 1$, on retrouve la règle de collision élastique, où l'énergie cinétique est conservée lors de la collision. Quand $\alpha = 0$, on parle de collision totalement inélastique. Dans ce cas, on voit que $v'_1 = v'_2$ après la collision.

Les vitesses après collisions sont alors données par

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 + \frac{(1 + \alpha)m_2}{m_1 + m_2} [(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) \cdot \vec{n}] \vec{n} \quad (\text{C.43})$$

$$\vec{v}'_2 = \vec{v}_2 + \frac{(1 + \alpha)m_1}{m_1 + m_2} [(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) \cdot \vec{n}] \vec{n} \quad (\text{C.44})$$

La perte d'énergie cinétique due à la collision inélastique est donnée par la relation

$$\Delta E_c = -\frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} (1 - \alpha^2) ((\vec{v}_2 - \vec{v}_1) \cdot \vec{n})^2 \quad (\text{C.45})$$

On vérifie aisément que la collision conserve l'énergie cinétique si le coefficient de restitution $\alpha = 1$, c'est-à-dire quand la collision est élastique.

D.1 Le mouvement des planètes : calcul des trajectoires à partir de la deuxième loi de Newton

D.1.1 Equation du mouvement du mobile réduit

On peut établir l'équation de la trajectoire de deux corps en interaction gravitationnelle directement à partir de la seconde loi de Newton. Dans un référentiel inertiel, on peut écrire la seconde loi de Newton pour chacun des deux corps :

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = Gm_1 m_2 \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

$$m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = Gm_1 m_2 \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}$$

En soustrayant membre à membre les deux équations ci-dessus, on peut écrire une équation différentielle pour la position relative $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$:

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -Gm_2 \frac{\vec{r}}{r^3} - Gm_1 \frac{\vec{r}}{r^3}$$

Ou encore, en introduisant la masse totale $M = m_1 + m_2$, la masse réduite $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$, et le vecteur unitaire $\vec{u}_r$ colinéaire à $\vec{r}$:

$$\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\frac{GM\mu}{r^2} \vec{u}_r \quad (\text{D.1})$$

On voit que d'un point de vue dynamique, il s'agit de l'équation du mouvement d'un point matériel de masse μ dans le champ de gravitation d'un point matériel immobile de masse M . Si on détermine une solution $\vec{r}(t)$, on connaît alors également $\vec{r}_1(t) = \vec{R}(t) + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r}(t)$ et $\vec{r}_2(t) = \vec{R}(t) - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r}(t)$. Cependant, l'équation D.1 est une équation différentielle du second ordre **non-linéaire**. Il va donc falloir la transformer pour espérer trouver une solution.

D.1.2 Formules de Binet

L'équation différentielle vectorielle D.1 se prête naturellement à une projection dans la base polaire. Cependant, pour obtenir une équation que l'on sait résoudre, il va falloir :

1. Remplacer la variable d'évolution t par la variable d'évolution θ .
2. Remplacer la fonction étudiée r par la fonction $u = \frac{1}{r}$.

Nous établissons tout d'abord l'expression dans la base polaire des quantités cinématiques $\vec{v}$ et $\vec{a}$ en fonction de $u(\theta)$ et de ses dérivées (formules de Binet). On sait que, dans la base polaire :

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\theta$$

Par ailleurs, sachant que le moment cinétique du système est conservé $\vec{L} = \mu \vec{r} \times \vec{v} = \mu r^2 \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_z$, on a

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{\mu r^2(t)}$$

et

$$\frac{d}{dt} = \frac{d}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{\mu r^2(t)} \frac{d}{d\theta}$$

En réinjectant cette relation dans l'expression de la vitesse dans la base polaire, on obtient :

$$\vec{v} = \frac{L}{\mu r^2} \frac{dr}{d\theta} \vec{u}_r + \frac{L}{\mu r} \vec{u}_\theta$$

Si $u(\theta) = \frac{1}{r(\theta)}$, on a $\frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta}$. En reportant dans la formule ci-dessus, on obtient la **première formule de Binet** :

$$\vec{v} = \frac{L}{\mu} \left(-\frac{du}{d\theta} \vec{u}_r + u \vec{u}_\theta \right) \quad (\text{D.2})$$

Calculons maintenant l'expression de l'accélération en fonction des mêmes quantités. On a :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \frac{d\vec{v}}{d\theta} = \frac{L}{\mu r^2} \frac{d\vec{v}}{d\theta}$$

Donc,

$$\vec{a} = \frac{L}{\mu r^2} \frac{L}{\mu} \left(-\frac{d^2u}{d\theta^2} \vec{u}_r - \frac{du}{d\theta} \frac{d\vec{u}_r}{d\theta} + \frac{du}{d\theta} \vec{u}_\theta + u \frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} \right)$$

Les deuxième et troisième termes dans la parenthèse se simplifiant, on obtient la **seconde formule de Binet** :

$$\vec{a} = -\frac{L^2}{\mu^2} u^2 \left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u \right) \vec{u}_r \quad (\text{D.3})$$

On remarque que l'on obtient une accélération purement radiale. En effet cette formule n'est pas générale car on a utilisé le fait que le moment cinétique L du mobile réduit par rapport au corps attracteur était constant. Elle s'applique donc pour les mouvements à force centrale.

D.1.3 Equation de la trajectoire

En reportant l'expression de l'accélération en fonction de u et θ (eq. D.3) dans l'équation du mouvement du mobile réduit (eq. D.1) on obtient :

$$-\frac{L^2}{\mu^2} u^2 \left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u \right) \vec{u}_r = -GM u^2 \vec{u}_r$$

ou encore

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{GM\mu^2}{L^2} \quad (\text{D.4})$$

Il s'agit d'une équation différentielle du second ordre **linéaire**, avec un second membre constant, dont la résolution ne pose pas de problème. On peut déjà noter que $u_0(\theta) = \frac{GM\mu^2}{L^2}$ est une solution particulière de cette équation. Si on cherche maintenant la solution générale sous la forme $u(\theta) = f(\theta) + u_0$, on obtient pour f , en reportant dans l'équation ci-dessus, l'équation :

$$\frac{d^2f}{d\theta^2} + f = 0$$

dont la solution générale est de la forme $f(\theta) = A \cos(\theta - \theta_0)$, où A et θ_0 sont des constantes d'intégration. On a donc pour u :

$$u(\theta) = \frac{GM\mu^2}{L^2} + A \cos(\theta - \theta_0)$$

On obtient donc l'équation suivante pour la trajectoire en coordonnées polaires du mobile réduit :

$$r(\theta) = \frac{\frac{L^2}{GM\mu^2}}{1 + \frac{AL^2}{GM\mu^2} \cos(\theta - \theta_0)} \quad (\text{D.5})$$

On reconnaît bien sûr l'équation de la forme $r(\theta) = \frac{p}{1+e \cos(\theta)}$ avec $p = \frac{L^2}{GM\mu^2}$ et $e = \frac{AL^2}{GM\mu^2}$ déjà obtenue en utilisant les constantes du mouvement. θ_0 est une constante d'intégration que l'on peut fixer arbitrairement à 0 en choisissant l'axe de référence pour les angles. La constante A est elle une fonction des deux constantes du mouvement L et E .

Dans le référentiel du centre de masse, la trajectoire de chacun des deux corps se déduit de celle du mobile réduit en multipliant simplement $\vec{r}(t)$ par une constante. Elles sont donc de la même forme que l'équation ci-dessus, avec une valeur de p différente.

D.2 Diffusion de Rutherford

Nous avons étudié en détail le mouvement de deux corps en interaction gravitationnelle. Il existe un autre cas d'interaction par une force centrale très important pour la physique : l'interaction électrostatique de deux particules chargées. Si les charges sont de signes opposés, la force est attractive et tout ce que nous avons établi pour l'interaction gravitationnelle est valable en substituant dans les formules $GM\mu$ par $\frac{qq'}{4\pi\epsilon_0}$. Si par contre les deux charges sont de même signe, la force est répulsive. On peut bien sûr établir la trajectoire du mobile réduit par les mêmes méthodes. En utilisant par exemple la méthode des constantes du mouvement, on établit (de la même manière que l'équation D.6 :

$$d\theta = \frac{1}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2\mu E}{L^2} - \frac{1}{r^2} - \frac{2qq'\mu}{4\pi\epsilon_0 r L^2}}} \quad (\text{D.6})$$

qui s'intègre en

$$\theta - \theta_0 = \arccos\left(\frac{u + h}{\sqrt{g + h^2}}\right) \quad (\text{D.7})$$

en utilisant les mêmes définitions que précédemment pour u et g et en utilisant $h = \frac{qq'\mu}{4\pi\epsilon_0 L^2}$. On obtient finalement l'équation de la trajectoire en coordonnées polaires :

$$r = \frac{p}{-1 + e \cos(\theta - \theta_0)} \quad (\text{D.8})$$

avec

$$p = \frac{4\pi\epsilon_0 L^2}{qq'\mu} \quad (\text{D.9})$$

et

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2(4\pi\epsilon_0)^2}{(qq')^2\mu}} \quad (\text{D.10})$$

Il s'agit à nouveau d'une branche d'hyperbole mais ici l'origine des coordonnées polaires (c'est-à-dire le centre de masse du système) est située à l'autre foyer, du côté convexe de l'hyperbole. On obtient cette équation également en utilisant la définition de la section 7.3.3. Ce choix de convention est illustré sur la figure D.1.

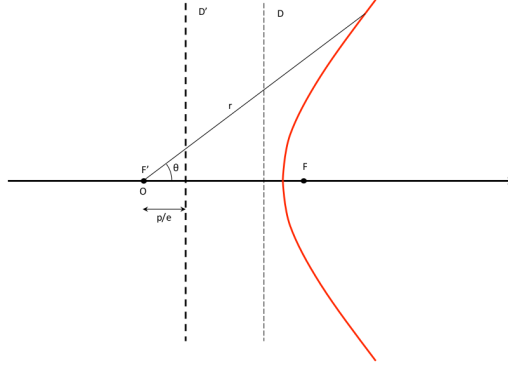


FIGURE D.1 – Trajectoire hyperbolique obtenue dans le cas de la répulsion électrostatique. Le centre de masse du système est situé au point 0. Cette courbe est le lieu des points tels que $d(M, F') = e d(M, D')$ et a pour l'équation D.8

Une grandeur utile dans de nombreuses situations en physique des particules est l'angle de déflexion. Il s'agit de l'angle entre la direction incidente de la vitesse de la particule et sa direction émergente, longtemps après l'interaction, c'est à dire l'angle entre les deux asymptotes de l'hyperbole. Ces deux asymptotes sont symétriques par rapport à l'axe de l'hyperbole, caractérisé ici par un axe θ_0 avec l'axe de référence des angles. On peut choisir $\theta_0 = 0$ sans perte de généralité comme sur la figure D.1. L'angle θ_1 formé par les asymptotes avec cet axe peut alors être calculé en prenant la limite $r \rightarrow +\infty$ dans l'équation D.8. On trouve :

$$\theta_1 = \pm \arccos \frac{1}{e} = \pm \arccos \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2EL^2(4\pi\epsilon_0)^2}{(qq')^2\mu}}}$$

En utilisant la relation :

$$\arccos \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \arctan(x)$$

On obtient :

$$\theta_1 = \arctan \left(\frac{\sqrt{2EL}4\pi\epsilon_0}{qq'\sqrt{\mu}} \right)$$

Si on note ϕ l'angle de déflexion de la vitesse, on a $\phi = \pi - 2\theta_1$. En utilisant de plus $\arctan x = \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{1}{x} \right)$, on a :

$$\phi = 2 \arctan \left(\frac{qq'\sqrt{\mu}}{\sqrt{2EL}4\pi\epsilon_0} \right)$$

Si on veut exprimer ϕ en fonction des conditions initiale, la norme de la vitesse v_0 et le paramètre d'impact b (distance entre l'origine et l'asymptote), on a $E = \frac{1}{2}\mu v_0^2$ et $L = \mu v_0 b$. On trouve alors :

$$\phi = 2 \arctan \left(\frac{qq'}{\mu v_0^2 b 4\pi\epsilon_0} \right) \quad (D.11)$$

On constate que, comme on peut s'y attendre, plus la vitesse initiale est grande, plus la déflexion est faible, et plus le paramètre d'impact est petit, plus la déflexion est grande.

Table des matières